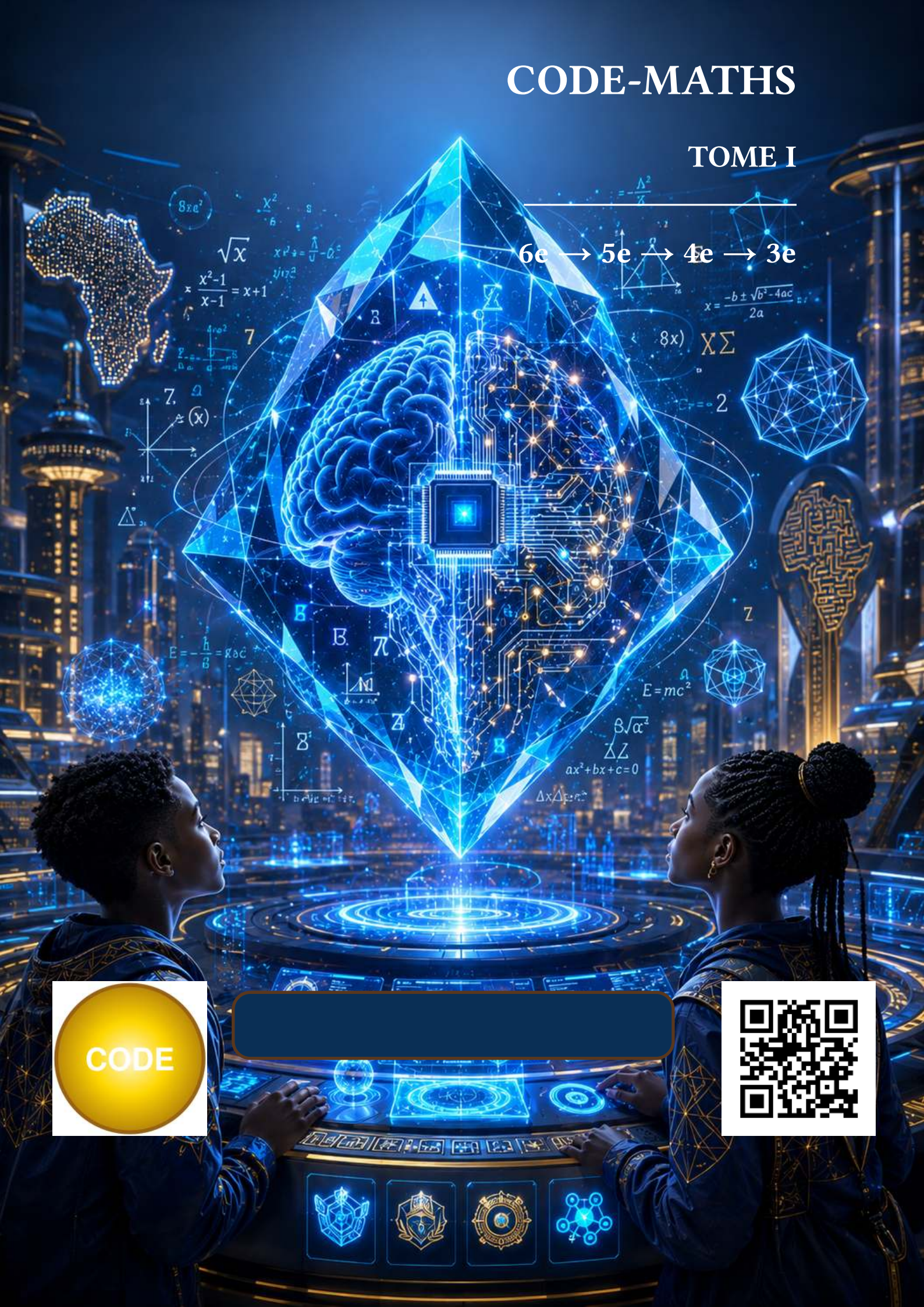
CODE-MATHS

TOME I

6e → 5e → 4e → 3e



CODE-MATHS

Apprendre • Comprendre • Transformer

MAÎTRISE DES MATHÉMATIQUES

Classes de la 6ème à la 3ème

« Si les mathématiques étaient la monnaie du monde, même les soi-disant nuls chercheraient à décrypter le CODE. »

— Déo-Gratias HOUNSOU

Sous la supervision du

Docteur Gervais AFFOGNON

Enseignant à l'IMSP de Dangbo

Conseiller pédagogique des Mathématiques au Bénin

Déo-Gratias S. HOUNSOU

Fondateur de CODE

Chercheur Indépendant en Intelligence Artificielle et Technologies Éducatives

01 61 86 64 53

Roméo E. AZON

Cofondateur de CODE

CAPES – Professeur certifié de Mathématiques

01 52 99 95 32

ÉDITION 2026

CODE — L'Éveil de l'Intelligence

COPYRIGHT

📘 CODE-MATHS

Maîtrise des Mathématiques

📚 INFORMATIONS ÉDITORIALES

Titre	CODE-MATHS
Auteur	Déo-Gratias HOUNSOU
Édition	Première édition
Version	1.0
ISBN	À venir
Dépôt légal	À venir

🛡️ DROITS D'AUTEUR

© Tous droits réservés.

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, stockée ou transmise sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur.

Toute utilisation doit respecter les dispositions légales relatives au droit d'auteur et au droit de citation.

🌍 INFORMATIONS NUMÉRIQUES

Site web CODE	À venir
Adresse électronique	À venir

« CODE-MATHS — Un manuel conçu pour apprendre, raisonner et transformer le monde grâce aux mathématiques. »

CODE — L'Éveil de l'Intelligence

👤 IDENTITÉ DE L'APPRENANT

PROFIL PERSONNEL

Ce manuel appartient à son apprenant

📷

PHOTO

de l'apprenant

NOM

—

PRÉNOM(S)

—

APPRENANT CODE-MATHS

INFORMATIONS SCOLAIRES

🏫 ÉTABLISSEMENT

—

📍 VILLE / COMMUNE

—

🌍 PAYS

—

📅 ANNÉE SCOLAIRE

—

Ce document est personnalisé pour

l'apprenant

🔐 LES AVANTAGES DU MANUEL CODE

Ce manuel constitue une passerelle vers un environnement numérique d'apprentissage.

Plateforme CODE	Intelligence Artificielle CODE
Vidéos pédagogiques	Exercices interactifs
Défis hebdomadaires nationaux et internationaux	Jeux de réflexion
Suivi personnalisé	Ressources complémentaires

🛡 CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ

Ce manuel constitue un exemplaire personnalisé de la collection officielle :

CODE — Maths

Code d'activation

—

Chaque exemplaire possède un numéro de série unique servant de code d'activation personnel.

Après activation sur la plateforme CODE, ce code est associé définitivement à son propriétaire afin de garantir l'authenticité du manuel.

AVANT-PROPOS

« Comprendre les mathématiques, c'est apprendre à comprendre le monde. »

🌍 Pourquoi CODE-MATHS ?

Les mathématiques ne sont pas uniquement des nombres, des calculs ou des formules.

Elles sont présentes dans :

- l'agriculture ;
- la médecine ;
- la mécanique ;
- l'architecture ;
- le commerce ;
- la finance ;
- l'informatique ;
- l'intelligence artificielle ;
- les technologies du futur.

Pourtant, beaucoup d'apprenants rencontrent encore les mathématiques comme une accumulation de règles à mémoriser plutôt qu'un langage permettant de réfléchir, de créer et de résoudre des problèmes.

C'est face à cette réalité qu'est née la vision de **CODE-MATHS** : proposer une nouvelle manière d'apprendre les mathématiques, fondée sur la compréhension, le raisonnement et l'application.

Nous espérons que ce manuel donnera à chaque lecteur l'envie de comprendre, d'expérimenter, d'inventer et de découvrir que les mathématiques sont avant tout un outil puissant pour penser, résoudre les problèmes et construire l'avenir.

CODE-MATHS

Comprendre • Réfléchir • Créer • Transmettre

BIENVENUE DANS L'UNIVERS CODE

« Les mathématiques sont le langage qui permet de comprendre le monde, de résoudre les problèmes d'aujourd'hui et de construire les technologies de demain. »

🧠 BIENVENUE, EXPLORATEUR DU SAVOIR !

Si tu tiens ce manuel entre tes mains, ce n'est pas un hasard.

Tu viens d'entrer dans l'univers **CODE**, un environnement d'apprentissage conçu pour transformer la manière dont les mathématiques sont découvertes, comprises et utilisées.

Ici, les mathématiques ne sont plus seulement des formules à mémoriser.

Elles deviennent un langage permettant d'analyser le monde, de créer des solutions et d'imaginer les technologies de demain.

🎯	💡	🏆
Chaque notion	**Chaque erreur**	**Chaque réussite**
Mission à comprendre.	Une opportunité d'apprendre.	Une étape vers l'excellence.

🎯 LA MISSION CODE

Notre ambition est simple :

faire des mathématiques un véritable outil pour comprendre le monde, résoudre les problèmes, développer l'esprit critique et construire l'avenir.

« Dans CODE, apprendre les mathématiques, c'est apprendre à penser, créer et transformer. »

COMMENCEZ ICI

« Quelques minutes suffisent pour découvrir comment utiliser efficacement votre manuel et profiter de toutes les ressources CODE. »

Votre première mission

Avant de commencer votre apprentissage, regardez la courte vidéo de présentation.

Elle vous expliquera :

- ✓ Comment utiliser le manuel
- ✓ Comment activer votre manuel
- ✓ Comment utiliser la plateforme CODE
- ✓ Comment apprendre efficacement
- ✓ Comment accéder aux vidéos
- ✓ Comment progresser tout au long de l'année

"Scannez le QR Code ou rendez-vous directement à l'adresse puis cliquez sur activer mon document CODE" :

https://code-frontend-rho.vercel.app

Conseil CODE

Visionnez cette vidéo avant de commencer votre première leçon.

Vous découvrirez comment tirer pleinement parti des vidéos et des exercices interactifs et de toutes les ressources qui accompagnent ce manuel.

Bienvenue dans l'univers CODE.

Comprendre • Réfléchir • Créer • Transmettre

LE PARCOURS D'UNE NOTION

Comment utiliser CODE-MATHS

« Les mathématiques ne s'apprennent pas uniquement en mémorisant des formules.

Elles se comprennent, se raisonnent, se vivent et s'appliquent. »

🎯 La philosophie CODE

Chaque notion de **CODE-MATHS** suit une organisation identique afin de guider progressivement l'apprenant.

Cette structure permet de comprendre :

• pourquoi la notion existe ;

• comment elle fonctionne ;

• comment l'utiliser ;

• où elle intervient dans le monde réel.

📚 Organisation détaillée d'une notion

🌍 Mise en situation Une histoire, une découverte, une civilisation ou un problème réel qui explique l'origine de la notion.	**📷 Illustration** Une image pour faciliter la compréhension.
🎯 Objectif Ce que l'apprenant doit comprendre et maîtriser.	**📘 Définitions** Les notions fondamentales expliquées simplement.
📌 À retenir Les idées essentielles à mémoriser.	**💡 Remarques** Les erreurs fréquentes, pièges et cas particuliers.
🔵 Hypothèses Les informations connues avant d'appliquer une propriété.	**🟢 Conclusions** Ce que la propriété permet d'affirmer.

🌍 Les mathématiques dans le monde réel

Les exercices CODE sont inspirés de situations concrètes :

- agriculture ;
- élevage ;
- médecine ;
- commerce et finance ;
- politique ;
- mécanique ;
- couture ;
- menuiserie ;
- artisanat ;
- architecture ;
- intelligence artificielle ;
- technologies ;
- civilisations anciennes ;
- mythologies du monde.

🚀 Au-delà de la leçon

Chaque notion ouvre une porte vers :

- les grands problèmes mathématiques encore non résolus ;
- les découvertes scientifiques ;
- les applications modernes ;
- les liens avec l'intelligence artificielle.

🚀 Une progression continue

Une même notion est étudiée progressivement :

$6^{e} \longrightarrow 5^{e} \longrightarrow 4^{e} \longrightarrow 3^{e} \longrightarrow$ 2nde $\longrightarrow 1^{re} \longrightarrow$ Terminale

afin de construire une maîtrise solide, durable et transférable.

CARTE DES NOTIONS

CODE-MATHS organise les apprentissages autour des grandes idées mathématiques afin de permettre à chaque apprenant de suivre l'évolution complète d'une notion.

Chaque domaine constitue un parcours progressif :

Découvrir → Comprendre → Maîtriser → Réinvestir

NOMBRES ET CALCULS

Fondations du raisonnement numérique

Les nombres constituent le langage fondamental des mathématiques.

- Nombres entiers naturels
- Nombres entiers relatifs
- Nombres décimaux
- Fractions
- Nombres rationnels
- Nombres réels

📕 ALGÈBRE

Du calcul au raisonnement symbolique

L'algèbre permet de représenter des situations générales grâce aux lettres et aux relations.

- Calcul littéral
- Équations et systèmes d'équations
- Inéquations et systèmes d'inéquations
- Applications affines
- Applications linéaires

📙 DONNÉES

Organiser, analyser et interpréter

Les données permettent de comprendre et d'expliquer les phénomènes du monde.

- Proportionnalité
- Statistiques

GÉOMÉTRIE

Construire, représenter et démontrer

La géométrie développe l'observation, la construction et le raisonnement logique.

- Repérage
- Points, droites et segments
- Distances
- Projection
- Équations de droite
- Glissement
- Translation
- Vecteurs
- Angles
- Cercle
- Triangles
- Quadrilatères
- Parallélogrammes
- Trapèze
- Solides

SOMMAIRE DES NOTIONS

CODE-MATHS présente l'organisation complète du manuel à travers les grandes notions mathématiques du collège.

🔢 NOMBRES ET CALCULS

p. 15

I — LES ENTIERS NATURELS ..... p. 16

PARCOURS 6e — Découvrir les entiers naturels avec la médecine p. 19

PARCOURS 5e — Division dans ℕ avec l'architecture de l'ordinateur ..... p. 42

PARCOURS 4e — Le PGCD et le PPCM dans l'architecture et l'aménagement ... p. 55

II — LES ENTIERS RELATIFS ..... p. 67

PARCOURS 5e — Entiers relatifs et puissances dans ℤ avec la météorologie p. 69

PARCOURS 4e — Les entiers relatifs et les puissances dans l'électronique ..... p. 86

III — LES NOMBRES DÉCIMAUX ..... p. 97

PARCOURS 6e — Découvrir les nombres décimaux avec le commerce ..... p. 100

PARCOURS 5e — Nombres décimaux et puissances dans la robotique ..... p. 106

PARCOURS 4e — Les nombres décimaux et les puissances de 10 dans l'énergie solaire p. 120

IV — LES FRACTIONS ..... p. 132

PARCOURS 6e — Découvrir les fractions avec la cuisine et la transformation alimentaire p. 136

PARCOURS 5e — Fractions et proportions avec l'intelligence artificielle p. 146

PARCOURS 4e — Nombres rationnels avec la gestion et la finance p. 166

V — LES NOMBRES RÉELS ..... p. 180

PARCOURS 3e — Nombres réels avec la conception d'un satellite ..... p. 182

🧮 ALGÈBRE

p. 207

I — L'HISTOIRE DE L'ALGÈBRE ..... p. 208

PARCOURS 6e — Découvrir l'expression littérale avec l'ingénierie p. 212

PARCOURS 4e — Calculs sur les expressions algébriques, équations et inéquations avec l'aéronautique p. 218

PARCOURS 3e — Monôme-Polynôme, Équations de droites, Équations-Inéquations et Application affine-Application linéaire au service de l'océanographie et des technologies marines p. 240

APPRENDRE À RAISONNER EN MATHÉMATIQUES

« Comprendre un exercice, c'est découvrir les informations cachées derrière ses mots et savoir ce qu'elles permettent de conclure. »

🧠 UNE MÊME IDÉE PEUT ÊTRE FORMULÉE DE PLUSIEURS MANIÈRES

Dans un exercice, une définition ou une propriété n'est pas toujours écrite exactement comme dans le cours.

Les mots peuvent changer, les informations peuvent être données sous forme de texte, de figure, de longueurs ou de relations mathématiques.

Mais le raisonnement à construire reste le même.

🔎 HYPOTHÈSES → 🧠 DÉFINITION / PROPRIÉTÉ → 🎯 CONCLUSION

📐 EXEMPLE : LE PARALLÉLOGRAMME

« Un parallélogramme est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. »

CE QUE JE DOIS SAVOIR

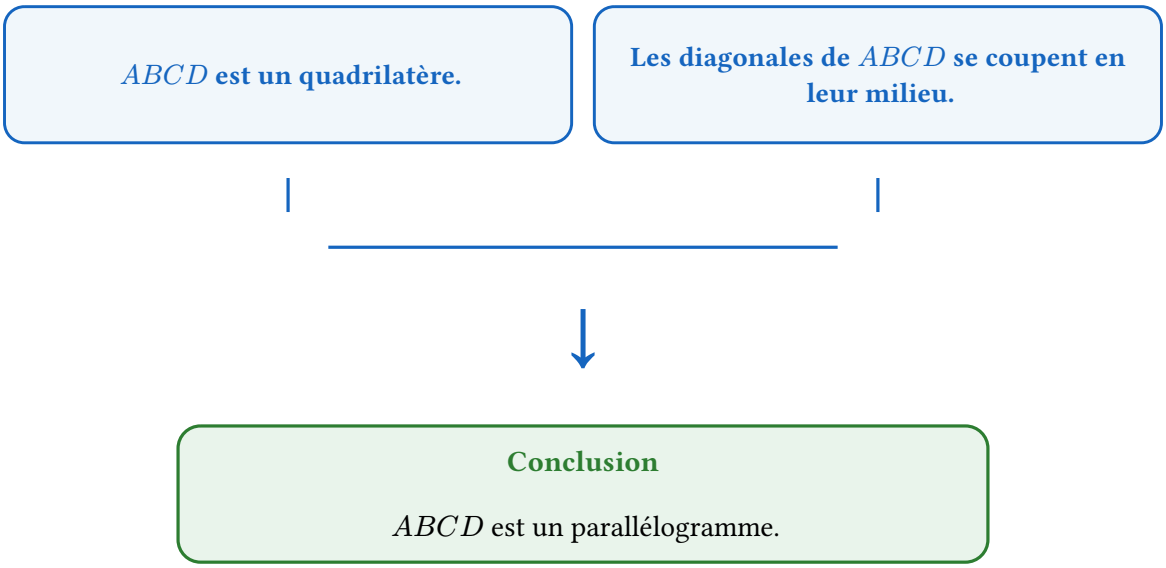
$ABCD$ est un quadrilatère.

Les diagonales de $ABCD$ se coupent en leur milieu.

🎯 CE QUE JE PEUX CONCLURE

$ABCD$ est un parallélogramme.

DÉDUCTOGRAMME



🔄 LE MÊME RAISONNEMENT, DES FORMULATIONS DIFFÉRENTES

① QUESTION DIRECTE

$ABCD$ est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu.

Quelle est sa nature ?

→ **Conclusion :** $ABCD$ est un parallélogramme.

② MILIEU NOMMÉ

Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en O. On sait que O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$.

Que peut-on conclure ?

→ **Conclusion :** $ABCD$ est un parallélogramme.

③ ÉGALITÉS DE LONGUEURS

$OA = OC$ et $OB = OD$.

Les diagonales se coupent en O.

Quelle est la nature de $ABCD$?

→ O est le milieu des deux diagonales.

→ **Conclusion :** $ABCD$ est un parallélogramme.

④ LONGUEURS NUMÉRIQUES

$OA = 4$ cm, $OC = 4$ cm, $OB = 6$ cm et $OD = 6$ cm.

Les diagonales se coupent en O.

$\longrightarrow OA = OC$ et $OB = OD$.

$\longrightarrow$ Les diagonales se coupent en leur milieu.

$\longrightarrow$ **Conclusion :** $ABCD$ est un parallélogramme.



« Ne cherche pas seulement la réponse. Cherche le raisonnement qui permet de l'obtenir. »

DOMAINE

A

NOMBRES ET CALCULS

« Comprendre les nombres, c'est apprendre à mesurer, à raisonner et à agir sur le monde. »

Ce domaine regroupe toutes les notions qui permettent de **comprendre, représenter, comparer et utiliser les nombres**, mais aussi d'effectuer des calculs et de résoudre des problèmes issus des situations mathématiques et de la vie quotidienne.

Les nombres constituent un véritable **langage universel** : ils permettent de **compter, mesurer, comparer, calculer et modéliser** le monde qui nous entoure.

🧭 TA MISSION : MAÎTRISER LES NOMBRES

I — LES ENTIERS NATURELS

🌍 D'où vient le besoin de compter ?

Bien avant l'apparition des nombres tels que nous les écrivons aujourd'hui, l'être humain devait déjà répondre à une question essentielle :

« Combien y en a-t-il ? »

Il fallait compter les animaux d'un troupeau, les récoltes, les objets possédés, les habitants d'un village ou les marchandises échangées. Pour garder la trace de ces quantités, les premières civilisations ont utilisé des marques, des cailloux, des bâtonnets et différentes formes de représentation. Peu à peu, l'être humain a compris qu'il était possible de représenter les quantités par des nombres, puis de construire des symboles pour écrire ces nombres. Dans le système de numération décimale (base 10), ces symboles sont les dix chiffres 0 à 9.

🔟 Qu'est-ce que le système de numération décimale ?

Le **système de numération décimale** est un système qui permet d'écrire et de représenter les nombres en utilisant **dix chiffres** :

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

On l'appelle **décimal** parce qu'il est fondé sur le nombre **10**.

Dans ce système, la valeur d'un chiffre dépend non seulement du chiffre lui-même, mais aussi de sa **position** dans le nombre.

Par exemple, dans le nombre 5284 :

$$5284 = 5 \times 1000 + 2 \times 100 + 8 \times 10 + 4$$

Le chiffre 5 représente donc **5 milliers**, le chiffre 2 représente **2 centaines**, le chiffre 8 représente **8 dizaines** et le chiffre 4 représente **4 unités**.

On peut également écrire :

$$5284 = 5 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 4 \times 10^0$$

Ainsi, dans le système décimal, chaque position correspond à une puissance de 10.

Milliers	Centaines	Dizaines	Unités
$10^3 = 1000$	$10^2 = 100$	$10^1 = 10$	$10^0 = 1$

Exemple

Dans le nombre 3742, le chiffre 7 est placé au rang des centaines. Il représente donc $7 \times 100 = 700$.

Le chiffre 4 est placé au rang des dizaines. Il représente donc $4 \times 10 = 40$.

À retenir : dans le système décimal, nous utilisons dix chiffres, et la position de chaque chiffre détermine sa valeur.

🔢 Nombre et chiffre : quelle différence ?

Il ne faut pas confondre un **nombre** et un **chiffre**. Un **chiffre** est un symbole utilisé pour écrire les nombres. Dans notre système de numération décimale, il existe seulement **dix chiffres** :

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

Un **nombre**, quant à lui, représente une quantité ou une valeur. Il peut être écrit avec un ou plusieurs chiffres.

Exemple

Le nombre 7 est écrit avec un seul chiffre : 7. Le nombre 25 est écrit avec deux chiffres : 2 et 5. Le nombre 5203504 est écrit avec sept chiffres : 5, 2, 0, 3, 5, 0 et 4.

Ainsi, dans le nombre 25, les symboles 2 et 5 sont des **chiffres**, tandis que 25 est un **nombre**. Peu à peu, les systèmes de numération se sont perfectionnés afin de permettre d'écrire et de comparer des quantités de plus en plus grandes. Les nombres entiers naturels constituent ainsi l'un des fondements des mathématiques et interviennent dans de nombreuses situations de la vie quotidienne : compter, mesurer, classer, organiser ou dénombrer.

🎯 Objectif

À travers cette notion, l'apprenant doit être capable de :

• reconnaître un entier naturel ; • utiliser l'ensemble $\mathbb{N}$; • distinguer les nombres appartenant ou non à $\mathbb{N}$; • lire et écrire les nombres entiers ; • comparer et ranger les entiers naturels ; • utiliser les propriétés des entiers naturels dans des situations concrètes.



📘 PARCOURS 6e — Découvrir les entiers naturels avec la médecine

🔎 Découverte

🩺 La médecine : connaître le corps humain pour mieux le soigner

La **médecine** est un domaine qui s'intéresse à la santé de l'être humain. Elle cherche notamment à prévenir les maladies, à identifier leurs causes, à établir des diagnostics, à proposer des traitements et à accompagner les personnes dans leur parcours de soins. Dans différentes sociétés et à différentes époques, les êtres humains ont développé des connaissances et des pratiques pour préserver la santé et soigner les maladies. On distingue notamment plusieurs grandes approches de la médecine.

• La **médecine moderne ou conventionnelle** s'appuie notamment sur les connaissances scientifiques, l'observation clinique, les examens médicaux, l'imagerie, les analyses biologiques et les traitements dont l'efficacité et la sécurité sont étudiées.

• Les **médecines traditionnelles** regroupent des connaissances et des pratiques transmises au sein de différentes cultures. On peut citer, par exemple, certaines pratiques de la **médecine traditionnelle africaine** ainsi que la **médecine traditionnelle chinoise**.

Ces différentes traditions possèdent leurs propres conceptions du corps, de la santé et de la maladie. Pour comprendre le fonctionnement du corps humain, les professionnels de santé ont besoin de connaître son organisation. C'est notamment le rôle de l'**anatomie**.

Qu'est-ce que l'anatomie ?

L'**anatomie** est la science qui étudie la **structure et l'organisation du corps humain**.

Elle permet notamment de connaître : • les différentes parties du corps ; • les organes et les tissus ; • la forme et la position des organes ; • les relations entre les différentes parties du corps ; • l'organisation des systèmes qui composent l'organisme.

L'anatomie joue donc un rôle essentiel dans la médecine. Un professionnel de santé doit connaître l'organisation du corps pour pouvoir comprendre où se situe une structure, identifier certaines anomalies et mieux interpréter les résultats des examens médicaux. Par exemple, pour étudier une fracture, un médecin doit connaître l'organisation des **os** et leur position dans le corps. L'étude des os constitue une partie importante de l'anatomie, appelée **ostéologie**.

🔎 Découverte

🦴 Découvrons maintenant le squelette humain

Le **squelette humain adulte** est l'ensemble des os qui constituent la charpente du corps. Chez l'être humain adulte, on compte généralement **206 os**.

Le squelette joue plusieurs rôles importants : • il donne une **structure** et une forme au corps ; • il participe au **soutien** du corps ; • il protège certains organes internes ; • il intervient avec les muscles dans les **mouvements** ; • certains os participent à la production des cellules sanguines dans la moelle osseuse ; • les os constituent également une réserve de certains minéraux, notamment le calcium et le phosphore.

Pour mieux étudier l'organisation du squelette, les anatomistes regroupent les os selon les différentes régions du corps.

Par exemple : • le **crâne** comprend 22 os ; • la cage thoracique comprend notamment **24 côtes**, soit 12 paires de côtes ; • chaque **poignet** possède 8 os ; • chaque **cheville** possède 7 os.

Ces nombres permettent déjà de décrire et de comparer certaines parties du squelette.

On peut par exemple déterminer le nombre d'os des deux poignets : $\mathbf{2 \times 8 = 16}$. De même, le nombre d'os des deux chevilles est : $\mathbf{2 \times 7 = 14}$. On peut alors comparer certaines quantités : $\mathbf{22 > 16 > 14}$. Le nombre d'os du crâne est donc supérieur au nombre total d'os des deux poignets, lui-même supérieur au nombre total d'os des deux chevilles.

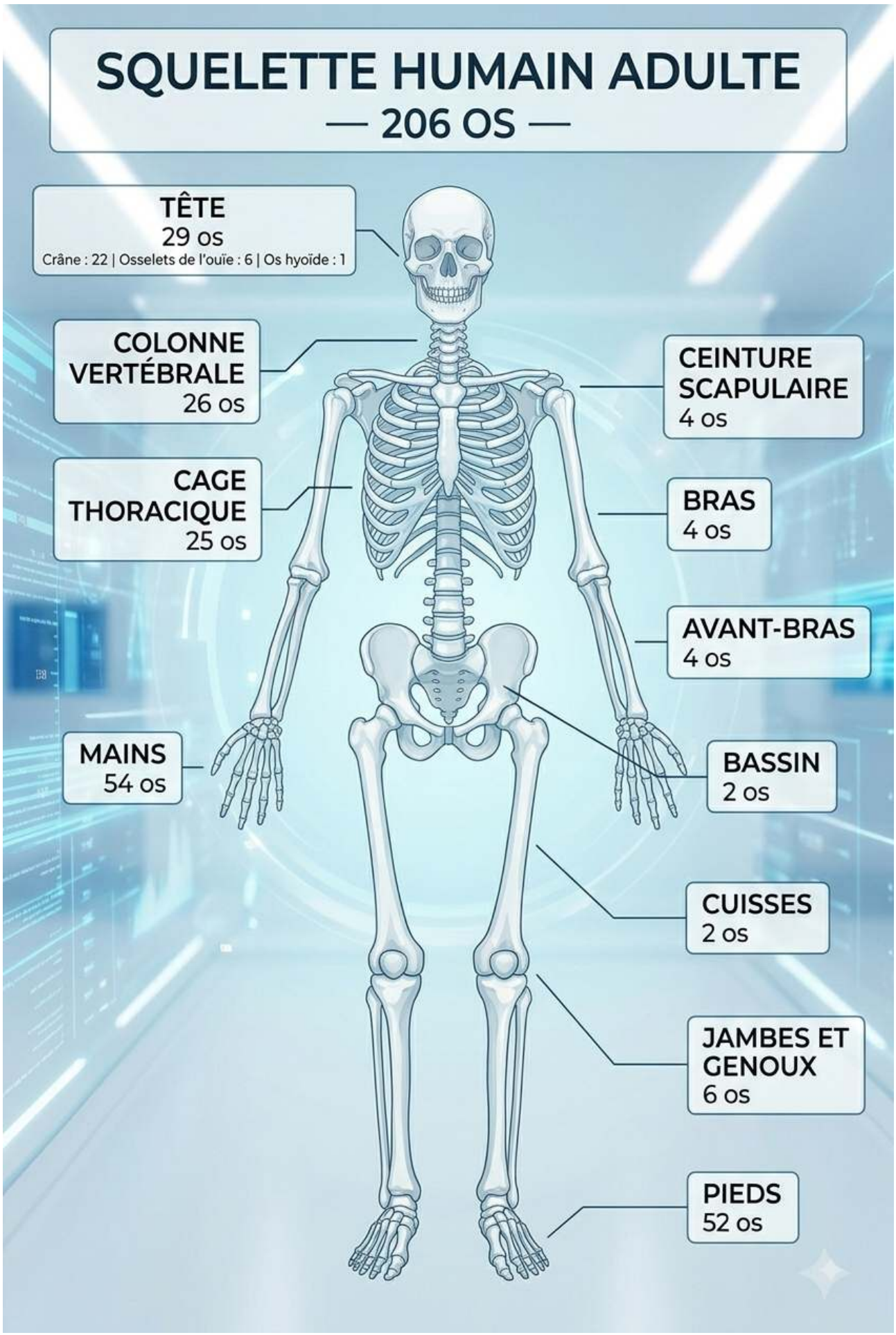
On peut également regrouper ces quantités : $\mathbf{22 + 16 + 14 = 52}$. Ainsi, l'étude du squelette permet de **compter**, **calculer**, **comparer** et **regrouper** des quantités. Les nombres obtenus sont : **206 ; 22 ; 24 ; 8 ; 7 ; 16 ; 14 ; 52.** Tous ces nombres sont des nombres entiers positifs ou nuls utilisés pour compter des quantités.

On rencontre la même situation lorsqu'on compte : • le nombre de personnes dans une population ; • le nombre de patients dans un établissement de santé ; • le nombre de médicaments dans une pharmacie ; • le nombre d'objets dans une collection ; • le nombre d'animaux dans un groupe ; • le nombre d'éléments dans un ensemble.

Mais alors, **comment appelle-t-on l'ensemble des nombres utilisés pour compter ?**

Les mathématiciens ont regroupé ces nombres dans un même ensemble appelé **l'ensemble des nombres naturels**, noté : $\mathbb{N}$.

Cette découverte nous conduit maintenant à étudier les **nombres naturels** et leur utilisation pour compter, comparer et organiser les quantités.


SQUELETTE HUMAIN ADULTE
— 206 OS —
TÊTE
29 os
Crâne : 22 | Osselets de l'ouïe : 6 | Os hyoïde : 1
COLONNE VERTÉBRALE
26 os
CAGE THORACIQUE
25 os
MAINS
54 os
CEINTURE SCAPULAIRE
4 os
BRAS
4 os
AVANT-BRAS
4 os
BASSIN
2 os
CUISSES
2 os
JAMBES ET GENOUX
6 os
PIEDS
52 os

1. Connaître l'ensemble $\mathbb{N}$

📖 **Définition**

L'ensemble des entiers naturels est l'ensemble des nombres utilisés pour compter. On le note : $\mathbb{N}$.

Les premiers éléments de cet ensemble sont : $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; \ldots$

À retenir

• Tout entier naturel est un nombre entier positif ou nul.

• Le plus petit entier naturel est : 0.

• L'ensemble $\mathbb{N}$ possède une infinité d'éléments.

• L'ensemble $\mathbb{N}$ n'a pas de plus grand élément.

Remarque

Un nombre décimal dont les chiffres après la virgule sont uniquement des 0 est un entier naturel.

Exemple

Dans un dossier médical, la masse d'un patient peut être indiquée sous la forme $70,00kg$.

Comme les chiffres après la virgule sont uniquement des 0, on peut écrire simplement $70kg$ et $70 \in \mathbb{N}$.

En revanche, une température de $36,5°C$ ne correspond pas à un entier naturel car $36,5 \notin \mathbb{N}$.

Dans le premier cas, le nombre permet de compter une quantité entière de kilogrammes ; dans le second, la température peut prendre une valeur située entre deux entiers.

2. Appartenance à l'ensemble $\mathbb{N}$

Définition

Le symbole $\in$ signifie « appartient à ».

Le symbole $\notin$ signifie « n'appartient pas à ».

Exemple

Dans un service hospitalier, on compte 7 patients dans une salle.

Le nombre 7 est un entier naturel, donc :

$7 \in \mathbb{N}$.

En revanche, un thermomètre qui indique une température de $\mathbf{37,2°}\boldsymbol{C}$ présente un nombre non entier naturel :

$37,2 \notin \mathbb{N}$.

On peut donc distinguer les nombres utilisés pour compter des quantités entières de ceux qui permettent de mesurer des grandeurs pouvant prendre des valeurs intermédiaires.

3. Lire et écrire les entiers naturels

📖 **Définition**

Un entier naturel peut être écrit :

• avec des chiffres ;

• avec des lettres.

Exemple

Dans un centre de santé, une campagne de vaccination a permis de vacciner 5203504 personnes au total.

Le nombre 5203504 s'écrit en lettres :

« Cinq millions deux cent trois mille cinq cent quatre. »

Exemple

Dans un établissement de santé :

• 301 se lit « Trois cent un. »

• 200700 se lit « Deux cent mille sept cents. »

• 480 se lit « Quatre cent quatre-vingts. »

Ces écritures permettent de transmettre sans ambiguïté le nombre de patients, de doses ou de matériels comptés.

Remarque

Dans l'écriture des nombres en lettres :

• « mille » est toujours invariable ;

• « cent » et « vingt » prennent un « s » seulement lorsqu'ils ne sont pas suivis d'un autre nombre ;

• les mots qui composent un nombre peuvent être reliés par des traits d'union ;

• dans certains nombres, le mot « et » est utilisé entre les dizaines et les unités.

Exemple

Un laboratoire reçoit des lots contenant :

• 3000 comprimés ⟶ trois mille comprimés ;

• 300 comprimés ⟶ trois cents comprimés ;

• 301 comprimés ⟶ trois cent un comprimés ;

• 480 comprimés ⟶ quatre cent quatre-vingts comprimés ;

• 481 comprimés ⟶ quatre cent quatre-vingt-un comprimés.

On constate que « mille » reste toujours invariable, tandis que « cent » et « vingt » prennent un « s » lorsqu'ils terminent le nombre.

Ainsi :

• trois cents, mais trois cent un ;

• quatre-vingts, mais quatre-vingt-un.

3. 1. Le trait d'union

📖 **Définition**

Le **trait d'union** sert à relier certains mots qui forment ensemble l'écriture d'un nombre.

Il est notamment utilisé entre les dizaines et les unités lorsqu'il n'y a pas le mot « et ».

Par exemple :

• 21 ⟶ vingt-et-un ;

• 35 ⟶ trente-cinq ;

• 48 ⟶ quarante-huit ;

• 71 ⟶ soixante-et-onze ;

• 92 ⟶ quatre-vingt-douze.

Remarque

Le mot « et » est utilisé dans certaines écritures entre la dizaine et l'unité.

On écrit notamment :

• vingt-et-un ;

• trente-et-un ;

• quarante-et-un ;

• cinquante-et-un ;

• soixante-et-un ;

• soixante-et-onze.

Dans ces cas, « et » ne remplace donc pas simplement un trait d'union : il fait partie de la construction du nombre.

Exemple

• 21 ⟶ vingt-et-un ;

• 31 ⟶ trente-et-un ;

• 41 ⟶ quarante-et-un ;

• 51 ⟶ cinquante-et-un ;

• 61 ⟶ soixante-et-un ;

• 71 ⟶ soixante-et-onze.

En revanche :

• 22 ⟶ vingt-deux ;

• 32 ⟶ trente-deux ;

• 42 ⟶ quarante-deux ;

• 52 ⟶ cinquante-deux ;

• 62 ⟶ soixante-deux ;

• 72 ⟶ soixante-douze.

À retenir

Pour bien écrire un entier naturel en lettres, je dois :

• savoir quand utiliser le trait d'union ;

• savoir quand employer « et » ;

• ne pas mettre « et » dans toutes les écritures se terminant par 1 ;

• écrire « mille » sans « s » ;

• accorder « cent » et « vingt » lorsqu'ils terminent le nombre.

4. Comparer les entiers naturels

📖 **Définition**

Comparer deux nombres consiste à déterminer lequel est :

• plus petit , plus grand ou égal à l'autre .

On utilise les symboles :

• **a < b** : **a** est **inférieur** à **b** ou **b** est **supérieur** à **a**.

• **a > b** : **a** est **supérieur** à **b** ou **b** est **inférieur** à **a**.

• **a = b** : **a** est **égal** à **b**.

• **a ≤ b** : **a** est **inférieur ou égal** à **b** ou **b** est **supérieur ou égal** à **a**.

• **a ≥ b** : **a** est **supérieur ou égal** à **b** ou **b** est **inférieur ou égal** à **a**.

Dans cette première notion, nous utiliserons pour l'instant uniquement les symboles $<$, $>$ et $=$ pour comparer les nombres.

Exemple

Dans trois services d'un centre hospitalier, on compte respectivement 25, 40 et 32 patients.

On peut comparer les effectifs :

$25 < 32 < 40$.

Le service qui compte 25 patients a donc moins de patients que celui qui en compte 32, tandis que celui qui en compte 40 en a davantage.

On peut également comparer les effectifs de deux jours dans un même service.

Lundi : 125 patients - Mardi : 98 patients.

Comme $125 > 98$, le nombre de patients reçus lundi est supérieur à celui reçu mardi.

Enfin, si deux services accueillent chacun 300 patients sur une période donnée, on écrit :

$300 = 300$.

5. Ranger les entiers naturels

À retenir

Ranger des nombres consiste à les placer dans un ordre précis. Deux possibilités existent :

• ordre croissant : du plus petit au plus grand ;

• ordre décroissant : du plus grand au plus petit.

Exemple résolu

Dans un centre de santé, quatre services ont accueilli respectivement 45, 12, 78 et 30 patients au cours d'une journée.

Rangeons ces effectifs :

• Ordre croissant : $12 < 30 < 45 < 78$

• Ordre décroissant : $78 > 45 > 30 > 12$

On peut donc identifier rapidement le service ayant accueilli le moins de patients et celui ayant accueilli le plus de patients.

6. Les opérations dans $\mathbb{N}$

📖 **Définition**

Une opération est un calcul permettant d'obtenir un résultat à partir d'un ou de plusieurs nombres.

Dans $\mathbb{N}$, on utilise notamment :

• l'addition $+$;

• la soustraction $-$;

• la multiplication $\times$;

• la division $\div$.

Chaque opération possède un vocabulaire particulier.

Exemple

Dans un centre de santé, les opérations permettent de traiter différentes situations.

• $12 + 3 = 15$

⟶ l'opération effectuée est une **addition** ;

⟶ 12 et 3 sont les **termes** de l'addition ;

⟶ 15 est la **somme**.

Cette opération peut représenter, par exemple, l'arrivée de 12 patients le matin puis de 3 patients l'après-midi. Le centre a alors accueilli 15 patients.

• $12 - 3 = 9$

⟶ l'opération effectuée est une **soustraction** ;

⟶ 12 est le **terme initial** et 3 le **terme retranché** ;

⟶ 9 est la **différence**.

Si 12 lits sont occupés et que 3 patients quittent le service, il reste 9 patients hospitalisés.

• $25 \times 8 = 200$

⟶ l'opération effectuée est une **multiplication** ;

⟶ 25 et 8 sont les **facteurs** ;

⟶ 200 est le **produit**.

Si une boîte contient 25 gants et qu'un service reçoit 8 boîtes identiques, le nombre total de gants est :

$25 \times 8 = 200$.

• $24 \div 6 = 4$

⟶ l'opération effectuée est une **division** ;

⟶ 24 est le **dividende** ;

⟶ 6 est le **diviseur** ;

⟶ 4 est le **quotient**.

Si 24 patients doivent être répartis équitablement entre 6 salles, chaque salle reçoit :

$24 \div 6 = 4$ patients.

📖 **Définition**

Lorsqu'une expression contient plusieurs opérations, il faut respecter un ordre précis pour effectuer les calculs. Cet ordre est appelé **priorité des opérations**.

Règle importante

Ordre des priorités

Pour calculer une expression contenant plusieurs opérations :

1. on effectue d'abord les calculs entre parenthèses ;
2. puis les multiplications et les divisions ;
3. enfin les additions et les soustractions.

Lorsque plusieurs opérations de même priorité se suivent, on les effectue **de gauche à droite**.

Exemple

Dans un service de soins, on peut utiliser une expression pour déterminer le nombre total de patients pris en charge au cours d'une journée.

• $3 + 5 \times 2$

La multiplication est prioritaire sur l'addition.

$3 + 5 \times 2 = 3 + 10$

$3 + 5 \times 2 = 13$

Donc $\mathbf{3 + 5 \times 2 = 13}$.

Cela peut représenter 3 patients déjà pris en charge, puis 5 groupes de 2 patients supplémentaires.

• $20 - 12 \div 3$

La division est prioritaire sur la soustraction.

$20 - 12 \div 3 = 20 - 4$

$20 - 12 \div 3 = 16$

Donc $\mathbf{20 - 12 \div 3 = 16}$.

Par exemple, si un stock contient 20 unités et que 12 unités sont réparties en 3 lots égaux, on retire d'abord la quantité correspondant à un lot.

• $24 \div 6 \times 2$

La division et la multiplication ont la même priorité. On effectue donc les calculs de gauche à droite.

$24 \div 6 \times 2 = 4 \times 2$

$24 \div 6 \times 2 = 8$

Donc $\mathbf{24 \div 6 \times 2 = 8}$.

Cette expression peut représenter une quantité de 24 unités répartie en 6 groupes, puis une quantité deux fois plus grande.

• $(3 + 5) \times 2$

Les calculs entre parenthèses sont prioritaires.

$(3 + 5) \times 2 = 8 \times 2$

$(3 + 5) \times 2 = 16$

Donc $\mathbf{(3 + 5) \times 2 = 16}$.

Mais :

$3 + 5 \times 2 = 3 + 10$

$3 + 5 \times 2 = 13$

Les parenthèses peuvent donc **modifier le résultat** d'une expression.

En médecine, elles permettent notamment de regrouper clairement des quantités avant d'effectuer une multiplication.

À retenir

Pour calculer une expression contenant plusieurs opérations :

• on effectue d'abord les calculs entre parenthèses ;

• puis les multiplications et les divisions ;

• enfin les additions et les soustractions ;

• à priorité égale, on calcule de gauche à droite.

Exemple

Dans une pharmacie hospitalière, trois services reçoivent chacun une certaine quantité de matériel.

On considère :

$A = 18 - 2 \times (3 + 4)$

On calcule d'abord ce qui est entre parenthèses :

$A = 18 - 2 \times 7$

Puis la multiplication :

$A = 18 - 14$

Enfin la soustraction :

$A = 4$.

Donc $\boldsymbol{A = 4}$.

7. Prédécesseur, successeur et entiers naturels consécutifs

📖 **Définition**

Le **prédécesseur** d'un entier naturel est l'entier naturel qui vient immédiatement avant lui.

Le **successeur** d'un entier naturel est l'entier naturel qui vient immédiatement après lui.

Exemple

Dans le suivi quotidien des patients d'un service :

• si 30 patients sont enregistrés aujourd'hui, son prédécesseur est 29 et son successeur est 31 ;

• le prédécesseur de 56 est 55 ;

• le successeur de 56 est 57.

Ainsi, lorsqu'un effectif augmente ou diminue d'une unité, on peut utiliser directement le successeur ou le prédécesseur.

À retenir

Pour obtenir le **prédécesseur** d'un entier naturel, on lui soustrait 1.

Pour obtenir le **successeur** d'un entier naturel, on lui ajoute 1.

Ainsi : $\mathbf{30 - 1 = 29}$ et $\mathbf{30 + 1 = 31}$.

📖 **Définition**

Des entiers naturels sont dits **consécutifs** lorsqu'ils se suivent immédiatement dans la suite des entiers naturels.

Exemple

Dans le registre des patients d'un service, les numéros d'enregistrement peuvent se suivre ainsi :

23; 24; 25.

Ces trois nombres sont des entiers naturels consécutifs.

De même :

41; 42; 43; 44

sont quatre entiers naturels consécutifs.

Exemple résolu

Un service hospitalier a enregistré un patient portant le numéro 25.

Les trois numéros d'enregistrement consécutifs qui entourent le numéro 25 sont :

24; 25; 26.

En effet :

$24 + 1 = 25$

et

$25 + 1 = 26$.

On peut également former d'autres groupes de trois entiers consécutifs contenant 25 :

23; 24; 25

ou

25; 26; 27.

Le choix dépend de la position occupée par 25 dans le groupe.

Remarque

Dans une suite d'entiers naturels consécutifs, chaque nombre est le **successeur** du précédent et le **prédécesseur** du suivant.

Par exemple, dans : 24; 25; 26

25 est le successeur de 24 et le prédécesseur de 26.

Exemple résolu

Déterminons si 729 et 864 sont des multiples de 36.

• Pour 729 :

$729 \div 36 = 20,25$

Le quotient n'est pas un entier naturel. Donc 729 n'est pas un **multiple de 36**.

• Pour 864 :

$864 \div 36 = 24$

Le quotient est un entier naturel. Donc 864 est un **multiple de 36**.

Dans le contexte du laboratoire, cela signifie que 864 tubes peuvent être répartis exactement en boîtes de 36 tubes, contrairement à 729 tubes.

Exemple résolu

Un centre de santé utilise des lots de 3 compresses.

Les dix premiers multiples de 3 sont :

0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27.

Déterminons maintenant les multiples de 6 compris entre 50 et 110.

8. Les multiples d'un entier naturel

📖 **Définition**

Un entier naturel a est appelé **multiple** d'un entier naturel b lorsqu'il existe un entier naturel k tel que $a = b \times k$.

On dit alors que a est **multiple de** b.

Exemple

Dans une pharmacie, des boîtes identiques contiennent chacune 36 comprimés.

Si une réserve contient 24 boîtes, le nombre total de comprimés est :

$36 \times 24 = 864$.

On peut donc dire que 864 est un **multiple de 36**.

En revanche, si une réserve contient 729 comprimés, on cherche s'il est possible de les répartir exactement dans des boîtes de 36 comprimés.

Aucun entier naturel multiplié par 36 ne donne 729.

Donc 729 n'est **pas un multiple de 36**.

À retenir

Pour savoir si un entier naturel est multiple d'un autre entier naturel, on peut rechercher s'il existe un entier naturel qui, multiplié par le deuxième nombre, donne le premier.

Exemple

Dans un service de soins, les médicaments sont conditionnés par lots de 5 ou de 7 unités.

Comme :

$5 \times 7 = 35$,

on peut former exactement 7 lots de 5 unités avec 35 unités.

Ainsi, 35 est un **multiple de 5**.

De même :

$7 \times 5 = 35$,

donc 35 est également un **multiple de 7**.

Cette propriété permet notamment de déterminer si une quantité de matériel peut être répartie exactement en groupes de même taille.

Exemple

Dans une salle de soins, on dispose de 18 compresses. On prépare 2 lots de $(3 + 4)$ compresses.

$A = 18 - 2 \times (3 + 4)$

$A = 18 - 2 \times 7$

$A = 18 - 14$

$A = 4$

Il reste donc 4 compresses.

9. Prédécesseur, successeur et entiers naturels consécutifs

📖 **Définition**

Le **prédécesseur** d'un entier naturel est l'entier naturel qui vient immédiatement avant lui.

Le **successeur** d'un entier naturel est l'entier naturel qui vient immédiatement après lui.

Exemple

Dans le dossier d'un patient, le numéro d'enregistrement est 30.

• Le prédécesseur de 30 est 29.

• Le successeur de 30 est 31.

De même :

• le prédécesseur de 56 est 55 ;

• le successeur de 56 est 57.

À retenir

Pour obtenir le **prédécesseur** d'un entier naturel, on lui soustrait 1.

Pour obtenir le **successeur** d'un entier naturel, on lui ajoute 1.

Ainsi : $\mathbf{30 - 1 = 29}$ et $\mathbf{30 + 1 = 31}$.

📖 **Définition**

Des entiers naturels sont dits **consécutifs** lorsqu'ils se suivent immédiatement dans la suite des entiers naturels.

Exemple

Dans une liste de patients, les numéros 23, 24 et 25 sont trois entiers naturels consécutifs.

De même, les numéros 41, 42, 43 et 44 sont quatre entiers naturels consécutifs.

Exemple résolu

Déterminons trois entiers naturels consécutifs dont l'un est 25.

Le nombre qui précède 25 est 24 et celui qui le suit est 26.

On peut donc prendre :

24; 25; 26

Dans une liste de numéros, on pourrait également rencontrer :

23; 24; 25

ou

25; 26; 27.

Le contexte permet donc de préciser les trois nombres recherchés.

Remarque

Dans une suite d'entiers naturels consécutifs, chaque nombre est le **successeur** du précédent et le **prédécesseur** du suivant.

Par exemple, 25 est le successeur de 24 et 25 est le prédécesseur de 26.

10. Les multiples d'un entier naturel

📖 **Définition**

Un entier naturel a est appelé **multiple** d'un entier naturel b lorsqu'il existe un entier naturel k tel que $a = b \times k$.

On dit alors que a est **multiple de b**.

Exemple

Un laboratoire range 36 tubes dans chacune de ses boîtes. S'il utilise 24 boîtes, le nombre total de tubes est :

$36 \times 24 = 864$.

Ainsi, 864 est un **multiple de 36**.

En revanche, aucun entier naturel multiplié par 36 ne donne 729. Donc 729 n'est **pas un multiple de 36**.

À retenir

Pour savoir si un entier naturel est multiple d'un autre entier naturel, on peut rechercher s'il existe un entier naturel qui, multiplié par le deuxième nombre, donne le premier.

Exemple

Un service médical prépare des lots de 5 compresses.

$5 \times 7 = 35$

Donc 35 est un **multiple de 5**.

De même :

$7 \times 5 = 35$

Donc 35 est également un **multiple de 7**.

Cela signifie que 35 compresses peuvent être réparties exactement en 7 lots de 5 compresses ou en 5 lots de 7 compresses.

11. Quelques multiples d'un entier naturel

📖 **Définition**

Pour obtenir les multiples d'un entier naturel, on le multiplie successivement par les entiers naturels 0, 1, 2, 3, 4, ...

Exemple

Un laboratoire prépare des boîtes contenant chacune 6 tubes.

Les nombres de tubes correspondant à 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 boîtes sont :

$6 \times 0 = 0$

$6 \times 1 = 6$

$6 \times 2 = 12$

$6 \times 3 = 18$

$6 \times 4 = 24$

$6 \times 5 = 30$

$6 \times 6 = 36$

$6 \times \ldots = \ldots$

Ainsi, les premiers multiples de 6 sont :

0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; ...

À retenir

• Un entier naturel possède une infinité de multiples.

• Le nombre 0 est multiple de tout entier naturel.

• Tout entier naturel non nul est multiple de 1 et de lui-même.

Les multiples de 6 sont :

0; 6; 12; 18; 24; ...

Le premier multiple de 6 supérieur à 50 est 54.

Le dernier multiple de 6 inférieur à 110 est 108.

En ajoutant successivement 6, on obtient :

54; 60; 66; 72; 78; 84; 90; 96; 102; 108.

Ainsi, les multiples de 6 compris entre 50 et 110 sont :

54; 60; 66; 72; 78; 84; 90; 96; 102; 108.

Remarque

Lorsqu'un entier naturel a est multiple d'un entier naturel b, on peut également dire que b est un **diviseur** de a.

Exemple

$36 \times 24 = 864$.

Donc 864 est multiple de 36 et 36 est diviseur de 864.

Dans un laboratoire, cela signifie que 864 tubes peuvent être répartis exactement en groupes de 36 tubes.

12. Nombres pairs et impairs

Exemple

Un service de soins doit répartir des compresses par groupes de 2.

Considérons les quantités suivantes :

54; 16; 27; 3.

Cherchons celles qui peuvent être réparties exactement par groupes de 2.

On a :

• $54 = 2 \times 27$

• $16 = 2 \times 8$

• 27 ne peut pas s'écrire sous la forme $2 \times k$ avec $k \in \mathbb{N}$.

• 3 ne peut pas non plus s'écrire sous la forme $2 \times k$ avec $k \in \mathbb{N}$.

📖 **Définition**

• Un entier naturel qui est **multiple de 2** est appelé un **nombre pair**.

• Un entier naturel qui n'est **pas multiple de 2** est appelé un **nombre impair**.

Exemple

• $54 = 2 \times 27$ alors 54 est pair.

• $16 = 2 \times 8$ alors 16 est pair.

• 27 n'est pas multiple de 2 alors 27 est impair.

• 3 n'est pas multiple de 2 alors 3 est impair.

Ainsi, une quantité paire peut être répartie exactement en groupes de 2.

À retenir

Pour reconnaître rapidement un nombre pair ou impair, on peut observer son chiffre des unités.

• Un nombre pair se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8.

• Un nombre impair se termine par 1, 3, 5, 7 ou 9.

Exemple résolu

Déterminons si les nombres suivants sont pairs ou impairs.

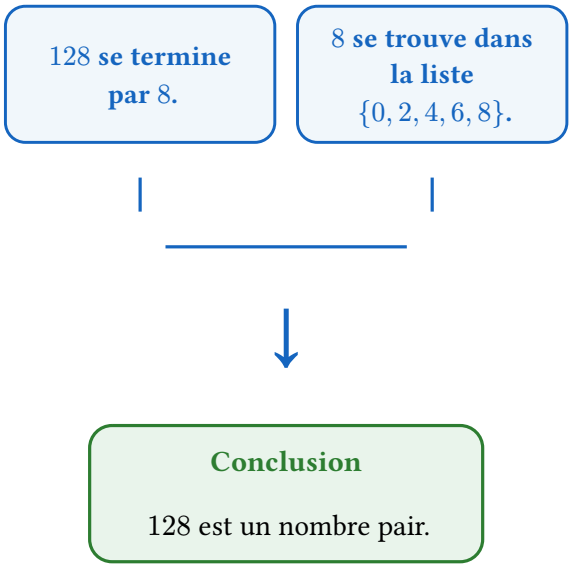
• 128 se termine par 8. Donc 128 est **pair**.

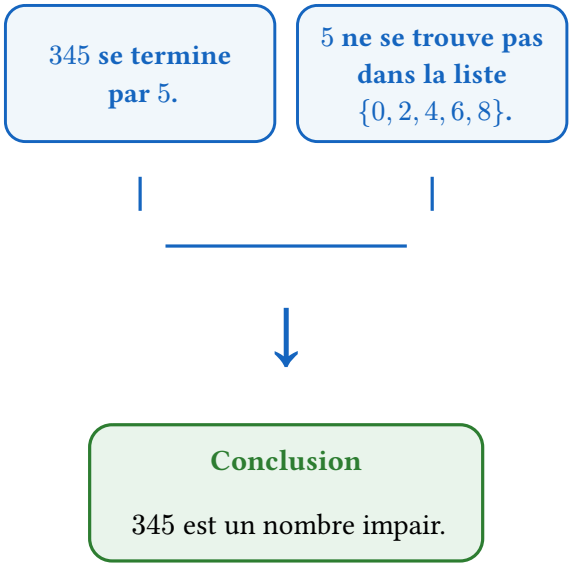
• 345 se termine par 5. Donc 345 est **impair**.

• 720 se termine par 0. Donc 720 est **pair**.

• 913 se termine par 3. Donc 913 est **impair**.

Cette propriété permet notamment de savoir rapidement si une quantité peut être répartie en deux groupes de même effectif.





13. Relation entre multiple et diviseur d'un entier naturel

📖 **Définition**

Un entier naturel b non nul est un **diviseur** d'un entier naturel a lorsqu'il existe un entier naturel n tel que $a = b \times n$.

On dit alors que a est un **multiple de b**.

Exemple

Un centre de santé possède 27 doses à répartir.

Comme :

$27 = 3 \times 9$

alors 3 est un **diviseur de 27**.

Cela signifie que les 27 doses peuvent être réparties exactement en 3 groupes de 9 doses.

14. Le cas particulier de 0

À retenir

0 est un **multiple de tout entier naturel** b car :

$0 = b \times 0$.

Ainsi, pour tout $b \in \mathbb{N}$, 0 est un multiple de b.

Exemple

$0 = 5 \times 0$ donc 0 est un multiple de 5.

$0 = 12 \times 0$ donc 0 est un multiple de 12.

$0 = 0 \times 0$ donc 0 est également un multiple de 0.

À retenir

En revanche, aucun entier naturel non nul n'est un multiple de 0.

En effet, quel que soit $k \in \mathbb{N}$:

$0 \times k = 0$.

Un produit dont l'un des facteurs est 0 est donc toujours égal à 0. Il est par conséquent impossible d'obtenir un nombre différent de 0 en multipliant 0 par un entier naturel.

Exemple

Prenons par exemple le nombre 15.

Pour que 15 soit un multiple de 0, il faudrait trouver un entier naturel k tel que :

$15 = 0 \times k$.

Or, quel que soit k, on a toujours :

$0 \times k = 0$.

Il est donc impossible d'obtenir 15.

Ainsi, 15 n'est **pas un multiple de 0**.

Remarque

Puisqu'un entier naturel non nul n'est pas un multiple de 0, il n'est donc pas **divisible par 0**.

Exemple

• 15 n'est pas multiple de 0 alors $15 \div 0$ n'est pas défini.

• 24 n'est pas multiple de 0 alors $24 \div 0$ n'est pas défini.

Remarque

Le cas de $0 \div 0$ est particulier.

On pourrait chercher un entier naturel k tel que :

$0 = 0 \times k$.

Mais cette égalité est vraie pour **tout** $k \in \mathbb{N}$:

$0 = 0 \times 0$;

$0 = 0 \times 1$;

$0 = 0 \times 2$;

etc.

Il n'existe donc pas de quotient unique k avec $k \in \mathbb{N}$ permettant de définir $0 \div 0$.

Ainsi, en mathématiques, **$0 \div 0$ n'est pas défini**.

À retenir

• 0 est un multiple de tout entier naturel.

• Aucun entier naturel non nul n'est un multiple de 0.

• On ne divise jamais un nombre par 0.

• $0 \div 0$ n'est pas défini, car il n'existe pas de quotient unique.

• Dans la définition des diviseurs, 0 est donc exclu comme diviseur.

À retenir

Pour déterminer les diviseurs d'un entier naturel, on recherche tous les nombres qui permettent de l'obtenir par une multiplication avec un entier naturel.

Exemple

Pour préparer une répartition identique de 27 doses, recherchons les différentes façons d'obtenir 27 par multiplication.

$27 = 1 \times 27$

$27 = 3 \times 9$

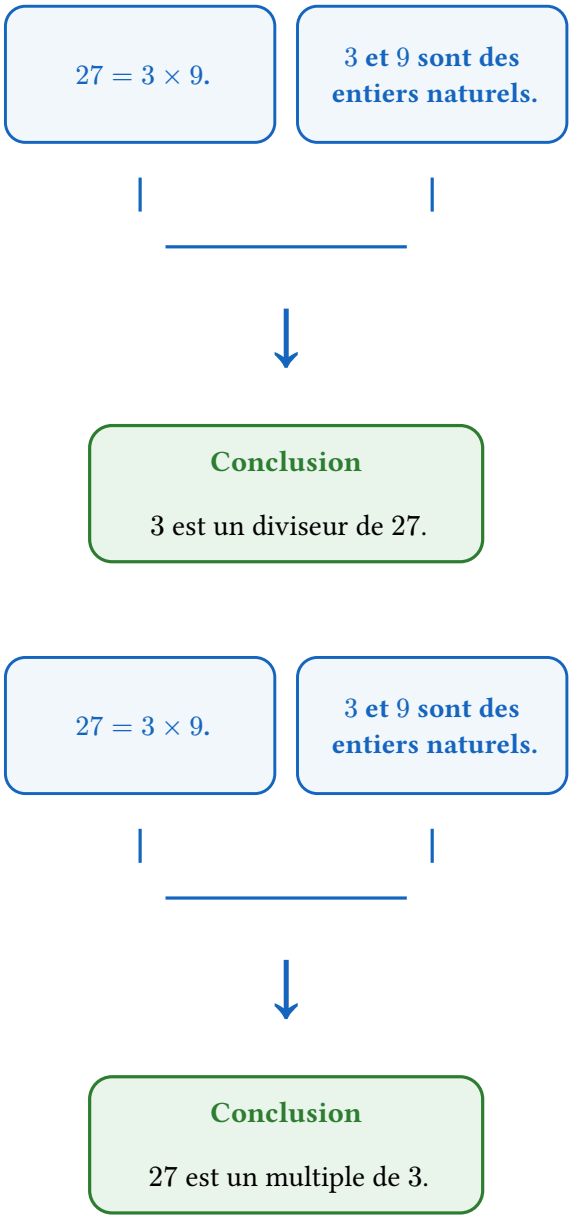
$27 = 9 \times 3$

$27 = 27 \times 1$

Donc les diviseurs de 27 sont :

$1; 3; 9; 27$.

Ces nombres correspondent aux différentes tailles de groupes dans lesquels les 27 doses peuvent être réparties exactement.



À retenir

Lorsqu'on a $a = b \times n$ avec $b \neq 0$:

• a est un **multiple de b** ;

• b est un **diviseur de a**.

Ces deux affirmations désignent la même relation entre les nombres.

15. Critères ou caractères de divisibilité

📖 **Définition**

Un critère de divisibilité est une règle qui permet de reconnaître rapidement si un nombre entier naturel est divisible par un autre nombre entier naturel, sans effectuer nécessairement la division.

À retenir

Un nombre peut être divisible par un autre nombre lorsque certaines propriétés de son écriture permettent de le reconnaître.

Nous allons découvrir progressivement ces critères.

15. 1. Divisibilité par 2

📖 **Définition**

Un nombre entier naturel est divisible par 2 lorsque son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8.

Exemple

Dans un stock médical :

• le chiffre des unités de 138 est 8, donc 138 est divisible par 2 ;

• le chiffre des unités de 145 est 5, donc 145 n'est pas divisible par 2.

Ainsi, 138 peut être réparti exactement en deux groupes de même effectif, contrairement à 145.

15. 2. Divisibilité par 5 et par 10

À retenir

• Un nombre entier naturel est divisible par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5.

• Un nombre entier naturel est divisible par 10 lorsqu'il se termine par 0.

15. 3. Divisibilité par 4, par 25 et par 100

À retenir

• Un nombre entier naturel est divisible par 4 lorsque le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4.

• Un nombre entier naturel est divisible par 25 lorsque le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 25.

• Un nombre entier naturel est divisible par 100 lorsqu'il se termine par 00.

15. 4. Divisibilité par 3 et par 9

À retenir

• Un nombre entier naturel est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3.

• Un nombre entier naturel est divisible par 9 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 9.

15. 5. Divisibilité par 6 et par 12

À retenir

• Un nombre entier naturel est divisible par 6 lorsqu'il est à la fois divisible par 2 et par 3.

• Un nombre entier naturel est divisible par 12 lorsqu'il est à la fois divisible par 3 et par 4.

15. 6. Divisibilité par 8

À retenir

Un nombre entier naturel est divisible par 8 lorsque le nombre formé par ses trois derniers chiffres est divisible par 8.

15. 7. Divisibilité par 7

📖 **Définition**

Pour vérifier si un entier naturel est divisible par 7, on peut utiliser la règle suivante :

• on sépare le **chiffre des unités** du nombre ;
• on multiplie ce chiffre par 2 ;

• on soustrait le double du chiffre des unités au nombre formé par les chiffres restants lorsque ce dernier est supérieur ou égal au double ;

• dans le cas contraire, on effectue la soustraction dans l'autre sens afin de conserver un résultat dans les entiers naturels ;

• si le résultat obtenu est encore difficile à examiner, on peut **répéter la même opération** jusqu'à obtenir un nombre dont on peut facilement déterminer la divisibilité par 7. Si le résultat final est divisible par 7, alors le nombre de départ est divisible par 7.

Exemple résolu

Vérifions si 203 est divisible par 7.

• Le chiffre des unités est 3.

• Son double est 6 car $3 \times 2 = 6$.

• Le nombre formé par les chiffres restants est 20.

• Comme 6 est inférieur à 20, on effectue :

$20 - 6 = 14$

• Or $14 = 7 \times 2$, donc 14 est divisible par 7.

Par conséquent, **203 est divisible par 7.**

En effet :

$203 = 7 \times 29$.

Exemple résolu

Vérifions si 1234 est divisible par 7.

• Le chiffre des unités est 4.

• Son double est : $4 \times 2 = 8$.

• Le nombre formé par les chiffres restants est 123.

• Comme 8 est inférieur à 123, on effectue :

$123 - 8 = 115$.

Le résultat 115 est encore difficile à examiner. On recommence alors avec 115.

• Le chiffre des unités est 5.

• Son double est : $5 \times 2 = 10$.

• Le nombre formé par les chiffres restants est 11.

• On effectue : $11 - 10 = 1$.

• Or 1 n'est pas divisible par 7.

Donc **1234 n'est pas divisible par 7.**

Remarque

Lorsque le double du chiffre des unités est plus grand que le nombre formé par les chiffres restants, on effectue la soustraction dans l'autre sens afin de conserver un résultat dans les entiers naturels.

Exemple

Prenons 35.

• Le chiffre des unités est 5 ;

• son double est $5 \times 2 = 10$;

• le nombre formé par les chiffres restants est 3 ;

• comme 10 est supérieur à 3, on calcule :

$10 - 3 = 7$;

• or 7 est divisible par 7.

Donc **35 est divisible par 7.**

En effet :

$35 = 7 \times 5$.

Remarque

Le critère de divisibilité par 7 est moins immédiat que ceux de 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 25 ou 100.

Il nécessite d'effectuer un petit calcul à partir du chiffre des unités. La méthode peut être **répétée plusieurs fois** jusqu'à obtenir un nombre dont on peut facilement déterminer s'il est divisible par 7.

Dans cette méthode, on veille à conserver des résultats dans l'ensemble des **entiers naturels**.

15. 8. Divisibilité par 11

📖 **Définition**

Pour vérifier si un entier naturel est divisible par 11, on peut utiliser la règle suivante :

• on repère le **rang de chaque chiffre**, en comptant les rangs à partir de la droite ;

• on calcule la somme des chiffres de **rangs impairs** (rang 1, rang 3, rang 5, etc.) ;

• on calcule la somme des chiffres de **rangs pairs** (rang 2, rang 4, rang 6, etc.) ;

• on calcule ensuite la **différence entre les deux sommes**, en soustrayant la plus petite somme de la plus grande ;

• si cette différence est un multiple de 11, alors le nombre de départ est divisible par 11.

Si les deux sommes sont égales, leur différence est 0. Or 0 est un multiple de 11.

Exemple

Considérons le nombre 4735. En comptant les rangs à partir de la droite :

4	7	3	5
rang 4	rang 3	rang 2	rang 1

Ainsi :

• 5 est au rang 1 ;

• 3 est au rang 2 ;

• 7 est au rang 3 ;

• 4 est au rang 4.

Les chiffres de rangs impairs sont donc 5 et 7.

Les chiffres de rangs pairs sont donc 3 et 4.

Exemple résolu

Vérifions si 121 est divisible par 11.

Les chiffres sont pris alternativement :

• premier groupe : $1 + 1 = 2$;

• deuxième groupe : 2.

On calcule la différence entre les deux sommes :

$2 - 2 = 0$.

Or 0 est un multiple de 11.

Donc **121 est divisible par 11.**

En effet $121 = 11 \times 11$.

Exemple résolu

Vérifions si 2453 est divisible par 11.

On prend les chiffres alternativement :

• premier groupe : $2 + 5 = 7$;

• deuxième groupe : $4 + 3 = 7$.

La différence entre les deux sommes est :

$7 - 7 = 0$.

Or 0 est un multiple de 11.

Donc **2453 est divisible par 11.**

En effet $2453 = 11 \times 223$.

Exemple résolu

Vérifions si 1452 est divisible par 11.

On prend les chiffres alternativement :

• premier groupe : $1 + 5 = 6$;

• deuxième groupe : $4 + 2 = 6$.

La différence entre les deux sommes est :

$6 - 6 = 0$.

Or 0 est un multiple de 11.

Donc **1452 est divisible par 11.**

En effet :

$1452 = 11 \times 132$.

Exemple résolu

Vérifions si 1234 est divisible par 11.

On prend les chiffres alternativement :

• premier groupe : $1 + 3 = 4$;

• deuxième groupe : $2 + 4 = 6$.

La plus grande somme est 6.

On calcule donc :

$6 - 4 = 2$.

Or 2 n'est pas un multiple de 11.

Donc : **1234 n'est pas divisible par 11.**

Exemple résolu

Vérifions si 3872 est divisible par 11.

On prend les chiffres alternativement :

• premier groupe : $3 + 7 = 10$;

• deuxième groupe : $8 + 2 = 10$.

La différence entre les deux sommes est :

$10 - 10 = 0$.

Or 0 est un multiple de 11.

Donc : **3872 est divisible par 11.**

En effet :

$3872 = 11 \times 352$.

Remarque

Pour un nombre comportant plusieurs chiffres, on additionne les chiffres placés alternativement. On peut commencer par le premier chiffre et prendre ensuite un chiffre sur deux. Les chiffres restants forment le deuxième groupe. On compare ensuite les deux sommes en calculant la différence entre la plus grande et la plus petite. Si cette différence est 0, 11, 22, 33, etc., alors le nombre est divisible par 11.

15. 9. Divisibilité par 12

À retenir

Un nombre entier naturel est divisible par 12 lorsqu'il est à la fois divisible par 3 et par 4.

Exemple résolu

348 est divisible par 3 car :

$3 + 4 + 8 = 15$

et 15 est divisible par 3.

De plus, 48 est divisible par 4.

Donc 348 est divisible par 12.

Remarque

Pour vérifier la divisibilité par 12, il suffit donc de vérifier simultanément les critères de divisibilité par 3 et par 4.

15. 10. Divisibilité par 13

À retenir

Un nombre entier naturel est divisible par 13 lorsqu'il peut s'écrire comme le produit de 13 par un entier naturel.

Exemple résolu

$286 = 13 \times 22$.

Donc 286 est divisible par 13.

De même :

$78 = 13 \times 6$.

Donc 78 est divisible par 13.

Remarque

Comme 13 est un diviseur de lui-même, tout nombre de la forme $13 \times k$, où k est un entier naturel, est divisible par 13.

15. 11. Divisibilité par 1000

À retenir

Un nombre entier naturel est divisible par 1000 lorsqu'il se termine par trois zéros.

Remarque

Le critère de divisibilité par 100 utilise les deux derniers chiffres du nombre, tandis que celui de divisibilité par 1000 utilise les trois derniers chiffres.

Exemple résolu

7**000** se termine par trois zéros alors il est divisible par 1**000**.

12**000** se termine par trois zéros alors il est divisible par 1**000**.

35**00** ne se termine pas par trois zéros alors il n'est pas divisible par 1000.

À retenir

🧠 LES CRITÈRES DE DIVISIBILITÉ À CONNAÎTRE

🟦 Je regarde le dernier chiffre

- 2 : le nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8.
- 5 : le nombre se termine par 0 ou 5.
- 10 : le nombre se termine par 0.

🟩 Je regarde les derniers chiffres

- 4 : le nombre formé par les deux derniers chiffres est un multiple de 4.
- 8 : le nombre formé par les trois derniers chiffres est un multiple de 8.
- 25 : le nombre formé par les deux derniers chiffres est un multiple de 25.
- 100 : le nombre se termine par 00.
- 1000 : le nombre se termine par 000.

🟨 Je calcule avec les chiffres

- 3 : la somme des chiffres est un multiple de 3.
- 9 : la somme des chiffres est un multiple de 9.
- 11 : la différence entre les sommes des chiffres placés alternativement est un multiple de 11.

🟪 Je combine plusieurs critères

- 6 : le nombre est à la fois divisible par 2 et par 3.
- 12 : le nombre est à la fois divisible par 3 et par 4.

🟧 Je recherche un multiple

- 7 : je vérifie si le nombre peut s'écrire sous la forme $7 \times k$, avec $k \in \mathbb{N}$.
- 13 : je vérifie si le nombre peut s'écrire sous la forme $13 \times k$, avec $k \in \mathbb{N}$.

💡 *Plus le nombre est grand, plus il est utile de choisir le critère adapté plutôt que d'effectuer directement la division.*

Exemple résolu

🧠 Réinvestissement — Les os du squelette et la divisibilité

1. Compter les os selon des groupes

Un squelette humain adulte possède environ 206 os.

Pour une activité pédagogique, on répartit certains os en groupes de 2.

Cite les dix premiers nombres d'os qui peuvent représenter un nombre pair mais qui ne sont pas des multiples de 3.

Solution

Les premiers multiples de 2 sont :

0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; …

Parmi eux, ceux qui ne sont pas multiples de 3 sont :

2; 4; 8; 10; 14; 16; 20; 22; 26; 28.

Donc les dix premiers nombres recherchés sont :

2; 4; 8; 10; 14; 16; 20; 22; 26; 28.

2. Vérifier un nombre d'os

Une partie du squelette étudiée en classe comporte 182 os dans une représentation théorique.

Peut-on répartir exactement ces 182 os en groupes de 13 ?

Solution

On a :

$182 = 13 \times 14$.

Donc 182 est un multiple de 13.

Ainsi, les 182 os peuvent être répartis exactement en 14 groupes de 13 os.

3. Cas particuliers des groupes d'os

Un préparateur souhaite former des groupes contenant un nombre entier naturel d'os.

a) Quels sont les multiples de 0 ?

b) Quels sont les multiples de 1 ?

Solution

a) Un multiple de 0 est de la forme :

$0 \times k = 0$ avec k un nombre entier naturel.

Donc :

$M_0 = \{0\}$.

b) Un multiple de 1 est de la forme :

$1 \times k = k$ avec k un nombre entier naturel.

Ainsi, tout entier naturel est un multiple de 1 .

4. Rechercher des nombres d'os possibles

Un chercheur étudie des groupes contenant 17 os.

Il recherche les nombres d'os strictement supérieurs à 170 et strictement inférieurs à 340 qui permettent de former des groupes complets de 17 os.

Écris l'ensemble M de ces nombres.

Solution

Les nombres recherchés sont les multiples de 17 compris strictement entre 170 et 340.

On a :

$17 \times 11 = 187$

$17 \times 12 = 204$

$17 \times 13 = 221$

$17 \times 14 = 238$

$17 \times 15 = 255$

$17 \times 16 = 272$

$17 \times 17 = 289$

$17 \times 18 = 306$

$17 \times 19 = 323$

Ainsi :

$M = \{187; 204; 221; 238; 255; 272; 289; 306; 323\}$.

5. Identifier rapidement des nombres d'os divisibles

On considère plusieurs nombres représentant des quantités d'os utilisées dans différentes activités :

75 ; 100 ; 123 ; 783 ; 990 ; 6300.

Pour chacun de ces nombres, indique s'il est divisible par 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10.

Nombre	1	2	3	4	5	9	10
75							
100							
123							
783							
990							
6300							

Solution

Nombre	1	2	3	4	5	9	10
75	×		×		×		
100	×	×		×	×		×
123	×		×				
783	×		×			×	
990	×	×	×		×	×	×
6300	×	×	×		×	×	×

6. Déterminer les diviseurs d'un nombre d'os

Dans une représentation simplifiée, on dispose de 48 os destinés à être répartis en groupes identiques.

Écris l'ensemble A des diviseurs de 48, puis précise le plus petit et le plus grand diviseur de 48.

Solution

On recherche les nombres naturels qui permettent de répartir exactement les 48 os en groupes identiques.

On a :

$48 = 1 \times 48$

$48 = 2 \times 24$

$48 = 3 \times 16$

$48 = 4 \times 12$

$48 = 6 \times 8$

Donc :

$A = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48\}$.

Le **plus petit diviseur** de 48 est 1.

Le **plus grand diviseur** de 48 est 48.

À retenir

Pour résoudre ce type de problème, je peux :

🔎 rechercher les multiples ;

🧠 utiliser le critère de divisibilité adapté ;

🔗 combiner plusieurs critères ;

🎯 rechercher les diviseurs à partir des produits.

📘 PARCOURS 5e — Division dans ℕ avec l'architecture de l'ordinateur

🔎 Découverte

💻 À la découverte de l'ordinateur portable

Un ordinateur portable est une machine composée de plusieurs éléments qui travaillent ensemble pour permettre à l'utilisateur d'écrire, de calculer, de regarder des vidéos, de stocker des fichiers, de communiquer ou encore d'utiliser Internet. Lorsque tu regardes un ordinateur portable, tu peux facilement identifier certains de ses éléments : l'**écran**, le **clavier**, le **pavé tactile**, les **haut-parleurs**, la **caméra**, les différents **ports** et le **chargeur**. Mais une grande partie de ce qui fait fonctionner l'ordinateur se trouve à l'intérieur de la machine. On y trouve notamment la **carte mère**, le **processeur**, la **mémoire vive (RAM)**, le **stockage**, la **batterie**, le système de **refroidissement** et différents circuits électroniques. Ces éléments ne sont pas placés au hasard. Ils possèdent des caractéristiques précises et sont organisés de manière à fonctionner ensemble.

Par exemple, un ordinateur peut posséder plusieurs ports, plusieurs haut-parleurs, plusieurs touches sur son clavier et plusieurs composants électroniques. Certains composants peuvent eux-mêmes être constitués de plusieurs éléments identiques. Pour mieux comprendre le fonctionnement et l'organisation d'un ordinateur, nous pouvons utiliser les mathématiques pour **compter ses éléments**, **les regrouper**, **comparer leurs caractéristiques** et **étudier les relations entre les différentes quantités**. Observe attentivement un ordinateur portable réel ou une photographie d'un ordinateur portable.

1. Identifie et nomme les principaux éléments que tu peux observer à l'extérieur de l'ordinateur : écran, clavier, pavé tactile, caméra, haut-parleurs, ports, etc.
2. Certains de ces éléments sont-ils présents en plusieurs exemplaires ? Lesquels ? Combien peux-tu en compter ?
3. Une mémoire vive de 8 Go peut, selon sa conception, être organisée en plusieurs modules de même capacité. Quelles répartitions de 8 Go en modules de même capacité peux-tu envisager ?
4. Un ordinateur possède un espace de stockage de 512 Go. Si l'on souhaite représenter cet espace sous forme de plusieurs parties de même capacité, quelles répartitions exactes peux-tu envisager ?
5. Parmi les nombres obtenus, lesquels permettent de former des groupes identiques sans reste ?
6. Que remarques-tu lorsque tu cherches les différentes façons de répartir exactement une même quantité ?
7. Pour organiser certaines quantités de manière régulière dans un ordinateur, il faut savoir effectuer des partages sans reste, rechercher des quantités qui se répètent et déterminer les tailles de groupes possibles.


SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
RAM
RAM MODULES
DE MÊME CAPACITÉ
MÉMOIRE
RAM: 8 Go
CARTE MÈRE
PROCESSEUR
BATTERIE
BATTERIE
SSD: 512 Go
SSD: 512 Go
SSD
SSD
CAPACITÉ DE STOCKAGE
CLAVIER
GROUPES DE TOUCHES

🎯 Ce que tu vas apprendre

À la fin de ce parcours, tu seras capable de :

🔎 reconnaître et utiliser les **nombres premiers** ;

📐 utiliser les **puissances** pour représenter des répétitions de facteurs identiques ;

🧩 décomposer un nombre entier naturel en **produit de facteurs premiers** ;

🔗 déterminer le **PPCM** de deux nombres ;

🎯 déterminer le **PGCD** de deux nombres ;

💻 et utiliser ces outils pour mieux comprendre certaines façons d'**organiser, répartir et synchroniser les éléments et les données d'un ordinateur**.

Remarque

Les mathématiques ne servent donc pas seulement à effectuer des calculs.

Elles permettent aussi de **comprendre, organiser, mesurer et analyser** les objets et les technologies qui nous entourent.

Dans ce parcours, nous allons utiliser les mathématiques pour explorer progressivement la structure, l'organisation et certains composants d'un ordinateur portable.

16. Les multiples d'un entier naturel

📖 **Définition**

Un multiple d'un nombre entier naturel est obtenu en multipliant ce nombre par un entier naturel.

Exemple résolu

Un ordinateur possède une mémoire de stockage représentée ici par des blocs de 50 Go.

Les capacités obtenues en ajoutant successivement des blocs de 50 Go sont :

$50 \times 0 = 0$

$50 \times 1 = 50$

$50 \times 2 = 100$

$50 \times 3 = 150$

$50 \times 4 = 200$

$50 \times \ldots = \ldots$

Donc 0; 50; 100; 150; 200; … sont des multiples de 50.

Cela signifie qu'une capacité comme 200 Go peut être obtenue avec 4 blocs de 50 Go.

Remarque

Dans un ordinateur, une quantité peut être organisée en blocs de même taille.

Les multiples permettent donc de représenter différentes quantités obtenues en répétant une même capacité.

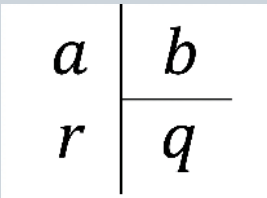
17. Les diviseurs d'un entier naturel

📖 **Définition**

Un entier naturel non nul b est un diviseur d'un entier naturel a lorsqu'il existe un entier naturel k tel que :

$$a = b \times k$$

. Autrement dit, la division euclidienne de a par b donne un reste nul.



- a est le **dividende**
- b est le **diviseur** de cette opération;
- q est le **quotient**
- r est le **reste**.

Exemple résolu

Une mémoire de stockage contient 20 blocs identiques.

Si on les répartit en groupes de 4 blocs :

$20 \div 4 = 5$ et le reste est nul. Donc 4 est un diviseur de 20. Cela signifie que les 20 blocs peuvent être répartis exactement en 5 groupes de 4 blocs.

Règle importante

Pour trouver tous les diviseurs d'un nombre entier naturel non nul, on :

• effectue la division du nombre concerné par les nombres entiers naturels à partir de 1 ;

• arrête la recherche lorsque le quotient est inférieur ou égal au diviseur ;

• retient le diviseur et le quotient lorsque le reste est nul.

Exemple résolu

Cherchons les diviseurs de 50.

On peut former les répartitions suivantes :

$50 = 1 \times 50$

$50 = 2 \times 25$

$50 = 5 \times 10$

Ainsi, les diviseurs de 50 sont :

$1; 2; 5; 10; 25; 50$.

Ces résultats indiquent par exemple que 50 éléments peuvent être organisés en 5 groupes de 10, en 10 groupes de 5, en 2 groupes de 25, etc.

À retenir

Si $a = b \times k$ alors :

• b est un diviseur de a ;

• a est un multiple de b.

18. La division euclidienne dans $\mathbb{N}$

📖 **Définition**

Effectuer la division euclidienne d'un entier naturel a par un entier naturel non nul b consiste à trouver deux entiers naturels q et r tels que :

$a = b \times q + r$

avec :

$r < b$.

Vocabulaire :

Dans l'égalité $50 = 8 \times 6 + 2$:

• 50 est **le dividende** ;

• 8 est **le diviseur** ;

• 6 est **le quotient** ;

• 2 est **le reste**.

Exemple résolu

Un technicien souhaite répartir 50 composants électroniques identiques dans des sachets contenant chacun 8 composants.

Effectuons la division de 50 par 8 :

$50 = 8 \times 6 + 2$.

Le quotient est 6.

Le reste est 2.

Donc le technicien peut remplir **6 sachets complets de 8 composants** et il lui reste **2 composants**.

La division n'est pas exacte car le reste est différent de 0.

19. Encadrer un entier naturel par deux multiples consécutifs

💡 **Propriété**

Si $a = b \times q + r$ avec $r \neq 0$ alors :

$b \times q < a < b \times (q + 1)$.

Exemple résolu

Un ordinateur doit traiter 50 éléments par groupes de 8.

On sait que :

$50 = 8 \times 6 + 2$.

Donc :

$8 \times 6 < 50 < 8 \times 7$.

Ainsi :

$48 < 50 < 56$.

Les deux multiples consécutifs de 8 qui encadrent 50 sont donc 48 et 56.

Cela permet de savoir immédiatement que 50 contient 6 groupes complets de 8, avec quelques éléments supplémentaires.

20. Les nombres premiers

📖 **Définition**

Un nombre premier est un entier naturel supérieur à 1 qui possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Exemple

Considérons les tailles de groupes possibles suivantes :

2; 3; 5; 7; 11; 13.

Chacun de ces nombres possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Ce sont donc des nombres premiers.

Dans l'étude de l'organisation des données, les nombres premiers jouent un rôle important car ils ne peuvent pas être décomposés en produits de deux entiers naturels supérieurs à 1.

Remarque

• 0 n'est pas un nombre premier.

• 1 n'est pas un nombre premier.

• Un nombre premier possède exactement deux diviseurs.

• 2 est le premier nombre premier.

À retenir

Les nombres premiers strictement inférieurs à 100 sont :

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29;

31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71;

73; 79; 83; 89; 97.

21. Les puissances

📖 **Définition**

Pour tout entier naturel a et tout entier naturel non nul n, la puissance a^n désigne le produit de n facteurs égaux à a :

$a^n = a \times a \times a \times \ldots \times a$

avec n facteurs égaux à a.

• Le nombre a est appelé la **base**.

• Le nombre n est appelé l'**exposant**.

• a^n se lit « $\boldsymbol{a}$ **puissance** $\boldsymbol{n}$ » ou « $\boldsymbol{a}$ **exposant** $\boldsymbol{n}$ ».

Exemple

Dans un ordinateur, certaines structures peuvent comporter plusieurs groupes identiques.

Mathématiquement, lorsqu'un même facteur apparaît plusieurs fois, on peut utiliser une puissance.

$2 \times 2 \times 2 = 2^3$

$4 \times 4 \times 4 = 4^3$

$8 \times 8 = 8^2$

$10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4$

À retenir

2^3 signifie que le facteur 2 apparaît trois fois :

$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.

La puissance permet donc d'écrire plus simplement une répétition du même facteur.

Exemple résolu

Dans une architecture informatique simplifiée, une structure possède 4 groupes, chacun contenant 4 sous-groupes, eux-mêmes contenant 4 éléments.

Le nombre total d'éléments est :

$4 \times 4 \times 4 = 4^3$.

Ainsi :

$4^3 = 64$.

La puissance permet ici de représenter une organisation répétée à trois niveaux.

21. 1. Puissances particulières

📖 **Définition**

• Pour tout entier naturel a :

$a^1 = a$.

• Pour tout entier naturel non nul a :

$a^0 = 1$.

Exemple

$2^1 = 2$

$8^1 = 8$

$2^0 = 1$

$125^0 = 1$

Remarque

Le cas 0^0 n'est pas utilisé dans les calculs élémentaires.

21. 2. Calculer une puissance

Exemple résolu

Un processeur effectue, dans une situation théorique, une opération répétée selon une structure comportant 2 éléments à chacun de 4 niveaux.

Le nombre total d'éléments dans cette structure est :

$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$.

De même :

$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$.

$5^2 = 5 \times 5 = 25$.

$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = \mathbf{1000}$.

Exercice de compréhension

Complète :

1. Une structure informatique comporte 10 éléments à chacun de 5 niveaux. Écris cette quantité sous forme de puissance.
2. Une organisation comporte 6 éléments répétés 3 fois. Écris cette répétition sous forme de puissance.
3. Une structure comporte 9 éléments répétés 2 fois. Écris cette répétition sous forme de puissance.
4. Une organisation comporte 4 éléments répétés 4 fois. Écris cette répétition sous forme de puissance.

Exemple

Pour une structure comportant 10 éléments répétés à chacun de 5 niveaux :

$10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^5 = \mathbf{100000}$.

21. 3. Produit de puissances de même base

À retenir

Pour multiplier des puissances de même base, on conserve la base et on additionne les exposants :

$a^n \times a^m = a^{n+m}$.

Exemple

Une organisation informatique possède une structure répétée 2^3 fois dans une première partie et 2^2 fois dans une seconde partie.

Le produit correspondant est :

$2^3 \times 2^2 = 2^{3+2} = 2^5$.

Ainsi :

$2^3 \times 2^2 = 32$.

La règle permet de regrouper une même base répétée dans plusieurs facteurs.

21. 4. Puissance d'un produit

📖 **Définition**

Pour deux entiers naturels a et b et un entier naturel n, on a :

$\boldsymbol{(a \times b)^n = a^n \times b^n}$.

Exemple

Supposons qu'une structure informatique possède 2 groupes de 3 éléments, et que cette même organisation soit répétée 2 fois.

On peut écrire : $(2 \times 3)^2 = 6^2$.

D'autre part : $2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$.

Donc : $(2 \times 3)^2 = 2^2 \times 3^2 = 36$.

Cette écriture permet de distinguer les deux facteurs qui composent la structure.

21. 5. Puissance d'une puissance

À retenir

Pour élever une puissance à une autre puissance, on conserve la base et on multiplie les exposants : $\boldsymbol{(a^n)^m = a^{n \times m}}$.

Exemple

Une organisation informatique peut être décrite par une structure de 2^3 éléments, elle-même répétée 2 fois.

On obtient : $(2^3)^2 = 2^{3 \times 2} = 2^6$.

Donc : $(2^3)^2 = 64$.

21. 6. Calculs avec les puissances

Exemple résolu

Un système informatique simplifié utilise des groupes contenant 2^2 éléments.

Calculons : 3×2^2.

On calcule d'abord la puissance :

$2^2 = 4$.

Donc : $3 \times 2^2 = 3 \times 4 = 12$.

La structure contient donc 12 éléments.

Une autre organisation comporte 5^2 éléments auxquels on ajoute une unité.

$5^2 = 25$.

Donc : $1 + 5^2 = 1 + 25 = 26$.

Enfin, considérons une structure composée de 2 groupes contenant chacun 3 éléments, le tout répété selon une organisation carrée :

$(2 + 3)^2$.

On calcule d'abord ce qui est entre parenthèses :

$2 + 3 = 5$.

Donc : $(2 + 3)^2 = 5^2 = 25$.

21. 7. Priorité des puissances

À retenir

Dans une suite d'opérations sans parenthèses, les puissances sont prioritaires sur les multiplications, les divisions, les additions et les soustractions.

Lorsque des parenthèses sont présentes, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses.

Exemple

Un système traite 3 groupes supplémentaires après avoir construit 2^3 éléments dans chacun des 4 ensembles.

On calcule : $3 + 2^3 \times 4$.

D'abord : $2^3 = 8$.

Puis : $8 \times 4 = 32$.

Enfin : $3 + 32 = 35$.

Donc : $3 + 2^3 \times 4 = 35$.

21. 8. Puissances et facteurs premiers

Exemple résolu

Un ordinateur dispose, dans une représentation théorique, de 120 unités de stockage réparties selon plusieurs facteurs.

Décomposons 120 en produit de facteurs premiers.

120	60
60	2
30	2
15	3
5	5
1	

On obtient :

$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$.

Les facteurs 2 apparaissent trois fois.

On peut donc utiliser une puissance :

$2 \times 2 \times 2 = 2^3$.

Ainsi : $120 = 2^3 \times 3 \times 5$.

Cette écriture permet de voir immédiatement quels facteurs premiers composent la quantité 120 et lesquels sont répétés.

À retenir

Les puissances permettent d'écrire plus simplement les facteurs premiers qui se répètent dans une décomposition.

Par exemple :

72	2
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

$72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$

Donc : $72 = 2^3 \times 3^2$.

Cette écriture sera particulièrement utile pour déterminer le **PPCM** et le **PGCD** de quantités utilisées dans l'organisation d'un système informatique.

Exemple résolu

Mission CODE

🧠 Application — Les puissances dans l'organisation d'un ordinateur

1. Identifier une organisation répétitive

Une architecture informatique simplifiée comporte une structure dans laquelle le nombre 2 apparaît comme facteur à quatre niveaux.

Écris cette répétition sous forme de puissance puis calcule le nombre obtenu.

Solution

On a : $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$. Donc : $2^4 = 16$.

La structure contient donc 16 éléments dans cette représentation.

2. Comparer deux organisations

Deux architectures simplifiées utilisent respectivement :

2^5 éléments et 3^3 éléments. Calcule chacune de ces quantités puis indique laquelle est la plus grande.

Solution

$2^5 = 32$ et $3^3 = 27$. Donc : $32 > 27$.

La première organisation contient davantage d'éléments dans cette représentation.

3. Regrouper des facteurs identiques

Une architecture informatique simplifiée est représentée par : $2^3 \times 2^2$.

Réduis cette expression à l'aide de la règle du produit de puissances de même base.

Solution

$2^3 \times 2^2 = 2^{3+2}$. Donc : $2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32$.

4. Décomposer une quantité informatique

Une mémoire théorique contient 180 unités.

Décompose 180 en produit de facteurs premiers en utilisant les puissances.

Solution

On a :

180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$180 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$.

Donc : $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$.

Cette écriture montre que 2 et 3 sont les facteurs qui se répètent dans la composition de 180.

22. Le plus petit multiple commun — PPCM

📖 **Définition**

Le **PPCM** de deux entiers naturels non nuls est le plus petit entier naturel non nul qui est à la fois multiple de ces deux nombres.

Exemple résolu

Dans un système informatique simplifié, deux processus effectuent respectivement une opération toutes les 12 unités de temps et toutes les 18 unités de temps.

Cherchons le premier instant, après le départ, où les deux opérations auront lieu simultanément.

Les multiples non nuls de 12 sont :

12; 24; 36; 48; 60; 72; …

Les multiples non nuls de 18 sont :

18; 36; 54; 72; 90; …

Les multiples communs sont notamment : 36; 72; …
Le plus petit est 36. Donc : **PPCM(12 ; 18) = 36**.

Les deux processus se retrouveront donc simultanément au bout de 36 unités de temps.

Remarque

Le PPCM permet ainsi de rechercher le **premier moment où deux cycles se retrouvent ensemble**.

Dans notre exemple :

$36 = 12 \times 3$ et $36 = 18 \times 2$.

Ainsi, 36 est à la fois un multiple de 12 et de 18.

Une autre stratégie

Lorsque les nombres deviennent plus grands, écrire leurs multiples peut devenir long.

On peut alors utiliser leur **décomposition en produit de facteurs premiers**.

On a : $12 = 2^2 \times 3$ et $18 = 2 \times 3^2$.

Pour obtenir le PPCM, on prend **tous les facteurs premiers présents dans les deux décompositions**, chacun étant affecté de **son plus grand exposant**.

Ainsi :

$$\mathbf{PPCM(12\ ;\ 18) = 2^2 \times 3^2}$$

$$\mathbf{PPCM(12\ ;\ 18) = 36}.$$

À retenir

Pour déterminer le PPCM à l'aide des facteurs premiers :

On prend tous les facteurs premiers présents dans les décompositions et on affecte chacun de son **plus grand exposant**.

Le PPCM est particulièrement utile lorsqu'on cherche le **premier moment où plusieurs cycles ou répétitions coïncident**.

23. Le plus grand diviseur commun — PGCD

📖 Définition

Le **PGCD** de deux entiers naturels non nuls est le plus grand entier naturel qui est à la fois diviseur de ces deux nombres.

Exemple résolu

Un technicien dispose de 12 modules électroniques d'un type et de 18 modules d'un autre type.

Il souhaite former le **plus grand nombre possible de lots identiques**, sans laisser aucun module de côté.

L'ensemble des diviseurs de 12 est

{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12}.

L'ensemble des diviseurs de 18 est

{1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18}.

L'ensemble des diviseurs communs est :

{1 ; 2 ; 3 ; 6}.

Le plus grand est 6.

Donc : **PGCD(12 ; 18) = 6**.

Le technicien peut former 6 lots identiques.

Chaque lot contiendra :

$12 \div 6 = 2$ modules du premier type et :

$18 \div 6 = 3$ modules du second type.

Une autre stratégie

Lorsque les nombres deviennent plus grands, rechercher tous leurs diviseurs peut devenir long.

On peut alors utiliser leur **décomposition en produit de facteurs premiers**.

On a : $12 = 2^2 \times 3$ et $18 = 2 \times 3^2$.

Pour obtenir le PGCD, on conserve **uniquement les facteurs premiers communs**, chacun étant affecté de **son plus petit exposant**. Ainsi : **PGCD(12 ; 18) = 2 × 3** et **PGCD(12 ; 18) = 6**.

À retenir

Pour déterminer le PGCD à l'aide des facteurs premiers :

On conserve uniquement les facteurs premiers communs aux deux décompositions et on affecte chacun de son **plus petit exposant**.

Le PGCD est particulièrement utile lorsqu'on cherche à **répartir plusieurs quantités en groupes identiques sans reste**.

Exemple résolu

💻 Réinvestissement — Organiser les composants d'un ordinateur

Un laboratoire dispose de 168 modules électroniques d'un premier type et de 120 modules d'un second type.

Les techniciens souhaitent utiliser ces modules pour construire des ensembles identiques destinés à plusieurs ordinateurs expérimentaux.

1. Effectuer une division euclidienne

Les 168 modules du premier type doivent être placés dans des boîtes contenant 12 modules chacune. Combien de boîtes complètes peut-on remplir ? Combien de modules restent-ils ?

Solution

On effectue la division euclidienne de 168 par 12 :

$168 = 12 \times 14 + 0$. Le quotient est 14 et le reste est 0.

On peut donc remplir **14 boîtes complètes** et il ne reste **aucun module**.

Cette division permet au technicien de vérifier que la quantité de modules peut être répartie exactement par groupes de 12.

2. Rechercher les diviseurs

On souhaite maintenant connaître toutes les tailles de groupes permettant de répartir exactement les 168 modules du premier type.

Détermine l'ensemble des diviseurs de 168.

Solution

On recherche les produits donnant 168 :

$168 = 1 \times 168$

$168 = 2 \times 84$

$168 = 3 \times 56$

$168 = 4 \times 42$

$168 = 6 \times 28$

$168 = 7 \times 24$

$168 = 8 \times 21$

$168 = 12 \times 14$.

Donc : L'ensemble des diviseurs de 168 est

{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 12 ; 14 ; 21 ; 24 ; 28 ; 42 ; 56 ; 84 ; 168}.

Ces nombres représentent toutes les tailles de groupes possibles pour répartir exactement les 168 modules.

3. Rechercher les diviseurs communs

Les techniciens disposent également de 120 modules du second type.

Détermine les diviseurs communs à 168 et 120.

Solution

L'ensemble des diviseurs de 120 est

{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 24 ; 30 ; 40 ; 60 ; 120}.

L'ensemble des diviseurs communs est

{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24}.

Le plus grand est 24.

Donc : **PGCD(168 ; 120) = 24**.

4. Construire le plus grand nombre d'ensembles identiques

Les techniciens veulent construire le **plus grand nombre possible d'ensembles identiques**, chaque ensemble devant recevoir le même nombre de modules du premier type et le même nombre de modules du second type.

Combien d'ensembles peuvent-ils construire ?

Combien de modules de chaque type chaque ensemble recevra-t-il ?

Solution

Le nombre maximal d'ensembles identiques correspond au PGCD de 168 et 120.

On a : **PGCD(168 ; 120) = 24**.

Les techniciens peuvent donc construire **24 ensembles identiques**.

Pour le premier type : $168 \div 24 = 7$.

Pour le second type : $120 \div 24 = 5$.

Chaque ensemble recevra donc :

7 modules du premier type et 5 modules du second type.

Le PGCD permet ainsi de déterminer une organisation dans laquelle **aucun module n'est laissé de côté et tous les ensembles sont identiques**.

5. Vérifier avec l'algorithme d'Euclide

Retrouve le **PGCD(168 ; 120)** en utilisant des divisions euclidiennes successives.

Solution

On effectue des divisions euclidiennes successives :

$168 = 120 \times 1 + 48$

$120 = 48 \times 2 + 24$

$48 = 24 \times 2 + 0$.

Le dernier reste non nul est 24.

Donc : **PGCD(168 ; 120) = 24**.

6. Vérifier avec la décomposition en facteurs premiers

Détermine le **PGCD(168 ; 120)** à l'aide de la décomposition en produit de facteurs premiers.

Solution

On utilise :

$168 = 2^3 \times 3 \times 7$ et $120 = 2^3 \times 3 \times 5$.

Les facteurs premiers communs sont 2 et 3.

On conserve le plus petit exposant pour chacun :

PGCD(168 ; 120) = $2^3 \times 3$.

Donc : **PGCD(168 ; 120) = 24**.

On retrouve bien le même résultat.

7. Rechercher une synchronisation entre deux composants

Deux composants électroniques effectuent une opération répétitive.

Le premier effectue une opération toutes les 12 unités de temps et le second toutes les 18 unités de temps.

Après combien d'unités de temps effectueront-ils à nouveau leur opération simultanément ?

Solution

On cherche le PPCM de 12 et 18.

On a :

$12 = 2^2 \times 3$ et $18 = 2 \times 3^2$.

Pour le PPCM, on prend tous les facteurs premiers avec leur plus grand exposant :

PPCM(12 ; 18) = $2^2 \times 3^2$.

Donc : **PPCM(12 ; 18) = 36**.

Les deux composants effectueront donc à nouveau leur opération simultanément après **36 unités de temps**.

8. Interpréter les deux notions dans l'ordinateur

Explique dans chacun des cas si tu dois utiliser plutôt le PGCD ou le PPCM :

a) Répartir deux quantités de composants en un nombre maximal d'ensembles identiques sans reste.

b) Trouver le premier moment où deux composants ayant des cycles différents effectuent à nouveau une opération simultanément.

Solution

a) Il faut utiliser le **PGCD**, car on recherche le plus grand nombre de groupes identiques permettant de répartir exactement les deux quantités.

b) Il faut utiliser le **PPCM**, car on recherche le plus petit moment commun auquel les deux cycles se retrouvent simultanément.

À retenir

Pour analyser certaines organisations informatiques, je peux :

🔎 rechercher les multiples pour étudier des quantités répétées ;

🧩 rechercher les diviseurs pour trouver des répartitions exactes ;

🧮 utiliser la division euclidienne pour savoir combien de groupes complets peuvent être formés et s'il reste des éléments ;

🔢 utiliser les puissances pour représenter des facteurs répétés ;

décomposer les nombres en facteurs premiers pour mieux analyser leur structure ;

🏆 utiliser le PGCD pour organiser plusieurs quantités en groupes identiques ;

🔄 utiliser le PPCM pour étudier la rencontre de plusieurs cycles.

📘 PARCOURS 4e — Le PGCD et le PPCM dans l'architecture et l'aménagement

🔎 Découverte

🏗️ L'architecture et l'aménagement : concevoir et organiser les espaces

L'**architecture** est un domaine qui consiste à concevoir, organiser et réaliser des bâtiments et des espaces adaptés aux besoins des personnes.

L'architecte imagine notamment la forme des bâtiments, organise les différents espaces et réfléchit à leur utilisation.

Il peut concevoir :

• des maisons ;

• des immeubles ;

• des écoles ;

• des hôpitaux ;

• des bureaux ;

• des commerces ;

• des espaces culturels et sportifs ;

• des bâtiments industriels ou technologiques.

L'architecture ne consiste donc pas seulement à donner une belle apparence à un bâtiment. Elle doit également prendre en compte la **fonctionnalité**, la **sécurité**, la **circulation**, le **confort** et l'utilisation efficace de l'espace.

🏢 Qu'est-ce que l'aménagement ?

L'**aménagement** consiste à organiser et à disposer convenablement les différents éléments d'un espace afin de le rendre adapté à son utilisation.

Dans un bâtiment, l'aménagement peut concerner :

• la disposition des pièces ;

• l'organisation des espaces de circulation ;

• l'installation du mobilier ;

• le revêtement des sols et des murs ;

• l'organisation des équipements ;

• l'éclairage ;

• la décoration et l'aspect visuel des espaces.

Un bon aménagement doit donc être à la fois **pratique**, **fonctionnel** et **adapté aux besoins**.

🔎 Découverte

Dans certains projets modernes, l'architecte doit également travailler avec des dimensions précises et choisir des matériaux qui permettent de couvrir ou d'organiser les espaces sans gaspillage.

Par exemple, lorsqu'un sol doit être recouvert de carreaux carrés, il est intéressant de choisir des carreaux dont les dimensions permettent de couvrir exactement la surface sans devoir découper les carreaux.

🏗️ Une situation d'aménagement

Imaginons qu'un architecte prépare l'aménagement du sol d'un bâtiment futuriste.

Dans une première partie du projet, il doit recouvrir entièrement deux zones rectangulaires avec des carreaux carrés tous identiques, sans découper aucun carreau.

La première zone mesure :

$51dm$ de longueur et $30dm$ de largeur.

La deuxième zone mesure :

$93dm$ de longueur et $30dm$ de largeur.

Pour obtenir un aménagement à la fois esthétique et pratique, l'architecte souhaite utiliser **les carreaux carrés les plus grands possibles**.

Il doit donc déterminer la longueur maximale du côté d'un carreau qui permet de recouvrir exactement les deux zones, sans découper aucun carreau.

Cette situation demande de rechercher une longueur qui puisse **diviser exactement** chacune des dimensions considérées.

L'architecte doit donc trouver une longueur commune aux différentes dimensions, mais surtout la **plus grande longueur possible**.

💡 Une autre situation dans le même bâtiment

L'aménagement d'un bâtiment ne concerne pas uniquement les dimensions et les matériaux.

Les bâtiments modernes peuvent également comporter des systèmes automatiques : éclairage, ventilation, signalisation, alarmes, affichages numériques ou autres équipements.

Dans une autre partie du même bâtiment, deux installations lumineuses fonctionnent automatiquement à intervalles réguliers.

La première installation se déclenche :

toutes les 12 minutes.

La deuxième installation se déclenche :

toutes les 15 minutes.

Le responsable du bâtiment souhaite savoir dans combien de temps les deux installations se déclencheront de nouveau exactement **au même moment**.

🔎 Découverte

Pour répondre à cette question, il faut rechercher un nombre de minutes qui soit obtenu en répétant l'intervalle de la première installation et également celui de la deuxième.

Il faut donc rechercher le **plus petit multiple commun** aux deux intervalles.

🔎 Deux problèmes, deux recherches

Ces deux situations appartiennent au domaine de l'architecture et de l'aménagement, mais elles conduisent à deux recherches mathématiques différentes.

Dans la première situation, l'architecte cherche :

la plus grande longueur qui divise exactement plusieurs dimensions.

Dans la deuxième situation, le responsable cherche :

le plus petit nombre qui est un multiple de plusieurs intervalles.

En mathématiques, ces deux recherches portent des noms précis.

La première conduit au **plus grand commun diviseur**, noté **PGCD**.

La deuxième conduit au **plus petit commun multiple**, noté **PPCM**.

À partir de ces situations concrètes, tu vas apprendre à :

• reconnaître les situations dans lesquelles on recherche un **diviseur commun** ;

• reconnaître les situations dans lesquelles on recherche un **multiple commun** ;

• déterminer le **PGCD** de deux ou plusieurs entiers naturels ;

• déterminer le **PPCM** de deux ou plusieurs entiers naturels ;

• utiliser différentes méthodes de calcul ;

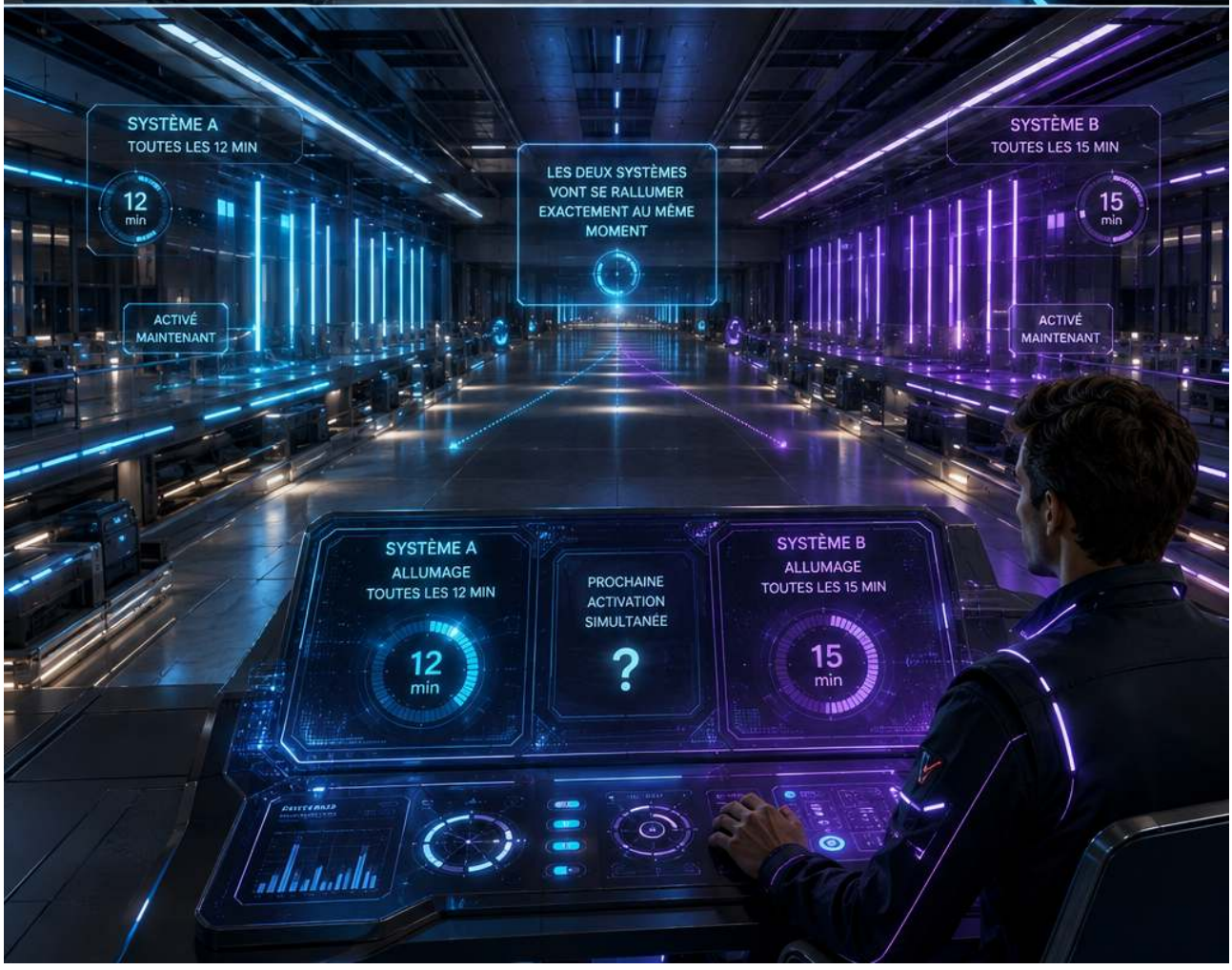
• résoudre des problèmes de dimensions et d'aménagement ;

• résoudre des problèmes de partage ;

• utiliser le PGCD et le PPCM dans des situations de synchronisation.

Ainsi, les mathématiques permettent à l'architecte et au responsable du bâtiment de prendre des décisions précises pour organiser les espaces, choisir les dimensions adaptées et synchroniser certains équipements.


OBJECTIF
Choisir la plus grande taille de carreau possible pour couvrir exactement les surfaces sans découpe.
51 dm
30 dm
93 dm
30 dm
PLAN DU SOL
CARREAU carré classique
PLUS GRANDE TAILLE POSSIBLE ?


SYSTÈME A
TOUTES LES 12 MIN
12 min
ACTIVÉ MAINTENANT
LES DEUX SYSTÈMES VONT SE RALLUMER EXACTEMENT AU MÊME MOMENT
SYSTÈME B
TOUTES LES 15 MIN
15 min
ACTIVÉ MAINTENANT
SYSTÈME A
ALLUMAGE
TOUTES LES 12 MIN
12 min
PROCHAINE ACTIVATION SIMULTANÉE
?
SYSTÈME B
ALLUMAGE
TOUTES LES 15 MIN
15 min

24. Le plus grand commun diviseur

24. 1. Rechercher une dimension maximale

Le sol d'une salle mesure $51dm$ sur $93dm$. On souhaite le recouvrir entièrement avec des carreaux carrés identiques, sans découper aucun carreau. La longueur du côté du carreau doit donc diviser exactement 51 et 93.

On cherche la plus grande longueur possible.

Exemple

Les diviseurs de 51 sont : $1; 3; 17; 51$.

Les diviseurs de 93 sont : $1; 3; 31; 93$.

Les diviseurs communs à 51 et 93 sont donc :

1 et 3.

Le plus grand est 3. Ainsi : **PGCD(51;93)=3.**

Le côté maximal d'un carreau est donc de $3dm$.

24. 2. Déterminer le nombre de carreaux

Le sol mesure $51dm$ sur $93dm$ et chaque carreau possède un côté de $3dm$.

Dans le sens de la longueur, il faut :

$51 \div 3 = 17$ carreaux.

Dans le sens de la largeur, il faut :

$93 \div 3 = 31$ carreaux.

Le nombre total de carreaux est donc :

N = 17 × 31. D'où : $\boldsymbol{N = 527.}$

À retenir

Pour carreler entièrement un rectangle avec des carrés identiques de côté maximal, on recherche le **PGCD des dimensions du rectangle**.

24. 3. Définition du PGCD

On appelle **plus grand commun diviseur**, ou **PGCD**, de deux ou plusieurs entiers naturels non tous nuls, le plus grand entier naturel qui divise chacun de ces nombres.

On note : **PGCD(a;b)** pour le PGCD de a et b.

Par exemple : **PGCD(18;24)=6**

car 6 est le plus grand entier qui divise à la fois 18 et 24.

Remarque

Le PGCD peut être déterminé pour deux, trois ou plusieurs entiers naturels, à condition qu'ils ne soient pas tous nuls.

24. 4. Première méthode : rechercher les diviseurs communs

Pour déterminer le PGCD de deux nombres, on peut rechercher leurs diviseurs.

Exemple

Déterminons : **PGCD(36;48).**

Les diviseurs de 36 sont : $1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36$.

Les diviseurs de 48 sont :
$1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48$.

Les diviseurs communs sont : $1; 2; 3; 4; 6; 12$.

Le plus grand est 12.

Donc : **PGCD(36;48)=12.**

Remarque

Cette méthode est particulièrement pratique lorsque les nombres sont relativement petits.

Pour des nombres plus grands, d'autres méthodes sont souvent plus efficaces.

24. 5. Deuxième méthode : divisions euclidiennes successives

On peut déterminer le PGCD de deux nombres en effectuant des divisions euclidiennes successives. On divise le plus grand nombre par le plus petit, puis le diviseur par le reste obtenu, et ainsi de suite jusqu'à obtenir un reste nul. Le **dernier reste non nul** est alors le PGCD des deux nombres.

Exemple

Déterminons : $\mathbf{PGCD(126;84).}$

On effectue les divisions euclidiennes successives :

$126 = 84 \times 1 + 42$ et $84 = 42 \times 2 + 0$.

Le dernier reste non nul est 42.

Donc $\mathbf{PGCD(126;84)=42.}$

À retenir

Dans l'algorithme d'Euclide, le **dernier reste non nul** est le PGCD des deux nombres.

24. 6. Troisième méthode : décomposition en facteurs premiers

On peut également déterminer le PGCD à partir des décompositions en facteurs premiers.

Pour cela :

• on décompose chaque nombre en produit de facteurs premiers ;

• on conserve uniquement les facteurs premiers communs ;

• pour chaque facteur commun, on choisit le plus petit exposant ;

• on multiplie les facteurs ainsi obtenus.

Exemple

Déterminons : $\mathbf{PGCD(180;252).}$

On décompose les deux nombres :

180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

On obtient alors

$\mathbf{180 = 2^2 \times 3^2 \times 5}$

252	2
126	2
63	3
21	3
7	7
1	

On obtient alors

$\mathbf{252 = 2^2 \times 3^2 \times 7}$

Les facteurs premiers communs sont 2 et 3.

On choisit le plus petit exposant de chacun :

$\mathbf{PGCD(180;252)=2^2 \times 3^2}$.

Donc : $\mathbf{PGCD(180;252)=36.}$

24. 7. Déterminer le PGCD de plusieurs nombres

La méthode par décomposition en facteurs premiers peut également être utilisée pour trois nombres ou davantage.

Exemple

Déterminons : $\mathbf{PGCD(90;75;60).}$

On décompose :

$90 = 2 \times 3^2 \times 5$

$75 = 3 \times 5^2$

$60 = 2^2 \times 3 \times 5$

Les facteurs premiers communs aux trois décompositions sont 3 et 5.

On choisit les plus petits exposants :

3^1 et 5^1. Ainsi : $\mathbf{PGCD(90;75;60)=3 \times 5}$

Donc : $\mathbf{PGCD(90;75;60)=15.}$

24. 8. Utiliser le PGCD dans un problème de rangement

Une entreprise fabrique des savons cubiques.

Elle souhaite ranger les savons dans des cartons parallélépipédiques de dimensions :

$90cm$, $75cm$ et $60cm$.

Elle souhaite que les savons soient cubiques, qu'ils aient tous la même arête et qu'aucun espace ne reste entre les savons.

La longueur maximale de l'arête d'un savon est :

a = PGCD(90;75;60).

Or : **PGCD(90;75;60)=15**.

Donc : $\boldsymbol{a = 15cm.}$

Le nombre de savons nécessaires pour remplir un carton est :

N = $\frac{90}{15} \times \frac{75}{15} \times \frac{60}{15}$

D'où : $\mathbf{N=6 \times 5 \times 4}$ et $\boldsymbol{N = 120.}$

À retenir

Dans les problèmes de découpage, de pavage, de rangement ou de constitution de blocs identiques sans reste, le PGCD permet souvent de déterminer la **plus grande dimension commune possible**.

24. 9. Simplifier une fraction grâce au PGCD

Pour simplifier une fraction, on peut diviser son numérateur et son dénominateur par leur PGCD.

Exemple

Simplifions : $\frac{45}{75}$

On cherche : $\mathbf{PGCD(45;75)=15}$.

On divise le numérateur et le dénominateur par 15 :

$\frac{45}{75} = \frac{45 \div 15}{75 \div 15} = \frac{3}{5}$

Donc $\boldsymbol{\frac{45}{75} = \frac{3}{5}.}$

À retenir

Le PGCD de plusieurs entiers naturels est leur plus grand diviseur commun.

Pour le déterminer, on peut :

• rechercher les diviseurs communs ;

• utiliser l'algorithme d'Euclide ;

• décomposer les nombres en facteurs premiers.

Avec les décompositions en facteurs premiers, le PGCD est obtenu en prenant les facteurs premiers communs avec leurs **plus petits exposants**.

Le PGCD est notamment utile pour :

• découper ou carreler sans reste ;

• déterminer une dimension maximale commune ;

• constituer des groupes identiques ;

• simplifier des fractions.

25. Le plus petit commun multiple

25. 1. Rechercher un moment commun

Dans un bâtiment moderne, plusieurs équipements peuvent fonctionner automatiquement à intervalles réguliers.

Par exemple, deux installations lumineuses sont programmées pour se déclencher périodiquement.

La première se déclenche toutes les 12 minutes.

La deuxième se déclenche toutes les 15 minutes.

Les deux installations viennent de fonctionner ensemble.

Le responsable souhaite savoir dans combien de temps elles se déclencheront de nouveau simultanément.

Exemple

Les instants de déclenchement de la première installation, exprimés en minutes, sont les multiples de 12 :

12; 24; 36; 48; 60; 72; …

Les instants de déclenchement de la deuxième installation sont les multiples de 15 :

15; 30; 45; 60; 75; 90; …

Le premier nombre qui apparaît dans les deux listes est : 60.

Donc les deux installations se déclencheront de nouveau ensemble après : **60 minutes.**

On a donc : **PPCM(12;15)=60.**

25. 2. Définition du PPCM

On appelle **plus petit commun multiple**, ou **PPCM**, de deux ou plusieurs entiers naturels non nuls, le plus petit entier naturel non nul qui est un multiple de chacun de ces nombres.

On note :

PPCM(a;b)

pour le PPCM de a et b.

Exemple

Déterminons : **PPCM(6;8).**

Les multiples de 6 sont :

6; 12; 18; 24; 30; 36; …

Les multiples de 8 sont :

8; 16; 24; 32; 40; …

Le premier multiple commun non nul est 24.

Donc : **PPCM(6;8)=24.**

Remarque

Le PPCM est toujours un entier naturel non nul.

Il peut être déterminé pour deux, trois ou plusieurs entiers naturels non nuls.

25. 3. Première méthode : rechercher les multiples communs

Pour déterminer le PPCM de deux nombres, on peut écrire leurs premiers multiples et rechercher le premier multiple commun non nul.

Exemple

Déterminons :

PPCM(9;12).

Les multiples de 9 sont :

9; 18; 27; 36; 45; 54; …

Les multiples de 12 sont :

12; 24; 36; 48; 60; …

Le premier multiple commun non nul est 36.

Donc :

PPCM(9;12)=36.

Remarque

Cette méthode est pratique lorsque les nombres sont relativement petits.

Lorsque les nombres sont plus grands, la décomposition en facteurs premiers permet souvent de déterminer plus rapidement le PPCM.

25. 4. Deuxième méthode : décomposition en facteurs premiers

On peut déterminer le PPCM à partir des décompositions en facteurs premiers.

Pour cela :

• on décompose chaque nombre en produit de facteurs premiers ;

• on retient tous les facteurs premiers présents dans les décompositions ;

• pour chaque facteur premier, on choisit le plus grand exposant ;

• on multiplie les facteurs ainsi obtenus.

Exemple

Déterminons :

PPCM(36;48).

On décompose les deux nombres :

$36 = 2^2 \times 3^2$

$48 = 2^4 \times 3$

Les facteurs premiers présents sont 2 et 3.

Pour obtenir le PPCM, on choisit le plus grand exposant de chaque facteur :

2^4 et 3^2.

Ainsi : **PPCM(36;48)=$2^4 \times 3^2$**

Donc : **PPCM(36;48)=144.**

25. 5. PGCD et PPCM : deux recherches différentes

Le PGCD et le PPCM utilisent tous les deux les notions de **diviseur** et de **multiple**, mais ils répondent à des questions différentes.

Exemple

Considérons les nombres 12 et 18.

Pour le PGCD, on recherche le plus grand nombre qui divise exactement 12 et 18 :

PGCD(12;18)=6.

Pour le PPCM, on recherche le plus petit nombre non nul qui est un multiple de 12 et de 18 :

PPCM(12;18)=36.

À retenir

Pour ne pas confondre :

• le **PGCD** recherche le **plus grand diviseur commun** ;

• le **PPCM** recherche le **plus petit multiple commun**.

25. 6. Utiliser le PPCM pour synchroniser des équipements

Dans un bâtiment intelligent, trois systèmes automatiques fonctionnent régulièrement :

• l'éclairage se déclenche toutes les 12 minutes ;

• la ventilation se déclenche toutes les 18 minutes ;

• un système de contrôle se déclenche toutes les 30 minutes.

Les trois systèmes viennent de fonctionner ensemble.

Le responsable souhaite déterminer dans combien de temps ils fonctionneront de nouveau simultanément.

Exemple

Il faut rechercher le plus petit nombre de minutes qui soit un multiple de 12, de 18 et de 30.

On cherche donc : **PPCM(12;18;30).**

Les décompositions sont :

$12 = 2^2 \times 3$

$18 = 2 \times 3^2$

$30 = 2 \times 3 \times 5$

On prend chaque facteur premier avec son plus grand exposant : 2^2, 3^2 et 5.

Ainsi : $PPCM(12; 18; 30) = 2^2 \times 3^2 \times 5$

$PPCM(12; 18; 30) = 4 \times 9 \times 5 = 180$. Les trois systèmes fonctionneront donc de nouveau ensemble après : **180 minutes**, soit 3 heures.

25. 7. Utiliser le PPCM pour organiser des répétitions

Dans un centre culturel, trois activités sont organisées à intervalles réguliers. Une activité est répétée toutes les 8 minutes, une deuxième toutes les 12 minutes et une troisième toutes les 20 minutes. Les trois activités commencent simultanément. Le responsable souhaite savoir quand elles recommenceront ensemble.

Exemple

Il faut calculer :

PPCM(8;12;20).

On décompose :

$8 = 2^3$

$12 = 2^2 \times 3$

$20 = 2^2 \times 5$

On prend les plus grands exposants :

2^3, 3 et 5.

Donc :

$PPCM(8;12;20) = 2^3 \times 3 \times 5$

$PPCM(8;12;20) = 8 \times 3 \times 5$

$PPCM(8;12;20) = 120.$

Les trois activités recommenceront donc ensemble après 120 minutes, soit 2 heures.

25. 8. Une relation importante entre le PGCD et le PPCM

Pour deux entiers naturels non nuls a et b, on a :

$$\boldsymbol{PGCD(a;b) \times PPCM(a;b) = a \times b.}$$

Cette relation permet notamment de retrouver le PPCM lorsque le PGCD est connu.

Exemple

On connaît : $PGCD(18;24) = 6.$

On cherche $PPCM(18;24).$

On utilise :

$PGCD(18;24) \times PPCM(18;24) = 18 \times 24.$

Donc : $6 \times PPCM(18;24) = 432.$

Ainsi :

$PPCM(18;24) = 432 \div 6$

$PPCM(18;24) = 72.$

Donc : **PPCM(18;24)=72.**

Remarque

Cette relation concerne deux nombres naturels non nuls. Elle constitue une méthode supplémentaire pour déterminer le PPCM.

25. 9. Utiliser le PPCM pour prévoir une intervention commune

Dans un bâtiment, deux équipements doivent être contrôlés régulièrement.

Le premier est contrôlé tous les 20 jours.

Le second est contrôlé tous les 30 jours.

Les deux équipements viennent d'être contrôlés le même jour.

Le responsable souhaite savoir après combien de jours ils seront de nouveau contrôlés le même jour.

Exemple

Il faut déterminer : **PPCM(20;30).**

On décompose :

$20 = 2^2 \times 5$ et $30 = 2 \times 3 \times 5$

On choisit les plus grands exposants : 2^2, 3 et 5.

Donc :

$PPCM(20;30) = 2^2 \times 3 \times 5$

$PPCM(20;30) = 60.$

Les deux équipements seront donc de nouveau contrôlés ensemble après : **60 jours.**

25. 10. Reconnaître s'il faut utiliser le PGCD ou le PPCM

Exercice de compréhension

Pour chaque situation, indique s'il faut utiliser le **PGCD** ou le **PPCM**.

1. Un architecte souhaite découper deux longueurs de $48dm$ et $72dm$ en morceaux de même longueur, aussi grands que possible.
2. Deux lampes clignotent respectivement toutes les 8 secondes et toutes les 12 secondes. Elles viennent de clignoter ensemble.
3. Une entreprise souhaite répartir 84 objets et 126 objets en groupes identiques, avec le plus grand nombre d'objets possible dans chaque groupe.
4. Trois machines effectuent un cycle toutes les 6, 10 et 15 minutes. On cherche le prochain moment où elles fonctionneront ensemble.
5. Un fabricant veut découper plusieurs barres en morceaux de même longueur, sans chute et avec des morceaux aussi longs que possible.

25. 11. Problème de synthèse : aménager et synchroniser un bâtiment

Exercice de compréhension

🏗️ Projet — Le bâtiment intelligent

Un architecte travaille sur l'aménagement d'un bâtiment intelligent.

Une salle rectangulaire mesure $72dm$ sur $108dm$.

Il souhaite la recouvrir avec des carreaux carrés identiques, sans découper aucun carreau, en utilisant les carreaux les plus grands possibles.

1. Quel outil mathématique faut-il utiliser : PGCD ou PPCM ?
2. Calcule le côté du plus grand carreau possible.
3. Détermine le nombre de carreaux nécessaires.

Dans une autre partie du bâtiment, trois équipements fonctionnent automatiquement :

• le système d'éclairage se déclenche toutes les 12 minutes ;

• le système de ventilation toutes les 18 minutes ;

• le système de signalisation toutes les 30 minutes.

Les trois systèmes viennent de fonctionner ensemble.

4. Quel outil mathématique faut-il utiliser : PGCD ou PPCM ?
5. Dans combien de temps fonctionneront-ils de nouveau simultanément ?
6. Explique avec tes propres mots la différence entre une situation de PGCD et une situation de PPCM.

À retenir

🎯 À retenir — PPCM

Le PPCM de plusieurs entiers naturels non nuls est leur **plus petit multiple commun non nul**.

Pour le déterminer, on peut :

• rechercher les multiples communs ;

• décomposer les nombres en facteurs premiers ;

• utiliser, pour deux nombres, la relation entre le PGCD et le PPCM.

Avec les décompositions en facteurs premiers, le PPCM est obtenu en prenant **tous les facteurs premiers présents** avec leurs **plus grands exposants**.

Le PPCM est notamment utile pour :

• synchroniser des événements périodiques ;

• déterminer un moment commun ;

• organiser des cycles ;

• planifier des interventions répétées ;

• résoudre des problèmes de répétition et de synchronisation.

26. Choisir entre le PGCD et le PPCM

🔵 PGCD — chercher le plus grand

On utilise généralement le PGCD lorsqu'il faut :

• partager ou découper en parties **identiques** ;

• obtenir la **plus grande dimension possible** ;

• éviter les chutes ou les restes ;

• constituer le plus grand groupe ou la plus grande unité commune.

Exemples :

• carreler une surface ;

• découper des longueurs ;

• répartir des objets en groupes identiques ;

• simplifier une fraction.

🟢 PPCM — chercher le plus petit

On utilise généralement le PPCM lorsqu'il faut :

• trouver un **moment commun** ;

• synchroniser plusieurs événements ;

• rechercher le **plus petit nombre commun** ;

• déterminer quand plusieurs cycles se reproduiront simultanément.

Exemple

• synchroniser des lampes ;

• faire fonctionner plusieurs machines ensemble ;

• planifier des contrôles périodiques ;

• organiser des événements répétitifs.

À retenir

Idée essentielle

Le **PGCD** et le **PPCM** répondent à deux questions différentes :

PGCD → « Quelle est la plus grande dimension commune ? »

PPCM → « Quel est le plus petit moment ou nombre commun ? »

Dans les problèmes d'architecture et d'aménagement :

• le PGCD intervient souvent lorsqu'on cherche à **découper, carreler, partager ou organiser sans reste** ;

• le PPCM intervient souvent lorsqu'on cherche à **synchroniser, répéter ou faire coïncider plusieurs cycles**.

II — LES ENTIERS RELATIFS

🌍 Pourquoi les nombres négatifs sont-ils apparus ?

Pendant longtemps, les êtres humains ont surtout utilisé les nombres pour **compter ce qu'ils possédaient** : des animaux, des récoltes, des objets ou de l'argent. Mais certaines situations devenaient difficiles à représenter avec les seuls entiers naturels.

Un commerçant pouvait, par exemple, posséder 5 pièces mais devoir en rendre 8.

Un comptable pouvait enregistrer un **déficit** lorsqu'une dépense dépassait une recette.

De même, dans certaines régions, la température pouvait être inférieure à $0°C$, ou un niveau pouvait être situé au-dessous d'un niveau de référence.

Les humains ont alors rencontré une nouvelle difficulté :

Comment représenter une quantité située « en dessous » d'une référence ?

Pour résoudre progressivement ces problèmes, les mathématiciens ont introduit de nouveaux nombres permettant de représenter les situations opposées aux nombres positifs. Ainsi, à côté de $+1$, $+2$, $+3$, ... sont apparus -1, -2, -3, ... Le symbole « $-$ » indique alors qu'une valeur se situe **en dessous d'une référence**, tandis que le symbole « $+$ » indique qu'elle se situe **au-dessus de cette référence**.

Les nombres positifs, les nombres négatifs et le nombre 0 forment aujourd'hui un nouvel ensemble :

$$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ...\}$$

Cet ensemble est appelé **l'ensemble des entiers relatifs**. Il permet de représenter des situations où une grandeur peut se trouver **de part et d'autre d'une valeur de référence** : températures, altitudes, dettes, gains et pertes, déplacements, niveaux ou encore variations de certaines grandeurs.

Remarque

Le développement des nombres négatifs n'a donc pas été immédiat. Ils ont été introduits progressivement pour répondre à des problèmes que les nombres naturels ne permettaient pas de représenter correctement.

🎯 Ce que tu vas apprendre

À travers cette notion, tu vas apprendre à :

• reconnaître et utiliser l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$;

• distinguer les entiers positifs, les entiers négatifs et 0 ;

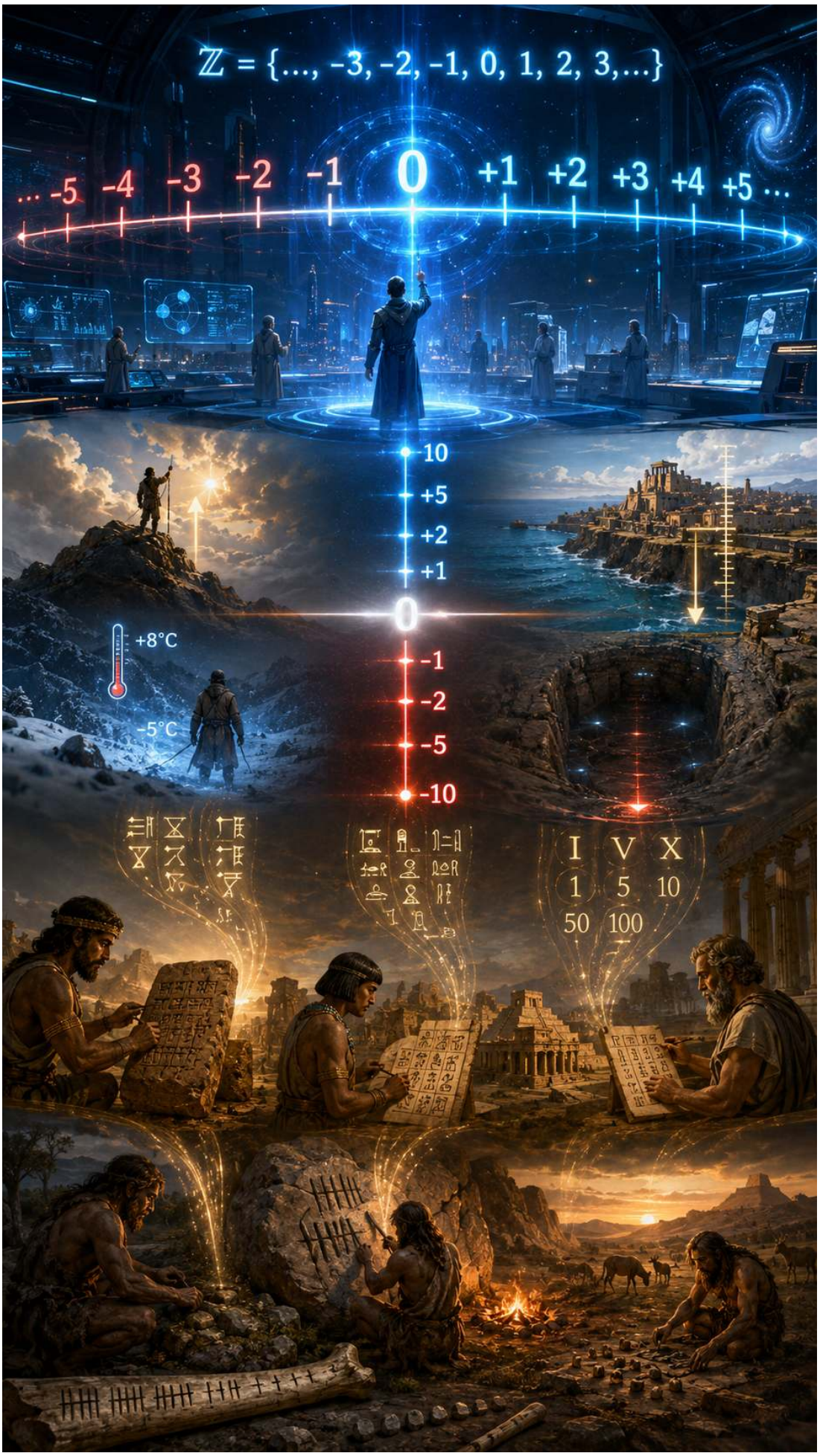
• déterminer l'opposé d'un entier relatif ;

• comparer et ranger des entiers relatifs ;

• représenter des entiers relatifs sur une droite graduée ;

• effectuer des additions et des soustractions d'entiers relatifs ;

• utiliser les entiers relatifs pour représenter et résoudre des situations concrètes.


ℤ = {..., −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3,...}
... -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 ...
10
+5
+2
+1
0
-1
-2
-5
-10
+8°C
-5°C
I V X
1 5 10
50 100

📘 PARCOURS 5e — Entiers relatifs et puissances dans $\mathbb{Z}$ avec la météorologie

🔎 Découverte

🌦️ la découverte de la météorologie : observer et prévoir le temps

Pourquoi peut-on annoncer à l'avance qu'il fera beau demain, qu'il pleuvra dans l'après-midi ou qu'une nuit sera particulièrement froide ? Ces prévisions sont réalisées grâce à la **météorologie**, une science qui étudie l'atmosphère et les phénomènes qui s'y produisent : température, pluie, vent, nuages, humidité, pression atmosphérique, ensoleillement, etc. Les **météorologues** recueillent ces informations à l'aide de stations météorologiques, de satellites, de radars et de différents instruments de mesure. Ils analysent ensuite ces données pour prévoir l'évolution du temps et informer les populations. Ces prévisions sont utiles dans la vie quotidienne, mais aussi pour l'agriculture, les transports, la pêche, les activités en plein air et la prévention de certains risques liés aux phénomènes météorologiques. Parmi les données étudiées, la **température** occupe une place importante. Une station météorologique peut relever au cours d'une journée $+8°C$ dans l'après-midi ; $+3°C$ pendant la nuit ; $-2°C$ au petit matin ; $-7°C$ dans une zone montagneuse. Le nombre $0°C$ sert ici de **référence** : une température positive est supérieure à $0°C$, tandis qu'une température négative est inférieure à $0°C$. Pour analyser ces relevés, le météorologue doit comparer les températures et étudier leurs variations.

1. Quelles températures sont supérieures à $0°C$? Lesquelles sont inférieures à $0°C$?
2. Parmi $-2°C$ et $-7°C$, quelle est la température la plus froide ?
3. Classe les températures suivantes de la plus froide à la plus chaude : $+8°C$, $+3°C$, $-2°C$ $-7°C$.
4. La température passe de $+8°C$ à $+3°C$. De combien de degrés diminue-t-elle ?
5. Elle passe ensuite de $+3°C$ à $-2°C$. De combien de degrés diminue-t-elle ?
6. Au petit matin, elle passe de $-7°C$ à $-2°C$. De combien de degrés augmente-t-elle ?
7. Une température de $-5°C$ est-elle plus chaude ou plus froide que $-2°C$? Justifie.
8. La température est de $-3°C$ et augmente de $4°C$. Quelle température obtient-on ?
9. La température est de $+2°C$ et diminue de $6°C$. Quelle température obtient-on ?

Les températures peuvent donc être situées **au-dessus ou au-dessous de 0** et **augmenter ou diminuer**. Les météorologues ont donc besoin de nombres permettant de représenter des températures situées au-dessus ou au-dessous de $0°C$, mais aussi de décrire les variations de température. Pour répondre à ce besoin, les mathématiques utilisent les **nombres entiers relatifs**. L'ensemble des entiers relatifs, noté $\mathbb{Z}$, est constitué des entiers négatifs, de zéro et des entiers positifs Nous allons maintenant apprendre à lire, représenter, comparer et utiliser ces nombres pour analyser des situations telles que celles rencontrées en météorologie.


+8 °C
+3 °C
0 °C
-2 °C
-7 °C
+8
+3
0
-2
-7

🎯 Ce que tu vas apprendre

À la fin de ce parcours, tu seras capable de :

🌡️ reconnaître et utiliser les **entiers relatifs** ;

📍 repérer et comparer des entiers relatifs sur une droite graduée ;

↔ déterminer l'**opposé** d'un entier relatif ;

📈 effectuer des **additions et soustractions** d'entiers relatifs ;

✖️ effectuer des **multiplications et divisions** d'entiers relatifs ;

🔢 utiliser les **puissances d'entiers relatifs** ;

🧮 appliquer les règles de calcul sur les **produits et puissances** ;

🌦️ et utiliser ces notions pour **analyser des températures et des variations météorologiques**.

Remarque

Les mathématiques permettent ici de traduire des phénomènes observés dans l'atmosphère.

Une température de $+6°C$ et une température de $-6°C$ sont toutes deux des nombres, mais elles indiquent des situations opposées par rapport à la température de référence $0°C$.

Les entiers relatifs permettent donc de **représenter, comparer et calculer** des variations dans lesquelles une grandeur peut évoluer dans deux directions opposées.

1. Les entiers relatifs

📖 **Définition**

Un **entier relatif** est un nombre entier positif, négatif ou nul.

Les entiers relatifs positifs sont précédés du signe $+$ ou ne portent pas de signe.

Les entiers relatifs négatifs sont précédés du signe $-$.

L'ensemble des entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$.

Exemple

Une station météorologique relève les températures suivantes : $+7°C$, $+2°C$, $0°C$, $-3°C$ et $-8°C$.

Les nombres $+7$, $+2$, 0 sont positifs ou nuls.

Les nombres -3, -8 sont négatifs.

Remarque

Le signe d'un entier relatif permet de savoir de quel côté de 0 se trouve le nombre.

• Un nombre positif est situé à droite de 0.

• Un nombre négatif est situé à gauche de 0.

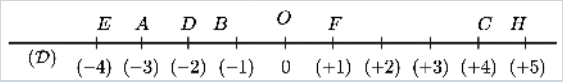
2. Repérer un entier relatif

Définition

Sur une droite graduée, chaque point est associé à un nombre.

Le point correspondant à 0 est appelé **origine**.

Les nombres positifs sont placés à droite de 0 et les nombres négatifs à gauche de 0.



Exemple

Les températures relevées au cours d'une journée sont :

$-6°C$, $-2°C$, $+1°C$, $+5°C$.

Sur une droite graduée, elles se placent dans l'ordre :

$-6 < -2 < +1 < +5$.

La température augmente lorsqu'on se déplace vers la droite.

Remarque

Plus un entier relatif est situé à droite sur la droite graduée, plus il est grand.

Plus il est situé à gauche, plus il est petit.

3. L'opposé d'un entier relatif

📖 **Définition**

Deux entiers relatifs sont **opposés** lorsqu'ils ont la même distance à 0 et des signes contraires.

L'opposé de $+a$ est $-a$. On note:

opp$(+a)$=$-a$.

L'opposé de $-a$ est $+a$. On note:

opp$(-a)$=$+a$.

Exemple résolu

Une station relève une température de $-6°C$.

L'entier relatif opposé à -6 est $+6$.

On a donc :

opp(-1) = $+1$.

De même :

opp$(+2)$ = -2.

opp(0) = 0.

Remarque

Deux nombres opposés sont situés à la même distance de 0, mais de part et d'autre de 0.

Par exemple, -4 et $+4$ sont opposés.

4. Comparer des entiers relatifs

💡 **Propriété**

Sur une droite graduée, le nombre situé le plus à droite est le plus grand.

Exemple résolu

Une station météorologique compare deux températures : $-3°C$ et $-8°C$.

Sur la droite graduée, -3 est situé à droite de -8.

Donc : $-3 > -8$.

La température $-3°C$ est donc plus élevée que la température $-8°C$.

Exemple

On peut également comparer :

$+5 > -2$

$-4 < +1$

$-7 < -3$

$+8 > +4$.

Remarque

Entre deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui est le plus proche de 0.

Ainsi : $-2 > -6$.

En météorologie, cela signifie que $-2°C$ est une température plus élevée que $-6°C$.

5. Représenter les entiers relatifs sur une droite graduée

📖 **Définition**

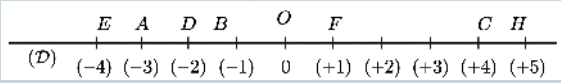
Une **droite graduée** est une droite sur laquelle on choisit :

• un point appelé **origine**, auquel on associe le nombre 0 ;

• un point appelé **point unité**, auquel on associe le nombre $+1$;

• un sens positif, généralement orienté vers la droite ;

• une unité de longueur permettant de réaliser les graduations.



Remarque

Pour graduer une droite, il suffit donc de choisir une origine et un point unité.

Une fois la droite graduée construite, chaque nombre relatif est associé à un point unique de cette droite.

📖 **Définition**

Le nombre associé à un point d'une droite graduée est appelé son **abscisse**.

Exemple

Sur une droite graduée, le point A placé trois graduations à gauche de l'origine a pour abscisse -3.

Le point H placé cinq graduations à droite de l'origine a pour abscisse $+5$.

Ainsi $A(-3)$ et $H(+5)$.

Remarque

Sur une droite graduée, deux nombres opposés correspondent à deux points symétriques par rapport à l'origine.

6. Comparer des entiers relatifs

> 💡 **Propriété**
>
> Sur une droite graduée, le nombre correspondant au point situé le plus à gauche est le plus petit.
>
> Le nombre correspondant au point situé le plus à droite est le plus grand.

Exemple résolu

Comparons -5 et -2.

Sur une droite graduée, -5 est situé à gauche de -2.

Donc $-5 < -2$.

Ainsi, une température de $-5°C$ est plus froide qu'une température de $-2°C$.

Exemple résolu

Comparons -3 et $+4$.

Le point d'abscisse -3 est situé à gauche du point d'abscisse $+4$.

Donc $-3 < +4$.

Une température de $-3°C$ est donc inférieure à une température de $+4°C$.

Remarque

Si deux entiers relatifs sont de signes différents, le nombre négatif est toujours le plus petit.

Exemple

$-8 < +2$.

$-1 < +7$.

7. Ranger des entiers relatifs

Exemple résolu

Une station météorologique enregistre les températures suivantes :

$+4°C, -2°C, +1°C, -5°C, 0°C$.

Rangeons-les dans l'ordre croissant.

Sur la droite graduée, on les rencontre de gauche à droite dans l'ordre :

$-5, -2, 0, +1, +4$.

Donc $-5 < -2 < 0 < +1 < +4$.

L'ordre croissant des températures est donc :

$-5°C, -2°C, 0°C, +1°C, +4°C$.

Exemple

Range dans l'ordre décroissant : $-3, +5, -1, +2, 0$.

On obtient $+5 > +2 > 0 > -1 > -3$.

8. Interpréter une variation sur une droite graduée

Exemple

Une station météorologique relève une température de $-3°C$ le matin. Dans la journée, la température augmente de $5°C$. Pour représenter cette évolution, on peut partir du point d'abscisse -3 et avancer de 5 graduations vers la droite.

1. À quelle température arrive-t-on ?
2. Quelle opération permet de traduire cette évolution ?
3. Que signifie le déplacement vers la droite ?

À présent, la température est de $+4°C$ et elle diminue de $6°C$.

4. Dans quelle direction faut-il se déplacer sur la droite ?
5. À quelle température arrive-t-on ?
6. Quelle opération permet de traduire cette évolution ?

Exemple résolu

Une station relève $-3°C$. La température augmente de $5°C$.

Sur une droite graduée, augmenter de 5 revient à se déplacer de 5 graduations vers la droite. On part donc de -3 :

$-3 \to -2 \to -1 \to 0 \to +1 \to +2$.

On arrive en $+2$. Ainsi $-3 + 5 = +2$. La température finale est donc $+2°C$.

Exemple résolu

La température est de $+4°C$ et diminue de $6°C$. On part de $+4$ et on recule de 6 graduations :

$+4 \to +3 \to +2 \to +1 \to 0 \to -1 \to -2$.

Donc $+4 - 6 = -2$. La température finale est donc $-2°C$.

9. Additionner deux entiers relatifs

📖 **Définition**

Additionner un entier relatif à un autre revient à effectuer un déplacement sur une droite graduée.

• Ajouter un nombre positif revient à se déplacer vers la droite.

• Ajouter un nombre négatif revient à se déplacer vers la gauche.

Exemple résolu

Une station relève une température de $-4°C$ le matin. La température augmente de $7°C$.

On traduit cette évolution par $-4 + (+7)$.

On part de -4 et on avance de 7 graduations :

$-4 \to -3 \to -2 \to -1 \to 0 \to +1 \to +2 \to +3$.

Donc $-4 + (+7) = +3$.

La température finale est $+3°C$.

Exemple résolu

Une température de $-2°C$ diminue encore de $5°C$. La variation est donc $-5°C$.

On calcule : $-2 + (-5)$.

On part de -2 et on se déplace de 5 graduations vers la gauche :

$-2 \to -3 \to -4 \to -5 \to -6 \to -7$.

Donc : $-2 + (-5) = -7$. La température finale est $-7, °C$.

Règle importante

Pour additionner deux entiers relatifs :

• s'ils ont le même signe, on additionne leurs distances à l'origine et on conserve leur signe commun ;

• s'ils ont des signes différents, on soustrait les deux distances à l'origine et on conserve le signe du nombre situé le plus loin de l'origine.

Exemple

$(-4) + (-3) = -7$ car les deux nombres sont négatifs.

$(-8) + (+5) = -3$ car $8 > 5$ et le nombre ayant la plus grande distance à l'origine est -8.

$(+6) + (-2) = +4$ car $6 > 2$ et le nombre ayant la plus grande distance à l'origine est $+6$.

10. Soustraire des entiers relatifs

💡 **Propriété**

Soustraire un entier relatif revient à ajouter son opposé :

$a - b = a + (-b)$.

Exemple résolu

Une station relève une température de $+6°C$.

Quelques heures plus tard, la température diminue de $9°C$. On traduit cette évolution par : $+6-9$.

Soustraire 9 revient à ajouter son opposé -9 :

$+6-9=+6+(-9)$.

On obtient : $+6-9=-3$.

La température finale est donc $-3°C$.

Exemple résolu

Une station relève une température de $-3°C$.

Elle augmente ensuite jusqu'à atteindre $+4°C$.

La variation est : $+4-(-3)$.

On transforme la soustraction en addition de l'opposé : $+4-(-3)=+4+(+3)$.

Donc : $+4-(-3)=+7$.

La température a augmenté de $7°C$.

11. Multiplier deux entiers relatifs

📖 **Définition**

Multiplier un entier relatif par un entier naturel revient à effectuer une addition répétée.

Par exemple $4\times(-2)=(-2)+(-2)+(-2)+(-2)$.

Règle importante

Pour multiplier deux entiers relatifs :

• le produit de deux nombres de même signe est **positif** ;

• le produit de deux nombres de signes différents est **négatif**.

Pour déterminer la partie numérique du résultat, on multiplie les nombres sans tenir compte de leurs signes.

Exemple

$(-3)\times(-4)=+12$ car les deux facteurs sont négatifs.

$(-3)\times(+4)=-12$ car les facteurs sont de signes différents.

$(+3)\times(+4)=+12$ car les deux facteurs sont positifs.

Exemple résolu

Une variation de température de $-2°C$ se répète pendant 4 heures.

La variation totale est : $4\times(-2)$.

On obtient : $4\times(-2)=-8$.

La température a donc diminué de $8°C$ par rapport à la température de départ.

À retenir

Sur une droite graduée :

• 0 est l'**origine** ;

• le point correspondant à $+1$ permet de définir le **point unité** ;

• les nombres négatifs sont situés à gauche de 0 ;

• les nombres positifs sont situés à droite de 0 ;

• plus un nombre est situé à droite, plus il est grand ;

• deux nombres opposés sont représentés par deux points symétriques par rapport à l'origine.

Pour les calculs :

• ajouter un nombre positif correspond à un déplacement vers la droite ;

• ajouter un nombre négatif correspond à un déplacement vers la gauche ;

• soustraire un nombre revient à ajouter son opposé ;

• le produit de deux nombres de même signe est positif ;

• le produit de deux nombres de signes différents est négatif.

Exercice de compréhension

Mission CODE

🌦️ Mission — Lire et interpréter une droite graduée

Une station météorologique utilise une droite graduée pour représenter certaines températures relevées au cours d'une journée.

Les points A, B, C, D et E ont respectivement pour abscisses $-6, -2, 0, +3, +5$.

1. Quelle est la température correspondant à chaque point ?
2. Quel point correspond à la température la plus froide ?
3. Quel point correspond à la température la plus chaude ?
4. Compare -6 et -2.
5. Compare $+3$ et $+5$.
6. Range les cinq températures dans l'ordre croissant.

Exercice de compréhension

Mission CODE

🌡️ Mission — Opposés de températures

Une station enregistre les températures :

$+5\,°C, -5\,°C, +3\,°C, -3\,°C, 0\,°C$.

1. Donne l'opposé de $+5$.
2. Donne l'opposé de -5.
3. Donne l'opposé de $+3$.
4. Donne l'opposé de -3.
5. Donne l'opposé de 0.
6. Quels couples de températures sont opposés ?

Exercice de compréhension

Mission CODE

Mission — Évolution de la température

Une station relève $-5°C$ à 6 heures.

À midi, la température a augmenté de $8°C$.

1. Traduis cette évolution par une addition.
2. Calcule la température à midi.
3. Représente le déplacement sur une droite graduée.

Dans l'après-midi, la température diminue de $6°C$.

4. Traduis cette nouvelle évolution par une soustraction.
5. Calcule la température obtenue.

Exercice de compréhension

Mission CODE

🌧️ Mission — Variations successives

Une température est de $+4°C$ au début d'une période. Pendant les heures suivantes, elle diminue successivement de $3°C$, puis de $5°C$.

1. Écris la première évolution sous forme d'une opération.
2. Calcule la température après la première diminution.
3. Écris la seconde évolution sous forme d'une opération.
4. Calcule la température finale.
5. Représente les deux déplacements sur une droite graduée.

Exercice de compréhension

Mission CODE

🌡️ Mission — Répétition d'une variation

Dans une situation météorologique simplifiée, une température diminue de $2°C$ par heure pendant 6 heures.

1. Écris cette variation sous forme d'un produit.
2. Calcule la variation totale.
3. La variation totale est-elle positive ou négative ?
4. Interprète le résultat dans le contexte météorologique.

Exercice de compréhension

Mission CODE

☀️ Mission — Comparer des températures

Une station relève les températures suivantes :

$-7°C, -4, °C, -1, °C, +2, °C, +6, °C.$

1. Range ces températures dans l'ordre croissant.
2. Quelle est la température la plus froide ?
3. Quelle est la température la plus chaude ?
4. Compare -7 et -1.
5. Compare -4 et $+2$.
6. Donne l'opposé de chaque température.

12. Diviser des entiers relatifs

Règle importante

Pour diviser deux entiers relatifs non nuls :

• le quotient de deux nombres de même signe est positif ;

• le quotient de deux nombres de signes différents est négatif.

La distance à zéro du quotient est obtenue en divisant les distances à zéro des deux nombres.

Exemple résolu

Une température a diminué de $12°C$ en 4 heures, avec une diminution supposée régulière.

La variation horaire est :

$(-12) \div 4 = -3$.

La température diminuait donc de $3°C$ par heure dans cette modélisation.

Exemple

$(-20) \div (-5) = +4$

car les deux nombres ont le même signe.

$(-20) \div (+5) = -4$

car les signes sont différents.

13. Les règles de signes

À retenir

Pour une multiplication ou une division :

$+ \times + = +$

$- \times - = +$

$+ \times - = -$

$- \times + = -$

Les mêmes règles de signes s'appliquent à la division.

Exemple

$(-6) \times (-2) = +12$

$(+6) \times (-2) = -12$

$(-18) \div (+3) = -6$

$(-18) \div (-3) = +6.$

14. Calculs avec des entiers relatifs

À retenir

Dans une expression comportant plusieurs opérations :

1. on effectue d'abord les calculs entre parenthèses ;
2. puis les puissances ;
3. puis les multiplications et les divisions ;
4. enfin les additions et les soustractions.

Lorsque plusieurs opérations de même priorité se suivent, on les effectue de gauche à droite.

Exemple résolu

Une station météorologique modélise une variation de température par l'expression :

$-4 + 3 \times (-2)$.

La multiplication est prioritaire.

On calcule : $3 \times (-2) = -6$.

Donc : $-4 + (-6) = -10$.

Ainsi : $-4 + 3 \times (-2) = -10$.

15. Les puissances d'un entier relatif

📖 **Définition**

Pour tout entier relatif a et tout entier naturel non nul n, la puissance a^n désigne le produit de n facteurs égaux à a :

$a^n = a \times a \times a \times \ldots \times a$

avec n facteurs égaux à a.

• a est la **base** ;

• n est l'**exposant**.

Exemple

Une station météorologique peut utiliser une modélisation mathématique dans laquelle une même variation est répétée plusieurs fois.

On peut alors rencontrer des produits tels que :

$(-2) \times (-2) \times (-2)$.

Cette répétition peut s'écrire : $(-2)^3$.

Ainsi : $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$.

Remarque

Il est essentiel de conserver les parenthèses lorsque la base est négative.

$(-3)^2$ et -3^2 ne désignent pas la même expression.

En effet : $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = +9$.

Tandis que : $-3^2 = -(3^2) = -9$.

16. Le signe d'une puissance

💡 **Propriété**

Si la base est positive, toute puissance est positive.

Si la base est négative :

• lorsque l'exposant est **pair**, la puissance est positive ;

• lorsque l'exposant est **impair**, la puissance est négative.

Exemple résolu

Considérons la puissance : $(-3)^4$.

L'exposant 4 est pair.

Donc la puissance est positive.

On calcule :

$(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)$

$(-3)^4 = 81$.

Exemple résolu

Considérons maintenant : $(-3)^5$.

L'exposant 5 est impair.

Donc la puissance est négative.

$(-3)^5 = -243$.

À retenir

Pour une base négative $-a$, avec $a > 0$:

• si l'exposant n est **pair**, alors la puissance est **positive** : $(-a)^n > 0$.

• si l'exposant n est **impair**, alors la puissance est **négative** : $(-a)^n < 0$.

Exemple

$(-2)^4 = 16 > 0$ et $(-2)^3 = -8 < 0$.

16. 1. Puissances particulières

📖 **Définition**

Pour tout entier relatif a :

$a^1 = a$.

Pour tout entier relatif non nul a :

$a^0 = 1$.

Exemple

$(-7)^1 = -7$

$(+5)^1 = 5$

$(-8)^0 = 1$

$(+12)^0 = 1$.

Remarque

Le cas 0^0 n'est pas utilisé dans les calculs élémentaires.

16. 2. Calculer une puissance d'un entier relatif

Exemple résolu

Une modélisation météorologique fait apparaître le produit :

$(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$.

On reconnaît quatre facteurs égaux à -2.

On écrit donc : $(-2)^4$.

Comme l'exposant 4 est pair : $(-2)^4 = 16$.

Exemple

$(-5)^2 = (-5) \times (-5) = 25$

$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$

$(-4)^3 = -64$

$(+3)^4 = 81$.

16. 3. Produit de puissances de même base

À retenir

Pour multiplier des puissances de même base, on conserve la base et on additionne les exposants :

$a^n \times a^m = a^{n+m}$.

Exemple résolu

Dans une modélisation numérique, une même quantité relative intervient sous la forme :

$(-2)^3 \times (-2)^4$.

Les deux puissances ont la même base.

On peut donc écrire : $(-2)^3 \times (-2)^4 = (-2)^{3+4}$.

Ainsi : $(-2)^3 \times (-2)^4 = (-2)^7$.

Comme 7 est impair, le résultat est négatif.

On obtient : $(-2)^7 = -128$.

Exemple

$(+3)^2 \times (+3)^4 = 3^6$

$(-5)^2 \times (-5)^3 = (-5)^5$.

La règle fonctionne également lorsque la base est négative.

16. 4. Puissance d'un produit

📖 **Définition**

Pour deux entiers relatifs a et b et un entier naturel n, on a : $\boldsymbol{(a \times b)^n = a^n \times b^n}$.

Exemple résolu

Une expression utilisée dans une modélisation météorologique est : $(-2 \times 3)^2$.

On peut calculer directement :

$(-2 \times 3)^2 = (-6)^2 = 36$.

Ou utiliser la propriété :

$(-2 \times 3)^2 = (-2)^2 \times 3^2$.

Donc : $(-2)^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$.

On obtient bien le même résultat.

16. 5. Puissance d'une puissance

À retenir

Pour élever une puissance à une autre puissance, on conserve la base et on multiplie les exposants : $(a^n)^m = a^{n \times m}$.

Exemple résolu

Considérons : $\left((-2)^3\right)^2$.

On applique la règle : $\left((-2)^3\right)^2 = (-2)^{3 \times 2}$.

Donc : $\left((-2)^3\right)^2 = (-2)^6$.

L'exposant 6 est pair. Ainsi : $(-2)^6 = 64$.

16. 6. Calculs avec les puissances

Exemple résolu

Une station météorologique utilise une expression simplifiée : $-3 + 2^3 \times (-2)$.

La puissance est prioritaire.

On calcule : $2^3 = 8$.

Puis : $8 \times (-2) = -16$.

Enfin : $-3 + (-16) = -19$.

Donc : $-3 + 2^3 \times (-2) = -19$.

Exemple résolu

Considérons maintenant : $(-2)^3 + 5 \times (-2)$.

On calcule d'abord la puissance : $(-2)^3 = -8$.

Puis : $5 \times (-2) = -10$.

Enfin : $-8 + (-10) = -18$.

Donc : $(-2)^3 + 5 \times (-2) = -18$.

16. 7. Priorité des puissances

À retenir

Dans une expression sans parenthèses, les puissances sont prioritaires sur les multiplications, les divisions, les additions et les soustractions. Lorsque des parenthèses sont présentes, les calculs entre parenthèses sont effectués en priorité.

Exemple résolu

Une expression simplifiée associée à une évolution météorologique est : $4 - (-2)^3 \times 3$.

On calcule d'abord la puissance : $(-2)^3 = -8$.

Puis la multiplication : $-8 \times 3 = -24$.

Enfin : $4 - (-24) = 28$.

Donc : $4 - (-2)^3 \times 3 = 28$.

16. 8. Puissances et produits de facteurs

Exemple résolu

Dans une modélisation numérique, on obtient :

$(-2) \times (-2) \times (-2) \times 3 \times 3$.

Les facteurs -2 apparaissent trois fois et les facteurs 3 apparaissent deux fois.

On peut donc écrire : $(-2)^3 \times 3^2$.

Ainsi : $(-2)^3 \times 3^2 = -8 \times 9$.

Donc : $(-2)^3 \times 3^2 = -72$.

La puissance permet ici d'écrire plus simplement les facteurs identiques.

Exemple résolu

Mission CODE

🌦️ Application — Analyser l'évolution des températures

1. Lire et comparer des températures

Une station météorologique relève les températures suivantes :

$-7\,°C$, $-2\,°C$, $+1\,°C$, $+6\,°C$.

Classe ces températures dans l'ordre croissant.

Solution

On obtient : $-7 \leftarrow 2 < +1 < +6$.

La température la plus basse est donc $-7°C$ et la plus élevée est $+6°C$.

2. Calculer une variation

Une station relève $-4°C$ le matin puis $+3°C$ dans l'après-midi.

Détermine la variation de température.

Solution

La variation est : $+3 - (-4)$.

Donc : $+3 + 4 = +7$.

La température a augmenté de $7°C$.

3. Étudier une baisse de température

Une température de $+5°C$ diminue de $8°C$. Quelle est la température finale ?

Solution

On calcule : $+5 - 8 = -3$.

La température finale est donc $-3°C$.

4. Utiliser un produit

Pendant 5 heures, une température diminue de $2°C$ chaque heure.

Exprime la variation totale par un produit puis calcule-la.

Solution

La variation est : $5 \times (-2) = -10$.

La température a donc diminué de $10°C$.

5. Calculer une puissance

Une modélisation utilise l'expression : $(-2)^4$.

Calcule cette puissance et indique son signe.

Solution

L'exposant 4 est pair. La puissance est donc positive.

$(-2)^4 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$.

Donc : $(-2)^4 = 16$.

6. Comparer deux puissances

Compare : $(-3)^2$ et $(-3)^3$.

Solution

On calcule : $(-3)^2 = 9$ et : $(-3)^3 = -27$.

Donc : $(-3)^2 > (-3)^3$.

7. Utiliser le produit de puissances

Une expression météorologique simplifiée est :

$(-2)^3 \times (-2)^2$. Réduis cette expression à une seule puissance puis calcule-la.

Solution

Les deux puissances ont la même base.

Donc : $(-2)^3 \times (-2)^2 = (-2)^{3+2}$.

Ainsi : $(-2)^3 \times (-2)^2 = (-2)^5$.

Donc : $(-2)^5 = -32$.

8. Utiliser une puissance d'une puissance

Calcule : $\left((-2)^2\right)^3$.

Solution

On applique la règle : $\left((-2)^2\right)^3 = (-2)^{2\times 3}$.

Donc : $\left((-2)^2\right)^3 = (-2)^6$.

L'exposant est pair.

Ainsi : $(-2)^6 = 64$.

9. Calculer une expression complète

Une modélisation simplifiée donne :

$-5 + (-2)^3 \times 4$.

Calcule cette expression en respectant les priorités de calcul.

Solution

On calcule d'abord la puissance : $(-2)^3 = -8$.

Puis : $-8 \times 4 = -32$.

Enfin : $-5 + (-32) = -37$.

Donc : $-5 + (-2)^3 \times 4 = -37$.

10. Interpréter un relevé météorologique

Une station relève les températures suivantes au cours d'une journée :

$-6°C$, $-2°C$, $+3°C$, $+1°C$, $-4°C$.

a) Quelle est la température minimale ?

b) Quelle est la température maximale ?

c) De combien la température a-t-elle augmenté entre $-6°C$ et $+3°C$?

d) De combien a-t-elle diminué entre $+3°C$ et $-4°C$?

Solution

a) La température minimale est $-6°C$.

b) La température maximale est $+3°C$.

c) La variation est : $+3 - (-6) = +9$.

La température a augmenté de $9°C$.

d) La variation est : $-4 - (+3) = -7$.

La température a diminué de $7°C$.

Exemple résolu

🌦️ Réinvestissement — Étudier l'évolution de la température

Une station météorologique automatique effectue des relevés horaires pendant une journée d'hiver.

À 6 h, la température est de : $-5°C$.

À 10 h, elle est de : $+1°C$.

À 14 h, elle atteint : $+6°C$.

À 20 h, elle redescend à : $-2°C$.

On souhaite analyser mathématiquement cette évolution.

1. Déterminer l'évolution entre 6 h et 10 h

La température passe de $-5°C$ à $+1°C$.

La variation est : $+1 - (-5)$.

Donc : $+1 + 5 = +6$.

La température a augmenté de $6°C$.

2. Déterminer l'évolution entre 10 h et 14 h

La température passe de $+1°C$ à $+6°C$.

La variation est : $+6 - (+1) = +5$.

La température a donc encore augmenté de $5°C$.

3. Déterminer l'évolution entre 14 h et 20 h

La température passe de $+6°C$ à $-2°C$.

La variation est : $-2 - (+6)$.

Donc : $-2 - 6 = -8$.

La température a diminué de $8°C$.

4. Déterminer l'amplitude thermique de la journée

L'amplitude thermique correspond ici à l'écart entre la température maximale et la température minimale.

La température maximale est : $+6°C$.

La température minimale est : $-5°C$.

L'écart est : $+6 - (-5)$.

Donc : $6 + 5 = 11$.

L'amplitude thermique de la journée est donc de :

$\boldsymbol{11°C}$.

5. Modéliser une baisse régulière

Supposons que pendant 4 heures, la température diminue de 2, $°C$ chaque heure.

La variation totale peut être représentée par :

$4 \times (-2)$.

Donc : $4 \times (-2) = -8$.

Une diminution régulière de $2°C$ par heure pendant 4 heures correspond donc à une baisse totale de $8°C$.

6. Utiliser une puissance

Une modélisation informatique utilisée pour analyser les données météorologiques fait apparaître la répétition :

$(-2) \times (-2) \times (-2)$.

Écris cette répétition sous forme de puissance et calcule-la.

Solution

Le facteur -2 apparaît trois fois.

On écrit donc : $(-2)^3$.

Comme l'exposant est impair : $(-2)^3 = -8$.

7. Comparer deux expressions

Compare : $(-2)^4$ et $(-2)^5$.

Solution

On calcule : $(-2)^4 = 16$ et : $(-2)^5 = -32$.

Donc : $(-2)^4 > (-2)^5$.

8. Utiliser les propriétés des puissances

Une expression issue d'une modélisation numérique est :

$(-3)^2 \times (-3)^4$.

Réduis-la à une seule puissance.

Solution

Les deux puissances ont la même base.

Donc : $(-3)^2 \times (-3)^4 = (-3)^{2+4}$.

Ainsi : $(-3)^2 \times (-3)^4 = (-3)^6$.

Comme 6 est pair : $(-3)^6 = 729$.

9. Interpréter les mathématiques dans la météorologie

Complète :

a) Les nombres ….. permettent notamment de représenter des températures situées au-dessus de $0°C$.**(positifs,négatifs,parité)**

b) Les nombres ….. permettent notamment de représenter des températures situées au-dessous de $0°C$.**(positifs,négatifs,parité)**

c) L'….. permet de représenter deux valeurs situées à la même distance de la référence mais de part et d'autre de celle-ci.**(facteur,opposé,soustraction)**

d) La ….. permet de déterminer une variation entre deux températures.**(facteur,opposé,soustraction)**

e) Le ….. permet notamment de modéliser une même variation répétée plusieurs fois. **(puissance,produit,parité)**

f) Les ….. permettent d'écrire plus simplement un produit dans lequel un même facteur relatif se répète.**(produit,puissance,parité)**

g) Le signe d'une puissance de base négative dépend de la ….. de son exposant. **(positifs,négatifs,parité)**

À retenir

Pour analyser des situations météorologiques faisant intervenir des températures et des variations, je peux :

🌡️ utiliser les **entiers relatifs** pour représenter des valeurs situées au-dessus ou au-dessous d'une référence ;

📍 repérer les entiers relatifs sur une **droite graduée** ;

↔ déterminer l'**opposé** d'un entier relatif ;

📊 comparer des températures en utilisant l'ordre des entiers relatifs ;

➕ effectuer des **additions** d'entiers relatifs ;

➖ transformer une **soustraction** en addition de l'opposé ;

✖️ effectuer des **multiplications** d'entiers relatifs en appliquant les règles de signes ;

➗ effectuer des **divisions** d'entiers relatifs en appliquant les règles de signes ;

🔢 écrire un produit de facteurs identiques sous forme de **puissance** ;

⚖️ déterminer le signe d'une puissance en étudiant la **parité de l'exposant** ;

🧩 utiliser les propriétés du **produit de puissances de même base** ;

🧮 utiliser la **puissance d'un produit** et la **puissance d'une puissance** ;

🎯 respecter les **priorités de calcul** dans une expression contenant des puissances ;

🌦️ et utiliser toutes ces notions pour **analyser et interpréter des relevés météorologiques**.

Remarque

Les entiers relatifs ne servent donc pas uniquement à effectuer des calculs.

Ils permettent de traduire mathématiquement des situations dans lesquelles une grandeur peut évoluer dans deux directions opposées.

En météorologie, ils permettent notamment de représenter et d'analyser des températures, des variations et des écarts par rapport à une référence.

Les puissances prolongent cette étude en permettant d'exprimer de manière compacte des produits dans lesquels un même facteur relatif se répète.

📘 PARCOURS 4e — Les entiers relatifs et les puissances dans l'électronique

🔎 Découverte

⚡ À la découverte des signaux électriques

L'électronique est une branche des sciences et des technologies qui permet de concevoir des dispositifs capables de **produire, mesurer, traiter, amplifier ou transmettre des signaux électriques**.

On retrouve l'électronique dans les téléphones, les ordinateurs, les téléviseurs, les véhicules, les appareils médicaux, les systèmes de communication et les objets connectés.

Pour étudier un signal électrique, les électroniciens utilisent souvent une **tension de référence**, notée $0V$.

Une tension peut alors être située :

• **au-dessus de la référence** : elle est positive ;

• **au-dessous de la référence** : elle est négative ;

• **au niveau de la référence** : elle est nulle.

Par exemple, un capteur électronique peut fournir successivement les valeurs :

$+5V ; +2V ; 0V ; -2V ; -5V$.

Ces valeurs indiquent la position du signal par rapport à la tension de référence.

Dans certains circuits, un composant peut également modifier l'amplitude d'un signal. Par exemple, un amplificateur peut multiplier une tension par un nombre positif, tandis qu'un montage inverseur peut multiplier le signal par un nombre négatif et ainsi **inverser sa polarité**.

Lorsqu'un signal traverse plusieurs étages électroniques successifs, les transformations peuvent se répéter.

Les mathématiques permettent alors de représenter ces transformations à l'aide des **entiers relatifs** et des **puissances**.

Observe les valeurs suivantes :

$+5 ; +2, 0 ; -2 ; -5$

1. Quelles valeurs sont supérieures à 0 ?
2. Quelles valeurs sont inférieures à 0 ?
3. Parmi -2 et -5, laquelle correspond à la valeur la plus basse ?
4. Que représente le signe $+$ dans une mesure située au-dessus de la référence ?
5. Que représente le signe $-$ dans une mesure située au-dessous de la référence ?

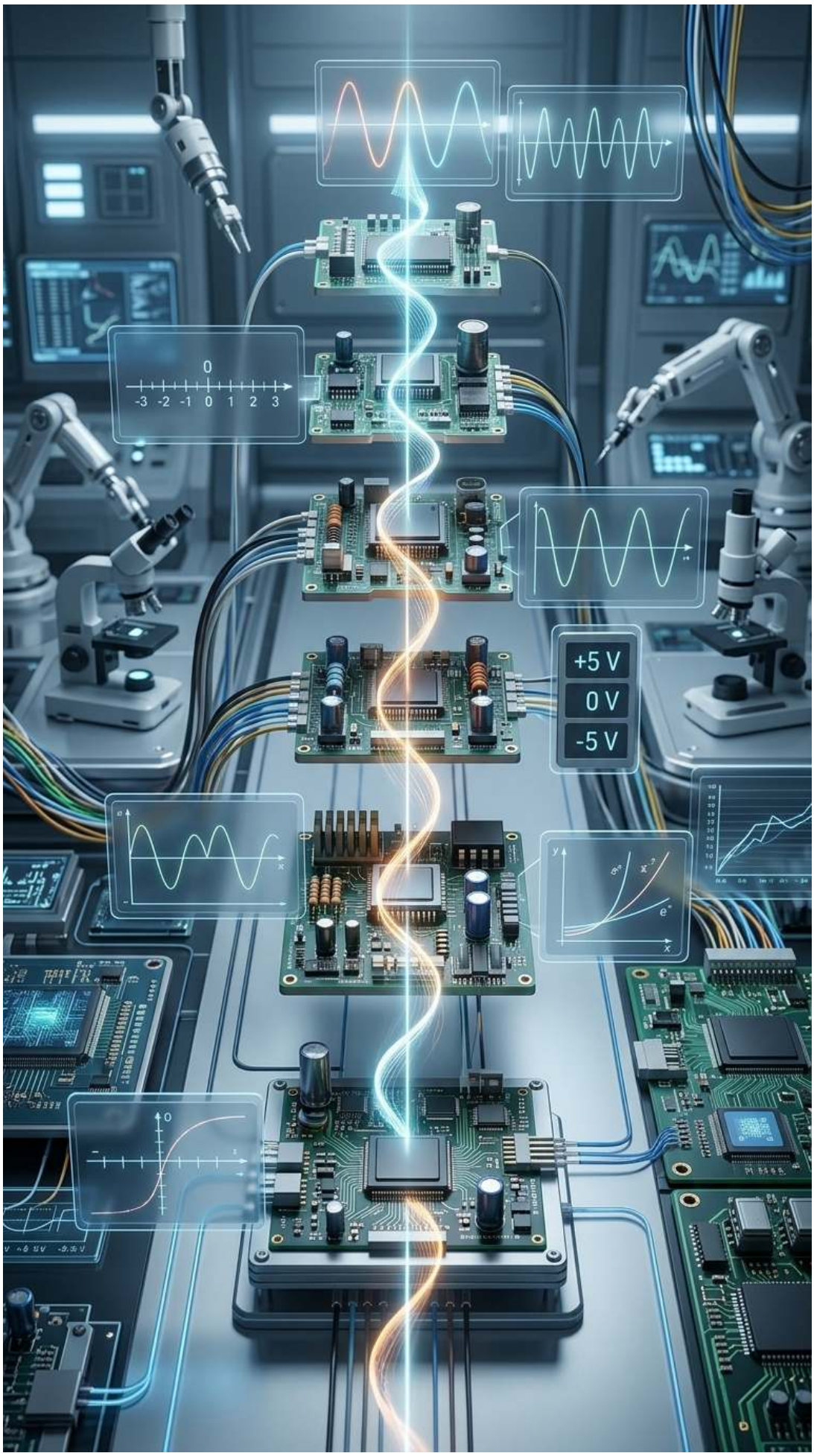
🔎 Découverte

6. Un montage transforme une tension $-2,V$ en multipliant sa valeur par -3. Quelle valeur obtient-on ?
7. Si un deuxième étage applique encore une multiplication par -3, que devient le résultat ?
8. Que remarques-tu lorsque deux transformations successives changent le signe du signal ?
9. Comment pourrais-tu représenter une transformation répétée quatre fois par un même facteur ?
10. Quel outil mathématique permet d'écrire simplement un produit dans lequel le même facteur apparaît plusieurs fois ?

Les circuits électroniques permettent donc d'observer des grandeurs situées de part et d'autre d'une référence ainsi que des transformations répétées.

Pour représenter ces situations, les mathématiques utilisent les **entiers relatifs** et les **puissances**.

Nous allons maintenant étudier l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$ et découvrir comment les puissances permettent de représenter des transformations répétées dans un système électronique.


0
-3 -2 -1 0 1 2 3
+5 V
0 V
-5 V

🎯 Ce que tu vas apprendre

À la fin de ce parcours, tu seras capable de :

🔢 reconnaître et utiliser les **entiers relatifs** ;

📍 repérer et comparer des entiers relatifs par rapport à une **référence** ;

↔ déterminer l'**opposé** d'un entier relatif ;

⚡ interpréter des valeurs positives et négatives dans certaines situations électroniques ;

calculer une **puissance d'un entier relatif** ;

➕ déterminer le **signe d'une puissance** selon la parité de son exposant ;

🧮 utiliser les règles de calcul sur les **produits de puissances de même base** ;

🧩 utiliser la **puissance d'un produit** ;

🔗 utiliser la **puissance d'une puissance** ;

⚙️ respecter les **priorités de calcul** avec les puissances ;

⚡ et utiliser ces outils pour analyser des situations simples de **transformation et de transmission de signaux électroniques**.

Remarque

L'électronique ne consiste pas seulement à assembler des composants.

Elle permet de **mesurer, transformer, amplifier, filtrer, commander et transmettre des informations**.

Dans ce parcours, les mathématiques vont nous aider à décrire certaines de ces transformations.

17. LES PUISSANCES D'ENTIERS RELATIFS

17. 1. Une transformation répétée dans un circuit

📖 **Définition**

Pour tout entier relatif a et tout entier naturel non nul n, la puissance a^n désigne le produit de n facteurs égaux à a : $a^n = a \times a \times \ldots \times a$.

Le nombre a est la **base**.

Le nombre n est l'**exposant**.

Exemple

Dans un circuit électronique, un signal peut traverser plusieurs étages successifs.

Imaginons qu'un étage multiplie la valeur d'un signal par -2.

Si le signal traverse un seul étage, il est multiplié par : -2.

S'il traverse deux étages identiques, il est multiplié par : $(-2) \times (-2)$.

Avec trois étages : $(-2) \times (-2) \times (-2)$.

Avec quatre étages : $(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$.

Pour écrire plus simplement ces produits, on utilise les puissances.

Ainsi : $(-2)^4 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$.

17. 2. Calculer une puissance d'un entier relatif

Exemple résolu

Un signal traverse trois étages identiques.

Chaque étage multiplie la valeur du signal par -2.

Le facteur global est donc : $(-2)^3$.

Développons : $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2)$.

Or : $(-2) \times (-2) = 4$.

Donc : $(-2)^3 = 4 \times (-2) = -8$.

Le facteur global est donc -8.

Cela signifie que le signal a changé de signe et que sa valeur absolue a été multipliée par 8.

Exemple

Calculons : $(-3)^2$.

On a : $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$.

Donc : $(-3)^2 = 9$.

Exemple

Calculons : $(-3)^4$.

$(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)$

$(-3)^4 = 9 \times 9$

$(-3)^4 = 81$.

Donc : $(-3)^4 = 81$.

17. 3. Déterminer le signe d'une puissance

Lorsque la base est positive, la puissance est positive.

Lorsque la base est négative, le signe dépend de l'exposant.

À retenir

Si la base est négative :

• lorsque l'exposant est **pair**, la puissance est positive ;

• lorsque l'exposant est **impair**, la puissance est négative.

Exemple

Dans un montage électronique, chaque étage inverse le signal.

Avec deux étages : $(-2)^2 = 4$.

Le signal a subi deux inversions : son signe final est positif.

Avec trois étages : $(-2)^3 = -8$.

Le signal a subi trois inversions : son signe final est négatif.

Avec quatre étages : $(-2)^4 = 16$.

Le signal retrouve à nouveau un signe positif.

Remarque

Chaque multiplication par un nombre négatif provoque un changement de signe.

Ainsi, lorsqu'un facteur négatif est répété :

• un nombre pair de fois donne un signe positif ;

• un nombre impair de fois donne un signe négatif.

17. 4. Puissances particulières

📖 **Définition**

Pour tout entier relatif a : $\boldsymbol{a^1 = a}$.

Pour tout entier relatif non nul a : $\boldsymbol{a^0 = 1}$.

Exemple

$(-7)^1 = -7$; $+5^1 = 5$; $(-3)^0 = 1$; $12^0 = 1$.

Remarque

Il ne faut pas confondre : $(-3)^2$ et -3^2.

En effet : $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$

alors que : $-3^2 = -(3^2) = -9$.

Les parenthèses sont donc essentielles lorsque la base d'une puissance est négative.

17. 5. Produit de puissances de même base

Lorsqu'un signal traverse deux séries successives d'étages identiques, on peut rencontrer un produit de puissances de même base.

À retenir

Pour tout entier relatif a et tous entiers naturels n et m : $\boldsymbol{a^n \times a^m = a^{n+m}}$.

Exemple résolu

Un premier ensemble électronique comporte 3 étages qui multiplient chacun un signal par -2.

Un second ensemble comporte 2 étages identiques.

Le facteur global est : $(-2)^3 \times (-2)^2$.

En utilisant la règle : $(-2)^3 \times (-2)^2 = (-2)^{3+2}$.

Donc : $(-2)^3 \times (-2)^2 = (-2)^5$.

Puis : $(-2)^5 = -32$.

Le signal est donc multiplié globalement par -32.

Exemple

Vérifions directement :

$(-2)^3 \times (-2)^2 = (-8) \times 4 = -32$.

On retrouve bien : $(-2)^5 = -32$.

17. 6. Puissance d'un produit

Dans certains systèmes, une transformation peut être composée de plusieurs facteurs.

À retenir

Pour tous entiers relatifs a et b et tout entier naturel n : $\boldsymbol{(a \times b)^n = a^n \times b^n}$.

Exemple résolu

Un étage électronique applique une transformation représentée par le facteur : $(-2) \times 3$.

Cette transformation est répétée trois fois.

Le facteur global est : $((-2) \times 3)^3$.

On peut utiliser la propriété : $((-2) \times 3)^3 = (-2)^3 \times 3^3$.

Calculons : $(-2)^3 = -8$ et $3^3 = 27$.

Donc : $(-2)^3 \times 3^3 = -8 \times 27 = -216$.

Ainsi : $((-2) \times 3)^3 = -216$.

Remarque

Cette propriété permet de séparer les différents facteurs qui composent une transformation répétée.

17. 7. Puissance d'une puissance

Un système électronique peut être organisé en blocs.

Un premier bloc peut lui-même représenter une transformation répétée.

À retenir

Pour tout entier relatif a et tous entiers naturels n et m : $\boldsymbol{(a^n)^m = a^{n \times m}}$.

Exemple résolu

Un bloc électronique applique trois fois une multiplication par -2.

Ce bloc est ensuite utilisé deux fois successivement.

La transformation globale est : $\left((-2)^3\right)^2$.

En utilisant la propriété : $\left((-2)^3\right)^2 = (-2)^{3 \times 2}$.

Donc : $\left((-2)^3\right)^2 = (-2)^6$.

Or : $(-2)^6 = 64$.

La transformation globale correspond donc à un facteur 64.

17. 8. L'importance des parenthèses

Dans les calculs avec les entiers relatifs, les parenthèses permettent de déterminer précisément la base de la puissance.

Exemple

Calculons : $(-4)^2$.

On a : $(-4)^2 = (-4) \times (-4) = 16$.

Mais : $-4^2 = -(4^2) = -16$.

Les deux écritures ne donnent donc pas le même résultat.

Erreurs fréquentes

Lorsque le nombre négatif est la base de la puissance, on écrit cette base entre parenthèses.

On écrit $(-5)^3$ et non -5^3 lorsque l'on veut élever -5 au cube.

17. 9. Priorité des puissances dans les calculs

Dans une expression sans parenthèses, les puissances sont effectuées avant les multiplications, les divisions, les additions et les soustractions.

Lorsque des parenthèses sont présentes, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses.

Exemple résolu

Un circuit électronique produit un signal dont la valeur est calculée par : $3 \times (-2)^3 + 5$.

On calcule d'abord la puissance : $(-2)^3 = -8$.

Puis la multiplication : $3 \times (-8) = -24$.

Enfin : $-24 + 5 = -19$.

Donc : $3 \times (-2)^3 + 5 = -19$.

Exemple

Calculons : $4 + 2 \times (-3)^2$.

D'abord : $(-3)^2 = 9$.

Puis : $2 \times 9 = 18$.

Enfin : $4 + 18 = 22$.

Donc : $4 + 2 \times (-3)^2 = 22$.

17. 10. Calculs avec les puissances

Exemple résolu

Un système électronique comporte trois étages qui multiplient le signal par -2, puis deux étages qui multiplient le signal par -2.

Le facteur global est : $(-2)^3 \times (-2)^2$.

On peut regrouper les puissances : $(-2)^3 \times (-2)^2 = (-2)^5$.

Puis : $(-2)^5 = -32$.

Le système produit donc globalement une multiplication par -32.

Comme l'exposant 5 est impair, le signe final est négatif.

18. RÉINVESTISSEMENT — ANALYSER UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

Exemple résolu

⚡ Mission — Suivre un signal dans un système électronique

Un laboratoire teste un système électronique simplifié.

Le signal d'entrée possède une valeur de : $+2V$.

Le premier module est un **étage inverseur** : il multiplie la valeur du signal par -2.

Le signal traverse ensuite plusieurs étages identiques.

L'objectif est de déterminer la valeur du signal à différentes étapes et de comprendre le rôle des signes et des puissances.

1. Après un premier étage

Le signal initial vaut : $+2V$.

Le premier étage multiplie cette valeur par -2.

Calcule la nouvelle valeur du signal.

Solution

On calcule : $+2 \times (-2) = -4$.

Le signal devient donc : $\mathbf{-4V}$.

Le signe a changé parce que le facteur -2 est négatif.

2. Après deux étages

Le signal traverse maintenant deux étages identiques.

Le facteur global est : $(-2)^2$.

Calcule la valeur finale du signal.

Solution

$(-2)^2 = 4$.

Le signal initial étant $+2V$: $2 \times 4 = 8$.

La valeur finale est donc : $\mathbf{+8V}$.

Deux inversions successives donnent un signe positif.

3. Après cinq étages

Le signal traverse cinq étages identiques.

Le facteur global est : $(-2)^5$.

Calcule la valeur finale du signal.

Solution

$(-2)^5 = -32$.

Donc : $2 \times (-32) = -64$.

La valeur finale est : $\mathbf{-64V}$.

Comme le nombre d'étages est impair, le signe final est négatif.

4. Interpréter le résultat

Pourquoi le signal obtenu après cinq étages est-il négatif alors qu'il était initialement positif ?

Solution

Chaque étage multiplie le signal par -2.

Chaque multiplication par un nombre négatif inverse le signe.

Après :

• une inversion, le signe est négatif ;

• deux inversions, le signe redevient positif ;

• trois inversions, il devient négatif ;

• quatre inversions, il redevient positif ;

• cinq inversions, il devient négatif.

Le nombre de facteurs négatifs est donc déterminant.

5. Écrire une transformation répétée

Un autre dispositif possède 4 étages qui multiplient chacun le signal par -3.

Écris le facteur global sous forme de puissance puis calcule-le.

Solution

Le facteur -3 apparaît quatre fois : $(-3)^4$.

Donc :

$(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)$

$(-3)^4 = 9 \times 9$

$(-3)^4 = 81$.

Le facteur global est donc : **81.**

6. Deux groupes d'étages

Un système comporte un premier groupe de 3 étages et un second groupe de 4 étages.

Tous les étages multiplient le signal par -2.

Écris le facteur global sous la forme d'un produit de puissances puis sous la forme d'une seule puissance.

Solution

Le premier groupe donne : $(-2)^3$.

Le deuxième groupe donne : $(-2)^4$.

Le facteur global est donc : $(-2)^3 \times (-2)^4$.

En utilisant le produit de puissances de même base :

$(-2)^3 \times (-2)^4 = (-2)^{3+4}$.

Donc $(-2)^3 \times (-2)^4 = (-2)^7$.

Et $(-2)^7 = -128$.

7. Une organisation en blocs

Un module électronique réalise une transformation correspondant à $(-2)^3$.

Ce module est ensuite utilisé deux fois successivement.

Écris la transformation globale sous la forme d'une puissance.

Solution

La transformation est : $\left((-2)^3\right)^2$.

En utilisant la puissance d'une puissance :

$\left((-2)^3\right)^2 = (-2)^{3\times 2}$.

Donc $\left((-2)^3\right)^2 = (-2)^6$.

Ainsi $\left((-2)^3\right)^2 = 64$.

8. Séparer les facteurs

Un dispositif applique à chaque étape une transformation représentée par : $(-2) \times 3$.

Cette transformation est répétée deux fois.

Écris le facteur global sous la forme d'une puissance, puis utilise la puissance d'un produit.

Solution

On écrit : $((-2) \times 3)^2$.

Avec la puissance d'un produit :

$((-2) \times 3)^2 = (-2)^2 \times 3^2$.

Donc $4 \times 9 = 36$.

Le facteur global est **36.**

Exercice de compréhension

Mission CODE

⚙️ Application — Concevoir et analyser un système électronique

Un ingénieur teste un dispositif comportant plusieurs étages de traitement d'un signal.

Chaque étage peut amplifier ou inverser le signal.

1. Un signal de $-3V$ traverse un étage qui multiplie sa valeur par 4. Quelle est la nouvelle valeur du signal ?
2. Un signal de $+5V$ traverse trois étages qui multiplient

chacun sa valeur par -2. Écris le calcul sous forme de puissance puis détermine la valeur finale.

3. Un signal de $-1V$ traverse quatre étages qui multiplient

chacun sa valeur par -3. Quelle est sa valeur finale ?

4. Un dispositif comporte 2 étages dans un premier bloc et

5 étages dans un second bloc. Chaque étage multiplie le signal par -2. Écris le facteur global sous la forme d'une seule puissance.

5. Calcule $(-4)^2$;$(-4)^3$;$(-4)^4$;$(-4)^5$.

Que remarques-tu concernant le signe ?

6. Calcule $(-2)^3 \times (-2)^4$.
7. Calcule :$\left((-3)^2\right)^3$.
8. Calcule :$((-2) \times 5)^2$.
9. Un signal est multiplié successivement par -2; -2;-2 et -2. Le facteur global est-il positif ou négatif ? Justifie.
10. Explique pourquoi un nombre pair d'inversions de polarité fait retrouver au signal son signe initial.

À retenir

🎯 À retenir — Entiers relatifs et puissances

Les **entiers relatifs** comprennent les entiers positifs, les entiers négatifs et 0 :

$\mathbb{Z} = \{...; -3; -2; -1; 0; +1; +2; +3; ...\}$.

Sur une droite graduée, le nombre situé le plus à droite est le plus grand.

L'**opposé** d'un entier relatif possède la même distance à 0 mais se situe de l'autre côté de 0.

Pour un entier relatif a et un entier naturel non nul n :

$a^n = a \times a \times ... \times a$.

Si la base est négative :

• une puissance d'exposant pair est positive ;

• une puissance d'exposant impair est négative.

Pour le produit de puissances de même base :

$a^n \times a^m = a^{n+m}$.

Pour la puissance d'un produit :

$(a \times b)^n = a^n \times b^n$.

Pour la puissance d'une puissance :

$(a^n)^m = a^{n \times m}$.

Les puissances sont prioritaires sur les multiplications, divisions, additions et soustractions lorsqu'il n'y a pas de parenthèses imposant un autre ordre.

En électronique, ces outils permettent notamment de représenter des **valeurs situées de part et d'autre d'une référence**, des **inversions de signe** et des **transformations répétées d'un signal**.

Remarque

⚡ Dans un système électronique, un signal peut être mesuré par rapport à une valeur de référence.

Une valeur positive peut représenter une situation située au-dessus de cette référence, tandis qu'une valeur négative peut représenter une situation située au-dessous.

Lorsqu'un système comporte plusieurs transformations successives, les mathématiques permettent de représenter leur effet global.

Un facteur négatif peut représenter une inversion de signe, et une puissance permet de représenter la répétition d'une même transformation.

Ainsi, les mathématiques permettent à l'électronicien de **modéliser et prévoir le comportement d'un système** avant même de réaliser physiquement le circuit.

🔭 Pour aller plus loin

Les systèmes électroniques réels sont beaucoup plus complexes.

Les ingénieurs utilisent notamment les mathématiques pour étudier :

• les tensions et les courants ;

• les signaux analogiques et numériques ;

• les amplificateurs ;

• les filtres électroniques ;

• les capteurs ;

• les systèmes de communication ;

• les microprocesseurs ;

• les circuits de commande.

Les notions étudiées dans ce parcours constituent donc une première étape vers la **modélisation mathématique des systèmes électroniques**.

III — LES NOMBRES DÉCIMAUX

🌍 D'où vient le besoin de mesurer plus précisément ?

Lorsque l'être humain a commencé à mesurer des longueurs, des masses, des distances ou des quantités, il s'est retrouvé face à une nouvelle difficulté :

« Comment exprimer une quantité qui n'est pas exactement un nombre entier d'unités ? »

Par exemple, un artisan peut avoir besoin de mesurer une pièce de bois dont la longueur est supérieure à $2, m$ mais inférieure à $3, m$.

Dire simplement $2, m$ ou $3, m$ ne permet pas de donner une mesure suffisamment précise.

Il faut alors pouvoir partager l'unité de mesure en plusieurs parties.

📏 Partager l'unité pour mesurer plus précisément

Pour obtenir des mesures plus précises, les êtres humains ont progressivement utilisé des subdivisions de l'unité.

Un mètre peut ainsi être partagé en dix parties égales :

$1m = 10dm.$

Une de ces parties représente alors :

$1dm = \frac{1}{10}, m.$

De la même manière, on peut partager une unité en 100, 1000, voire davantage de parties égales.

On obtient alors des fractions telles que :

$\frac{1}{10}; \frac{1}{100}; \frac{1}{1000}.$

Les fractions permettent donc déjà d'exprimer des quantités situées entre deux nombres entiers.

🔢 Pourquoi une nouvelle écriture ?

Les fractions étaient utiles, mais certaines fractions décimales pouvaient être écrites d'une manière plus simple.

Par exemple :

$\frac{1}{10} = 0,1$

$\frac{1}{100} = 0,01$

$\frac{1}{1000} = 0,001.$

Cette nouvelle écriture permet de lire rapidement la quantité mesurée et de faciliter les calculs.

Ainsi, une longueur de $2, m$ et $5, dm$ peut être écrite :

$2, m + 5, dm = 2,5, m.$

De même, une masse de $3, kg$ et $25, g$ peut être exprimée avec une écriture décimale adaptée.

Peu à peu, les nombres décimaux sont devenus un outil essentiel pour représenter les quantités qui se trouvent entre deux nombres entiers.

Ils sont aujourd'hui indispensables dans la vie quotidienne : pour mesurer une longueur, une masse ou une température, pour lire un prix, calculer une distance, déterminer une durée ou effectuer des mesures scientifiques.

Ainsi, le besoin de mesurer et de calculer avec davantage de précision a conduit les êtres humains à utiliser des nombres permettant d'exprimer les parties d'une unité.

Des entiers pour compter → des fractions pour partager une unité → des nombres décimaux pour mesurer et calculer avec précision.

🎯 Objectif

À travers cette notion, l'apprenant doit être capable de :

• reconnaître et identifier un nombre décimal ;

• lire et écrire un nombre décimal ;

• comprendre la valeur de chaque chiffre dans un nombre décimal ;

• représenter une fraction décimale sous forme d'un nombre décimal ;

• décomposer un nombre décimal selon les unités, dixièmes, centièmes, millièmes, etc. ;

• comparer et ranger des nombres décimaux ;

• utiliser les nombres décimaux pour exprimer des mesures et résoudre des situations concrètes.


MESURER
ENTIÈREMENT
PARTAGER
L'UNITÉ
MESURER
AVEC PRÉCISION
m
dm
cm
3
2
1
0
2 m < longueur < 3 m
2 m + 5 dm = 2,5 m
0
1 m
2 m
3 m
°C
°C
36,5 °C
2,345 kg
DISTANCE RESTANTE
12,75 km
1/10
1/100
1/1000
0,1
0,01
0,001

📘 PARCOURS 6e — Découvrir les nombres décimaux avec le commerce

🔎 Découverte

Dans un marché, les commerçants vendent différents produits : du riz, du maïs, des haricots, des fruits, des légumes ou encore de la farine.

Pour vendre certains de ces produits, il ne suffit pas de compter le nombre de sacs ou de récipients. Il faut également connaître la **quantité de produit** vendue.

C'est pourquoi les commerçants utilisent une **balance**.

La balance permet de mesurer la masse d'un produit.

L'unité de masse couramment utilisée dans le commerce est le **kilogramme**, noté kg.

Par exemple, un commerçant peut vendre :

$1kg$ de riz, puis $2kg$, puis $5kg$.

Dans ces cas, la quantité vendue est exprimée par un nombre entier de kilogrammes.

Mais les clients n'achètent pas toujours une quantité entière.

Un client peut demander une quantité plus petite qu'un kilogramme, par exemple une demi-unité de kilogramme.

Le commerçant doit alors pouvoir mesurer précisément cette quantité à l'aide de sa balance.

Pour cela, le kilogramme peut être partagé en parties égales.

Un kilogramme partagé en 10 parties donne des quantités de :

$\frac{1}{10}kg$.

Une quantité de $\frac{5}{10}kg$ correspond à une demi-unité de kilogramme.

On peut donc avoir à mesurer une quantité située entre $1kg$ et $2kg$, par exemple :

$1kg + \frac{5}{10}kg$.

Cette quantité n'est ni $1kg$ ni $2kg$.

Elle est située entre les deux :

$1kg < 1kg + \frac{5}{10}kg < 2kg$.

Le commerçant rencontre donc une difficulté : comment écrire simplement une quantité qui n'est pas un nombre entier de kilogrammes ?

Il pourrait utiliser une fraction :

$1 + \frac{5}{10}kg$.

Mais dans les échanges commerciaux, les mesures doivent être faciles à lire, à comparer, à enregistrer et à communiquer.

🔎 Découverte

Il devient alors utile de disposer d'une autre manière d'écrire ces quantités.

On peut par exemple écrire :

$1,5kg$.

Cette écriture permet d'exprimer simplement une quantité située entre deux nombres entiers.

Le même besoin apparaît lorsqu'un commerçant mesure d'autres quantités : une masse, une longueur, un volume ou toute autre grandeur pouvant être partagée en dixièmes, centièmes, millièmes, etc.

Ainsi, le commerce montre qu'il ne suffit pas toujours de compter avec des nombres entiers : il faut parfois pouvoir **mesurer et communiquer des quantités situées entre deux nombres entiers**.

Mais alors, **comment appelle-t-on ces nombres comme $1,5$ qui permettent d'exprimer de telles quantités ?**

Ainsi, dans le commerce, la mesure d'une quantité peut conduire à utiliser des nombres qui ne sont pas entiers.

Par exemple :

$1,5kg$; $2,4kg$; $3,75kg$.

Ces nombres permettent d'exprimer des quantités situées entre deux nombres entiers et d'effectuer des mesures avec davantage de précision.

Les mathématiciens ont donné un nom à ces nombres : ce sont les **nombres décimaux**.

Ainsi, les nombres décimaux permettent d'exprimer aussi bien des nombres entiers que des nombres situés entre deux entiers.

Les mathématiciens ont regroupé tous ces nombres dans un même ensemble appelé **l'ensemble des nombres décimaux**, noté : $\mathbb{D}$

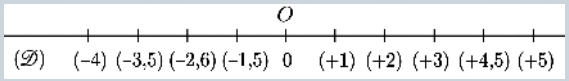

RIZ LOCAL
2,30 /kg
HARICOTS
2,70 /kg
MILLET
1,80 /kg
1 kg < 1,5 kg < 2 kg
1,5 = 15/10
2,4
3,75
12,04
1,5 kg

1. Connaître l'ensemble $\mathbb{D}$

📖 **Définition**

L'ensemble des nombres décimaux est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'un entier naturel auquel on ajoute une fraction décimale.

On le note : $\mathbb{D}$.



À retenir

- Tout entier naturel est un nombre décimal.
- Un nombre décimal peut avoir une partie entière et une partie décimale.
- La partie décimale permet notamment d'exprimer une quantité située entre deux nombres entiers.
- L'ensemble $\mathbb{D}$ possède une infinité d'éléments.
- L'ensemble $\mathbb{D}$ n'a pas de plus grand élément.

Remarque

Un entier naturel peut être considéré comme un nombre décimal dont la partie décimale est nulle.

Exemple

Lors d'une activité de mesure, on obtient les longueurs : $5cm$; $2,4cm$; $3,6cm$; $1,8cm$; $4cm$ et $5,4cm$.

Les nombres obtenus sont : 5 ; 2,4 ; 3,6 ; 1,8 ; 4 et 5,4.

Ils sont tous des nombres décimaux. On peut donc écrire :

$5 \in \mathbb{D}; 2,4 \in \mathbb{D}; 3,6 \in \mathbb{D}; 1,8 \in \mathbb{D}; 4 \in \mathbb{D}; 5,4 \in \mathbb{D}.$

Ainsi, un nombre entier comme 5 peut également être considéré comme un nombre décimal.

2. Appartenance à l'ensemble $\mathbb{D}$

Définition

Le symbole $\in$ signifie « appartient à ».

Le symbole $\notin$ signifie « n'appartient pas à ».

Exemple

Une balance utilisée dans un commerce indique une masse de $2,4kg$.

Le nombre 2,4 est un nombre décimal, donc : $2,4 \in \mathbb{D}$.

En revanche, le nombre $\frac{7}{3}$ ne peut pas s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

Ainsi : $\frac{7}{3} \notin \mathbb{D}$.

On peut donc distinguer les nombres qui appartiennent à l'ensemble des nombres décimaux de ceux qui n'y appartiennent pas.

3. Lire et écrire les nombres décimaux

📖 **Définition**

Un nombre décimal peut être écrit avec des chiffres. Il comporte généralement une **partie entière** et une **partie décimale**, séparées par une virgule. Par exemple : 13,8 ; 67,1115 ; 220,007 ; 0,352.

Exemple

Dans une activité de mesure, une longueur peut être de $2,4cm$.

Le nombre 2,4 se lit : « deux virgule quatre ».

De même :

- 3,6 se lit « trois virgule six » ;
- 1,8 se lit « un virgule huit » ;
- 5,4 se lit « cinq virgule quatre ».

4. Partie entière et partie décimale d'un nombre décimal

📖 **Définition**

La **partie entière** d'un nombre décimal est le nombre situé à gauche de la virgule.

La **partie décimale** est le nombre situé à droite de la virgule, interprété à partir des dixièmes, centièmes, millièmes, etc. Ainsi : $13,8 = 13 + 0,8$. La partie entière de $13,8$ est 13 et sa partie décimale est $0,8$.

Exemple

Nous avons les égalités suivantes :

$13,8 = 13 + 0,8$

$220,007 = 220 + 0,007$

$67 + 0,1115 = 67,1115$

$0,352 = 0 + 0,352$.

On peut alors déterminer les parties entières et décimales :

• $67,1115$: partie entière 67 et partie décimale $0,1115$;

• $220,007$: partie entière 220 et partie décimale $0,007$;

• $0,352$: partie entière 0 et partie décimale $0,352$;

• 56 : partie entière 56 et partie décimale 0.

Remarque

Dans l'écriture d'un nombre décimal :

• les chiffres situés à gauche de la virgule correspondent à la partie entière ;

• le premier chiffre à droite de la virgule représente les dixièmes ;

• le deuxième représente les centièmes ;

• le troisième représente les millièmes ;

• le quatrième représente les dix-millièmes.

Exemple

Dans le nombre $67,1115$:

• 67 représente la partie entière ;

• 1 représente les dixièmes ;

• 1 représente les centièmes ;

• 1 représente les millièmes ;

• 5 représente les dix-millièmes.

On peut écrire :

$67,1115 = 67 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \frac{5}{10000}$.

À retenir

Pour bien lire et écrire un nombre décimal, je dois :

• repérer la virgule ;

• identifier la partie entière ;

• identifier la partie décimale ;

• connaître la valeur de position de chaque chiffre après la virgule ;

• ne pas confondre un chiffre de la partie décimale avec la partie décimale elle-même.

5. Décomposer un nombre décimal

📖 **Définition**

Décomposer un nombre décimal consiste à l'écrire comme la somme de sa partie entière et de sa partie décimale.

On peut également décomposer sa partie décimale en dixièmes, centièmes, millièmes, etc.

Exemple

Décomposons $220,007$:

$220,007 = 220 + 0,007$ et $220,007 = 220 + \frac{7}{1000}$.

De même :

$0,352 = 0 + 0,3 + 0,05 + 0,002$.

Ainsi :

$0,352 = \frac{3}{10} + \frac{5}{100} + \frac{2}{1000}$.

6. Les opérations sur les nombres décimaux

Définition

Les nombres décimaux peuvent être utilisés pour effectuer les quatre opérations :

- l'addition ;
- la soustraction ;
- la multiplication ;
- la division.

Exemple

Calculons :

$S = 7,54 + 2,5 + 1,46 + 31 + 7,5$.

On aligne les chiffres de même rang :

$S = 7,54 + 2,50 + 1,46 + 31,00 + 7,50$

Donc $S = 50,00$

et ainsi $S = 50$.

Exemple

Calculons : $P = 25 \times 1,994 \times 4$.

On peut regrouper les facteurs :

$P = 25 \times 4 \times 1,994$

$P = 100 \times 1,994$

$P = 199,4$.

Exemple

Calculons : $A = (3 \times 4,2) + 7,9$.

On effectue d'abord la multiplication :

$A = 12,6 + 7,9$

$A = 20,5$.

Exemple

Calculons : $B = (4,3 + 5,7) \times 2$.

On effectue d'abord le calcul entre parenthèses :

$B = 10 \times 2$

$B = 20$.

Exemple

Calculons : $C = 4 + 5,7 \times 7$.

La multiplication est prioritaire :

$C = 4 + 39,9$

$C = 43,9$.

À retenir

Pour effectuer des calculs avec les nombres décimaux :

- je respecte les priorités des opérations ;
- pour une addition ou une soustraction, j'aligne les chiffres de même rang ;
- je peux ajouter des zéros à droite de la partie décimale sans changer la valeur du nombre ;
- je conserve la virgule correctement placée dans le résultat.

📘 PARCOURS 5e — Nombres décimaux et puissances dans la robotique

🔎 Découverte

🤖 À la découverte d'un robot autonome

Un robot autonome est une machine capable de se déplacer, de mesurer son environnement et d'effectuer certaines actions sans être constamment dirigé par un être humain. Pour se déplacer correctement, un robot doit pouvoir indiquer sa position, mesurer des distances, enregistrer des variations et corriger sa trajectoire. Pour cela, les nombres utilisés ne sont pas toujours positifs. Par exemple, sur une ligne de déplacement :

• une position située à droite d'un point de référence peut être représentée par $+2,5$ m ;

• une position située à gauche de ce même point peut être représentée par $-2,5$ m ;

• une avance de $+1,2$ m indique un déplacement vers l'avant ;

• un recul de $-0,8$ m indique un déplacement vers l'arrière.

Le signe permet donc de distinguer deux directions opposées.

Un robot peut également recevoir plusieurs indications successives.

Par exemple, s'il avance de $+3m$ puis recule de $1,5m$, son déplacement total peut être représenté par : $(+3)+(-1,5)$.

Les nombres décimaux positifs et négatifs permettent ainsi au robot de représenter des positions, des déplacements et des variations.

Observe le schéma d'un robot autonome se déplaçant sur une ligne.

1. Quelles informations peut-on représenter avec des nombres positifs ou négatifs ?
2. Comment représenterais-tu un déplacement de $2,5$ m vers l'avant ?
3. Comment représenterais-tu un recul de $1,5$ m ?
4. Un robot avance de 3 m puis recule de 1 m. Quel est son déplacement total ?
5. Un robot situé à $-2,5$ m de son point de référence avance de 4 m. Quelle sera sa nouvelle position ?
6. Deux positions $-3,5$ m et $+3,5$ m sont-elles à la même distance du point de référence ?
7. Comment comparer deux positions situées du même côté du point de référence ?
8. Un système électronique répète plusieurs fois le même facteur dans un calcul. Quelle écriture mathématique pourrait permettre de simplifier ce calcul ?

Dans ce parcours, nous allons utiliser la robotique pour comprendre comment les nombres décimaux positifs et négatifs permettent de **représenter, comparer, calculer et interpréter des situations réelles**.


+2,5 m
+3,0 m
-1,5 m
-2,5 m
+4
+3
+2
+1
0
0
-1
-2
-3
-4
−
+

🎯 Ce que tu vas apprendre

À la fin de ce parcours, tu seras capable de :

🤖 représenter une position ou un déplacement à l'aide d'un **nombre décimal positif ou négatif** ;

📍 placer et lire des nombres décimaux sur une **droite graduée** ;

⚖️ **comparer et ranger** des nombres décimaux positifs et négatifs ;

📏 déterminer la **distance à zéro** d'un nombre décimal ;

🔄 déterminer l'**opposé** d'un nombre décimal ;

➕ effectuer des **additions et soustractions** de nombres décimaux positifs et négatifs ;

✖️ effectuer des **multiplications** de nombres décimaux positifs et négatifs ;

🔢 utiliser les **puissances** pour représenter des produits de facteurs décimaux identiques ;

🤖 et utiliser ces outils pour **programmer, positionner et corriger la trajectoire d'un robot**.

Remarque

Les nombres décimaux positifs et négatifs permettent de représenter des situations dans lesquelles deux directions ou deux positions opposées doivent être distinguées.

Dans ce parcours, nous utiliserons la **robotique** comme fil conducteur pour donner du sens à ces nombres et aux calculs qui les utilisent.

7. Les nombres décimaux positifs et négatifs

📖 **Définition**

Un nombre décimal positif ou négatif est un nombre décimal précédé d'un signe + ou −. Le signe + indique une valeur positive ou une évolution dans le sens choisi comme positif. Le signe − indique une valeur négative ou une évolution dans le sens opposé.

Exemple résolu

Un robot se déplace sur une ligne. On choisit le sens vers l'avant comme sens positif. Ainsi : $+2,5$ m signifie que le robot se trouve ou se déplace de $2,5$ m dans le sens positif. $-1,5$ m signifie que le robot se trouve ou se déplace de $1,5$ m dans le sens opposé. On peut donc utiliser les nombres :

$+2,5$; $+1,2$; $-0,8$; $-3,5$.

Le signe fournit une information sur le sens ou la position.

Remarque

Le nombre 0 ne possède ni signe positif ni signe négatif lorsqu'il est écrit simplement 0.

Un nombre comme $+3,0$ représente la même valeur que 3.

De même, $-4,0$ représente la même valeur que -4.

8. L'ensemble des nombres décimaux

Définition

L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Il contient notamment les nombres décimaux positifs, les nombres décimaux négatifs et le nombre 0.

Exemple

Les nombres suivants appartiennent à $\mathbb{D}$:

$+2,75$; $-3,15$; $+115$; -305 ; $+305,00$; $-400,05$.

Un nombre entier comme 115 peut également s'écrire $115,0$.

Ainsi, les écritures 115 et $115,0$ représentent le même nombre décimal.

À retenir

Dans ce parcours, nous utiliserons principalement les nombres décimaux positifs et négatifs.

On peut écrire :

- $\mathbb{D}^+$ pour les nombres décimaux positifs ;
- $\mathbb{D}^-$ pour les nombres décimaux négatifs ;
- $\mathbb{D}^*$ pour les nombres décimaux non nuls.
- Le nombre 0 appartient à $\mathbb{D}$.

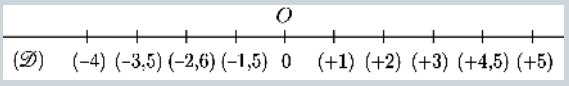
9. Repérer une position sur une droite graduée

📖 **Définition**

Une droite graduée est une droite sur laquelle on choisit :

- une origine ;
- une unité de longueur ;
- un sens positif.

Chaque point de la droite est alors associé à un nombre appelé **abscisse**.



Exemple résolu

Un robot se déplace sur une ligne droite. On choisit comme origine la position 0 et comme unité 1 m. Si le robot se trouve à $3,5$ m dans le sens positif, son abscisse est : $+3,5$. S'il se trouve à $2,5$ m dans le sens opposé, son abscisse est : $-2,5$. Les points d'abscisses $-2,5$ et $+3,5$ représentent donc deux positions situées de part et d'autre de l'origine.

Remarque

Pour graduer une droite, il suffit de choisir une origine, une unité de longueur et un sens positif. Sur une droite graduée, les nombres positifs se trouvent du côté positif de l'origine et les nombres négatifs du côté opposé.

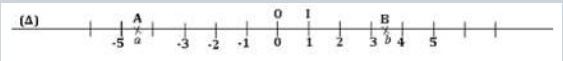
10. Comparer des nombres décimaux positifs et négatifs

💡 **Propriété**

Sur une droite graduée, le nombre situé le plus à gauche est le plus petit.

Ainsi, si le point d'abscisse a est situé à gauche du point d'abscisse b, alors :

$a < b$.



Exemple résolu

Comparons $-3 < -1,5$.

En effet, -3 est situé plus à gauche que $-1,5$.

Comparons : $-3,5 < +4,5$.

Tout nombre négatif est inférieur à tout nombre positif.

Enfin $+1 < +5$.

Ainsi $-3 < -1,5 < +1 < +5$.

Règle importante

Pour comparer deux nombres décimaux :

• s'ils sont de signes contraires, le nombre négatif est le plus petit ;

• s'ils sont positifs, on compare leurs distances à zéro ;

• s'ils sont négatifs, le plus petit est celui qui est le plus éloigné de zéro.

Exemple

On compare $-2,6$ et $-1,5$.

Les distances à zéro sont respectivement $2,6$ et $1,5$.

Comme $2,6 > 1,5$, le nombre situé à gauche est $-2,6$. Donc : $-2,6 < -1,5$.

11. Ranger des nombres dans l'ordre croissant

Exemple résolu

Rangeons les nombres suivants dans l'ordre croissant : -4 ; $+1$; $-2,6$; $+4,5$; $-1,5$; 0 ; $+5$.

On obtient :

$-4 < -2,6 < -1,5 < 0 < +1 < +4,5 < +5$.

Ainsi, l'ordre croissant correspond à l'ordre des points de gauche à droite sur la droite graduée.

12. L'opposé d'un nombre décimal

📖 **Définition**

L'opposé d'un nombre décimal est le nombre qui a la même distance à zéro mais un signe contraire.

L'opposé de $+a$ est $-a$.

L'opposé de $-a$ est $+a$.

Exemple résolu

L'opposé de $+4,5$ est $-4,5$.

L'opposé de $-3,2$ est $+3,2$.

L'opposé de 0 est 0.

Les nombres $-4,5$ et $+4,5$ sont donc opposés.

Remarque

Deux nombres opposés sont représentés par deux points symétriques par rapport à l'origine de la droite graduée.

Ils ont la même distance à zéro.

13. La distance à zéro d'un nombre décimal

📖 **Définition**

La distance à zéro d'un nombre décimal est la distance entre le point représentant ce nombre et l'origine de la droite graduée.

La distance à zéro est toujours positive ou nulle.

Exemple résolu

La distance à zéro de $-4,4$ est $4,4$.

La distance à zéro de $+6$ est 6.

La distance à zéro de 0 est 0.

On peut écrire :

distance à zéro de $(-4,4)$: $4,4$

distance à zéro de $(+6)$: 6.

À retenir

Deux nombres décimaux opposés ont la même distance à zéro.

Par exemple $-3,5$ et $+3,5$ ont tous les deux pour distance à zéro : $3,5$.

14. Activité — Mesurer des valeurs positives et négatives

Exemple

Un robot d'exploration possède plusieurs capteurs.

Les mesures enregistrées par l'un de ses systèmes sont : $+2$; $+3$; $-2,5$; $-1,5$; $+2,0$; $-3,5$; $+2,2$; $-4,5$; $+5,5$; $-5,5$; -6.

Exercice de compréhension

1. Recopie cette liste.
2. Dresse la liste des nombres décimaux positifs.
3. Dresse la liste des nombres décimaux négatifs.
4. Quels nombres sont opposés ?
5. Quels nombres ont la même distance à zéro ?
6. Range les nombres suivants dans l'ordre croissant :$-4,5$; $+2$; $-1,5$; 0 ; $+5,5$.

15. Additionner des nombres décimaux positifs et négatifs

Exemple résolu

Un robot avance de 5 m puis recule de 4 m.

On représente ces déplacements par : $(+5)+(-4)$.

Le robot avance finalement de : $+1$ m.

Donc : $(+5)+(-4)=(+1)$.

Exemple

Un robot avance de 1 m puis recule de 4 m :

$(+1)+(-4)=(-3)$.

Il recule donc finalement de 3 m.

Un robot avance de 1 m puis de 3 m :

$(+1)+(+3)=(+4)$.

Il avance donc finalement de 4 m.

Un robot recule de 3 m puis de 2 m :

$(-3) + (-2) = (-5)$.

Il recule donc finalement de 5 m.

Règle importante

La somme de deux nombres décimaux de même signe :

• garde ce signe ;

• a pour distance à zéro la somme des distances à zéro.

La somme de deux nombres décimaux de signes contraires :

• prend le signe du nombre ayant la plus grande distance à zéro ;

• a pour distance à zéro la différence des deux distances à zéro.

Exemple résolu

Calculons : $(-7,5) + (-2,3)$.

Les deux nombres sont négatifs.

On additionne leurs distances à zéro :

$7,5 + 2,3 = 9,8$.

Donc $(-7,5) + (-2,3) = (-9,8)$.

Calculons maintenant : $(+8,2) + (-3,7)$.

Les distances à zéro sont $8,2$ et $3,7$.

Comme $8,2 > 3,7$, le résultat est positif.

$8,2 - 3,7 = 4,5$.

Donc $(+8,2) + (-3,7) = (+4,5)$.

16. Soustraire des nombres décimaux

📖 **Définition**

La différence de deux nombres décimaux a et b est la somme de a et de l'opposé de b.

On a : $\boldsymbol{a - b = a + \text{opp}(b)}$.

Exemple résolu

Calculons : $(+4) - (+5)$.

L'opposé de $(+5)$ est (-5).

Donc : $(+4) - (+5) = (+4) + (-5)$.

Ainsi : $(+4) - (+5) = (-1)$.

Exemple

Un robot se trouve à la position $+2,5$ m.

Il doit atteindre la position $-1,5$ m.

La variation de position est : $(-1,5) - (+2,5)$.

On transforme la différence en somme :

$(-1,5) + (-2,5)$.

Donc : $(-1,5) - (+2,5) = (-4)$.

Le robot doit donc effectuer une variation de position de -4 m.

17. Calculer une somme algébrique

📖 **Définition**

Une somme algébrique est une suite de sommes et de différences de nombres décimaux positifs ou négatifs.

Exemple résolu

Calculons : $a = (+2,3) - (+2,9) - (-5,2) + (-0,5)$.

On transforme les différences en additions :

$a = (+2,3) + (-2,9) + (+5,2) + (-0,5)$.

On regroupe : $a = (+2,3) + (+5,2) + (-2,9) + (-0,5)$.

Donc : $a = (+7,5) + (-3,4)$.

Ainsi : $a = +4,1$.

On peut également écrire directement :

$a = 2,3 - 2,9 + 5,2 - 0,5$

et obtenir : $a = 4,1$.

18. Multiplier des nombres décimaux positifs et négatifs

Exemple

Un système de commande d'un robot utilise les produits suivants :

$(+1) \times (+3) = (+3)$

$(-2) \times (-3) = (+6)$

$(-2) \times (+2) = (-4)$

$(+3) \times (-4) = (-12)$

On remarque que le signe du résultat dépend des signes des facteurs.

Règle importante

Pour multiplier deux nombres décimaux :

• le produit de deux nombres de même signe est positif ;

• le produit de deux nombres de signes contraires est négatif.

Exemple résolu

•Calculons : $(-7) \times (+2)$.

Les signes sont différents, donc le résultat est négatif.

$7 \times 2 = 14$.

Donc : $(-7) \times (+2) = (-14)$.

•Calculons : $(-5) \times (-3)$.

Les signes sont identiques, donc le résultat est positif.

$5 \times 3 = 15$.

Donc : $(-5) \times (-3) = (+15)$.

Enfin : $(+8,5) \times (+3)$.

Les deux facteurs sont positifs.

$8,5 \times 3 = 25,5$.

Donc : $(+8,5) \times (+3) = (+25,5)$.

À retenir

Pour calculer le produit de deux nombres décimaux :

1. on détermine le signe du produit ;
2. on multiplie les distances à zéro des deux facteurs.

Si un produit possède un nombre pair de facteurs négatifs, le résultat est positif.

S'il possède un nombre impair de facteurs négatifs, le résultat est négatif.

19. Produit de plusieurs nombres décimaux

Exemple résolu

Calculons : $(-3) \times (+2,5) \times (-5)$.

Il y a deux facteurs négatifs.

Le nombre de facteurs négatifs est pair, donc le résultat est positif.

Calculons les distances à zéro : $3 \times 2,5 \times 5 = 37,5$.

Donc : $(-3) \times (+2,5) \times (-5) = (+37,5)$.

20. Les puissances de nombres décimaux

📖 **Définition**

Pour tout nombre décimal a et tout entier naturel non nul n, la puissance a^n désigne le produit de n facteurs égaux à a :

$\boldsymbol{a^n = a \times a \times a \times \ldots \times a}$ avec n facteurs égaux à a.

• a est la **base** ;

• n est l'**exposant**.

Exemple

Un robot effectue plusieurs fois le même facteur dans un calcul de correction.

On peut écrire :

$0,5 \times 0,5 = 0,5^2$

$(-0,5) \times (-0,5) = (-0,5)^2$

$(-0,2) \times (-0,2) \times (-0,2) = (-0,2)^3$.

La puissance permet donc de représenter simplement une répétition du même nombre décimal.

À retenir

$2,5^3$ signifie : $2,5 \times 2,5 \times 2,5$.

De même : $(-0,4)^2 = (-0,4) \times (-0,4)$.

La base d'une puissance peut donc être un nombre décimal positif ou négatif.

20. 1. Calculer une puissance

Exemple résolu

• Calculons : $(+0,5)^3$.

On développe : $(+0,5)^3 = (+0,5) \times (+0,5) \times (+0,5)$.

Donc : $(+0,5)^3 = +0,125$.

• Calculons : $(-0,5)^2$.

On a $(-0,5)^2 = (-0,5) \times (-0,5)$.

Le produit de deux nombres négatifs est positif.

Donc : $(-0,5)^2 = +0,25$.

Enfin : $(-0,5)^3 = (-0,5) \times (-0,5) \times (-0,5)$.

Il y a trois facteurs négatifs.

Le résultat est donc négatif : $(-0,5)^3 = -0,125$.

💡 Propriété

Si la base est positive, toute puissance de cette base est positive.

Si la base est négative :

• une puissance d'exposant pair est positive ;

• une puissance d'exposant impair est négative.

20. 2. Puissances particulières

📖 Définition

Pour tout nombre décimal a :

$a^1 = a$.

Pour tout nombre décimal non nul a :

$a^0 = 1$.

Exemple

$(+2,5)^1 = +2,5$

$(-3,2)^1 = -3,2$

$(+0,75)^0 = 1$

$(-4,5)^0 = 1$.

Remarque

Dans les calculs élémentaires, le cas 0^0 n'est pas utilisé.

21. Produit de puissances de même base

À retenir

Pour multiplier des puissances de même base, on conserve la base et on additionne les exposants :

$\boldsymbol{a^n \times a^m = a^{n+m}}$.

Exemple

Un système de commande utilise successivement les facteurs :

$(-0,5)^2$ et $(-0,5)^3$.

On peut écrire :

$(-0,5)^2 \times (-0,5)^3 = (-0,5)^{2+3}$

$(-0,5)^2 \times (-0,5)^3 = (-0,5)^5$.

Cette écriture regroupe les cinq facteurs égaux à $-0,5$.

21. 1. Puissance d'un produit

📖 **Définition**

Pour deux nombres décimaux a et b et un entier naturel n, on a :

$\boldsymbol{(a \times b)^n = a^n \times b^n}$.

Exemple

Un calcul de commande utilise :

$(-0,5 \times 2)^2$.

On peut écrire :

$(-0,5 \times 2)^2 = (-0,5)^2 \times 2^2$.

Calculons : $(-0,5)^2 = 0,25$ et $2^2 = 4$.

Donc : $(-0,5 \times 2)^2 = 0,25 \times 4 = 1$.

21. 2. Puissance d'une puissance

À retenir

Pour élever une puissance à une autre puissance, on conserve la base et on multiplie les exposants :

$\boldsymbol{(a^n)^m = a^{n \times m}}$.

Exemple

Un système de correction utilise la quantité : $\left((-0,5)^2\right)^3$.

On applique la règle : $\left((-0,5)^2\right)^3 = (-0,5)^{2\times 3}$.

Donc : $\left((-0,5)^2\right)^3 = (-0,5)^6$.

L'exposant 6 est pair, donc le résultat est positif.

Ainsi : $(-0,5)^6 = 0,015625$.

21. 3. Calculs avec les puissances

Exemple résolu

Un robot effectue un calcul de correction donné par :$3 \times (-0,5)^2$.

La puissance est prioritaire.

On calcule d'abord : $(-0,5)^2 = 0,25$.

Puis : $3 \times 0,25 = 0,75$.

Donc : $3 \times (-0,5)^2 = 0,75$.

Considérons maintenant : $2 + (-0,5)^3$.

On calcule : $(-0,5)^3 = -0,125$.

Donc : $2 + (-0,125) = 1,875$.

Enfin : $(-1 + 0,5)^2$.

On calcule d'abord ce qui se trouve entre parenthèses : $-1 + 0,5 = -0,5$.

Donc : $(-1 + 0,5)^2 = (-0,5)^2 = 0,25$.

21. 4. Priorité des puissances

À retenir

Dans une suite d'opérations sans parenthèses, les puissances sont prioritaires sur les multiplications, les divisions, les additions et les soustractions.

Lorsque des parenthèses sont présentes, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses.

Exemple

Un robot reçoit l'instruction mathématique :

$4 + 3 \times (-0,5)^2$.

On calcule d'abord la puissance :$(-0,5)^2 = 0,25$.

Puis la multiplication : $3 \times 0,25 = 0,75$.

Enfin l'addition : $4 + 0,75 = 4,75$.

Donc : $4 + 3 \times (-0,5)^2 = 4,75$.

Exemple résolu

Mission CODE

🤖 Application — Programmer les mouvements d'un robot

1. Représenter une position

Un robot se trouve à $-2,5$ m de son point de référence. Il avance de 4 m.

Détermine sa nouvelle position.

Solution

La nouvelle position est : $-2,5 + 4 = +1,5$.

Le robot se trouve donc à $+1,5$ m du point de référence.

2. Comparer deux positions

Deux robots se trouvent respectivement aux positions : $-3,5$ m et $-1,2$ m.

Lequel est le plus proche du point de référence ?

Solution

Les distances à zéro sont : $3,5$ m et $1,2$ m.

Comme : $1,2 < 3,5$,

le robot situé à $-1,2$ m est le plus proche du point de référence.

3. Calculer une variation

Un robot avance de $3,5$ m puis recule de $5,2$ m.

Détermine son déplacement total.

Solution

On traduit la situation par :

$(+3,5) + (-5,2)$.

Les distances à zéro sont $3,5$ et $5,2$.

Comme $5,2 > 3,5$, le résultat est négatif.

$5,2 - 3,5 = 1,7$.

Donc : $(+3,5) + (-5,2) = (-1,7)$.

Le robot a finalement reculé de $1,7$ m.

4. Calculer une différence

Le robot passe de la position $-1,5$ m à la position $+2,5$ m.

Calcule la variation de position.

Solution

La variation est : $(+2,5) - (-1,5)$.

L'opposé de $-1,5$ est $+1,5$.

Donc : $(+2,5) - (-1,5) = (+2,5) + (+1,5)$.

Ainsi : $(+2,5) - (-1,5) = +4$.

Le robot a avancé de 4 m.

5. Calculer un produit

Un système de commande utilise :

$(-2,5) \times (+0,4)$.

Calcule ce produit.

Solution

Les signes sont contraires.

Le résultat est donc négatif.

$2,5 \times 0,4 = 1$.

Donc : $(-2,5) \times (+0,4) = (-1)$.

6. Utiliser une puissance

Un calcul répète trois fois le facteur $-0,5$.

Écris cette répétition sous forme de puissance puis calcule-la.

Solution

On a : $(-0,5) \times (-0,5) \times (-0,5) = (-0,5)^3$.

Comme l'exposant est impair, le résultat est négatif.

$0,5 \times 0,5 \times 0,5 = 0,125$.

Donc : $(-0,5)^3 = -0,125$.

7. Produit de puissances

Simplifie : $(-0,2)^3 \times (-0,2)^2$.

Solution

Les bases sont identiques.

On additionne les exposants :

$(-0,2)^3 \times (-0,2)^2 = (-0,2)^{3+2}$.

Donc : $(-0,2)^3 \times (-0,2)^2 = (-0,2)^5$.

8. Puissance d'un produit

Calcule : $(-0,5 \times 2)^2$.

Solution

On peut écrire : $(-0,5 \times 2)^2 = (-0,5)^2 \times 2^2$.

Donc : $0,25 \times 4 = 1$.

Ainsi : $(-0,5 \times 2)^2 = 1$.

9. Priorité des opérations

Calcule : $3 + 2 \times (-0,5)^2$.

Solution

On calcule d'abord la puissance : $(-0,5)^2 = 0,25$.

Puis : $2 \times 0,25 = 0,5$.

Enfin : $3 + 0,5 = 3,5$.

Donc : $3 + 2 \times (-0,5)^2 = 3,5$.

Mission CODE

🤖 Réinvestissement — Programmer la trajectoire d'un robot

Un robot autonome se déplace dans un laboratoire.

On représente sa position sur un axe gradué en mètres.

Le point 0 correspond à sa station de départ.

Le sens vers la droite est choisi comme sens positif.

1. Lire et interpréter une position

Le robot se trouve à la position $-3,5$ m.

Que signifie cette information ?

Solution

Le nombre $-3,5$ indique que le robot se trouve à $3,5$ m de la station de départ dans le sens opposé au sens positif.

Sa distance à zéro est donc : $3,5$ m.

2. Comparer deux positions

Le robot peut se trouver aux positions $-3,5$ m, $-1,5$ m ou $+2,5$ m.

Range ces positions dans l'ordre croissant.

Solution

Sur la droite graduée, on obtient :

$-3,5 <$-1,5< $+2,5$.

3. Déterminer une position opposée

Le robot se trouve à la position $-2,5$ m.

Quelle position lui est opposée par rapport à la station de départ ?

Solution

L'opposé de $-2,5$ est $+2,5$.

Les deux positions ont la même distance à zéro : $2,5$ m.

4. Calculer une succession de déplacements

Le robot avance de $4,5$ m puis recule de $2,7$ m.

Quelle est sa variation de position ?

Solution

On écrit : $(+4,5) + (-2,7)$.

Le résultat est positif.

$4,5 - 2,7 = 1,8$.

Donc : $(+4,5) + (-2,7) = (+1,8)$.

Le robot a finalement avancé de $1,8$ m.

5. Corriger une trajectoire

Le robot se trouve à $+1,8$ m.

Le système lui demande d'atteindre la position $-2,2$ m.

Quelle variation de position doit-il effectuer ?

Solution

On calcule : $(-2,2) - (+1,8)$.

Donc : $(-2,2) + (-1,8)$.

Ainsi : $(-2,2) - (+1,8) = (-4)$.

Le robot doit donc effectuer une variation de position de -4 m.

6. Calculer un coefficient de correction

Un programme utilise le coefficient :

$(-2) \times (+0,75)$.

Calcule ce coefficient.

Solution

Les signes sont contraires.

Le résultat est négatif.

$2 \times 0,75 = 1,5$.

Donc : $(-2) \times (+0,75) = (-1,5)$.

7. Utiliser une puissance dans le programme

Une procédure de correction répète trois fois le facteur $-0,5$.

Écris cette répétition sous forme de puissance et calcule-la.

Solution

On écrit : $(-0,5)^3$.

Puis : $(-0,5)^3 = (-0,5) \times (-0,5) \times (-0,5)$.

Donc : $(-0,5)^3 = -0,125$.

8. Comparer deux corrections

Deux procédures utilisent respectivement :

$(-0,5)^2$ et $(-0,5)^3$.

Calcule ces deux valeurs et compare-les.

Solution

On a :

$(-0,5)^2 = +0,25$ et $(-0,5)^3 = -0,125$.

Donc : $(-0,5)^3 < (-0,5)^2$.

9. Simplifier une expression

Simplifie :

$(-0,4)^2 \times (-0,4)^3$.

Solution

Les bases sont identiques.

On additionne les exposants :

$(-0,4)^2 \times (-0,4)^3 = (-0,4)^5$.

10. Calculer une expression complète

Le programme d'un robot utilise l'expression :

$2 + 3 \times (-0,5)^2$.

Calcule cette expression.

Solution

La puissance est prioritaire : $(-0,5)^2 = 0,25$.

Puis : $3 \times 0,25 = 0,75$.

Enfin : $2 + 0,75 = 2,75$.

Donc : $2 + 3 \times (-0,5)^2 = 2,75$.

11. Relier les mathématiques à la robotique

Complète les phrases suivantes :

a) Un nombre décimal ..... peut représenter une position ou un déplacement dans le sens choisi comme positif.(**distance à zéro**,**positif**,**négatif**).

b) Un nombre décimal ..... peut représenter une position ou un déplacement dans le sens opposé. (**distance à zéro**,**positif**,**négatif**).

c) La ..... indique la distance entre une position et l'origine.(**distance à zéro**,**positif**,**négatif**).

d) Deux nombres ..... ont la même distance à zéro et des signes contraires.(**opposés**,**distances à zéro**, $a + \text{opp}(b)$).

e) Pour additionner deux nombres de signes contraires, on compare leurs ..... (**opposés**,**distances à zéro**,$a + \text{opp}(b)$).

f) La différence $a - b$ peut être transformée en une somme :..... (**opposés**,$a + \text{opp}(b)$,**distances à zéro**).

g) Le produit de deux nombres de même signe est .....(**distance à zéro**,**positif**,**négatif**).

h) Le produit de deux nombres de signes contraires est .....(**distance à zéro**,**positif**,**négatif**).

i) Une ..... permet de représenter un produit dans lequel un même facteur est répété. (**puissance**,**positive lorsque l'exposant est pair**,**négative lorsque l'exposant est impair**).

j) Une puissance d'une base négative est ..... et ..... (**puissance**,**positive lorsque l'exposant est pair**,**négative lorsque l'exposant est impair**).

À retenir

Pour analyser et programmer les déplacements d'un robot, je peux :

📍 utiliser les nombres décimaux positifs et négatifs pour représenter des positions ;

📏 utiliser la distance à zéro pour mesurer l'écart entre une position et l'origine ;

⚖️ comparer et ranger les positions sur une droite graduée ;

🔄 utiliser les opposés pour représenter deux positions symétriques ;

➕ additionner des déplacements pour déterminer une variation totale ;

➖ transformer une différence en somme de l'opposé ;

✖️ utiliser les règles de signes pour calculer des produits ;

🔢 utiliser les puissances pour représenter la répétition d'un même facteur décimal ;

🤖 et combiner ces outils pour analyser et corriger la trajectoire d'un robot.

📘 PARCOURS 4e — Les nombres décimaux et les puissances de 10 dans l'énergie solaire

🔎 Découverte

☀️ À la découverte d'un système solaire autonome

Dans de nombreuses zones rurales ou isolées, il est possible de produire de l'électricité sans être directement raccordé au réseau électrique. Une solution consiste à utiliser un **système solaire photovoltaïque autonome**. Un système solaire simple peut être constitué de plusieurs éléments :

• un **panneau solaire photovoltaïque** qui transforme l'énergie lumineuse du Soleil en énergie électrique ;

• un **contrôleur de charge** qui contrôle l'énergie provenant du panneau et protège la batterie pendant sa charge ;

• une **batterie** qui stocke l'énergie électrique pour pouvoir l'utiliser lorsque le Soleil ne produit plus suffisamment d'énergie ;

• une **lampe** qui transforme l'énergie électrique en énergie lumineuse ;

• des **fils conducteurs** qui permettent de relier les différents éléments du système.

On peut représenter simplement le fonctionnement du système par la chaîne :

Panneau solaire → ⚙️ Contrôleur de charge → 🔋 Batterie → 💡 Lampe

Les fils conducteurs permettent de réaliser les connexions électriques entre les différents composants. Le fonctionnement du système peut être résumé ainsi :

Le panneau solaire produit de l'énergie électrique. Cette énergie est dirigée vers le **contrôleur de charge**, qui régule la charge de la batterie. La **batterie stocke** ensuite une partie de l'énergie produite. Lorsque la lampe est connectée au circuit, la batterie lui fournit l'énergie nécessaire à son fonctionnement.

Pour réaliser et étudier un tel système, le technicien doit effectuer différentes mesures.

Il peut par exemple mesurer :

• la tension électrique du panneau ;

• la tension de la batterie ;

• l'intensité du courant dans le circuit ;

• la puissance de la lampe ;

• la durée d'utilisation de la lampe ;

• les dimensions du panneau solaire ;

• la quantité d'énergie produite ou consommée.

🔎 Découverte

Ces mesures sont souvent exprimées avec des **nombres décimaux**. Par exemple, une batterie peut avoir une tension nominale de $12,0V$, tandis qu'un panneau peut fournir une tension de $18,5V$ dans certaines conditions. Certaines grandeurs utilisées en électricité peuvent également être très grandes ou très petites.

Pour écrire plus facilement ces nombres, les techniciens utilisent les **puissances de 10**. Par exemple :

$1000 = 10^3$ et $0,001 = 10^{-3}$.

Les puissances de 10 permettent ainsi d'écrire de manière compacte certaines mesures et de faciliter les calculs.

Observe les nombres suivants :

$0,001$; $0,01$; $0,1$; 1 ; 10 ; 100 ; 1000.

1. Quels nombres sont inférieurs à 1 ?
2. Quels nombres sont supérieurs à 1 ?
3. Combien de chiffres après la virgule comporte $0,001$?
4. Comment peut-on écrire 1000 à l'aide d'une puissance de 10 ?
5. Comment peut-on écrire $0,001$ à l'aide d'une puissance de 10 ?
6. Compare $0,001$ et $0,0001$.
7. Que remarques-tu lorsque l'exposant de 10 devient négatif ?
8. Un technicien écrit une mesure sous la forme 625×10^{-5}. Peut-il retrouver une écriture décimale de cette mesure ?
9. Pourquoi les puissances de 10 peuvent-elles être utiles pour écrire des mesures très grandes ou très petites ?
10. Comment pourrait-on comparer deux mesures écrites sous la forme $a \times 10^n$?

Vers une réalisation concrète

Après avoir étudié les nombres décimaux et les puissances de 10, les connaissances mathématiques pourront être réinvesties dans l'étude d'un **petit système solaire autonome**.

L'objectif sera de comprendre les grandeurs électriques rencontrées dans le montage et de savoir exploiter les valeurs mesurées.

Le système étudié sera constitué de :

☀️ panneau solaire → ⚙️ contrôleur de charge → 🔋 batterie → 💡 lampe

Les différents composants seront reliés par des **fils conducteurs** afin de former un circuit fonctionnel. Cette situation permettra de donner un sens concret aux nombres décimaux, aux puissances de 10 et aux calculs utilisés pour caractériser les grandeurs électriques. Nous allons maintenant découvrir comment les puissances de 10 permettent d'écrire, de comparer et de calculer avec des nombres décimaux utilisés dans les systèmes électriques et photovoltaïques.


13.8v
SOLAR
BATTERY
LOAD

🎯 Ce que tu vas apprendre

À la fin de ce parcours, tu seras capable de :

🔢 reconnaître et utiliser les **puissances de 10** ;

écrire une puissance de 10 à exposant entier relatif sous forme décimale ;

↔ passer d'une écriture décimale à une écriture faisant intervenir une **puissance de 10** ;

🧮 utiliser les règles de calcul sur les **puissances de 10** ;

⚙️ utiliser le **produit de puissances de même base** ;

🔗 utiliser la **puissance d'une puissance** ;

📐 écrire un nombre décimal sous la forme $a \times 10^n$, avec a et n entiers relatifs ;

✖️ effectuer des produits et des quotients de nombres écrits sous la forme $a \times 10^n$;

📏 encadrer un nombre décimal par deux puissances de 10 d'exposants consécutifs ;

⚖️ comparer deux nombres décimaux écrits sous la forme $a \times 10^n$;

déterminer l'**ordre d'un nombre décimal** ;

✂️ déterminer la **troncature** d'un nombre décimal ;

☀️ et utiliser ces outils pour résoudre des problèmes simples liés aux **mesures et aux installations solaires**.

Remarque

L'énergie solaire mobilise des mesures très diverses.

Certaines sont grandes, comme la puissance d'une installation ou la surface d'un toit.

D'autres peuvent être très petites.

Les **nombres décimaux** et les **puissances de 10** permettent de représenter ces mesures de manière précise et d'effectuer plus facilement certains calculs.

22. LES PUISSANCES DE 10 À EXPOSANTS ENTIERS RELATIFS

22. 1. Les puissances de 10 à exposants positifs

📖 **Définition**

Pour tout entier naturel non nul n, la puissance 10^n désigne le produit de n facteurs égaux à 10 : $\mathbf{10^n = 10 \times 10 \times ... \times 10}$.

Le nombre **10** est la **base**.

Le nombre $\boldsymbol{n}$ est l'**exposant**.

Exemple

Dans une installation solaire, un technicien doit représenter le nombre 1000.

On a : $10^3 = 10 \times 10 \times 10$.

Donc : $10^3 = 1000$.

De même : $10^5 = 100000$.

À retenir

Pour tout entier naturel n :

10^n est le nombre 1 suivi de n zéros.

22. 2. Découvrir les puissances de 10 à exposants négatifs

Pour comprendre les exposants négatifs, observons les puissances successives de 10 :

$10^3 = 1000$

$10^2 = 100$

$10^1 = 10$

$10^0 = 1$.

Lorsque l'exposant diminue encore d'une unité, on divise par 10.

Ainsi :

$10^{-1} = 0,1$

$10^{-2} = 0,01$

$10^{-3} = 0,001$.

📖 **Définition**

Soit n un entier naturel.

La puissance 10^{-n} est l'inverse de 10^n :

$10^{-n} = \frac{1}{10^n}$.

Exemple résolu

Un technicien souhaite écrire une très petite mesure sous forme décimale.

Calculons : 10^{-3}.

On utilise :

$10^{-3} = \frac{1}{10^3}$.

Or : $10^3 = 1000$.

Donc : $10^{-3} = \frac{1}{1000}$.

Ainsi : $10^{-3} = 0,001$.

Exemple

De même :

$10^{-1} = 0,1$

$10^{-2} = 0,01$

$10^{-4} = 0,0001$

$10^{-5} = 0,00001$.

À retenir

Pour tout entier naturel non nul n :

$\mathbf{10^{-n}}$ s'écrit sous forme décimale comme $\mathbf{0,000...001}$, avec n chiffres après la virgule et un seul chiffre 1 à la fin.

22. 3. Produit de puissances de 10

Dans les calculs liés à l'énergie solaire, on peut être amené à multiplier des grandeurs exprimées à l'aide de puissances de 10.

À retenir

Pour tous entiers relatifs n et m :

$\mathbf{10^n \times 10^m = 10^{n+m}}$.

Exemple résolu

Calculons : $10^3 \times 10^{-5}$.

On utilise la règle du produit de puissances de même base :

$10^3 \times 10^{-5} = 10^{3+(-5)}$.

Donc : $10^3 \times 10^{-5} = 10^{-2}$.

Or : $10^{-2} = 0,01$.

Ainsi : $10^3 \times 10^{-5} = 0,01$.

Exemple

Calculons : $10^{-4} \times 10^2$.

On a : $10^{-4} \times 10^2 = 10^{-4+2}$.

Donc : $10^{-4} \times 10^2 = 10^{-2}$.

Ainsi : $10^{-4} \times 10^2 = 0,01$.

22. 4. Le produit d'une puissance de 10 par son inverse

Exemple résolu

Calculons : $10^5 \times 10^{-5}$.

D'après la règle du produit : $10^5 \times 10^{-5} = 10^{5+(-5)}$.

Donc : $10^5 \times 10^{-5} = 10^0$.

Or : $10^0 = 1$.

Ainsi : $10^5 \times 10^{-5} = 1$.

À retenir

Pour tout entier relatif n :

$\mathbf{10^n \times 10^{-n} = 1}$.

Remarque

Cette propriété traduit le fait que 10^{-n} est l'inverse de 10^n.

22. 5. Quotient de puissances de 10

À retenir

Pour tous entiers relatifs n et m :

$\mathbf{\frac{10^n}{10^m} = 10^{n-m}}$.

Exemple résolu

Calculons : $\frac{10^7}{10^3}$.

On a : $\frac{10^7}{10^3} = 10^{7-3}$.

Donc : $\frac{10^7}{10^3} = 10^4$.

Ainsi : $\frac{10^7}{10^3} = 10000$.

Exemple

Calculons : $\frac{10^{-3}}{10^{-1}}$.

On a : $\frac{10^{-3}}{10^{-1}} = 10^{-3-(-1)}$.

Donc : $\frac{10^{-3}}{10^{-1}} = 10^{-2}$.

Ainsi : $\frac{10^{-3}}{10^{-1}} = 0,01$.

22. 6. Puissance d'une puissance de 10

À retenir

Pour tous entiers relatifs n et m :

$\mathbf{(10^n)^m = 10^{n \times m}}$.

Exemple résolu

Calculons : $(10^{-3})^4$.

On utilise la règle de la puissance d'une puissance :

$(10^{-3})^4 = 10^{(-3)\times 4}$.

Donc : $(10^{-3})^4 = 10^{-12}$.

Ainsi : $(10^{-3})^4 = 0,000000000001$.

Exemple

Calculons : $(10^2)^5$.

On a : $(10^2)^5 = 10^{2\times 5}$.

Donc : $(10^2)^5 = 10^{10}$.

23. ÉCRIRE ET CALCULER AVEC LES NOMBRES DÉCIMAUX

23. 1. Écriture d'un nombre décimal sous la forme $a \times 10^n$

📖 **Définition**

Un nombre décimal peut s'écrire sous la forme : $\boldsymbol{a \times 10^n}$ où a et n sont des entiers relatifs.

Exemple résolu

Un technicien mesure une distance de : $6,25m$.

On sait que : $6,25 = \frac{625}{100}$.

Or : $\frac{1}{100} = 10^{-2}$.

Donc : $6,25 = 625 \times 10^{-2}$.

Ainsi : $6,25m = 625 \times 10^{-2}m$.

Exemple

Écrivons $0,273$ sous la forme $a \times 10^n$.

On déplace la virgule de trois rangs vers la droite :

$0,273 = 273 \times 10^{-3}$. Donc : $0,273 = 273 \times 10^{-3}$.

Exemple

Écrivons 643000 sous la forme $a \times 10^n$.

On peut écrire : $643000 = 643 \times 10^3$.

Donc : $643000 = 643 \times 10^3$.

Exemple

Écrivons $-8,52$ sous la forme $a \times 10^n$.

On a : $-8,52 = -852 \times 10^{-2}$.

Donc : $-8,52 = -852 \times 10^{-2}$.

À retenir

Pour écrire un nombre décimal sous la forme $\boldsymbol{a \times 10^n}$, on peut déplacer la virgule.

• Si on déplace la virgule vers la **droite**, l'exposant de 10 est **négatif**.

• Si on déplace la virgule vers la **gauche**, l'exposant de 10 est **positif**.

23. 2. Produit de deux nombres écrits sous la forme $a \times 10^n$

À retenir

Pour tous nombres décimaux a et b et tous entiers relatifs n et m :

$(a \times 10^n) \times (b \times 10^m) = (a \times b) \times 10^{n+m}$.

Exemple résolu

Une installation solaire utilise deux grandeurs représentées par :

$x = 6,25 \times 10^{-3}$ et $y = 0,25 \times 10^{-3}$.

Écrivons $6,25$ sous la forme d'un entier multiplié par une puissance de 10 :

$6,25 = 625 \times 10^{-2}$.

Donc : $x = 625 \times 10^{-2} \times 10^{-3}$.

Ainsi : $x = 625 \times 10^{-5}$.

De même : $y = (0,25 \times 10^{-3}) \times (32 \times 10^{-2})$.

On a : $y = (0,25 \times 32) \times 10^{-3-2}$.

Donc : $y = 8 \times 10^{-5}$.

23. 3. Quotient de deux nombres écrits sous la forme $a \times 10^n$

À retenir

Pour $b \neq 0$:

$\frac{a \times 10^n}{b \times 10^m} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 10^{n-m}$.

Exemple résolu

Calculons : $A = \frac{6 \times 10^5}{3 \times 10^2}$.

On sépare les nombres et les puissances de 10 :

$A = \left(\frac{6}{3}\right) \times \left(\frac{10^5}{10^2}\right)$.

Donc : $A = 2 \times 10^{5-2}$.

Ainsi : $A = 2 \times 10^3$.

Donc : $A = 2000$.

23. 4. Encadrer un nombre décimal par deux puissances de 10 d'exposants consécutifs

Exemple résolu

On considère : $y = 8 \times 10^{-5}$.

On sait que : $1 < 8 < 10$.

Multiplions les trois membres par 10^{-5} :

$1 \times 10^{-5} < 8 \times 10^{-5} < 10 \times 10^{-5}$.

Donc : $10^{-5} < 8 \times 10^{-5} < 10^{-4}$.

Ainsi : $10^{-5} < y < 10^{-4}$.

Exemple

Encadrons $84,5 \times 10^{-4}$.

On sait que : $10 < 84,5 < 100$.

Donc : $10 \times 10^{-4} < 84,5 \times 10^{-4} < 100 \times 10^{-4}$.

Ainsi : $10^{-3} < 84,5 \times 10^{-4} < 10^{-2}$.

À retenir

Pour encadrer un nombre écrit sous la forme $a \times 10^n$, on commence par encadrer a entre deux puissances de 10 d'exposants consécutifs, puis on multiplie l'encadrement par 10^n.

23. 5. Comparer deux nombres décimaux écrits sous la forme $a \times 10^n$

Exemple résolu

On considère : $x = 625 \times 10^{-5}$ et $y = 8 \times 10^{-5}$.

Les deux nombres sont écrits avec la même puissance de 10. Or $625 > 8$,

donc $625 \times 10^{-5} > 8 \times 10^{-5}$. Ainsi : $x > y$.

Exemple

Comparons : $7,5 \times 10^5$ et 34×10^4.

On transforme le premier nombre :

$7,5 \times 10^5 = 75 \times 10^4$.

On compare alors : 75×10^4 et 34×10^4.

Comme : $75 > 34$,

on obtient : $7,5 \times 10^5 > 34 \times 10^4$.

À retenir

Pour comparer deux nombres décimaux écrits sous la forme $a \times 10^n$, on peut les écrire avec une même puissance de 10, puis comparer les coefficients.

23. 6. Déterminer l'ordre d'un nombre décimal

📖 **Définition**

Soit n un entier naturel.

On appelle **nombre décimal d'ordre n** un nombre décimal qui peut être écrit sous la forme : $\boldsymbol{p \times 10^{-n}}$ où p est un entier relatif.

Exemple résolu

On considère : $x = 625 \times 10^{-5}$.

Le nombre 625 est un entier relatif.

Ainsi : $x = 625 \times 10^{-5}$.

Donc x est un nombre décimal d'ordre 5.

Exemple

Considérons : $a = 3,72 \times 10^{-9}$.

On écrit : $3,72 = 372 \times 10^{-2}$.

Donc : $a = 372 \times 10^{-2} \times 10^{-9}$.

Ainsi : $a = 372 \times 10^{-11}$.

Donc a est un nombre décimal d'ordre 11.

Exemple

Considérons : $b = 0,0026 \times 10^{-2}$.

On a : $0,0026 = 26 \times 10^{-4}$.

Donc : $b = 26 \times 10^{-4} \times 10^{-2}$.

Ainsi : $b = 26 \times 10^{-6}$.

Donc b est un nombre décimal d'ordre 6.

Remarque

Un même nombre décimal peut parfois être écrit sous la forme $p \times 10^{-n}$ pour plusieurs valeurs de n. Le même nombre peut donc être considéré comme un nombre décimal d'ordre 8 mais aussi d'ordre 10.

Exemple

$25 \times 10^{-8} = 2500 \times 10^{-10}$.

23. 7. Tronquer un nombre décimal

📖 **Définition**

Soit n un entier naturel non nul.

La **troncature à n décimales** d'un nombre décimal est le nombre obtenu en ne conservant que les n premiers chiffres après la virgule, sans modifier le dernier chiffre conservé.

Exemple résolu

Une mesure calculée par un logiciel donne :

$z = 22,857142\ldots$

La troncature à 2 décimales consiste à conserver seulement les deux premiers chiffres après la virgule : $22,85$.

Ainsi, la troncature à 2 décimales de z est : $22,85$.

Exemple

Pour : $z = 22,857142\ldots$

on obtient :

• troncature à 1 décimale : $22,8$;

• troncature à 2 décimales : $22,85$;

• troncature à 3 décimales : $22,857$;

• troncature à 4 décimales : $22,8571$.

Remarque

La troncature ne doit pas être confondue avec l'arrondi.

Lors d'une troncature, on conserve simplement les chiffres demandés sans modifier le dernier chiffre conservé.

24. RÉINVESTISSEMENT — DIMENSIONNER UNE INSTALLATION SOLAIRE

Exemple résolu

☀️ Mission — Étudier les mesures d'une installation solaire

Une équipe technique prépare l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d'un centre communautaire.

Les techniciens disposent de plusieurs mesures exprimées sous la forme de nombres décimaux et de puissances de 10.

L'objectif est de transformer, comparer et encadrer ces mesures afin de déterminer si elles conviennent au projet.

1. Écrire les puissances de 10 sous forme décimale

Le technicien considère les mesures suivantes :

10^{-2} ; 10^{-3} ; 10^{4}.

Écris chacune d'elles sous forme décimale.

Solution

On a :

$10^{-2} = 0,01$

$10^{-3} = 0,001$

$10^{4} = 10000.$

2. Écrire une mesure sous la forme $a \times 10^n$

La longueur d'un élément du système solaire est :

$6,25m$.

Écris cette longueur sous la forme : $a \times 10^n$.

Solution

On a : $6,25 = 625 \times 10^{-2}$.

Donc : $6,2,m = 625 \times 10^{-2}m$.

3. Étudier une petite mesure

Un composant du système est caractérisé par la valeur : $y = 8 \times 10^{-5}$.

Encadre y par deux puissances de 10 d'exposants consécutifs.

Solution

On sait que : $1 < 8 < 10$.

Donc : $10^{-5} < 8 \times 10^{-5} < 10^{-4}$.

Ainsi : $\mathbf{10^{-5} < y < 10^{-4}.}$

4. Comparer deux mesures

Deux composants possèdent les valeurs :

$x = 625 \times 10^{-5}$ et $y = 8 \times 10^{-5}$.

Compare x et y.

Solution

Les deux nombres ont la même puissance de 10 : 10^{-5}.

Or : $625 > 8$.

Donc : $625 \times 10^{-5} > 8 \times 10^{-5}$.

Ainsi : $\boldsymbol{x > y.}$

5. Calculer un produit de mesures

Deux grandeurs utilisées dans le système sont :

$x = 6,25 \times 10^{-3}$

et

$y = (0,25 \times 10^{-3}) \times (32 \times 10^{-2})$.

Écris x et y sous la forme $a \times 10^n$.

Solution

Pour x :

$6,25 = 625 \times 10^{-2}$.

Donc : $x = 625 \times 10^{-2} \times 10^{-3}$.

Ainsi : $x = 625 \times 10^{-5}$.

Pour y :

$y = (0,25 \times 10^{-3}) \times (32 \times 10^{-2})$.

Donc : $y = (0,25 \times 32) \times 10^{-3-2}$.

Or : $0,25 \times 32 = 8$.

Ainsi : $\boldsymbol{y = 8 \times 10^{-5}.}$

6. Déterminer l'ordre d'une mesure

On considère : $x = 625 \times 10^{-5}$.

Détermine l'ordre de x.

Solution

On a directement : $x = 625 \times 10^{-5}$.

Comme 625 est un entier relatif, x est un nombre décimal d'ordre 5.

Donc : **x est un nombre décimal d'ordre 5.**

7. Déterminer une troncature

Une mesure calculée par le logiciel est :

$z = 22,857142\ldots$

Donne sa troncature à 3 décimales.

Solution

On conserve les trois premiers chiffres après la virgule : $22,857$.

Donc la troncature à 3 décimales est : $\mathbf{22,857}$.

8. Utiliser plusieurs règles de calcul

Un système de mesure fournit :

$A = (3 \times 10^{-4}) \times (5 \times 10^{2})$.

Écris A sous la forme $a \times 10^{n}$ puis calcule sa valeur.

Solution

On utilise le produit de puissances de même base :

$A = (3 \times 5) \times 10^{-4+2}$.

Donc : $A = 15 \times 10^{-2}$.

Or : $10^{-2} = 0,01$. Ainsi : $A = 15 \times 0,01$.

Donc : $\boldsymbol{A = 0,15}$.

9. Puissance d'une puissance

Une caractéristique technique est représentée par :

$B = (10^{-3})^{4}$.

Écris B sous la forme d'une puissance de 10.

Solution

On utilise : $(10^{n})^{m} = 10^{n \times m}$.

Donc : $B = (10^{-3})^{4}$.

Ainsi : $B = 10^{(-3)\times 4}$.

Donc : $\boldsymbol{B = 10^{-12}}$.

10. Mission finale

On donne :

$x = 1,25 \times 10^{-5}$

$y = 7500 \times 10^{-9}$

$a = 0,185 \times 10^{-4}$

$b = 4255000 \times 10^{-11}$.

1. Écris chacun des nombres sous la forme $p \times 10^{q}$, où p et q sont des entiers relatifs.
2. Compare x, y, a et b.
3. Donne un encadrement de a par deux puissances de 10 d'exposants consécutifs.
4. Justifie que x est un nombre décimal d'ordre 9.

Solution

1. On transforme d'abord les nombres.

Pour x :

$x = 1,25 \times 10^{-5}$.

Comme : $1,25 = 125 \times 10^{-2}$,

on obtient : $x = 125 \times 10^{-7}$.

Pour y : $y = 7500 \times 10^{-9}$.

Donc : $y = 75 \times 10^{-7}$.

Pour a :

$a = 0,185 \times 10^{-4}$.

Comme : $0,185 = 185 \times 10^{-3}$,

on obtient : $a = 185 \times 10^{-7}$.

Pour b :

$b = 4255000 \times 10^{-11}$.

Donc : $b = 4255 \times 10^{-8}$.

2. On peut alors écrire :

$y = 750 \times 10^{-8}$

$x = 1250 \times 10^{-8}$

$a = 1850 \times 10^{-8}$

$b = 4255 \times 10^{-8}$.

Or : $750 < 1250 < 1850 < 4255$.

Donc : $\boldsymbol{y < x < a < b}$.

3. Pour encadrer a :

$a = 185 \times 10^{-7}$.

On sait que : $100 < 185 < 1000$.

Donc : $100 \times 10^{-7} < a < 1000 \times 10^{-7}$.

Ainsi : $10^{-5} < a < 10^{-4}$.

Enfin : $x = 125 \times 10^{-7}$.

4. On peut écrire :

$x = 12500 \times 10^{-9}$.

Comme 12500 est un entier relatif :

x est un nombre décimal d'ordre 9.

Remarque

Dans une installation solaire, les nombres décimaux permettent d'exprimer précisément les mesures.

Les puissances de 10 permettent quant à elles de simplifier l'écriture et les calculs lorsque les nombres deviennent très grands ou très petits.

La maîtrise de ces outils est donc utile aussi bien pour les mathématiques que pour les sciences et les technologies.

25. À RETENIR — LES NOMBRES DÉCIMAUX ET LES PUISSANCES DE 10

À retenir

Pour tout entier naturel n :

$\mathbf{10^n = 10 \times 10 \times \ldots \times 10}$ et $\mathbf{10^{-n} = \frac{1}{10^n}}$.

Pour tous entiers relatifs n et m :

$\mathbf{10^n \times 10^m = 10^{n+m}}$

$\mathbf{\frac{10^n}{10^m} = 10^{n-m}}$

$\mathbf{(10^n)^m = 10^{n \times m}}$.

Pour tous nombres décimaux a et b :

$(a \times 10^n) \times (b \times 10^m) = (a \times b) \times 10^{n+m}$.

Pour $b \neq 0$:

$\mathbf{\frac{a \times 10^n}{b \times 10^m} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 10^{n-m}}$.

Un nombre décimal peut être écrit sous la forme :

$\boldsymbol{a \times 10^n}$

avec a et n entiers relatifs.

Un nombre décimal d'ordre n peut être écrit sous la forme :

$\boldsymbol{p \times 10^{-n}}$

où p est un entier relatif.

La troncature à n décimales consiste à conserver uniquement les n premiers chiffres après la virgule.

Remarque

Les puissances de 10 constituent un outil essentiel pour passer d'une écriture décimale à une écriture adaptée aux calculs.

Elles seront également utiles pour étudier les écritures scientifiques, les grandeurs physiques et les nombres très grands ou très petits rencontrés dans les sciences et les technologies.

IV — LES FRACTIONS

🌍 Quand les nombres entiers ne suffisent plus

Lorsque l'être humain a commencé à **mesurer, partager et échanger** des quantités, une nouvelle difficulté est apparue:

Imagine un agriculteur qui possède une récolte et souhaite la partager équitablement entre plusieurs personnes. S'il possède 5 sacs et veut les partager entre 2 personnes, les nombres entiers permettent d'écrire : $5 = 2 + 2 + 1$. Mais cette écriture ne décrit pas un partage parfaitement équitable si le dernier sac doit lui aussi être partagé. L'être humain a alors rencontré une nouvelle question :

« Comment représenter une quantité qui est une partie d'un tout ? »

Le même problème apparaît lorsqu'on mesure une longueur. Supposons qu'une corde mesure 1 mètre et qu'on souhaite la partager en 2 parties de même longueur. Chaque partie mesure moins d'un mètre. Le nombre entier 0 ne convient pas, car la partie existe bien, et le nombre entier 1 ne convient pas non plus, car la partie est plus petite qu'un mètre. Il fallait donc inventer une nouvelle manière d'écrire **les parties d'une unité**. C'est ainsi que les fractions sont devenues indispensables pour représenter des quantités telles que :

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8} \cdots$

Les fractions permettent donc d'exprimer précisément **une partie d'une unité ou d'une quantité**.

📏 Mesurer : une nouvelle difficulté

L'apparition des fractions est également liée au développement des **mesures**. Pour construire une habitation, partager un terrain, fabriquer un objet ou organiser une récolte, il ne suffisait plus seulement de compter. Il fallait aussi mesurer des **longueurs, surfaces, masses et capacités**. Or, une mesure ne correspond pas toujours exactement à un nombre entier d'unités. Par exemple, une planche peut mesurer plus de 2 mètres mais moins de 3 mètres. On peut alors chercher combien de parties égales d'un mètre il faut pour représenter précisément cette longueur.

Si une unité est partagée en 4 parties égales et qu'on en utilise 3, on obtient : $\frac{3}{4}$ de l'unité.

La fraction permet ainsi de donner une écriture précise à une quantité située **entre deux nombres entiers**.

⚖️ Partager sans gaspiller

Les échanges et les partages ont également joué un rôle important dans le développement des fractions. Lorsqu'une quantité devait être distribuée équitablement, il fallait pouvoir représenter la part reçue par chaque personne. Supposons qu'un groupe de 4 personnes se partage équitablement une même quantité. Chaque personne reçoit une partie correspondant à : $\frac{1}{4}$ de la quantité totale.

Si une personne reçoit 3 de ces parts égales, elle reçoit : $\frac{3}{4}$ de la quantité totale.

Les fractions permettent donc de décrire non seulement **le nombre de parts**, mais aussi **la part d'un tout** qui revient à une personne.

🔢 Comment écrire une fraction ?

Pour représenter une quantité obtenue en partageant une unité en plusieurs parts égales, les mathématiciens utilisent une écriture particulière : $\frac{3}{4}$.

Dans cette écriture :

• le nombre 4 indique en combien de **parts égales** l'unité a été partagée ;

• le nombre 3 indique combien de ces **parts** sont considérées.

Le nombre placé au-dessus de la barre est appelé le **numérateur**.

Le nombre placé au-dessous de la barre est appelé le **dénominateur**.

Exemple

Dans la fraction $\frac{3}{5}$:

3 est le **numérateur** ;

5 est le **dénominateur**.

Cela signifie que l'unité a été partagée en 5 parts égales et que l'on considère 3 de ces parts.

🧩 Des quantités entre les entiers

Les fractions permettent ainsi de représenter des nombres qui ne sont pas nécessairement des entiers naturels.

Par exemple : $0 < \frac{1}{2} < 1$ et $1 < \frac{3}{2} < 2$.

Entre deux nombres entiers, il peut donc exister de nombreuses autres valeurs. Les fractions permettent de représenter ces valeurs avec précision. Elles deviennent alors indispensables dans de nombreux domaines : **mesure, commerce, agriculture, construction, sciences, cuisine, mécanique et technologie**.

🌍 Les fractions autour de nous

Aujourd'hui encore, nous utilisons quotidiennement les fractions sans toujours nous en rendre compte.

On peut parler :

• d'une **demi-heure** : $\frac{1}{2}$ heure ;

• d'un **quart de litre** : $\frac{1}{4}$ L ;

• de **trois quarts** d'un terrain : $\frac{3}{4}$;

• d'une **demi-distance** : $\frac{1}{2}$ de la distance ;

• d'une **portion** d'une quantité ;

• d'une **partie** d'une longueur, d'une surface ou d'une masse.

Les fractions sont donc nées d'un besoin fondamental :

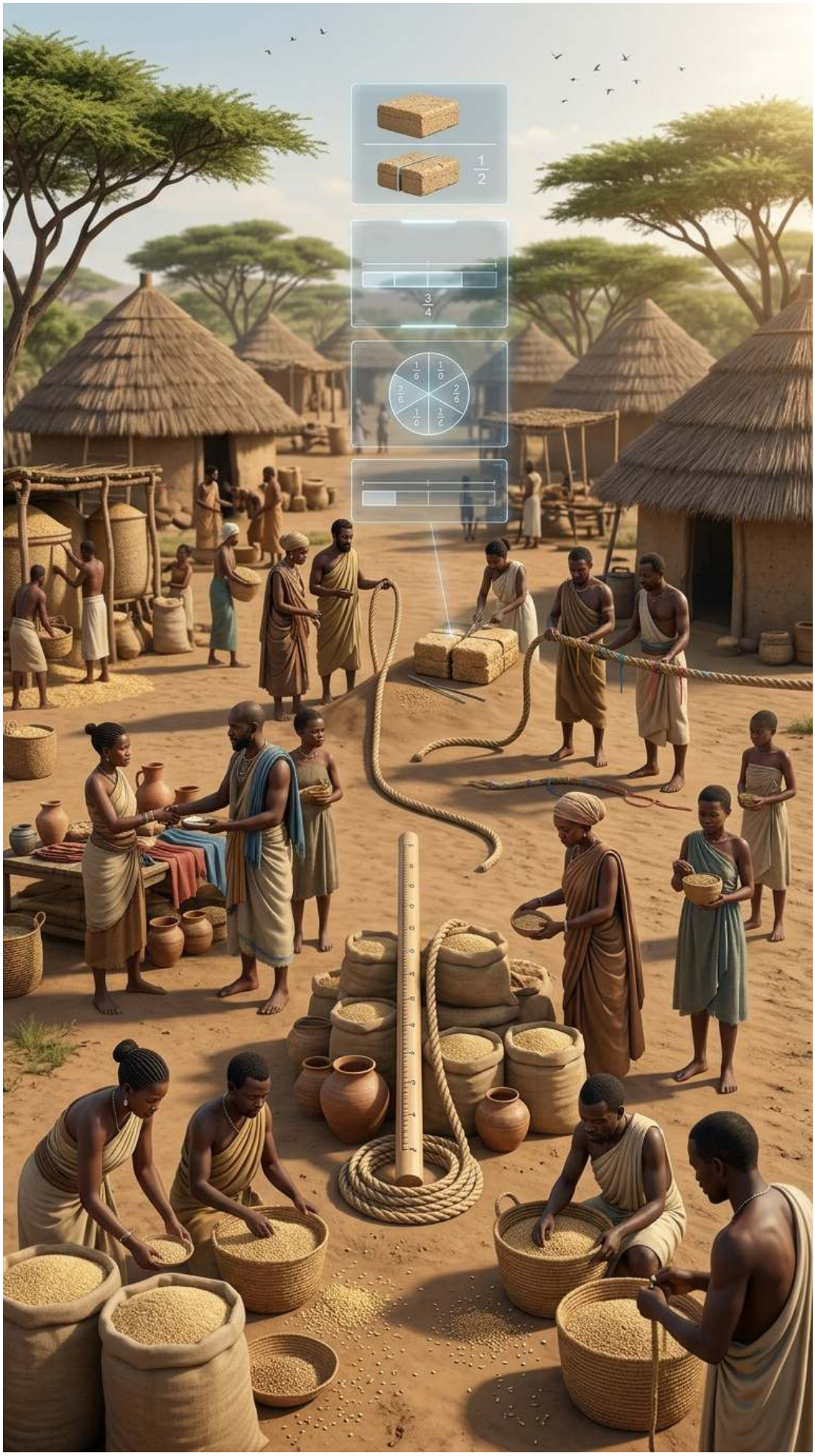
« Compter ne suffit pas toujours : il faut aussi pouvoir mesurer et partager les parties d'un tout. »

Elles prolongent ainsi naturellement l'utilisation des nombres entiers naturels.

🎯 Objectif

À travers cette notion, l'apprenant doit être capable de :

- reconnaître et lire une fraction ;
- identifier le **numérateur** et le **dénominateur** d'une fraction ;
- interpréter une fraction comme une **partie d'un tout** ;
- représenter une fraction à l'aide d'une figure ou d'une quantité ;
- placer et repérer des fractions simples sur une droite graduée ;
- comparer des fractions dans des situations simples ;
- déterminer des fractions équivalentes ;
- simplifier une fraction lorsque cela est possible ;
- effectuer des calculs simples avec les fractions ;
- utiliser les fractions pour résoudre des problèmes de **partage et de mesure** ;
- reconnaître l'utilité des fractions dans les situations de la vie quotidienne.


1/2
3/4

📘 PARCOURS 6e — Découvrir les fractions avec la cuisine et la transformation alimentaire

🔎 Découverte

🍲 À la découverte de la cuisine et de la transformation alimentaire

La cuisine ne consiste pas seulement à mélanger des aliments.

Pour préparer un plat, une boisson ou un produit alimentaire, il faut **choisir les ingrédients, mesurer les quantités, respecter les proportions, mélanger, cuire, refroidir, conserver et parfois partager la préparation**.

Ces différentes opérations sont réalisées aussi bien à la maison que dans les restaurants, les boulangeries, les entreprises agroalimentaires et les ateliers de transformation alimentaire.

Prenons l'exemple d'un atelier qui prépare une boisson à base de fruits.

Pour fabriquer une certaine quantité de boisson, le responsable doit connaître la quantité de chaque ingrédient.

Il peut utiliser :

• de l'eau ;

• du jus de fruit ;

• du sucre ;

• des arômes ou d'autres ingrédients.

Les quantités doivent être mesurées avec précision.

Par exemple, pour préparer une recette, on peut utiliser $1L$ d'eau et une quantité de jus correspondant à la moitié de cette quantité. On peut alors écrire : $\frac{1}{2}$.

Cette écriture signifie que l'on prend **une partie d'une quantité entière**.

De la même manière, si une préparation est partagée en quatre parts égales et que l'on en utilise trois, on peut représenter la quantité utilisée par : $\frac{3}{4}$.

La cuisine conduit donc naturellement à partager des quantités en **parts égales**.

Avant de préparer une recette, le professionnel doit également savoir **adapter les quantités**.

Une recette prévue pour quatre personnes peut devoir être préparée pour deux personnes.

Il faut alors prendre une partie de chacune des quantités prévues dans la recette.

Une recette peut également être préparée en grande quantité. Il faut alors multiplier les quantités initiales.

Dans tous ces cas, il est nécessaire de savoir représenter et calculer des **parties d'une quantité**.

Observe les situations suivantes :

1. Une tablette de chocolat est divisée en 4 morceaux égaux. On utilise 1 morceau.
2. Une pâte est divisée en 8 portions égales. On utilise 3 portions.
3. Une bouteille contient 1, L de jus. On utilise la moitié du contenu.
4. Une recette demande $\frac{3}{4}$ de kilogramme de farine.
5. Un gâteau est découpé en 6 parts égales et 5 parts sont distribuées.
6. Une préparation est divisée en 10 portions égales. On utilise 7 portions.

1. Dans chacune de ces situations, quelle est la quantité entière de départ ?
2. En combien de parts égales cette quantité est-elle divisée ?
3. Combien de parts sont utilisées ?
4. Comment peut-on représenter la quantité utilisée ?
5. Que signifie le nombre situé au-dessus de la barre ?
6. Que signifie le nombre situé au-dessous de la barre ?
7. Peut-on écrire plusieurs fractions différentes pour représenter une même quantité ?
8. Comment pourrait-on calculer une partie d'une quantité ?
9. Une recette nécessite $\frac{2}{3}$ de kilogramme de farine. Comment pourrait-on déterminer cette quantité si l'on dispose d'une masse totale de 3, kg ?
10. Pourquoi les fractions peuvent-elles être utiles à un cuisinier, un pâtissier ou un transformateur alimentaire ?

La cuisine et la transformation alimentaire montrent donc qu'une quantité entière peut être **partagée en plusieurs parts égales** et qu'il est nécessaire de pouvoir représenter ces parts.

Les mathématiques disposent d'un outil particulièrement adapté à cette situation : **la fraction**.

Nous allons maintenant découvrir comment écrire, lire, représenter et utiliser les fractions.


Recipe chart
1.25 kg

1. Découvrir la notion de fraction

📖 Définition

Une fraction est une écriture de la forme : $\frac{a}{b}$

où a et b sont des entiers naturels et $b \neq 0$.

On peut également noter cette fraction : **a/b**.

Le nombre a placé au-dessus de la barre est appelé le **numérateur**.

Le nombre b placé au-dessous de la barre est appelé le **dénominateur**.

Les nombres a et b sont les **termes de la fraction**.

À retenir

Dans la fraction $\frac{a}{b}$:

• a est le **numérateur** ;

• b est le **dénominateur** ;

• le dénominateur indique en combien de parts égales l'unité est partagée ;

• le numérateur indique combien de ces parts sont considérées ;

• le dénominateur ne peut jamais être égal à 0.

Remarque

Une fraction permet de représenter une partie d'une unité ou d'une quantité. Lorsque le numérateur est inférieur au dénominateur, la fraction représente une quantité inférieure à 1.

Exemple

Une tablette de chocolat est divisée en 8 morceaux égaux. Si on prend 3 morceaux, la partie prise est : $\frac{3}{8}$.

Le nombre 8 indique que la tablette entière a été divisée en 8 parts égales.

Le nombre 3 indique que 3 de ces parts ont été prises. Ainsi : $\frac{3}{8}$ de la tablette a été utilisée.

2. Lire une fraction

📖 Définition

Pour lire une fraction, on lit d'abord le numérateur puis le dénominateur.

Lorsque le dénominateur est :

• 2, on utilise « demi » ;

• 3, on utilise « tiers » ;

• 4, on utilise « quarts » ;

• 5, on utilise « cinquièmes » ;

• 6, on utilise « sixièmes » ;

• 7, on utilise « septièmes » ;

• 8, on utilise « huitièmes » ;

• 9, on utilise « neuvièmes » ;

• 10, on utilise « dixièmes ».

Exemple

Dans un atelier de pâtisserie, un gâteau est partagé en 8 parts égales. Si l'on considère 3 parts, on obtient : $\frac{3}{8}$.

On lit : « **trois huitièmes** ».

Exemple

On lit :

$\frac{1}{2}$ ⟶ un demi ;

$\frac{2}{3}$ ⟶ deux tiers ;

$\frac{3}{4}$ ⟶ trois quarts ;

$\frac{5}{6}$ ⟶ cinq sixièmes ;

$\frac{7}{10}$ ⟶ sept dixièmes.

3. Représenter une fraction

📖 **Définition**

Pour représenter une fraction d'une unité, on partage cette unité en un nombre de parts égales indiqué par le dénominateur, puis on considère le nombre de parts indiqué par le numérateur.

Exemple

Un gâteau entier représente l'unité.

On le partage en 4 parts égales.

Si l'on prend 3 parts, on représente : $\frac{3}{4}$.

Ainsi, le dénominateur 4 indique le nombre de parts égales et le numérateur 3 indique le nombre de parts considérées.

À retenir

Pour représenter une fraction :

1. je partage l'unité en parts égales ;
2. le nombre de parts est donné par le dénominateur ;
3. je considère le nombre de parts indiqué par le numérateur.

4. Fraction d'une quantité

Définition

Pour déterminer une fraction d'une quantité, on peut :

1. diviser la quantité par le dénominateur ;
2. multiplier le résultat obtenu par le numérateur.

Exemple résolu

Un atelier dispose de $12kg$ de farine.

Pour une préparation, on utilise les $\frac{2}{3}$ de cette quantité.

Cherchons la quantité de farine utilisée.

On partage d'abord les $12kg$ en 3 parts égales : $12 \div 3 = 4$.

Une part représente donc $4kg$.

On prend ensuite 2 parts : $2 \times 4 = 8$.

Donc : $\frac{2}{3} \times 12 = 8$.

L'atelier utilise donc : **$8kg$ de farine.**

Exemple

Une cuisinière dispose de $20L$ de jus.

Elle utilise $\frac{3}{5}$ de cette quantité.

On calcule : $20 \div 5 = 4$

puis : $4 \times 3 = 12$.

Donc : $\frac{3}{5} \times 20 = 12$.

Elle utilise $12L$ de jus.

5. Découvrir les fractions égales

📖 **Définition**

Deux fractions sont **égales** lorsqu'elles représentent la même quantité.

Exemple résolu

Un gâteau est partagé en 2 parts égales.

On considère une seule part : $\frac{1}{2}$.

On peut maintenant partager chacune des deux parts en 2 nouvelles parts. Le gâteau est alors partagé en 4 parts égales. La moitié du gâteau correspond toujours à 2 parts sur 4 : $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.

On peut encore partager chaque part en 2. Le gâteau est alors partagé en 8 parts égales et la moitié correspond à 4 parts : $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$.

À retenir

On obtient une fraction égale à une fraction donnée en multipliant ou en divisant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul, lorsque cette opération est possible.

Exemple

On a : $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9}$.

En effet :

$2 \times 2 = 4$ et $3 \times 2 = 6$;

$2 \times 3 = 6$ et $3 \times 3 = 9$.

6. Découvrir les fractions décimales

Définition

Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, 10000, etc.

Exemple

Dans un atelier, une quantité de sucre peut être exprimée en kilogrammes.

On a : $\frac{3}{10}kg = 0,3kg$.

De même : $\frac{25}{100}kg = 0,25kg$. et $\frac{125}{1000}kg = 0,125kg$.

Exemple

Écrivons les nombres décimaux suivants sous forme de fractions :

$1,36 = \frac{136}{100}$

$0,065 = \frac{65}{1000}$

$4,125 = \frac{4125}{1000}$

$5,3 = \frac{53}{10}$.

7. Comparer des fractions de même dénominateur

Définition

Lorsque deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui possède le plus grand numérateur.

Exemple

Deux préparations utilisent des parties différentes d'une même quantité de farine.

On compare : $\frac{3}{8}$ et $\frac{5}{8}$.

Les deux fractions ont le même dénominateur 8.

On compare donc les numérateurs : $3 < 5$.

Ainsi : $\frac{3}{8} < \frac{5}{8}$.

Exemple

On compare : $\frac{7}{10}$ et $\frac{4}{10}$.

Comme : $7 > 4$,

on a : $\frac{7}{10} > \frac{4}{10}$.

À retenir

Pour comparer deux fractions de même dénominateur, je compare leurs numérateurs.

Le plus grand numérateur correspond à la plus grande fraction.

8. Additionner des fractions de même dénominateur

Définition

Pour additionner deux fractions de même dénominateur, on conserve le dénominateur et on additionne les numérateurs.

Exemple résolu

Une pâte est préparée en plusieurs étapes.

Au cours de la première étape, on utilise $\frac{2}{7}$ de la quantité prévue.

Au cours de la deuxième étape, on utilise $\frac{3}{7}$.

La quantité totale utilisée est : $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$

On conserve le dénominateur 7 et on additionne les numérateurs : $2 + 3 = 5$.

Donc : $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$.

Exemple

Calculons : $\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$.

On a : $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{3+2}{8}$

donc : $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$.

9. Soustraire des fractions de même dénominateur

> 📖 **Définition**
>
> Pour soustraire deux fractions de même dénominateur, on conserve le dénominateur et on soustrait les numérateurs.

Exemple résolu

Une préparation correspond à une quantité entière.

On utilise d'abord $\frac{5}{8}$ de cette quantité.

Il reste donc : $1 - \frac{5}{8}$.

On écrit 1 sous la forme $\frac{8}{8}$:

$1 - \frac{5}{8} = \frac{8}{8} - \frac{5}{8}$.

Donc : $1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$.

Il reste $\frac{3}{8}$ de la quantité initiale.

Exemple

Calculons : $\frac{7}{9} - \frac{2}{9}$.

On a : $\frac{7}{9} - \frac{2}{9} = \frac{7-2}{9}$

donc : $\frac{7}{9} - \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$.

10. Multiplier une fraction par un entier

> **Définition**
>
> Pour multiplier une fraction par un entier naturel, on peut multiplier le numérateur par cet entier et conserver le même dénominateur.

Exemple résolu

Une recette nécessite $\frac{2}{3}kg$ de farine pour une préparation.

Un atelier doit réaliser 4 préparations identiques.

La quantité totale de farine nécessaire est : $4 \times \frac{2}{3}$.

On multiplie le numérateur par 4 : $4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$.

Ainsi, il faut : $\frac{8}{3}kg$ de farine.

Exemple

Calculons : $3 \times \frac{2}{5}$.

On a : $3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$.

11. Multiplier deux fractions

> 📖 **Définition**
>
> Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :
>
> $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$.
>
> Les dénominateurs sont non nuls.

Exemple résolu

Pour confectionner une préparation, un cuisinier utilise $\frac{2}{3}$ d'une quantité de farine.

Parmi cette quantité, il utilise ensuite $\frac{3}{4}$ pour une préparation particulière.

La part de la quantité initiale utilisée est : $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$.

On multiplie les numérateurs : $2 \times 3 = 6$.

Puis les dénominateurs : $3 \times 4 = 12$.

Donc : $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12}$. Or : $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

Donc la quantité utilisée représente la moitié de la quantité initiale.

12. Approcher une fraction par un nombre décimal

> 📖 **Définition**
>
> Lorsqu'une fraction ne possède pas d'écriture décimale exacte, on peut chercher une valeur décimale approchée. Cette valeur peut être obtenue par défaut ou par excès à un ordre donné.

Exemple résolu

Un atelier doit partager équitablement une quantité de $13kg$ entre 3 récipients. Chaque récipient reçoit : $\frac{13}{3}kg$.

Or : $13 \div 3 = 4,3333...$ Donc : $\frac{13}{3} \approx 4,33$.

À $\frac{1}{100}$ près :

• une valeur approchée par défaut est $4,33$;

• une valeur approchée par excès est $4,34$.

Exemple

On a : $\frac{26}{9} = 2,8888...$

À $\frac{1}{100}$ près :

$2,88 < \frac{26}{9} < 2,89$.

On peut donc utiliser $2,88$ comme valeur approchée par défaut et $2,89$ comme valeur approchée par excès.

13. Simplifier une fraction

> **Définition**
>
> Simplifier une fraction consiste à trouver une fraction égale dont les termes sont plus petits, en divisant le numérateur et le dénominateur par un même diviseur commun non nul.

Exemple résolu

Dans une recette, une quantité est représentée par : $\frac{12}{18}$.

Le numérateur et le dénominateur sont divisibles par 6.

On obtient : $\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6}$.

Donc : $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$.

La fraction $\frac{2}{3}$ est une forme simplifiée de $\frac{12}{18}$.

14. RÉINVESTISSEMENT — Préparer une production alimentaire

Exemple résolu

🍲 Mission — Préparer une boisson pour une production

Un petit atelier de transformation alimentaire prépare une boisson à base de fruits.

Pour une production, l'atelier dispose de $12L$ de jus. Le responsable décide d'utiliser : $\frac{2}{3}$ du jus pour remplir les bouteilles destinées aux clients.

1. Déterminer la quantité de jus utilisée

On cherche : $\frac{2}{3} \times 12$.

On partage d'abord les $12L$ en 3 parts égales : $12 \div 3 = 4$.

Une part représente donc $4L$.

On prend 2 parts : $2 \times 4 = 8$.

Donc : $\frac{2}{3} \times 12 = 8$.

L'atelier utilise : **$8L$ de jus.**

2. Déterminer la quantité restante

La quantité totale correspond à : 1.

La quantité utilisée correspond à : $\frac{2}{3}$.

La quantité restante est donc : $1 - \frac{2}{3}$.

On écrit : $1 = \frac{3}{3}$.

Ainsi : $1 - \frac{2}{3} = \frac{3}{3} - \frac{2}{3}$.

Donc : $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

Il reste donc : **$\frac{1}{3}$ du jus initial.**

En quantité : $12 \times \frac{1}{3} = 4$.

Il reste donc : **$4L$ de jus.**

3. Adapter la production

L'atelier souhaite maintenant préparer deux fois cette quantité de boisson. La quantité de jus utilisée devient : $2 \times 8 = 16L$.

On peut également écrire : $2 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$.

Ainsi : $\frac{4}{3} \times 12 = 16$.

Il faudra donc : **$16L$ de jus.**

4. Partager la production

L'atelier répartit les $16L$ de jus dans 8 récipients de même capacité.

La quantité versée dans chaque récipient est :

$16 \div 8 = 2L$.

Chaque récipient contient donc : **$2L$.**

5. Fraction correspondant à plusieurs récipients

Deux récipients contiennent : $2 \times 2 = 4L$.

La production totale est de $16L$.

La part correspondante est donc : $\frac{4}{16}$.

On simplifie : $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$.

Ainsi, deux récipients représentent :

$\frac{1}{4}$ de la production totale.

6. Une nouvelle recette

Une nouvelle recette utilise $\frac{3}{5}$ d'une quantité de $20kg$ de fruits.

Déterminons la quantité de fruits utilisée.

On calcule : $20 \div 5 = 4$

puis : $4 \times 3 = 12$.

Donc : $\frac{3}{5} \times 20 = 12$.

La nouvelle recette nécessite : **$12kg$ de fruits.**

7. Comparer deux quantités

Deux recettes utilisent respectivement :

$\frac{3}{8}$ et $\frac{5}{8}$ d'une même quantité de fruits.

Comme les dénominateurs sont identiques, on compare les numérateurs : $3 < 5$.

Donc : $\frac{3}{8} < \frac{5}{8}$.

La deuxième recette utilise une plus grande part de la quantité disponible.

8. Bilan

Dans cette mission, nous avons utilisé les fractions pour :

• représenter une partie d'une quantité ;

• calculer une fraction d'une quantité ;

• déterminer une quantité restante ;

• multiplier une fraction par un entier ;

• comparer des fractions ;

• trouver des fractions égales ;

• simplifier une fraction ;

• partager une production.

Les fractions constituent donc un outil essentiel pour exprimer et calculer des **parts de quantités**.

À retenir

Les idées essentielles

• Une fraction s'écrit sous la forme $\frac{a}{b}$ avec $b \neq 0$.

• a est le **numérateur**.

• b est le **dénominateur**.

• Le dénominateur indique le nombre de parts égales dans lesquelles l'unité est partagée.

• Le numérateur indique le nombre de parts considérées.

• Deux fractions peuvent être différentes dans leur écriture tout en représentant la même quantité.

• Pour calculer une fraction d'une quantité, on divise d'abord par le dénominateur puis on multiplie par le numérateur.

• Pour additionner ou soustraire des fractions de même dénominateur, on conserve le dénominateur et on effectue l'opération sur les numérateurs.

• Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

• Une fraction peut également être utilisée pour représenter une proportion, une part d'une production ou une quantité utilisée dans une recette.

📘 PARCOURS 5e — Fractions et proportions avec l'intelligence artificielle

🔎 Découverte

🤖 La découverte de l'intelligence artificielle : analyser des données

Avant de découvrir comment l'**intelligence artificielle (IA)** peut utiliser les fractions, commençons par comprendre les deux mots qui composent cette expression : **intelligence** et **artificielle**.

Intelligence

L'**intelligence** est la capacité d'un être vivant à **comprendre, apprendre, raisonner, résoudre des problèmes et prendre des décisions**.

Par exemple, un élève utilise son intelligence lorsqu'il observe un problème, réfléchit aux informations données et cherche une solution.

Artificielle

Le mot **artificielle** signifie qu'une chose a été **créée ou fabriquée par l'être humain**, plutôt que de provenir naturellement de la nature.

Par exemple, une plante est naturelle, tandis qu'un robot est une création artificielle de l'être humain.

Intelligence artificielle

L'**intelligence artificielle**, souvent abrégée **IA**, désigne un ensemble de techniques permettant à une machine ou à un programme informatique de réaliser certaines tâches qui nécessitent habituellement des capacités humaines, comme **apprendre, reconnaître, analyser, raisonner ou prendre une décision**.

Une IA peut, par exemple, analyser des images, reconnaître une voix, traduire un texte, détecter une anomalie ou encore faire des prévisions à partir de données.

Aujourd'hui, l'**intelligence artificielle** est utilisée dans de nombreux domaines : médecine, agriculture, éducation, commerce, transport, sport, météorologie, finance et communication.

Une intelligence artificielle ne fonctionne pas seulement avec des mots ou des images. Elle travaille également avec de grandes quantités de **données**.

Pour prendre une décision, une IA peut par exemple analyser combien d'éléments d'un ensemble possèdent une certaine caractéristique.

Imaginons qu'une IA analyse les réponses de 60 élèves à une question.

Elle constate que :

• 36 élèves ont répondu correctement ;

• 24 élèves ont répondu incorrectement.

🔎 Découverte

Pour mesurer la proportion d'élèves ayant répondu correctement, elle peut calculer le rapport entre le nombre de réponses correctes et le nombre total de réponses : $\frac{36}{60}$. Cette proportion peut ensuite être simplifiée. L'IA analyse maintenant une autre série de données. Sur 80 images analysées :

• 48 images sont reconnues correctement ;

• 32 images sont mal reconnues.

Elle doit déterminer la proportion d'images correctement reconnues. Elle obtient : $\frac{48}{80}$.

Dans un autre test, une IA classe 100 objets. Elle réussit à identifier 75 objets. La proportion d'objets correctement identifiés est : $\frac{75}{100}$. Pour comparer les performances de plusieurs systèmes d'IA, il est donc nécessaire de savoir :

• écrire une proportion sous forme de fraction ;

• simplifier une fraction ;

• comparer deux fractions ;

• placer une fraction sur une droite graduée ;

• additionner ou soustraire des fractions ;

• multiplier et diviser des fractions ;

• interpréter une fraction comme une proportion ;

• utiliser des fractions positives ou négatives pour représenter des variations ou des écarts.

L'IA peut également analyser une évolution. Par exemple, si le taux d'erreur d'un système passe de $\frac{1}{5}$ à $\frac{1}{10}$, la variation peut être étudiée à l'aide de fractions. Une valeur positive peut représenter une amélioration tandis qu'une valeur négative peut représenter une diminution. Les fractions deviennent ainsi un outil permettant à l'IA de **mesurer, comparer et interpréter des données**. À partir de cette situation :

1. Quelle fraction représente la proportion d'élèves ayant répondu correctement parmi les 60 élèves ?
2. Simplifie la fraction $\frac{36}{60}$.
3. Simplifie $\frac{48}{80}$.
4. Quelle est la proportion d'images correctement reconnues ?
5. Parmi $\frac{36}{60}$ et $\frac{48}{80}$, quelles proportions sont égales ?
6. Comment pourrait-on placer $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ et $\frac{4}{5}$ sur une droite graduée ?
7. Une proportion peut-elle être supérieure à 1 ?
8. Une fraction peut-elle être négative ?
9. Comment représenter une fraction négative sur une droitegraduée ?
10. Comment une IA pourrait-elle utiliser les fractions pourcomparer deux performances ?


36
60
75
100
48
80
75
100
1
/2
3/
/4
4/
/5

🎯 Ce que tu vas apprendre

À la fin de ce parcours, tu seras capable de :

🤖 interpréter une **fraction comme une proportion d'un ensemble** ;

🔢 reconnaître et simplifier une **fraction irréductible** ;

📍 placer une fraction positive ou négative sur une **droite graduée** ;

⚖️ comparer et ranger des fractions ;

➗ écrire une fraction sous la forme $q + \frac{r}{b}$;

📏 encadrer une fraction par des nombres entiers ou décimaux ;

➕ effectuer des **additions et soustractions de fractions** ;

✖️ effectuer des **multiplications et divisions de fractions** ;

utiliser les **puissances de fractions** ;

🧮 respecter les **priorités de calcul** ;

🤖 utiliser les fractions pour **analyser et mesurer des données**.

Remarque

Les fractions permettent à une intelligence artificielle de représenter des proportions.

Par exemple, si une IA reconnaît correctement 45 images sur 60, la proportion de réussite est :

$\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$.

La fraction $\frac{3}{4}$ signifie que la réussite représente **trois quarts** de l'ensemble des images analysées.

Les fractions permettent donc de transformer des quantités en **mesures comparables**.

15. La fraction comme proportion d'un ensemble

📖 **Définition**

Une **fraction** est un nombre qui s'écrit sous la forme : $\frac{a}{b}$

où a et b sont des entiers relatifs et b est non nul.

a est appelé **numérateur**.

b est appelé **dénominateur**.

Définition

Lorsqu'une fraction représente une partie d'un ensemble, elle peut être interprétée comme une **proportion**.

Si un ensemble contient N éléments et qu'une partie contient n éléments, alors la proportion de cette partie est : $\frac{n}{N}$.

Exemple

Une IA analyse 40 images. Parmi elles, 30 sont correctement reconnues. La proportion d'images correctement reconnues est : $\frac{30}{40}$.

En simplifiant : $\frac{30}{40} = \frac{3}{4}$,

La proportion de réussite est donc : $\frac{3}{4}$.

Remarque

Une proportion peut être exprimée :

• sous forme de fraction ;

• sous forme décimale ;

• éventuellement sous forme de pourcentage.

Par exemple :

$\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$.

16. Comprendre les deux termes d'une fraction

📖 **Définition**

Dans la fraction : $\frac{a}{b}$

• le **numérateur** indique le nombre de parts considérées;

• le **dénominateur** indique le nombre de parts égales dans l'ensemble de référence.

Exemple

Une IA étudie 12 données. 5 données appartiennent à une certaine catégorie.

La proportion correspondante est : $\frac{5}{12}$.

Le numérateur est 5.

Le dénominateur est 12.

Remarque

Le dénominateur ne peut jamais être nul.

La fraction $\frac{a}{0}$ n'est pas définie.

Remarque

Une fraction est appelée **décimale** lorsqu'elle peut être écrite avec un dénominateur qui est un **diviseur de 10, de 100, de 1000, de 10, 000, etc.**.

Autrement dit, le dénominateur peut être 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, etc., à condition qu'il soit un diviseur d'une puissance de 10.

Par exemple :

$$\frac{5}{4}; \frac{3}{5}; \frac{7}{20}; \frac{3}{25}$$

sont des fractions décimales car leurs dénominateurs peuvent être transformés en 10, 100, 1000, etc.

En effet :

- $4 \times 25 = 100$,
- $5 \times 2 = 10$,
- $20 \times 5 = 100$,
- $25 \times 4 = 100$.

Ainsi :

$\frac{5}{4} = \frac{5 \times 25}{4 \times 25}$

$\frac{5}{4} = \frac{125}{100}$

$\frac{5}{4} = 1,25$.

Le fait que le dénominateur de départ soit 4 ne signifie donc pas que la fraction n'est pas décimale.

Ce qui compte, c'est qu'on puisse **transformer son dénominateur en 10, 100, 1000, etc.**.

À retenir

Pour reconnaître facilement une fraction décimale, on peut chercher si son dénominateur est un **diviseur d'une puissance de 10**.

Par exemple :

- 2 est un diviseur de 10,
- 4 est un diviseur de 100,
- 5 est un diviseur de 10,
- 25 est un diviseur de 100,
- 8 est un diviseur de 1000.

On peut donc transformer les fractions correspondantes en fractions dont le dénominateur est 10, 100, 1000, etc.

Par exemple :

$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0,6$

$\frac{5}{4} = \frac{125}{100} = 1,25$

$\frac{7}{8} = \frac{875}{1000} = 0,875$.

En revanche, une fraction comme $\frac{1}{3}$ n'est pas une fraction décimale, car aucun des nombres 10, 100, 1000, 10000, etc. n'est divisible exactement par 3.

Fraction	Transformation	Fraction décimale ?
$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{4} = \frac{125}{100}$	Oui
$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$	Oui
$\frac{7}{20}$	$\frac{7}{20} = \frac{35}{100}$	Oui
$\frac{7}{8}$	$\frac{7}{8} = \frac{875}{1000}$	Oui
$\frac{2}{3}$	Impossible avec 10, 100, 1000, etc.	Non
$\frac{5}{7}$	Impossible avec 10, 100, 1000, etc.	Non

17. Fractions égales

💡 **Propriété**

Multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre entier non nul ne change pas la valeur de la fraction.

Exemple résolu

Une IA réussit 20 tests sur 40.

La proportion est : $\frac{20}{40}$.

En divisant le numérateur et le dénominateur par 20 :

$\frac{20}{40} = \frac{1}{2}$.

Ainsi $\frac{20}{40} = \frac{1}{2}$.

Ces deux fractions représentent la même proportion.

Exemple

On a : $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12}$.

Toutes ces fractions représentent le même nombre.

18. Fraction irréductible

📖 **Définition**

Une fraction est dite **irréductible** lorsque 1 est le seul entier naturel diviseur commun à son numérateur et à son dénominateur.

Remarque

Rendre une fraction irréductible consiste à déterminer la fraction irréductible qui lui est égale.

On peut procéder :

• par simplifications successives ;

• en recherchant le plus grand diviseur commun ;

• par décomposition en facteurs premiers.

Exemple résolu

Une IA réussit 36 tests sur 60.

La proportion est : $\frac{36}{60}$.

On peut diviser les deux termes par 6 : $\frac{36}{60} = \frac{6}{10}$.

Puis par 2 : $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

Ainsi : $\frac{36}{60} = \frac{3}{5}$.

La fraction $\frac{3}{5}$ est irréductible.

Exemple

Les fractions suivantes sont irréductibles :

$\frac{2}{3}$; $\frac{5}{7}$; $\frac{7}{11}$; $\frac{13}{20}$.

En revanche $\frac{12}{18}$ n'est pas irréductible car 12 et 18 sont divisibles par 6.

19. Simplifier une fraction

Exemple résolu

Une IA analyse 75 données et classe correctement 45 d'entre elles.

La proportion est : $\frac{45}{75}$.

On peut simplifier par 5 : $\frac{45}{75} = \frac{9}{15}$.

Puis par 3 : $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$.

Donc : $\frac{45}{75} = \frac{3}{5}$.

Exemple

Simplifions : $\frac{30}{75}$.

On divise les deux termes par 15 : $\frac{30}{75} = \frac{2}{5}$.

La fraction $\frac{2}{5}$ est irréductible.

20. Simplifier à l'aide du plus grand diviseur commun

Exemple résolu

Pour simplifier $\frac{30}{75}$, on recherche les diviseurs communs de 30 et 75.

Les diviseurs de 30 sont :

1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Les diviseurs de 75 sont :

1; 3; 5; 15; 25; 75.

Le plus grand diviseur commun est : 15.

Donc : $\frac{30}{75} = \frac{30 \div 15}{75 \div 15}$.

Ainsi : $\frac{30}{75} = \frac{2}{5}$.

21. Interpréter une fraction comme une proportion

Exemple

Une IA analyse 200 photographies. Elle identifie correctement 150 photographies.

La proportion de réussite est : $\frac{150}{200}$.

Après simplification, $\frac{150}{200} = \frac{3}{4}$.

L'IA a donc correctement identifié $\frac{3}{4}$ des photographies.

Exemple résolu

Une base de données contient 120 enregistrements. Une IA détecte une anomalie dans 18 enregistrements.

La proportion d'enregistrements présentant une anomalie est $\frac{18}{120}$.

On simplifie par 6 : $\frac{18}{120} = \frac{3}{20}$.

La proportion est donc : $\frac{3}{20}$.

22. Placer une fraction sur une droite graduée

📖 **Définition**

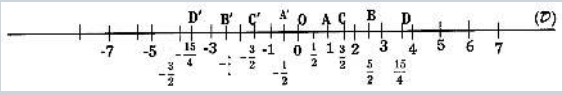
Une **droite graduée** est une droite sur laquelle on choisit :

• une **origine**, correspondant à 0 ;

• un **point unité**, correspondant à 1 ;

• un sens positif ;

• une unité de longueur permettant de construire les graduations.



Définition

L'**abscisse** d'un point est le nombre associé à ce point sur la droite graduée.

Remarque

Pour placer une fraction sur une droite graduée, on partage chaque unité en un nombre de parts égal au dénominateur.

Exemple résolu

Plaçons $\frac{3}{4}$ sur une droite graduée.

Le dénominateur est 4.

On partage donc l'intervalle entre 0 et 1 (car le numérateur est inférieur au dénominateur) en 4 parties égales.

On avance de 3 parts à partir de 0.

On obtient $\frac{3}{4}$.

Ainsi, le point d'abscisse $\frac{3}{4}$ se trouve entre 0 et 1, à la troisième graduation.

Exemple

Pour placer $\frac{2}{3}$, on partage l'intervalle $[0; 1]$ en 3 parties égales et on prend la deuxième graduation.

Pour placer $\frac{5}{4}$, on partage chaque unité en 4 parties et on avance de 5 quarts.

On obtient $\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$. Le point est donc situé entre 1 et 2.

23. Placer une fraction négative sur une droite graduée

📖 **Définition**

Une **fraction négative** est une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont de signes contraires.

Par exemple $-\frac{3}{4}$, $-\frac{5}{2}$, $-\frac{7}{3}$.

Remarque

Sur une droite graduée :

• les fractions positives sont situées à droite de 0 ;

• les fractions négatives sont situées à gauche de 0.

Exemple résolu

Plaçons : $-\frac{3}{4}$.

On partage l'unité entre 0 et -1 en 4 parties égales.

Puisque le nombre est négatif, on se déplace vers la gauche.

On avance de 3 graduations.

On atteint le point d'abscisse : $-\frac{3}{4}$.

Exemple

Pour placer $-\frac{5}{4}$, on remarque que : $-\frac{5}{4} = -1 - \frac{1}{4}$.

Le point se trouve donc entre -1 et -2, à une graduation après -1 en allant vers la gauche.

24. Comparer deux fractions

Propriété

Deux fractions placées sur une même droite graduée se comparent comme les nombres associés à leurs points.

La fraction dont le point est situé le plus à droite est la plus grande.

Exemple résolu

Comparons : $\frac{1}{2}$ et $\frac{3}{4}$.

On réduit au même dénominateur : $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.

Donc : $\frac{2}{4} < \frac{3}{4}$.

Ainsi : $\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$.

Propriété

Lorsque deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur.

Exemple

$\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$ car $5 > 3$.

De même : $\frac{2}{7} < \frac{6}{7}$.

Propriété

Lorsque deux fractions positives ont le même numérateur, la plus grande est celle qui possède le plus petit dénominateur.

Exemple

$\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$

car les deux fractions ont le même numérateur et $5 < 8$.

25. Comparer des fractions négatives

Exemple résolu

Comparons : $-\frac{1}{2}$ et $-\frac{3}{4}$.

On réduit au même dénominateur : $-\frac{1}{2} = -\frac{2}{4}$.

Donc : $-\frac{2}{4} > -\frac{3}{4}$.

Ainsi : $-\frac{1}{2} > -\frac{3}{4}$.

Remarque

Pour deux fractions négatives, celle qui est la plus proche de 0 est la plus grande.

Exemple

On a $-\frac{1}{3} > -\frac{5}{6}$.

En effet, $-\frac{1}{3}$ est plus proche de 0 que $-\frac{5}{6}$.

26. Ranger des fractions

Exemple résolu

Rangeons dans l'ordre croissant :

$-\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, -\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, 0$.

On compare les fractions :

$-\frac{3}{4} < -\frac{1}{2} < 0 < \frac{1}{2} < \frac{3}{4}$.

Donc : $-\frac{3}{4} < -\frac{1}{2} < 0 < \frac{1}{2} < \frac{3}{4}$.

27. Écrire une fraction sous la forme $q + \frac{r}{b}$

📖 **Définition**

Si a et b sont des entiers naturels avec b non nul, la fraction $\frac{a}{b}$ peut s'écrire : $\boldsymbol{\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}}$ où q est le quotient et r le reste de la division euclidienne de a par b, avec : $\boldsymbol{r < b}$.

Exemple résolu

Écrivons $\frac{7}{3}$ sous la forme $q + \frac{r}{b}$.

La division euclidienne de 7 par 3 donne :

$7 = 3 \times 2 + 1$.

Donc : $\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3}$.

Exemple

Pour : $\frac{22}{9}$,

On a : $22 = 9 \times 2 + 4$.

Donc : $\frac{22}{9} = 2 + \frac{4}{9}$.

28. Encadrer une fraction

Exemple résolu

Encadrons : $\frac{22}{9}$.

On sait que : $\frac{22}{9} = 2 + \frac{4}{9}$. Comme : $0 < \frac{4}{9} < 1$,

on obtient : $2 < \frac{22}{9} < 3$.

Ainsi, $\frac{22}{9}$ est encadrée par les deux entiers consécutifs 2 et 3.

Exemple résolu

On sait approximativement que : $\frac{22}{9} \approx 2,4444$.

À un dixième près : $2,4 < \frac{22}{9} < 2,5$.

À un centième près : $2,44 < \frac{22}{9} < 2,45$.

Remarque

Encadrer une fraction à :

• l'unité près consiste à utiliser deux entiers consécutifs ;

• un dixième près consiste à utiliser deux nombres décimaux consécutifs ayant un chiffre après la virgule ;

• un centième près consiste à utiliser deux nombres décimaux consécutifs ayant deux chiffres après la virgule.

29. Additionner deux fractions

💡 **Propriété**

Pour additionner deux fractions de même dénominateur, on conserve le dénominateur et on additionne les numérateurs :

$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$.

Exemple

$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$.

Propriété

Pour additionner deux fractions de dénominateurs différents, on les réduit d'abord au même dénominateur.

Exemple résolu

Calculons : $\frac{7}{5} + \frac{3}{5}$.

Les dénominateurs sont déjà identiques.

Donc : $\frac{7}{5} + \frac{3}{5} = \frac{10}{5} = 2$.

Exemple résolu

Calculons : $\frac{3}{6} + \frac{17}{4}$.

Un dénominateur commun est 12.

On a $\frac{3}{6} = \frac{6}{12}$ et $\frac{17}{4} = \frac{51}{12}$.

Donc : $\frac{3}{6} + \frac{17}{4} = \frac{6}{12} + \frac{51}{12}$.

Ainsi : $\frac{3}{6} + \frac{17}{4} = \frac{57}{12} = \frac{19}{4}$.

30. Soustraire deux fractions

Propriété

Pour calculer la différence de deux fractions, on les réduit au même dénominateur puis on soustrait les numérateurs.

Exemple résolu

Calculons : $\frac{7}{12} - \frac{5}{18}$.

Un dénominateur commun est 36.

On obtient : $\frac{7}{12} = \frac{21}{36}$ et $\frac{5}{18} = \frac{10}{36}$.

Donc : $\frac{7}{12} - \frac{5}{18} = \frac{21}{36} - \frac{10}{36}$.

Ainsi : $\frac{7}{12} - \frac{5}{18} = \frac{11}{36}$.

Exemple

Pour $\frac{3}{4} - \frac{17}{10}$, on peut prendre 20 comme dénominateur commun.

On obtient : $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$ et $\frac{17}{10} = \frac{34}{20}$.

Donc : $\frac{3}{4} - \frac{17}{10} = -\frac{19}{20}$.

31. Additionner et soustraire des fractions négatives

Exemple résolu

Calculons : $-\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.

On réduit au même dénominateur : $-\frac{2}{3} = -\frac{4}{6}$.

Donc : $-\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = -\frac{4}{6} + \frac{1}{6}$.

Ainsi : $-\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$.

Exemple résolu

Calculons : $-\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$.

On écrit : $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.

Donc : $-\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{4} - \frac{2}{4}$.

Ainsi : $-\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{5}{4}$.

32. Multiplier une fraction par un entier

Propriété

Pour tout entier relatif k et toute fraction $\frac{a}{b}$ avec b non nul : $\boldsymbol{k \times \frac{a}{b} = \frac{k \times a}{b}}$.

Exemple

$2 \times \frac{3}{7} = \frac{6}{7}$ et $-3 \times \frac{2}{5} = -\frac{6}{5}$.

Exemple résolu

Une IA mesure une variation de performance de $\frac{2}{5}$ par période pendant 3 périodes.

La variation totale est : $3 \times \frac{2}{5}$.

Donc : $3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$.

La variation totale est donc de $\frac{6}{5}$.

33. Multiplier deux fractions

💡 **Propriété**

Pour multiplier deux fractions :

$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$ avec b et d non nuls.

Exemple résolu

Calculons : $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$.

On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux : $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15}$.

On simplifie : $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$.

Donc : $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$.

Exemple

$\frac{7}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{21}{20}$.

$-\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = -\frac{10}{21}$.

34. Simplifier avant de multiplier

Exemple résolu

Calculons : $\frac{8}{21} \times \frac{45}{16}$.

On peut simplifier avant de multiplier :

$\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ et $\frac{45}{21} = \frac{15}{7}$.

Donc : $\frac{8}{21} \times \frac{45}{16} = \frac{1}{2} \times \frac{15}{7}$.

Ainsi : $\frac{8}{21} \times \frac{45}{16} = \frac{15}{14}$.

Remarque

Simplifier avant de multiplier permet souvent de rendre les calculs plus simples.

35. L'inverse d'un nombre

📖 **Définition**

L'**inverse** d'un nombre non nul $\frac{a}{b}$ est le nombre $\frac{b}{a}$.

Le produit d'un nombre non nul par son inverse est égal à 1.

Exemple

L'inverse de $\frac{3}{5}$ est $\frac{5}{3}$.

En effet $\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} = 1$.

Exemple

L'inverse de $-\frac{2}{7}$ est $-\frac{7}{2}$.

En effet $-\frac{2}{7} \times -\frac{7}{2} = 1$.

36. Diviser deux fractions

💡 **Propriété**

Diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse.

Ainsi : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$.

Exemple résolu

Calculons : $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$.

On remplace la division par une multiplication par l'inverse :

$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}$.

Donc : $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{15}{8}$.

Exemple résolu

Calculons : $-\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$.

On obtient : $-\frac{5}{6} \times \frac{9}{10}$.

On simplifie : $-\frac{5}{10} = -\frac{1}{2}$ et $\frac{9}{6} = \frac{3}{2}$.

Donc : $-\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} = -\frac{3}{4}$.

37. Les signes des fractions

À retenir

Une fraction est positive lorsque son numérateur et son dénominateur ont le même signe.

Une fraction est négative lorsque son numérateur et son dénominateur ont des signes différents.

Ainsi :

$\frac{+a}{+b} = +\frac{a}{b}$; $\frac{-a}{-b} = +\frac{a}{b}$

$\frac{-a}{+b} = -\frac{a}{b}$; $\frac{+a}{-b} = -\frac{a}{b}$.

Exemple

$\frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$; $\frac{-3}{+5} = -\frac{3}{5}$; $\frac{+3}{-5} = -\frac{3}{5}$.

38. Calculs avec des fractions

À retenir

Dans une expression comportant plusieurs opérations :

1. on effectue les calculs entre parenthèses ;
2. puis les puissances ;
3. puis les multiplications et les divisions ;
4. enfin les additions et les soustractions.

Lorsque plusieurs opérations de même priorité se suivent, on les effectue de gauche à droite.

Exemple résolu

Calculons : $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$.

La multiplication est prioritaire.

On calcule : $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

Donc : $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

Ainsi : $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = 1$.

Exemple résolu

Calculons : $\frac{3}{5} - \frac{1}{2} \div \frac{3}{4}$.

On effectue d'abord la division :

$\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$.

Donc : $\frac{3}{5} - \frac{2}{3}$.

On réduit au même dénominateur :

$\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$ et $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$.

Ainsi : $\frac{3}{5} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{15}$.

39. Les puissances de fractions

📖 **Définition**

Pour une fraction $\frac{a}{b}$ et un entier naturel n supérieur ou égal à 1 :

$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} \times \ldots \times \frac{a}{b}$

avec n facteurs de $\frac{a}{b}$.

Exemple

Calculons : $\left(\frac{2}{3}\right)^2$.

On a : $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$.

Donc : $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$.

Exemple

Calculons : $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$.

On obtient : $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \left(-\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{1}{2}\right)$.

Donc : $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}$.

40. Le signe d'une puissance de fraction

Propriété

Si une fraction est positive, toute puissance de cette fraction est positive.

Si une fraction est négative :

• une puissance d'exposant pair est positive ;

• une puissance d'exposant impair est négative.

Exemple résolu

$\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$.

L'exposant 2 est pair, donc le résultat est positif.

Exemple résolu

$\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{8}{27}$.

L'exposant 3 est impair, donc le résultat est négatif.

41. Puissance d'un produit de fractions

Propriété

Soient a, b et n des entiers naturels, avec $b \neq 0$ et n un entier naturel supérieur ou égal à 2.

La puissance d'une fraction est définie par :

$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{a}{b}\right) \times \left(\frac{a}{b}\right) \times \ldots \times \left(\frac{a}{b}\right)$

avec n facteurs de $\frac{a}{b}$.

42. Produit de puissances de même base

Propriété

Pour une même base non nulle :

$\left(\frac{a}{b}\right)^m \times \left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{a}{b}\right)^{m+n}$.

Exemple

$\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^5$.

Donc : $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{32}{243}$.

43. Proportion d'une partie et proportion du reste

Exemple résolu

Une IA classe 80 images.

Elle reconnaît correctement 60 images.

La proportion de réussite est : $\frac{60}{80} = \frac{3}{4}$.

La proportion d'images non reconnues est donc : $1 - \frac{3}{4}$.

Ainsi : $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

La proportion d'images non reconnues est donc $\frac{1}{4}$.

Remarque

Lorsqu'une partie représente une proportion p d'un ensemble, le reste représente : $1 - p$.

44. Prendre une fraction d'une quantité

Propriété

Prendre une fraction $\frac{a}{b}$ d'une quantité revient à multiplier cette quantité par $\frac{a}{b}$.

Exemple résolu

Une base contient 120 données. Une IA utilise $\frac{3}{5}$ de ces données pour son apprentissage. Le nombre de données utilisées est : $\frac{3}{5} \times 120$.

Donc : $\frac{3}{5} \times 120 = 3 \times 24 = 72$.

L'IA utilise donc 72 données pour son apprentissage.

Exemple

Une IA utilise $\frac{2}{3}$ d'un ensemble de 90 images.

On calcule : $\frac{2}{3} \times 90 = 60$.

Elle utilise donc 60 images.

À retenir

🤖 **À retenir — Fractions et proportions**

Une fraction $\frac{a}{b}$ est formée d'un **numérateur** a et d'un **dénominateur** b, avec $b \neq 0$. Une fraction peut représenter une **proportion d'un ensemble**. Pour simplifier une fraction, on divise son numérateur et son dénominateur par un même diviseur commun. Une fraction **irréductible** possède **1** comme seul diviseur commun naturel de ses deux termes. Sur une droite graduée :

• les fractions positives sont à droite de 0 ;

• les fractions négatives sont à gauche de 0 ;

• plus une fraction est située à droite, plus elle est grande.

Pour **additionner** ou soustraire deux fractions de dénominateurs différents, on les réduit au même dénominateur. Pour **multiplier** deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Pour **diviser** par une fraction non nulle, on multiplie par son inverse.

Pour une **puissance** : $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{a}{b}\right) \times \ldots \times \left(\frac{a}{b}\right)$

avec n facteurs de $\frac{a}{b}$.

Enfin, les fractions permettent de **mesurer, comparer et interpréter des données**.

Exercice de compréhension

Mission CODE

Mission — Mesurer la performance d'une IA

Une intelligence artificielle analyse 100 images.

Elle reconnaît correctement 80 images.

1. Écris la proportion d'images correctement reconnues.
2. Simplifie cette fraction.
3. Donne la proportion d'images mal reconnues.
4. Quelle fraction représente le reste ?
5. Exprime les deux proportions sous forme de fractions

irréductibles.

Exercice de compréhension

Mission CODE

📊 Mission — Simplifier des proportions

Simplifie les fractions suivantes :

$\frac{36}{60}$; $\frac{48}{80}$; $\frac{75}{100}$; $\frac{30}{75}$; $\frac{45}{90}$; $\frac{18}{120}$.

Pour chacune, interprète le résultat comme une proportion.

Exercice de compréhension

Mission CODE

📍 Mission — Placer des fractions sur une droite graduée

Sur une droite graduée, place les nombres :

$\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{5}{4}$; $-\frac{1}{2}$; $-\frac{3}{4}$; $-\frac{5}{4}$.

1. Quels nombres sont situés à droite de 0 ?
2. Quels nombres sont situés à gauche de 0 ?
3. Quel nombre est le plus proche de 0 ?
4. Range ces nombres dans l'ordre croissant.

Exercice de compréhension

Mission CODE

⚖️ Mission — Comparer les performances de deux IA

Une première IA reconnaît correctement 45 images sur 60. Une seconde IA reconnaît correctement 35 images sur 50.

1. Écris les deux proportions.
2. Simplifie-les.
3. Compare les deux fractions.
4. Quelle IA possède la meilleure proportion de réussite ?

Exercice de compréhension

Mission CODE

📈 Mission — Encadrer une proportion

Une IA donne une mesure représentée par : $\frac{22}{9}$.

1. Écris cette fraction sous la forme : $q + \frac{r}{9}$.
2. Encadre-la par deux entiers consécutifs.
3. Encadre-la à un dixième près.
4. Encadre-la à un centième près.

Exercice de compréhension

Mission CODE

➕ Mission — Additionner des proportions

Une IA analyse deux catégories de données.

La première représente : $\frac{3}{8}$ des données.

La seconde représente : $\frac{5}{12}$ des données.

1. Réduis les deux fractions au même dénominateur.
2. Calcule leur somme.
3. Le résultat est-il inférieur ou supérieur à 1 ?

Exercice de compréhension

Mission CODE

➖ Mission — Calculer une différence de proportions

Une IA avait un taux d'erreur représenté par : $\frac{7}{12}$.

Après amélioration, le taux d'erreur devient : $\frac{5}{18}$.

1. Calcule la différence entre les deux taux.
2. Cette différence est-elle positive ou négative ?
3. Interprète le résultat.

Exercice de compréhension

Mission CODE

✖️ Mission — Une fraction d'un ensemble

Une base de données contient 240 images.

Une IA utilise $\frac{3}{8}$ des images pour son apprentissage.

1. Calcule le nombre d'images utilisées.
2. Quelle proportion d'images reste disponible ?
3. Combien d'images restent disponibles ?

Exercice de compréhension

Mission CODE

➗ Mission — Comparer deux groupes de données

Une IA doit analyser un ensemble de données.

Elle traite $\frac{3}{4}$ de l'ensemble en 6 minutes.

1. Calcule :

$\frac{3}{4} \div 6$.

2. Interprète le résultat comme la proportion traitée

par minute.

3. Le résultat est-il positif ou négatif ?

Exercice de compréhension

Mission CODE

🔢 Mission — Puissances de fractions

Calcule :

$\left(\frac{2}{3}\right)^2$; $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$; $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$; $\left(\frac{3}{5}\right)^2$; $\left(-\frac{1}{2}\right)^4$.

Exercice de compréhension

Mission CODE

🧮 Mission — Priorités de calcul

Calcule :

$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$;

$\frac{3}{5} - \frac{1}{2} \div \frac{3}{4}$;

$\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}$;

$1 - \frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$.

Exemple résolu

Mission CODE

🤖 Application — Évaluer un système d'intelligence artificielle

Une équipe développe une intelligence artificielle capable de reconnaître des images. Lors d'un test, elle lui présente 120 images. L'IA reconnaît correctement 90 images. Elle classe incorrectement 30 images. On souhaite analyser mathématiquement les résultats.

1. Déterminer la proportion de réussites

La proportion de réussites est : $\frac{90}{120}$.

On simplifie par 30 : $\frac{90}{120} = \frac{3}{4}$.

La proportion de réussites est donc : $\frac{3}{4}$.

2. Déterminer la proportion d'erreurs

La proportion d'erreurs est : $\frac{30}{120}$.

On simplifie par 30 : $\frac{30}{120} = \frac{1}{4}$.

La proportion d'erreurs est donc : $\frac{1}{4}$.

3. Vérifier que les proportions couvrent tout l'ensemble

On calcule : $\frac{3}{4} + \frac{1}{4}$.

Donc : $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{4}{4} = 1$.

Les deux proportions représentent donc l'ensemble des 120 images.

4. Placer la proportion de réussite sur une droite graduée

La proportion de réussite est : $\frac{3}{4}$.

On partage l'intervalle $[0; 1]$ en 4 parties égales.

Le point correspondant à $\frac{3}{4}$ est la troisième graduation à partir de 0.

5. Comparer avec une seconde IA

Une seconde IA réussit 64 tests sur 80.

Sa proportion de réussite est : $\frac{64}{80}$.

On simplifie par 16 : $\frac{64}{80} = \frac{4}{5}$.

On compare : $\frac{3}{4}$ et $\frac{4}{5}$.

On réduit au même dénominateur :

$\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$ et $\frac{4}{5} = \frac{16}{20}$.

Donc $\frac{3}{4} < \frac{4}{5}$.

La seconde IA possède donc une meilleure proportion de réussite.

6. Mesurer l'écart entre les deux performances

On calcule : $\frac{4}{5} - \frac{3}{4}$.

Un dénominateur commun est 20.

Donc : $\frac{4}{5} = \frac{16}{20}$ et $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$.

Ainsi : $\frac{4}{5} - \frac{3}{4} = \frac{1}{20}$.

La seconde IA possède donc une proportion de réussite supérieure de $\frac{1}{20}$.

7. Interpréter le résultat

La fraction $\frac{1}{20}$ représente l'écart entre les deux proportions de réussite.

Les fractions permettent donc de mesurer précisément la différence entre les performances des deux systèmes d'intelligence artificielle.

🤖 Réinvestissement — Mesurer une variation de performance

Une intelligence artificielle possède initialement un taux de réussite de : $\frac{3}{5}$.

Après une amélioration de son algorithme, son taux de réussite devient : $\frac{4}{5}$.

On veut mesurer la variation de sa performance.

1. Calcul de la variation

La variation est : $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}$.

Les dénominateurs sont identiques.

Donc : $\frac{4}{5} - \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$.

La performance a augmenté de $\frac{1}{5}$.

2. Une diminution de performance

Supposons maintenant qu'un autre système passe de $\frac{4}{5}$ à $\frac{3}{5}$.

La variation est : $\frac{3}{5} - \frac{4}{5} = -\frac{1}{5}$.

La variation est donc négative.

Elle traduit une diminution de la performance de $\frac{1}{5}$.

3. Représentation sur une droite graduée

Les deux performances sont placées à droite de 0 : $\frac{3}{5} < \frac{4}{5}$.

La variation $-\frac{1}{5}$ est située à gauche de 0.

Ainsi, le signe de la fraction permet de distinguer :

• une variation positive ;

• une variation négative ;

• une variation nulle.

Remarque

Dans l'analyse des données, les fractions négatives peuvent donc représenter des **diminutions, écarts ou variations** par rapport à une valeur de référence.

Elles ne représentent pas nécessairement une « partie négative » d'un ensemble : elles peuvent représenter une **variation orientée**.

Exemple résolu

📊 Réinvestissement — L'IA analyse les résultats d'un test

Une équipe teste trois systèmes d'intelligence artificielle sur 200 images. Les résultats sont les suivants :

• IA-A reconnaît correctement 150 images ;

• IA-B reconnaît correctement 160 images ;

• IA-C reconnaît correctement 140 images.

1. Proportion de réussite de IA-A

$\frac{150}{200} = \frac{3}{4}$.

La proportion de réussite de IA-A est donc : $\frac{3}{4}$.

2. Proportion de réussite de IA-B

$\frac{160}{200} = \frac{4}{5}$.

La proportion de réussite de IA-B est donc : $\frac{4}{5}$.

3. Proportion de réussite de IA-C

$\frac{140}{200} = \frac{7}{10}$.

La proportion de réussite de IA-C est donc : $\frac{7}{10}$.

4. Comparaison des trois systèmes

On compare : $\frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{7}{10}$.

On choisit le dénominateur commun 20 :

$\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$ et $\frac{4}{5} = \frac{16}{20}$ alors $\frac{7}{10} = \frac{14}{20}$.

Donc : $\frac{7}{10} < \frac{3}{4} < \frac{4}{5}$.

Le classement est donc : IA-C < IA-A < IA-B.

5. Écart entre IA-B et IA-C

On calcule : $\frac{4}{5} - \frac{7}{10}$. On réduit : $\frac{4}{5} = \frac{8}{10}$.

Donc : $\frac{4}{5} - \frac{7}{10} = \frac{1}{10}$.

IA-B possède une proportion de réussite supérieure de $\frac{1}{10}$ à celle de IA-C.

6. Interprétation

L'utilisation des fractions permet à l'équipe de comparer les performances des systèmes d'intelligence artificielle même lorsque les résultats sont exprimés à partir de différentes proportions.

Les fractions constituent donc un outil mathématique pour **mesurer, comparer et interpréter des données**.

Exercice de compréhension

Mission CODE

🤖 MISSION FINALE — L'IA doit prendre une décision

Une entreprise teste trois intelligences artificielles pour choisir celle qui sera utilisée dans son système de reconnaissance d'images. Chaque IA reçoit 240 images. Les résultats sont :

• IA-A : 180 images correctement reconnues ;

• IA-B : 192 images correctement reconnues ;

• IA-C : 168 images correctement reconnues.

Partie A — Proportions

1. Écris la proportion de réussite de chaque IA.
2. Rends chaque fraction irréductible.

Partie B — Comparaison

3. Compare les trois proportions.
4. Range-les dans l'ordre croissant.
5. Quelle IA possède la meilleure performance ?

Partie C — Droite graduée

6. Place les trois proportions sur une droite graduée.
7. Explique pourquoi la position des points permet

de comparer les performances.

Partie D — Écarts

8. Calcule l'écart de performance entre IA-B et IA-A.
9. Calcule l'écart de performance entre IA-A et IA-C.
10. Indique le signe de chaque variation.

Partie E — Décision

11. Si l'entreprise choisit l'IA possédant la plus grande proportion de réussite, quelle IA doit-elle choisir ?
12. Explique ta décision en utilisant les fractions.

Partie F — Interprétation

13. Explique en quelques lignes pourquoi les fractions sont utiles à une intelligence artificielle lorsqu'elle analyse des données.
14. Donne un exemple d'une situation réelle dans laquelle une proportion peut être utilisée par une IA.

À retenir

🤖 Synthèse — Les fractions comme outils d'analyse des données

Une fraction permet de représenter une proportion. Par exemple : $\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.

La fraction $\frac{3}{4}$ indique que la partie étudiée représente trois quarts de l'ensemble. Les fractions peuvent être :

• positives ;

• négatives lorsqu'elles représentent notamment une variation ou un écart orienté ;

• inférieures à 1 ;

• égales à 1 ;

• supérieures à 1.

Elles peuvent être représentées sur une droite graduée. Les fractions positives se situent à droite de 0, les fractions négatives à gauche de 0.

Pour comparer des fractions, on peut les réduire au même dénominateur ou les représenter sur une droite graduée.Les fractions permettent également d'effectuer :

• des additions ;

• des soustractions ;

• des multiplications ;

• des divisions ;

• des puissances.

Dans l'analyse des données, elles permettent notamment de calculer des proportions, des taux, des écarts et des variations.

L'intelligence artificielle peut donc utiliser les fractions pour transformer des données brutes en informations **mesurables et comparables**.

🤖 Ouverture — Des fractions aux données de l'intelligence artificielle

Une intelligence artificielle reçoit souvent des données en très grande quantité.

Pour les analyser, elle doit être capable de mesurer des proportions et de comparer des résultats.

Une réussite de $\frac{3}{4}$ signifie que 3 éléments sur 4 possèdent une certaine caractéristique.

Une variation de $-\frac{1}{5}$ peut indiquer une diminution d'une mesure de référence.

Ainsi, derrière une réponse produite par une IA, on trouve souvent des données, des proportions, des comparaisons et des calculs.

Les fractions constituent donc un véritable langage mathématique permettant de **mesurer et interpréter les données**.

🤖 FRACTIONS → PROPORTIONS → DONNÉES → DÉCISION

Les mathématiques permettent à l'IA de transformer des données en informations mesurables.

📘 PARCOURS 4e — Nombres rationnels avec la gestion et la finance

🔎 Découverte

💰 La gestion : représenter, comparer et faire évoluer des quantités

Dans la vie quotidienne, une personne, une famille, une entreprise ou une association doit prendre des décisions concernant ses ressources. Il faut notamment :

• connaître les sommes disponibles ;

• enregistrer les recettes et les dépenses ;

• prévoir un budget ;

• comparer des prix ;

• calculer des parts et des proportions ;

• suivre les bénéfices et les pertes ;

• répartir une somme entre plusieurs activités ;

• mesurer l'évolution d'une quantité.

Toutes ces opérations relèvent de la **gestion**. Lorsqu'elles concernent particulièrement l'argent, on parle de **gestion financière**.

Une attention particulière à l'écriture des sommes d'argent

Dans les documents économiques et financiers, il est très important de distinguer **la partie entière**, **la partie décimale** et **les séparations entre les milliers**. En notation française, on utilise généralement :

• un **espace** pour séparer les groupes de trois chiffres : 600000 FCFA ;

• une **virgule** pour séparer la partie entière de la partie décimale : 600, 50 FCFA.

Ainsi 600000 FCFA signifie **six cent mille francs CFA**. Ce nombre est un **entier** et il appartient donc également à l'ensemble des nombres décimaux.

En revanche 600, 000 signifie **six cents** en écriture décimale française.

Dans certains documents ou logiciels utilisant les conventions anglo-saxonnes, on peut rencontrer 600.50 pour représenter **six cents virgule cinquante**.

Le point joue alors le rôle de séparateur décimal.

En revanche, une écriture comme 600.000 peut avoir une signification différente selon la convention utilisée. Il faut donc toujours **vérifier la convention d'écriture des nombres** utilisée dans un document financier.

Cette distinction est importante en économie et en gestion : **une mauvaise lecture du séparateur peut modifier complètement la valeur d'une somme.**

🔎 Découverte

Prenons l'exemple de l'entreprise **CODE-Meuble**.

Au début d'une journée, sa caisse contient : 600000 FCFA. Au cours de la journée, l'entreprise :

• reçoit 150000 FCFA d'un client ;

• dépense 90000 FCFA pour acheter du bois ;

• dépense 30000 FCFA pour acheter des accessoires ;

• reçoit encore 120000 FCFA grâce à la vente d'un meuble.

Pour suivre cette situation, il faut représenter aussi bien les **augmentations** que les **diminutions**. Une recette peut être représentée par un nombre positif et une dépense par un nombre négatif. Par exemple : $+150000$ et -90000.

L'entreprise doit également savoir quelle partie de son budget est consacrée à chaque activité.

Supposons que, sur un budget de 1000000 FCFA, 250000 FCFA soient consacrés à l'achat du bois. La part correspondante est : $\frac{250000}{1000000} = \frac{1}{4}$.

Le bois représente donc **un quart** du budget total.

Dans d'autres situations, les fractions permettent de représenter des évolutions. Une dépense de 200000 FCFA augmente de 50000 FCFA. La variation relative correspondante est : $\frac{50000}{200000} = \frac{1}{4}$.

Une dépense de 150000 FCFA diminue de 30000 FCFA. La variation peut être représentée par : $\frac{-30000}{150000} = -\frac{1}{5}$.

On rencontre ainsi, en gestion, des nombres tels que : $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{11}{20}$, $-\frac{1}{5}$, $-\frac{3}{4}$.

Mais toutes les fractions ne possèdent pas une écriture décimale limitée.

Par exemple $\frac{1}{4} = 0,25$ alors que $\frac{1}{3} = 0,333\ldots$

Le gestionnaire doit donc savoir choisir l'écriture la plus adaptée : **fraction, nombre décimal ou valeur approchée.**

À partir de cette situation, réponds aux questions suivantes :

1. Quelle fraction du budget de CODE-Meuble est consacrée au bois ?
2. Simplifie $\frac{250000}{1000000}$.
3. Transforme $\frac{1}{4}$ en une fraction de dénominateur 100.
4. Transforme $\frac{3}{5}$ en une fraction de dénominateur 10.
5. Parmi les nombres suivants, lesquels possèdent une écriture décimale limitée ?

   $\frac{3}{10}$, $\frac{7}{100}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{11}{20}$, $\frac{7}{12}$.
6. Peut-on écrire exactement $\frac{1}{3}$ avec un dénominateur égal à 10, 100 ou 1000 ?
7. Une diminution peut-elle être représentée par un nombre négatif ?
8. Pourquoi un gestionnaire peut-il avoir besoin de nombres positifs et négatifs ?
9. Comment comparer deux parts de budget comme $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{8}$?

🔎 Découverte

10. Pourquoi une valeur approchée peut-elle être utile en gestion ?
11. Dans l'écriture française des nombres, que signifie :

    a) 600000 ?

    b) $600,000$?

    c) $600,50$?
12. Pourquoi faut-il connaître la convention utilisée lorsqu'on lit un document économique ou financier ?

Cette situation montre que les nombres rationnels permettent de représenter des **parts**, des **proportions**, des **variations** et des **quantités financières**.

Elle montre également que, dans la gestion et la finance, une bonne **lecture de l'écriture des nombres** est essentielle pour éviter les erreurs d'interprétation.

L'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont des entiers relatifs, avec un dénominateur non nul, est l'ensemble des **nombres rationnels**, noté $\mathbb{Q}$.


$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, -\frac{1}{4}$
MANAGEMENT
EVOLUTION
$\frac{1}{4}, \frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0,25$
$\frac{1}{3} = 0,333...$
RECEIPTS
EXPENSES
$-\frac{2}{3}$
PROPORTIONS
PORTFOLIO
COINTS
PERFORMANCE
PROFIT
LOSS
$\frac{-3}{5}$
$\frac{25}{100} \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow 0,25$
$-\frac{1}{4}$
$\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0,25$
$\frac{1}{3} = 0,333...$

45. Nombre rationnel et opposé

45. 1. Notion de nombre rationnel

📖 **Définition**

Un **nombre rationnel** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme : $\frac{a}{b}$ où a et b sont des entiers relatifs et $b \neq 0$.

L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Exemple

Les nombres suivants sont rationnels :

$\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}, \frac{7}{5}, -\frac{11}{2}, \frac{8}{1}$.

En effet, chacun peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$ et $b \neq 0$.

Tout entier relatif est donc un nombre rationnel puisque : $a = \frac{a}{1}$.

45. 2. Opposé d'un nombre rationnel

Définition

L'**opposé** d'un nombre rationnel a est le nombre $-a$.

Deux nombres opposés ont la même distance à zéro et des signes contraires lorsqu'ils sont non nuls.

Exemple

L'opposé de :

$\frac{3}{4}$ est $-\frac{3}{4}$;

$-\frac{5}{7}$ est $\frac{5}{7}$;

8 est -8 ;

-2 est 2.

45. 3. Réinvestissement — Les ensembles de nombres

Exemple résolu

Une entreprise utilise les nombres suivants pour enregistrer ses opérations : $3, -2, 0, 51, \frac{2}{3}, -\frac{11}{4}$.

Indiquons à quels ensembles ils appartiennent.

On rappelle : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.

- $3 \in \mathbb{N}$, donc $3 \in \mathbb{Z}$, $3 \in \mathbb{D}$ et $3 \in \mathbb{Q}$.
- $-2 \in \mathbb{Z}$, donc $-2 \in \mathbb{D}$ et $-2 \in \mathbb{Q}$.
- $0,51 \in \mathbb{D}$ et donc $0,51 \in \mathbb{Q}$.
- $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$, mais $\frac{2}{3} \notin \mathbb{D}$.
- $-\frac{11}{4} = -2,75$, donc $-\frac{11}{4} \in \mathbb{D}$ et $-\frac{11}{4} \in \mathbb{Q}$.

À retenir

- Un nombre rationnel peut être positif, négatif ou nul.
- L'opposé de a est noté $-a$.
- Deux nombres opposés ont la même distance à zéro.
- On a : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.

46. Fraction décimale et écriture décimale

46. 1. Distinguer une fraction décimale d'une autre fraction

📖 **Définition**

Une **fraction décimale** est une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10 :

10, 100, 1000, 10000, etc.

Exemple

Les fractions suivantes sont des fractions décimales : $\frac{7}{10}$, $\frac{23}{100}$, $\frac{5}{1000}$ et $\frac{125}{10000}$.

Exemple

Les fractions suivantes sont rationnelles mais ne sont pas écrites avec un dénominateur qui est une puissance de 10 :

$\frac{1}{3}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{7}{12}$ et $\frac{11}{15}$.

Certaines peuvent néanmoins être transformées en fractions décimales.

Par exemple $\frac{5}{8} = \frac{625}{1000} = 0,625$.

En revanche, $\frac{1}{3}$ ne possède pas d'écriture décimale limitée.

46. 2. Écriture décimale limitée

Exemple résolu

Une entreprise consacre $\frac{1}{4}$ de son budget au transport. La fraction $\frac{1}{4}$ n'est pas écrite avec un dénominateur qui est une puissance de 10.

Mais $\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$. Donc $\frac{1}{4} = 0,25$.

Le transport représente donc exactement 25% du budget.

46. 3. Écriture décimale illimitée périodique

Propriété

Pour une fraction irréductible :

• si son dénominateur ne contient comme facteurs premiers que 2 et/ou 5, alors elle possède une écriture décimale limitée ;

• si son dénominateur possède un autre facteur premier, alors son écriture décimale est illimitée périodique.

Exemple résolu

Une entreprise consacre $\frac{5}{6}$ de son budget à plusieurs charges.

On a : $\frac{5}{6} = 0,83333...$ Le chiffre 3 se répète indéfiniment.

L'écriture décimale est donc **illimitée périodique**.

La partie 8 est non périodique et la période est 3.

On peut écrire $\mathbf{\frac{5}{6} = 0,8\overline{3}}$.

À retenir

Un nombre rationnel possède toujours une écriture décimale :

• **limitée**, comme $\frac{1}{4} = 0,25$;

ou

• **illimitée périodique**, comme $\frac{1}{3} = 0,333....$

47. Comparaison des nombres rationnels

Propriété

Pour comparer deux nombres rationnels, on peut :

• les écrire sous forme décimale lorsqu'une écriture décimale exacte est disponible ;

• les réduire au même dénominateur ;

• utiliser un produit en croix lorsque les dénominateurs sont positifs.

Exemple résolu

Comparons $\frac{7}{12}$ et $\frac{5}{8}$.

On réduit au même dénominateur :

$\frac{7}{12} = \frac{14}{24}$ et $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$.

Comme $14 < 15$ alors $\frac{7}{12} < \frac{5}{8}$.

47. 1. Réinvestissement — Classement des parts de budget

Exercice de compréhension

💰 Exercice — Classement des parts de budget

Une entreprise répartit une somme entre plusieurs activités. Les parts sont : $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{7}{12}$ et $-\frac{1}{10}$.

1. Compare les nombres rationnels suivants :

$\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{8}$; $\frac{7}{12}$ et $\frac{1}{2}$ puis $\frac{1}{4}$ et $-\frac{1}{5}$.

2. Range dans l'ordre croissant : $\frac{2}{5}$; $\frac{3}{8}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{7}{12}$; $-\frac{1}{10}$.
3. Compare : $-\frac{2}{5}$ et $-\frac{3}{8}$.
4. Interprète le nombre négatif dans le contexte de la gestion.

48. Somme et différence de nombres rationnels

💡 Propriété

Pour additionner ou soustraire deux nombres rationnels :

• on conserve le même dénominateur lorsqu'ils l'ont déjà ;

• sinon, on recherche un dénominateur commun ;

• on additionne ou soustrait les numérateurs ;

• on simplifie le résultat lorsque cela est possible.

Exemple résolu

Une entreprise réalise une recette correspondant à $\frac{3}{5}$ de son objectif, puis une autre recette correspondant à $\frac{1}{4}$ de cet objectif.

La proportion totale obtenue est : $\frac{17}{20}$

En effet,

$\frac{3}{5} + \frac{1}{4} = \frac{12}{20} + \frac{5}{20}$

$\frac{3}{5} + \frac{1}{4} = \frac{17}{20}$.

48. 1. Réinvestissement — Bilan d'une journée

Exercice de compréhension

Exercice — Bilan d'une journée

Au cours d'une journée, une entreprise enregistre les variations suivantes de son budget, exprimées en milliers de FCFA :

$+\frac{3}{5}$, $-\frac{2}{3}$, $+\frac{1}{4}$ et $-\frac{1}{6}$.

1. Calcule la variation totale.
2. Le résultat est-il positif ou négatif ?
3. Interprète le résultat dans le contexte de la gestion.

49. Produit de nombres rationnels

💡 Propriété

Pour multiplier deux nombres rationnels, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

Ainsi :

$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$ avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$.

Exemple résolu

Une entreprise consacre $\frac{2}{5}$ de ses bénéfices à l'investissement.

Elle utilise ensuite $\frac{3}{4}$ de cette somme pour acheter du matériel.

La part du bénéfice consacrée à cet achat est : $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$

$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20}$

$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$.

Ainsi, $\frac{3}{10}$ du bénéfice est consacré à l'achat du matériel.

49. 1. Réinvestissement — Répartition d'un bénéfice

Exercice de compréhension

💰 Exercice — Répartition d'un bénéfice

Une entreprise réalise un bénéfice de $1,200,000$ FCFA.

Elle consacre :

• $\frac{2}{5}$ du bénéfice à l'investissement ;

• puis $\frac{3}{4}$ de cette somme à l'achat d'une nouvelle machine.

1. Calcule la somme consacrée à l'investissement.
2. Calcule la somme consacrée à la machine.
3. Quelle fraction du bénéfice total représente la somme consacrée à la machine ?

50. Inverse et quotient de nombres rationnels

50. 1. Inverse d'un nombre rationnel non nul

Exemple résolu

Partager une somme

Une entreprise dispose de $\frac{2}{5}$ de million de FCFA et souhaite répartir cette somme en parts de $\frac{1}{10}$ de million.

Pour savoir combien de parts sont possibles, on calcule :

$\left(\frac{2}{5}\right) \div \left(\frac{1}{10}\right)$.

On obtient :

$\left(\frac{2}{5}\right) \times \left(\frac{10}{1}\right) = 4$.

L'entreprise peut donc constituer 4 parts de $\frac{1}{10}$ de million.

📖 Définition

L'**inverse** d'un nombre rationnel non nul $\frac{a}{b}$ est le nombre : $\frac{b}{a}$. En effet : $\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$.

Exemple résolu

Déterminons les inverses suivants :

• l'inverse de $\frac{2}{5}$ est $\frac{5}{2}$;

• l'inverse de $-\frac{3}{7}$ est $-\frac{7}{3}$;

• l'inverse de 11 est $\frac{1}{11}$;

• l'inverse de -5 est $-\frac{1}{5}$.

50. 2. Quotient de deux nombres rationnels

💡 Propriété

Diviser par un nombre rationnel non nul revient à multiplier par son inverse :

$a \div b = a \times \frac{1}{b}$.

Exemple

Par exemple : $\left(\frac{2}{5}\right) \div \left(\frac{1}{10}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) \times \left(\frac{10}{1}\right)$

Alors $\left(\frac{2}{5}\right) \div \left(\frac{1}{10}\right) = 4$.

50. 3. Réinvestissement — Coût unitaire

Exercice de compréhension

💰 Exercice — Coût unitaire

Une entreprise dépense $\frac{3}{4}$ de million de FCFA pour produire $\frac{5}{8}$ de sa capacité mensuelle.

1. Écris le quotient : $\left(\frac{3}{4}\right) \div \left(\frac{5}{8}\right)$.
2. Remplace la division par une multiplication par un inverse.
3. Effectue le calcul.
4. Interprète le résultat.

51. Approximation décimale d'un nombre rationnel

51. 1. Encadrement décimal

Exemple résolu

💰 Une valeur approchée pour une décision financière

Un gestionnaire doit calculer : $\frac{11}{7}$.

À la calculatrice :

$\frac{11}{7} = 1,571428...$

Cette écriture est illimitée périodique.

Pour effectuer certains calculs pratiques, il peut utiliser une valeur approchée.

On obtient :

$1,571 < \frac{11}{7} < 1,572$.

Ainsi, $1,571$ est une approximation décimale d'ordre 3 par défaut et $1,572$ une approximation décimale d'ordre 3 par excès.

> 📖 **Définition**
>
> Un **encadrement d'ordre n** d'un nombre consiste à trouver deux nombres décimaux ayant n chiffres après la virgule qui l'encadrent.

Exemple résolu

Une entreprise calcule le coût moyen par produit : $\frac{11}{7}$ milliers de FCFA.

On a :

$1,571 < \frac{11}{7} < 1,572$.

Au centième près :

$1,57 < \frac{11}{7} < 1,58$.

L'arrondi au centième est : $1,57$.

51. 2. Arrondi d'un nombre rationnel

Exemple

Pour arrondir un nombre au centième, on conserve deux chiffres après la virgule et on observe le chiffre suivant.

Par exemple : $\frac{11}{7} = 1,571428...$

Au centième près, on obtient : $1,57$.

51. 3. Réinvestissement — Prix moyen

Exercice de compréhension

Exercice — Prix moyen

Le coût moyen d'une opération est : $\frac{53}{7}$ milliers de FCFA.

1. Donne une valeur décimale de $\frac{53}{7}$.
2. Encadre $\frac{53}{7}$ par deux décimaux consécutifs d'ordre 3.
3. Donne l'approximation d'ordre 2 par excès.
4. Donne l'arrondi d'ordre 2.
5. Explique pourquoi un gestionnaire peut préférer une valeur approchée dans un tableau financier.

52. Réinvestissement — Gérer un budget

52. 1. Budget annuel d'une petite entreprise

Exercice de compréhension

💰 Budget annuel d'une petite entreprise

Une entreprise dispose d'un budget de $3,000,000$ FCFA.

Elle prévoit :

- $\frac{2}{5}$ pour l'achat des matières premières ;

- $\frac{1}{6}$ pour les salaires ;
- $\frac{1}{10}$ pour le transport ;
- le reste pour les autres dépenses.

1. Calcule la part du budget consacrée aux trois premières catégories.
2. Détermine la fraction restante.
3. Calcule le montant correspondant à chaque catégorie.
4. Compare la part consacrée aux matières premières à celle consacrée aux salaires.
5. Quelle catégorie reçoit la plus grande part ?
6. Si les dépenses de transport diminuent de $\frac{1}{20}$ du budget, quelle nouvelle fraction représente le transport ?
7. Donne cette fraction sous forme décimale si possible.

53. Puissances d'un nombre rationnel

53. 1. Définition d'une puissance

📖 **Définition**

Pour un nombre rationnel a et un entier naturel non nul n :

$$a^n = a \times a \times \ldots \times a$$

avec n facteurs égaux à a.

Exemple

Dans un modèle simplifié, un capital est multiplié chaque année par $\frac{6}{5}$.

Après deux applications du même coefficient, le facteur global est :

$\left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{36}{25}$.

Après trois applications :

$\left(\frac{6}{5}\right)^3 = \frac{216}{125}$.

53. 2. Propriétés des puissances

💡 **Propriété**

Pour tout nombre rationnel non nul a et pour tous entiers naturels m et n :

$a^m \times a^n = a^{m+n}$.

$(a^m)^n = a^{m \times n}$.

$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ lorsque $m \geq n$.

Exemple résolu

Simplifions : $\left(\frac{3}{5}\right)^2 \times \left(\frac{3}{5}\right)^4$.

En utilisant la propriété des puissances :

$\left(\frac{3}{5}\right)^{2+4} = \left(\frac{3}{5}\right)^6$.

54. Identités remarquables

Définition

Pour tous nombres a et b, on dispose de trois égalités importantes appelées **identités remarquables**.

Elles permettent de développer ou de factoriser certaines expressions algébriques plus rapidement.

💡 **Propriété**

Pour tous nombres a et b :

- **Carré d'une somme**

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

- **Carré d'une différence**

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

- **Produit d'une somme par une différence**

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Exemple

Lors du calcul de certaines dimensions d'une structure de satellite, on peut rencontrer l'expression : $\left(5+\sqrt{3}\right)^2$.

En utilisant la première identité remarquable :

$\left(5+\sqrt{3}\right)^2 = 5^2 + 2\times 5\times\sqrt{3} + \left(\sqrt{3}\right)^2$

$\left(5+\sqrt{3}\right)^2 = 25 + 10\sqrt{3} + 3$

$\left(5+\sqrt{3}\right)^2 = 28 + 10\sqrt{3}$.

Ainsi : $\boldsymbol{\left(5+\sqrt{3}\right)^2 = 28 + 10\sqrt{3}}$.

Exemple

On peut également rencontrer l'expression : $\left(5-\sqrt{3}\right)^2$.

En utilisant la deuxième identité remarquable :

$\left(5-\sqrt{3}\right)^2 = 5^2 - 2\times 5\times\sqrt{3} + \left(\sqrt{3}\right)^2$

$\left(5-\sqrt{3}\right)^2 = 25 - 10\sqrt{3} + 3$

Ainsi : $\boldsymbol{\left(5-\sqrt{3}\right)^2 = 28 - 10\sqrt{3}}$.

Exemple

Enfin, le produit des deux expressions conjuguées :

$\left(5+\sqrt{3}\right)\left(5-\sqrt{3}\right)$

peut être calculé avec la troisième identité remarquable :

$\left(5+\sqrt{3}\right)\left(5-\sqrt{3}\right) = 5^2 - \left(\sqrt{3}\right)^2$

$\left(5+\sqrt{3}\right)\left(5-\sqrt{3}\right) = 25 - 3$

Ainsi : $\boldsymbol{\left(5+\sqrt{3}\right)\left(5-\sqrt{3}\right) = 22}$.

À retenir

Les trois identités remarquables sont :

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Elles permettent notamment de **développer** ou de **factoriser** certaines expressions.

54. 1. Réinvestissement — Évolution répétée d'un stock

Exercice de compréhension

💰 Exercice — Évolution répétée d'un stock

Un magasin applique un coefficient $\frac{4}{5}$ à la quantité d'un article restant après chaque opération de contrôle.

1. Écris sous forme de puissance la quantité obtenue après trois applications du coefficient.
2. Calcule : $\left(\frac{4}{5}\right)^3$.
3. Simplifie : $\left(\frac{4}{5}\right)^2 \times \left(\frac{4}{5}\right)^3$.
4. Donne le signe de : $\left(-\frac{2}{3}\right)^4$; $\left(-\frac{2}{3}\right)^5$; $-\left(\frac{2}{3}\right)^6$.
5. Interprète le signe obtenu dans le contexte d'une évolution financière ou commerciale.

55. Problème de synthèse

55. 1. Projet — Le bilan financier de CODE-Meuble

Exercice de compréhension

💰 PROJET — Le bilan financier de CODE-Meuble

CODE-Meuble dispose au début du mois d'un budget de 2400000 FCFA.

Le responsable prévoit :

- $\frac{2}{5}$ pour l'achat du bois ;
- $\frac{1}{4}$ pour les accessoires ;
- $\frac{1}{6}$ pour le transport ;
- le reste pour les autres dépenses.

Au cours du mois, l'entreprise réalise également une recette correspondant à $\frac{3}{4}$ du budget initial, puis une dépense correspondant à $\frac{2}{5}$ de cette recette.

Partie A — Fractions et budget

1. Quelle fraction du budget est consacrée au bois et aux accessoires réunis ?
2. Quelle fraction du budget reste-t-il après les trois premières catégories ?
3. Calcule le montant consacré au bois.
4. Calcule le montant consacré aux accessoires.

Partie B — Comparaison

5. Compare les parts $\frac{2}{5}$ et $\frac{1}{4}$.
6. Range dans l'ordre croissant : $\frac{1}{6}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{5}$; $\frac{3}{4}$.

Partie C — Recette et dépense

7. Exprime la recette sous forme d'une fraction du budget initial.
8. Quelle fraction du budget initial représente la dépense effectuée sur cette recette ?
9. Calcule cette fraction.

Partie D — Nombres positifs et négatifs

10. Une recette est représentée par $+\frac{3}{4}$ et une dépense par $-\frac{2}{5}$.

    Explique le rôle du signe dans chacune de ces écritures.

11. Détermine l'opposé de : $\frac{3}{4}$, $-\frac{2}{5}$, $\frac{7}{10}$.

Partie E — Approximation

12. Le coût moyen d'un article est $\frac{53}{7}$ milliers de FCFA.

    a) Donne une valeur décimale de cette quantité.

    b) Encadre-la par deux décimaux consécutifs d'ordre 2.

    c) Donne son arrondi au centième.

Partie F — Puissances

13. Un coefficient d'évolution égal à $\frac{6}{5}$ est appliqué pendant trois périodes.

    Écris le coefficient global sous forme d'une puissance.

14. Calcule : $\left(\frac{6}{5}\right)^3$.
15. Explique ce que signifie cette puissance dans le contexte de l'évolution d'une quantité.

56. Défi du gestionnaire

56. 1. Mission — Préparer le budget d'une petite entreprise

💰 MISSION — Préparer le budget d'une petite entreprise

Tu fais partie d'une équipe chargée de préparer le budget mensuel d'une petite entreprise.

Le budget disponible est de $4,000,000$ FCFA.

Les responsables prévoient :

- $\frac{3}{8}$ pour les matières premières ;
- $\frac{1}{5}$ pour les salaires ;
- $\frac{1}{10}$ pour le transport ;
- $\frac{1}{20}$ pour la communication.

Le reste est réservé aux dépenses imprévues.

1. Calculer la fraction du budget consacrée aux quatre catégories.
2. Déterminer la fraction restante.
3. Calculer le montant correspondant à chaque catégorie.
4. Quelle catégorie reçoit la plus grande somme ?
5. Une dépense imprévue représente $-\frac{1}{20}$ du budget.

   Interprète le signe négatif.

6. Compare $\frac{3}{8}$ et $\frac{2}{5}$.
7. Le coût d'un service est $\frac{53}{7}$ milliers de FCFA.

   Donne son arrondi au centième.

8. Un coefficient multiplicateur de $\frac{4}{3}$ est appliqué deux fois.

   Écris le coefficient global sous forme de puissance.

9. Explique pourquoi les nombres rationnels sont particulièrement utiles pour représenter les parts, les variations et les répartitions d'un budget.

57. Synthèse du parcours

57. 1. Les nombres rationnels

Un nombre rationnel peut s'écrire : $\frac{a}{b}$

avec $a, b \in \mathbb{Z}$ et $b \neq 0$.

57. 2. Opposé

L'opposé de a est $-a$.

Une recette de $+50000$ FCFA et une dépense de -50000 FCFA correspondent à deux variations opposées.

57. 3. Comparaison

Pour comparer deux nombres rationnels, on peut utiliser :

• un même dénominateur ;

• une écriture décimale ;

• un produit en croix lorsque les dénominateurs sont positifs.

57. 4. Somme et différence

Pour additionner ou soustraire des fractions, on les réduit au même dénominateur.

57. 5. Produit

$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$.

57. 6. Inverse

L'inverse de $\frac{a}{b}$, avec $a \neq 0$, est $\frac{b}{a}$.

57. 7. Quotient

Diviser par un nombre rationnel non nul revient à multiplier par son inverse.

57. 8. Approximation

Un nombre rationnel peut avoir une écriture décimale limitée ou illimitée périodique.

Une valeur approchée permet de travailler plus facilement avec certaines quantités.

57. 9. Puissances

Une puissance permet d'écrire simplement un produit de facteurs identiques :

$a^n = a \times a \times \ldots \times a$.

57. 10. Gestion

Les nombres rationnels permettent de représenter :

• des parts de budget ;

• des proportions ;

• des recettes et des dépenses ;

• des bénéfices et des pertes ;

• des répartitions ;

• des coefficients d'évolution ;

• des coûts moyens ;

• des variations de quantités.

58. Ce que tu dois savoir faire

💰 Reconnaître et utiliser un nombre rationnel.

↔ Déterminer l'opposé d'un nombre rationnel.

📍 Placer un nombre rationnel sur une droite graduée.

🔢 Distinguer une fraction décimale d'une autre fraction.

⚖️ Comparer des nombres rationnels.

➕ Additionner et soustraire des nombres rationnels.

✖️ Multiplier des nombres rationnels.

➗ Diviser des nombres rationnels.

🔄 Déterminer l'inverse d'un nombre rationnel non nul.

📐 Donner une approximation décimale d'un nombre rationnel.

⚡ Utiliser les puissances d'un nombre rationnel.

💼 Utiliser les nombres rationnels pour représenter des parts, des proportions et des variations.

📊 Utiliser les nombres rationnels pour analyser et gérer un budget.

Résoudre un problème de gestion en mobilisant plusieurs notions sur les nombres rationnels.

💰 DES NOMBRES À LA GESTION FINANCIÈRE

Les nombres rationnels permettent de représenter précisément des parts, des proportions, des recettes, des dépenses et des variations.

Une fraction comme $\frac{3}{5}$ n'est donc pas seulement une écriture mathématique :

elle peut représenter une part réelle d'un budget, d'une production ou d'une dépense.

Les mathématiques deviennent alors un outil pour prévoir, répartir, comparer, calculer et prendre des décisions.

V — LES NOMBRES RÉELS

🌍 Quand les nombres rationnels ne suffisent plus

Après avoir découvert les **nombres rationnels**, l'être humain disposait déjà d'un outil puissant pour représenter les **partages, les mesures et les longueurs**. Une longueur pouvait par exemple être exprimée par : $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{5}{3}$; $\frac{7}{2}$. Les nombres rationnels semblaient donc pouvoir répondre à de nombreux problèmes. Mais la géométrie allait faire apparaître une difficulté nouvelle : **« Existe-t-il des longueurs qui ne peuvent être représentées par aucune fraction ? »**

La réponse est oui. Cette découverte allait conduire les mathématiciens à élargir l'univers des nombres.

📐 La géométrie révèle une difficulté

Les mathématiciens de l'Antiquité cherchaient non seulement à compter et à partager, mais aussi à **mesurer les longueurs** et à construire des figures. Considérons un segment de longueur 1 et construisons une longueur x telle que :

$$x^2 = 2$$

. Il faut alors trouver une longueur dont le carré vaut 2. Cette longueur est notée : $\sqrt{2}$. Une question nouvelle apparaît alors : **« Peut-on écrire $\sqrt{2}$ sous la forme d'une fraction ? »**

On sait que : $1^2 = 1$ et $2^2 = 4$. Il existe donc un nombre compris entre 1 et 2 dont le carré vaut exactement 2 : $1 < \sqrt{2} < 2$. Une valeur approchée est : $\sqrt{2} \approx 1,414213562...$. Son écriture décimale est **illimitée** et **ne présente pas de période régulière**. Mais surtout, il est impossible d'écrire $\sqrt{2}$ sous la forme : $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ avec a et b entiers et $b \neq 0$. Ainsi, $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel. Il appartient à une nouvelle famille : **les nombres irrationnels**.

Exemple

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ et π sont des nombres irrationnels.

🐚 L'escargot de Pythagore

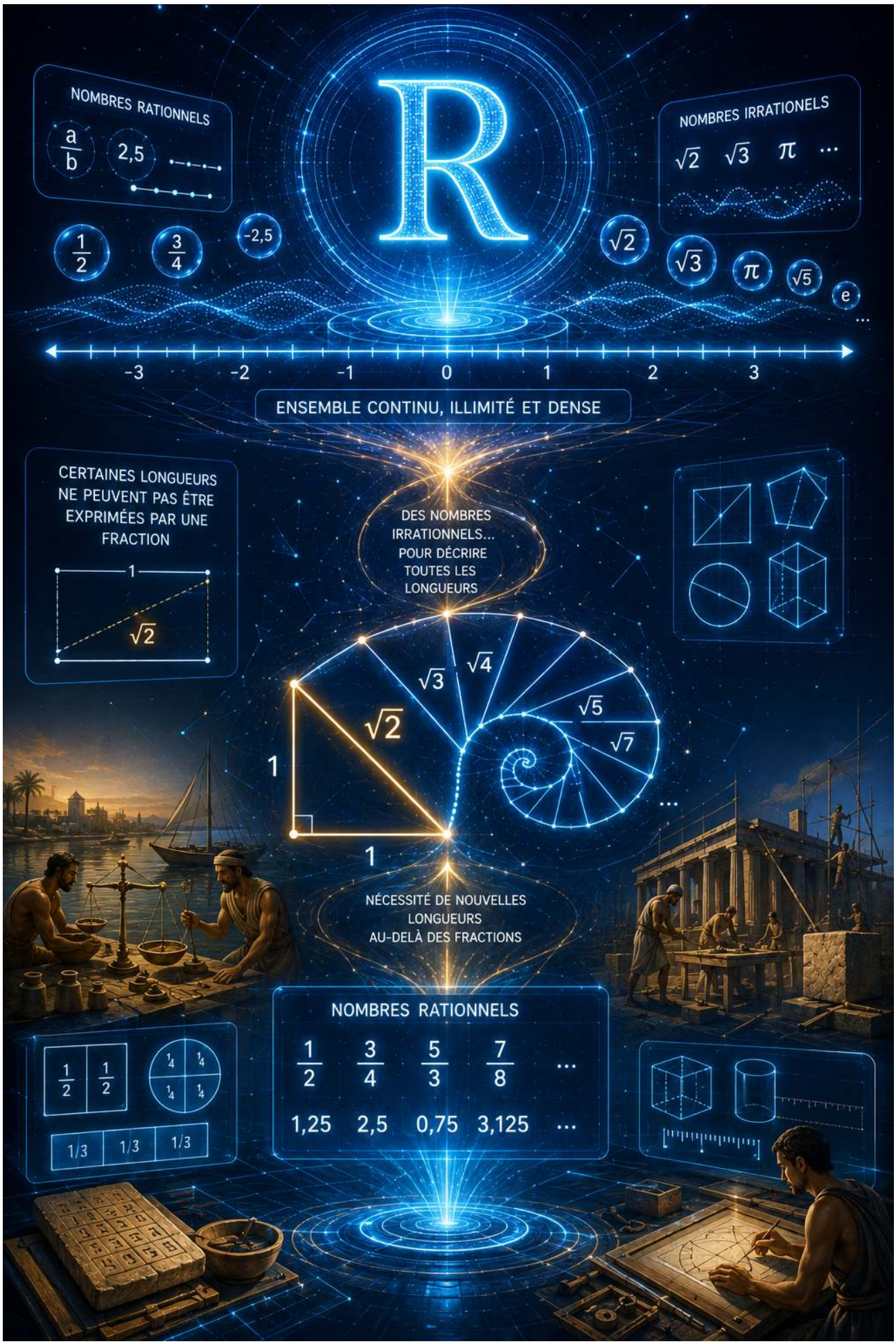
Une construction géométrique permet de visualiser progressivement ces nouvelles longueurs : **l'escargot de Pythagore**.

À partir d'un segment de longueur 1, on construit successivement des triangles rectangles. Les longueurs obtenues sont : $\sqrt{2}$; $\sqrt{3}$; $\sqrt{4}$; $\sqrt{5}$; $\sqrt{6}$; ... Certaines sont rationnelles : $\sqrt{4} = 2$. D'autres sont irrationnelles : $\sqrt{2}$; $\sqrt{3}$; $\sqrt{5}$; ... Cette construction montre concrètement que les longueurs rencontrées sur une même droite (droite graduée) ne sont pas toutes représentables par des fractions. On distingue alors deux grandes familles de nombres : **Nombres rationnels** et **Nombres irrationnels**

Ces deux familles vont être réunies dans un ensemble plus vaste: l'ensemble des **nombres réels**, noté

$$\mathbb{R}$$

« Les nombres réels sont nés lorsque les mathématiques ont dû dépasser les limites des nombres rationnels. »


NOMBRES RATIONNELS
$\frac{a}{b}$
2,5
NOMBRES IRRATIONNELS
$\sqrt{2}$ $\sqrt{3}$ π ...
R
$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{4}$
-2,5
$\sqrt{2}$
$\sqrt{3}$
π
$\sqrt{5}$
e
...
-3 -2 -1 0 1 2 3
ENSEMBLE CONTINU, ILLIMITÉ ET DENSE
CERTAINES LONGUEURS NE PEUVENT PAS ÊTRE EXPRIMÉES PAR UNE FRACTION
1
$\sqrt{2}$
DES NOMBRES IRRATIONNELS... POUR DÉCRIRE TOUTES LES LONGUEURS
$\sqrt{2}$
$\sqrt{3}$
$\sqrt{4}$
$\sqrt{5}$
$\sqrt{7}$
1
1
...
NÉCESSITÉ DE NOUVELLES LONGUEURS AU-DELÀ DES FRACTIONS
NOMBRES RATIONNELS
$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{3}$ $\frac{7}{8}$ ...
1,25 2,5 0,75 3,125 ...
$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$
1/3 1/3 1/3

📘 PARCOURS 3e — Nombres réels avec la conception d'un satellite

🔎 Découverte

🛰️ Concevoir un satellite : de l'idée aux calculs

Un satellite artificiel est conçu pour réaliser une mission précise dans l'espace. Il peut notamment :

• observer la Terre et son environnement ;

• transmettre des informations ;

• aider à déterminer des positions ;

• étudier l'atmosphère et l'espace ;

• recueillir des données scientifiques.

Avant son lancement, sa conception nécessite de nombreuses précautions. Les ingénieurs doivent définir sa mission, choisir ses équipements et déterminer avec précision les dimensions de ses différentes structures. Un satellite comporte notamment :

• une **structure** qui maintient les différents équipements ;

• des **panneaux solaires** qui fournissent l'énergie ;

• des **batteries** qui stockent cette énergie ;

• des **capteurs et instruments** ;

• un **système de communication** ;

• un **système de contrôle et d'orientation**.

Lors de la conception, les ingénieurs doivent donc déterminer avec précision des **longueurs, distances, surfaces et masses**.

📐 Un problème de conception

Imaginons qu'une équipe d'ingénieurs prépare un panneau solaire rectangulaire destiné à être installé sur un satellite.

Le panneau mesure **3 m de longueur et 2 m de largeur**. Pour fabriquer son cadre et vérifier son installation, les ingénieurs doivent également connaître la longueur exacte de sa diagonale. Notons d cette diagonale.

Le panneau étant rectangulaire, le théorème de Pythagore permet d'écrire : $d^2 = 3^2 + 2^2$

Donc : $d^2 = 13$. Il faut alors déterminer la valeur exacte de d.

On cherche donc un nombre dont le carré est égal à 13 : $\boldsymbol{d^2 = 13}$. Ainsi : $\boldsymbol{d = \sqrt{13}}$.

Une valeur approchée de cette longueur est : $\boldsymbol{\sqrt{13} \approx 3,6055...}$.

La diagonale du panneau solaire mesure donc environ **3,61 m**.

Cette situation permet de mobiliser plusieurs notions mathématiques :

• déterminer et utiliser une **racine carrée** ;

• calculer une **valeur exacte** et une valeur approchée ;

• effectuer des calculs avec des **nombres réels** ;

• comparer et représenter des nombres réels ;

• calculer des distances et des longueurs.

Le panneau solaire constitue ainsi un exemple concret permettant d'étudier les **nombres réels** et les opérations qui leur sont associées.

Comment calculer, simplifier, comparer et représenter de tels nombres ?

C'est ce que nous allons découvrir dans ce parcours.

🎯 Ce que tu vas apprendre

À la fin de ce parcours, tu seras capable de :

🛰️ comprendre le rôle des principaux éléments d'un satellite et les contraintes liées à sa conception ;

🔢 distinguer un **nombre rationnel** d'un **nombre irrationnel** ;

📐 reconnaître et utiliser les **racines carrées** de nombres réels positifs ;

📏 déterminer exactement certaines longueurs à l'aide du **théorème de Pythagore** ;

➕ effectuer des opérations sur les **radicaux** ;

⚡ utiliser les **puissances** de nombres réels ;

↔ simplifier et factoriser des expressions comportant des **racines carrées** ;

⚖️ comparer des **nombres réels** ;

déterminer la **valeur absolue** et la distance entre deux nombres réels ;

📍 représenter des nombres réels sur une **droite graduée** ;

📐 représenter et utiliser les **intervalles** ;

🔗 résoudre des problèmes scientifiques et techniques liés à la conception d'un satellite.


1 CONCEPTION
2 MESURE
2,35 m
1,80 m
2,45 m
3 TRAJECTOIRE
4 SIMULATION
v = 7,68 km/s
h = 698 km
T = 98,62 min
e = 0,0011
i = 98,28°
5 PRÉCISION
X = 6521,35 km
Y = -1352,78 km
Z = 2015,62 km
d = 7352,84 km
σ = 0,0012 km
6 COMMUNICATION
√2 √3 √5 π Q
ℝ
-3 -2 -1 0 1 2 3
√2 √3 π √5
NOMBRES RATIONNELS
NOMBRES RÉELS
PROBLÈMES DE MESURE
LONGUEURS IRRATIONNELLES
LONGUEURS IRRATIONNELLES
NOMBRES RÉELS
ℝ
z
x
y
d = √(x² + y² + z²)
C = 2πr
A = πr²
v = d / t

1. Nombres irrationnels

📖 **Définition**

Un nombre irrationnel est un nombre dont l'écriture décimale est **illimitée et non périodique**.

Exemple

Par exemple, la longueur exacte de la diagonale du panneau solaire étudié précédemment est $\sqrt{13}$. On a : $\sqrt{13} \approx 3,605551275\ldots$

Son écriture décimale ne s'arrête pas et ne présente pas de période. Ainsi, $\sqrt{13}$ est un **nombre irrationnel**.

2. Racine carrée d'un nombre réel positif

Définition

Soit a un nombre réel positif ou nul.

La **racine carrée de a**, notée $\sqrt{a}$, est l'unique nombre réel positif ou nul dont le carré est égal à a. Le symbole $\sqrt{\ldots}$ est appelé **radical**.

Ainsi : $\boldsymbol{\left(\sqrt{a}\right)^2 = a}$ et $\boldsymbol{\sqrt{a} \geq 0}$.

Exemple

Lors de la conception d'un satellite, un panneau solaire carré possède un côté de longueur $\sqrt{3}$ m. Sa longueur au carré est : $\left(\sqrt{3}\right)^2 = 3$. Comme une longueur est positive : $\sqrt{3} \geq 0$.

À retenir

Soit a un nombre réel.

- si $a \geq 0$, alors $\sqrt{a^2} = a$;
- si $a < 0$, alors $\sqrt{a^2} = -a$.

Exemple

Pour vérifier certaines dimensions d'une structure de satellite :

- $\sqrt{5^2} = 5$ car $5 \geq 0$.
- $\sqrt{(-5)^2} = -(-5) = 5$ car $-5 < 0$.

Dans les deux cas, la racine carrée donne toujours un résultat **positif ou nul**.

3. L'ensemble des nombres réels

📖 **Définition**

L'ensemble des **nombres réels**, noté $\mathbb{R}$, est constitué de tous les **nombres rationnels** et de tous les **nombres irrationnels**.

Exemple

Lors de la conception et du contrôle d'un satellite, les ingénieurs peuvent rencontrer différents nombres.

Par exemple :

- une longueur de structure de 5 m ;
- une masse de -3 kg par rapport à une référence choisie ;
- une longueur de $\frac{7}{2}$ m ;
- une marge de positionnement de $0,25$ m ;
- une distance calculée égale à $\sqrt{2}$ m ;
- la diagonale d'un panneau égale à $\sqrt{13}$ m ;
- une variation de position égale à $-\sqrt{5}$ m.

Ces nombres peuvent être entiers, rationnels ou irrationnels.

Ils appartiennent tous à un même ensemble : $\mathbb{R}$.

À retenir

Les principaux ensembles de nombres sont emboîtés :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Ainsi :

• tout nombre naturel est un entier relatif ;

• tout entier relatif est un nombre décimal ;

• tout nombre décimal est un nombre rationnel ;

• tout nombre rationnel est un nombre réel ;

• tout nombre irrationnel est un nombre réel ;

• les nombres irrationnels appartiennent à $\mathbb{R}$ mais pas à $\mathbb{Q}$.

Remarque

Dans $\mathbb{R}$, on distingue également :

• $\mathbb{R}_+$: ensemble des nombres réels positifs ou nuls ;

• $\mathbb{R}_-$: ensemble des nombres réels négatifs ou nuls ;

• $\mathbb{R}^*$: ensemble des nombres réels non nuls ;

• $\mathbb{R}_+^*$: ensemble des nombres réels positifs non nuls ;

• $\mathbb{R}_-^*$: ensemble des nombres réels négatifs non nuls.

Exemple

Dans le suivi des paramètres d'un satellite, on peut rencontrer les nombres suivants :

• $2 \in \mathbb{R}$; $2 \in \mathbb{R}_+$ et $2 \in \mathbb{R}_+^*$.

• $-7 \in \mathbb{R}$; $-7 \in \mathbb{R}_-$ et $-7 \in \mathbb{R}_-^*$.

• $-\sqrt{3} \in \mathbb{R}^-$.

• $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$ car $\sqrt{5}$ est irrationnel.

• $0 \notin \mathbb{R}^*$ car zéro est un nombre réel nul.

4. Puissances de nombres irrationnels

📖 Définition

Soit a un nombre positif ou nul et n un entier naturel non nul.

La **puissance n-ième** d'un nombre irrationnel s'obtient en multipliant ce nombre par lui-même n fois.

Pour un nombre de la forme $\sqrt{a}$:

$$\boldsymbol{(\sqrt{a})^n = \sqrt{a} \times \sqrt{a} \times \ldots \times \sqrt{a}}$$

avec n facteurs de $\sqrt{a}$.

De même, pour un nombre de la forme $-\sqrt{a}$:

$$(-\sqrt{a})^n = (-\sqrt{a}) \times (-\sqrt{a}) \times \ldots \times (-\sqrt{a})$$

avec n facteurs de $-\sqrt{a}$.

Exemple

Lors de la conception d'un satellite, certaines longueurs ou dimensions peuvent être exprimées à l'aide de racines carrées.

Considérons une longueur représentée par $\sqrt{2}$ m.

On obtient :

$$\left(\sqrt{2}\right)^2 = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$$
$$\left(\sqrt{2}\right)^3 = \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$
$$\left(\sqrt{2}\right)^4 = \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 4.$$

Si une grandeur orientée est représentée par $-\sqrt{2}$, alors :

$$\left(-\sqrt{2}\right)^2 = \left(-\sqrt{2}\right) \times \left(-\sqrt{2}\right) = 2$$
$$\left(-\sqrt{2}\right)^3 = \left(-\sqrt{2}\right) \times \left(-\sqrt{2}\right) \times \left(-\sqrt{2}\right) = -2\sqrt{2}$$
$$\left(-\sqrt{2}\right)^4 = 4.$$

> 💡 **Propriété**
>
> Soient a et b deux nombres positifs ou nuls.
>
> • Le produit de deux racines carrées est la racine carrée du produit :
>
> $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$.
>
> • Si $b > 0$, le quotient de deux racines carrées est la racine carrée du quotient :
>
> $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$.

Exemple

Lors du dimensionnement de deux éléments d'un satellite, on rencontre les longueurs $\sqrt{5}$ m et $\sqrt{3}$ m.

Leur produit vaut : $\sqrt{5} \times \sqrt{3} = \sqrt{15}$.

De même, si le rapport entre deux longueurs est $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$:

$\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{12}{3}}$

$\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = \sqrt{4}$

$\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = 2$.

Erreurs fréquentes

La propriété précédente ne s'applique pas à l'addition.

En général : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Par exemple, lors du calcul d'une dimension d'un satellite : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$,

alors que : $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

Donc : $\sqrt{9+16} \neq \sqrt{9} + \sqrt{16}$.

Ainsi, on ne peut pas distribuer une racine carrée sur une addition.

Règle importante

Pour simplifier une racine carrée

Pour écrire plus simplement $\sqrt{n}$, avec n un entier naturel, on peut utiliser la décomposition de n en produit de facteurs premiers.

On procède en plusieurs étapes :

• **Étape 1 :** décomposer n en produit de facteurs premiers ;

• **Étape 2 :** regrouper les facteurs premiers identiques par paires (par puissance de 2);

• **Étape 2 :** regrouper les facteurs premiers identiques par paires, c'est-à-dire par groupes de deux (exposants pairs).

• **Étape 4 :** laisser sous la racine les facteurs qui ne peuvent pas être regroupés par paires.

Ainsi, si $n = a^2 \times b$, alors

$\sqrt{n} = \sqrt{a^2 \times b} = a\sqrt{b}$.

Exemple

Lors de l'analyse d'une structure d'un satellite, une longueur est représentée par $\sqrt{72}$ m.

Pour simplifier cette expression, décomposons 72 en facteurs premiers :

72	2
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

On obtient donc :

$72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$.

Regroupons les facteurs identiques par paires :

$72 = (2 \times 2) \times (3 \times 3) \times 2$. Ainsi :

$\sqrt{72} = \sqrt{(2 \times 2) \times (3 \times 3) \times 2}$

$\sqrt{72} = \sqrt{(2^2) \times (3^2) \times 2}$

$\sqrt{72} = 2 \times 3 \times \sqrt{2}$

Donc : $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.

La longueur peut ainsi être écrite plus simplement sous la forme $6\sqrt{2}$ m.

> 💡 **Propriété**
>
> Soient a, b, c et d deux nombres positifs ou nuls.
>
> $a\sqrt{b} \times c\sqrt{d} = (a \times c)\sqrt{b \times d}$.

Exemple

Lors de la conception d'un satellite, deux éléments de sa structure possèdent des longueurs représentées par : $2\sqrt{3}$ m et $5\sqrt{6}$ m.

Pour déterminer une grandeur liée à ces deux dimensions, on calcule leur produit :

$2\sqrt{3} \times 5\sqrt{6} = (2 \times 5)\sqrt{3 \times 6}$

$2\sqrt{3} \times 5\sqrt{6} = 10\sqrt{18}$.

Or $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$.

Donc $10\sqrt{18} = 10 \times 3\sqrt{2} = 30\sqrt{2}$.

Ainsi, le produit des deux longueurs est : $30\sqrt{2}$ m².

💡 Propriété

Pour tout entier naturel non nul n et tout nombre $a \geq 0$:

$\boldsymbol{(\sqrt{a})^n = a^{\frac{n}{2}}}$.

Exemple

Dans le calcul d'une grandeur géométrique intervenant dans la conception d'un panneau solaire, on peut avoir :

$\left(\sqrt{3}\right)^8 = 3^{\frac{8}{2}} = 3^4$.

Propriété

Pour tout entier naturel non nul n, tout nombre réel a et tout nombre $b \geq 0$:

$\left(\sqrt{b}\right)^n = \sqrt{b^n}$ et $\left(a\sqrt{b}\right)^n = (a^n)\left(\sqrt{b}\right)^n$.

Ainsi :

$\left(a\sqrt{b}\right)^n = a^n\sqrt{b^n}$.

Exemple

Lorsqu'un ingénieur modélise une dimension répétée dans la structure d'un satellite, des expressions telles que $\left(2\sqrt{3}\right)^4$ et $\left(3\sqrt{2}\right)^3$ peuvent apparaître. On calcule :

$*\left(2\sqrt{3}\right)^4 = 2^4\left(\sqrt{3}\right)^4 = 16 \times 9 = 144$.

$*\left(3\sqrt{2}\right)^3 = 3^3\left(\sqrt{2}\right)^3 = 27 \times 2\sqrt{2} = 54\sqrt{2}$.

Propriété

Pour tout entier naturel non nul n :

$(-\sqrt{a})^n = (-1)^{n(\sqrt{a})^n}$.

Ainsi :

- si n est pair, alors $(-\sqrt{a})^n = (\sqrt{a})^n$;
- si n est impair, alors $(-\sqrt{a})^n = -(\sqrt{a})^n$.

Exemple

Dans l'étude d'une grandeur orientée associée au système d'orientation d'un satellite :

$\left(-\sqrt{3}\right)^2 = \left(\sqrt{3}\right)^2 = 3$

$\left(-\sqrt{3}\right)^3 = -\left(\sqrt{3}\right)^3 = -3\sqrt{3}$

$\left(-\sqrt{3}\right)^4 = \left(\sqrt{3}\right)^4 = 9$.

On constate que le signe dépend de la parité de l'exposant.

💡 Propriété

Soit a un nombre réel strictement positif et n un entier relatif non nul.

- $\sqrt{a^{2n}} = a^n$;
- $\sqrt{a^{2n+1}} = a^n\sqrt{a}$.

Exemple

Lorsqu'une dimension d'un élément du satellite est exprimée sous forme d'une puissance, ces propriétés permettent de retrouver sa racine carrée.

Par exemple :

$\sqrt{3^6} = 3^3 = 27$ et $\sqrt{3^7} = 3^3\sqrt{3} = 27\sqrt{3}$.

5. Expressions conjuguées

📖 **Définition**

Soient a et b deux nombres.

Les expressions $\boldsymbol{a+b}$ et $\boldsymbol{a-b}$ sont appelées **expressions conjuguées**.

Ainsi $a+b$ et $a-b$ sont deux expressions conjuguées.

Exemple

Lors du calcul de deux dimensions possibles d'une structure de satellite, on peut rencontrer les expressions $5+\sqrt{3}$ et $5-\sqrt{3}$.

Ces deux expressions sont conjuguées.

L'expression conjuguée de $5+\sqrt{3}$ est donc :

$5-\sqrt{3}$.

L'expression conjuguée de $5-\sqrt{3}$ est : $5+\sqrt{3}$.

Remarque

Une expression de la forme $a+b$ a pour expression conjuguée $a-b$. Ainsi, lorsque $b=0$, les deux expressions sont identiques.

À retenir

L'expression conjuguée de $\sqrt{a}$ est $\sqrt{a}$.

En effet, on peut écrire : $\sqrt{a}=\sqrt{a}+0$.

Son expression conjuguée est alors : $\sqrt{a}-0$.

Or $\sqrt{a}-0=\sqrt{a}$.

Donc :

$\sqrt{a}$ est sa propre expression conjuguée.

Exemple

L'expression conjuguée de $\sqrt{7}$ est $\sqrt{7}$.

💡 **Propriété**

Le produit de deux expressions conjuguées est égal à la différence des carrés :

$\boldsymbol{(a+b)(a-b)=a^2-b^2}$.

En particulier, si a et b sont rationnels et si $b\geq 0$:

$\left(a+\sqrt{b}\right)\left(a-\sqrt{b}\right)=a^2-b$.

Exemple

Dans un calcul de dimensionnement d'un panneau ou d'un élément de la structure du satellite, on rencontre $\left(5+\sqrt{10}\right)\left(5-\sqrt{10}\right)$.

On utilise les expressions conjuguées :

$$\left(5+\sqrt{10}\right)\left(5-\sqrt{10}\right)=5^2-\left(\sqrt{10}\right)^2$$
$$\left(5+\sqrt{10}\right)\left(5-\sqrt{10}\right)=25-10$$
$$\left(5+\sqrt{10}\right)\left(5-\sqrt{10}\right)=15.$$

Le résultat ne contient plus de radical.

Remarque

Les termes contenant le radical disparaissent lors du développement du produit de deux expressions conjuguées.

Ainsi :

$\left(a+\sqrt{b}\right)\left(a-\sqrt{b}\right)=a^2-b$.

Cette propriété peut être utile pour simplifier certains calculs réalisés lors du dimensionnement des éléments d'un satellite.

6. Deux nombres inverses

📖 **Définition**

Deux nombres réels non nuls sont dits **inverses l'un de l'autre** lorsque leur produit est égal à 1.

Exemple

Lors du calcul d'un facteur de correction dans un modèle de conception d'un satellite, on rencontre les deux nombres :

$\sqrt{3-2\sqrt{2}}$ et $\sqrt{3+2\sqrt{2}}$.

Vérifions qu'ils sont inverses l'un de l'autre.

On calcule : $\sqrt{3-2\sqrt{2}} \times \sqrt{3+2\sqrt{2}}$

$\sqrt{3-2\sqrt{2}} \times \sqrt{3+2\sqrt{2}} = \sqrt{\left(3-2\sqrt{2}\right)\left(3+2\sqrt{2}\right)}$

$\sqrt{3-2\sqrt{2}} \times \sqrt{3+2\sqrt{2}} = \sqrt{3^2-\left(2\sqrt{2}\right)^2}$

$\sqrt{3-2\sqrt{2}} \times \sqrt{3+2\sqrt{2}} = \sqrt{9-8}$

$\sqrt{3-2\sqrt{2}} \times \sqrt{3+2\sqrt{2}} = \sqrt{1}$

$\sqrt{3-2\sqrt{2}} \times \sqrt{3+2\sqrt{2}} = 1.$

Les deux nombres sont donc **inverses l'un de l'autre**.

7. Écriture sans radical au dénominateur

📖 **Définition**

Pour écrire un quotient sans radical au dénominateur, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par une expression conjuguée du dénominateur.

Cette technique permet notamment de simplifier certaines expressions rencontrées lors des calculs de dimensions et de rapports entre éléments d'un satellite.

Exemple résolu

Lors du calcul d'un rapport entre deux dimensions d'un panneau solaire, un ingénieur obtient : $\frac{5}{\sqrt{7}}$.
Écrivons ce quotient sans radical au dénominateur.
On multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée de $\sqrt{7}$ qui est $\sqrt{7}$:

$\frac{5}{\sqrt{7}} = \frac{5\times\sqrt{7}}{\sqrt{7}\times\sqrt{7}}$

$\frac{5}{\sqrt{7}} = \frac{5\sqrt{7}}{7}$.

Ainsi : $\frac{5}{\sqrt{7}} = \frac{5\sqrt{7}}{7}$.

Exemple résolu

Lors du calcul d'un facteur géométrique intervenant dans l'installation d'un équipement du satellite, on obtient : $\frac{1}{3+\sqrt{2}}$.

L'expression conjuguée de $3+\sqrt{2}$ est $3-\sqrt{2}$.

Donc :

$\frac{1}{3+\sqrt{2}} = \frac{3-\sqrt{2}}{(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})} = \frac{3-\sqrt{2}}{9-2} = \frac{3-\sqrt{2}}{7}$.

Ainsi, le quotient est écrit sans radical au dénominateur.

À retenir

Les expressions conjuguées sont particulièrement utiles pour :

- développer et factoriser des expressions ;
- simplifier des produits contenant des racines carrées ;
- écrire un quotient sans radical au dénominateur ;
- rechercher l'inverse d'un nombre de la forme $a+\sqrt{b}$;
- simplifier certains rapports de longueurs ou de dimensions intervenant dans la conception d'un satellite.

8. Comparaison de deux nombres réels

📖 **Définition**

Comparer deux nombres, c'est déterminer lequel est le plus grand, lequel est le plus petit ou s'ils sont égaux. Pour deux nombres a et b, on peut avoir : $a < b$, $a > b$ ou $a = b$.

Dans la conception d'un satellite, comparer deux nombres permet par exemple de déterminer quelle dimension est la plus grande, quelle distance est la plus courte ou quelle marge de sécurité est la plus importante.

8. 1. Comparaison de deux nombres de signes contraires

Propriété

Soient a et b deux nombres de signes contraires.

• Si $a < 0$ et $b > 0$, alors $a < b$.

• Si $a > 0$ et $b < 0$, alors $a > b$.

Ainsi, deux nombres de signes contraires sont toujours rangés dans l'ordre déterminé par leur signe :

tout nombre négatif est inférieur à tout nombre positif.

Exemple résolu

Dans le système de contrôle d'orientation d'un satellite, deux écarts angulaires par rapport à une position de référence sont représentés par :

$-3\sqrt{5}$ et $2\sqrt{3}$.

Comparons ces deux valeurs:

$-3\sqrt{5} < 0$ et $2\sqrt{3} > 0$.

Les deux nombres sont donc de signes contraires.

On en déduit directement : $-3\sqrt{5} < 2\sqrt{3}$. Ainsi, le premier écart est inférieur au second.

8. 2. Comparaison de deux nombres positifs

Propriété

Soient a et b deux nombres positifs ou nuls.

• Si $a \leq b$, alors $a^2 \leq b^2$.

Réciproquement,

• Si $a^2 \leq b^2$, alors $a \leq b$.

Ainsi, deux nombres positifs ou nuls sont rangés dans le **même ordre** que leurs carrés.

Exemple résolu

Deux dimensions calculées pour des éléments d'un panneau solaire sont représentées par :

$2\sqrt{3}$ m et $5\sqrt{2}$ m.

Comparons ces deux longueurs.

$2\sqrt{3} > 0$ et $5\sqrt{2} > 0$.

Calculons leurs carrés :

$\left(2\sqrt{3}\right)^2 = 4 \times 3 = 12$ et $\left(5\sqrt{2}\right)^2 = 25 \times 2 = 50$.

Comme $12 < 50$, on en déduit : $2\sqrt{3} < 5\sqrt{2}$.

La première dimension est donc plus petite que la seconde.

8. 3. Comparaison de deux nombres négatifs

Propriété

Soient a et b deux nombres négatifs.

• Si $a \leq b$, alors $a^2 \geq b^2$.

Réciproquement,

• Si $a^2 \geq b^2$, alors $a \leq b$.

Ainsi, deux nombres négatifs sont rangés dans l'**ordre contraire** de celui de leurs carrés.

Exemple

Dans le système de contrôle d'orientation du satellite, deux écarts par rapport à une position de référence sont représentés par :

$-3\sqrt{5}$ et $-2\sqrt{7}$.

Les deux nombres sont négatifs.

Calculons leurs carrés :

$\left(-3\sqrt{5}\right)^2 = 45$ et $\left(-2\sqrt{7}\right)^2 = 28$.

Comme $45 > 28$, les deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de celui de leurs carrés.

On en déduit :

$-3\sqrt{5} < -2\sqrt{7}$.

8. 4. Comparaison de l'inverse de deux nombres de même signe

Propriété

Soient a et b deux nombres non nuls de même signe.

• Si a et b sont positifs et $a \leq b$, alors $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$.

• Si a et b sont négatifs et $a \leq b$, alors $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$.

Ainsi, deux nombres non nuls de même signe sont rangés dans l'**ordre contraire** de celui de leurs inverses.

Exemple

Lors du calcul d'un rapport entre deux dimensions positives d'un satellite, on compare $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{5}$. Comme $2 < 5$ et que 2 et 5 sont positifs, on obtient : $\frac{1}{2} > \frac{1}{5}$.

De même, pour deux valeurs négatives représentant des écarts orientés : $-5 < -2$. Comme -5 et -2 sont négatifs : $\frac{1}{-5} > \frac{1}{-2}$.

Propriété

Produit par un nombre positif

Soient a, b et c trois nombres réels.

• Si $a \leq b$ et $c > 0$, alors $a \times c \leq b \times c$.

• Si $a < b$ et $c > 0$, alors $a \times c < b \times c$.

Remarque

Lorsqu'on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre **positif**, le sens de l'inégalité est conservé.

Lorsqu'on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre **négatif**, le sens de l'inégalité est inversé.

Cette règle est particulièrement importante lorsqu'on compare des grandeurs orientées ou des écarts associés au positionnement d'un satellite.

Exemple

Deux longueurs d'un panneau solaire vérifient : $3 < 5$. Comme $\sqrt{2} > 0$ alors $3\sqrt{2} < 5\sqrt{2}$. En revanche, si l'on considère une grandeur orientée et que l'on multiplie par $-\sqrt{2}$: $3 < 5$ et $-\sqrt{2} < 0$. Le sens de l'inégalité s'inverse : $-3\sqrt{2} > -5\sqrt{2}$.

À retenir

Pour comparer des nombres :

• deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leurs carrés ;

• deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de celui de leurs carrés ;

• deux nombres non nuls de même signe sont rangés dans l'ordre contraire de celui de leurs inverses ;

• deux nombres de signes contraires sont rangés selon leur signe : tout nombre négatif est inférieur à tout nombre positif ;

• multiplier les deux membres d'une inégalité par un nombre positif conserve le sens de l'inégalité ;

• multiplier les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif inverse le sens de l'inégalité.

8. 5. Étude du signe d'un nombre

Propriété

Pour déterminer le signe d'un nombre contenant une racine carrée, on peut le comparer à 0. Ainsi :

• si $a > 0$, alors a est positif ;

• si $a < 0$, alors a est négatif ;

• si $a = 0$, alors a est nul.

Pour les expressions contenant une différence de deux termes positifs, on peut comparer ces deux termes.

Exemple résolu

1. Étudions le signe de $A = 1 - 2\sqrt{2}$.

Lors du calcul d'une marge géométrique dans la structure d'un satellite, on obtient : $A = 1 - 2\sqrt{2}$.

On compare 1 et $2\sqrt{2}$.

$1 > 0$ et $2\sqrt{2} > 0$. De plus $1^2 = 1$ et $\left(2\sqrt{2}\right)^2 = 8$. Comme $1 < 8$ alors $1 < 2\sqrt{2}$.

Donc : $1 - 2\sqrt{2} < 0$. Ainsi A **est négatif**.

Exemple résolu

2. Étudions le signe de $B = -5 - 3\sqrt{7}$.

Dans l'étude d'un écart orienté par rapport à une position de référence, on obtient : $B = -5 - 3\sqrt{7}$.

On sait que : $-5 < 0$ et $-3\sqrt{7} < 0$.

La somme de deux nombres négatifs est négative.

Donc : $-5 - 3\sqrt{7} < 0$. Ainsi B **est négatif**.

Exemple résolu

3. Étudions le signe de $C = 7 - 4\sqrt{3}$.

Lors du calcul d'une marge de positionnement d'un équipement, on obtient : $C = 7 - 4\sqrt{3}$.

On compare 7 et $4\sqrt{3}$.

$7 > 0$ et $4\sqrt{3} > 0$.

Calculons leurs carrés :

$7^2 = 49$ et $\left(4\sqrt{3}\right)^2 = 16 \times 3 = 48$.

Comme $49 > 48$, alors $7 > 4\sqrt{3}$.

Donc : $7 - 4\sqrt{3} > 0$. Ainsi C **est positif**.

Exemple résolu

4. Étudions le signe de $D = 4 + 2\sqrt{3}$.

Lors du calcul d'une dimension totale dans la structure du satellite, on obtient : $D = 4 + 2\sqrt{3}$.

On sait que : $4 > 0$ et $2\sqrt{3} > 0$.

La somme de deux nombres positifs est positive.

Donc : $4 + 2\sqrt{3} > 0$. Ainsi D **est positif**.

À retenir

Pour étudier le signe d'une expression contenant des racines carrées, on peut :

• utiliser directement le signe de ses termes ;

• comparer deux nombres positifs en comparant leurs carrés ;

• utiliser le fait que la somme de deux nombres positifs est positive ;

• utiliser le fait que la somme de deux nombres négatifs est négative ;

• interpréter le résultat dans le contexte du problème : une grandeur positive peut représenter une longueur ou une marge, tandis qu'une grandeur négative peut représenter un écart orienté ou une variation par rapport à une référence.

9. Encadrement d'un nombre irrationnel

📖 **Définition**

• Encadrer un nombre consiste à trouver deux nombres, l'un inférieur et l'autre supérieur à ce nombre.

• Un **encadrement d'ordre n** est un encadrement dont les deux bornes sont des nombres décimaux ayant n chiffres après la virgule.

Dans la conception d'un satellite, l'encadrement permet notamment d'obtenir une valeur approchée d'une longueur ou d'une distance avec la précision souhaitée.

Exemple

Lors du calcul de la diagonale d'un panneau solaire, on obtient $\sqrt{2}$ m. On sait que : $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$. Ainsi, $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$ est un encadrement d'ordre 2 de $\sqrt{2}$.

La longueur de la diagonale est donc comprise entre $1,41$ m et $1,42$ m.

Exemple résolu

• Un ingénieur doit encadrer la longueur $3\sqrt{2}+5$ m par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 2.

Cette expression peut représenter une dimension calculée lors du dimensionnement d'un élément de la structure du satellite. On donne : $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$.

Comme $3 > 0$, on peut multiplier les trois membres par 3 : $4,242 < 3\sqrt{2} < 4,245$.

En ajoutant 5 aux trois membres :

$9,242 < 3\sqrt{2}+5 < 9,245$.

On recherche alors deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 2.

Donc : $9,24 < 3\sqrt{2}+5 < 9,25$. La dimension recherchée est donc comprise entre $9,24$ m et $9,25$ m.

Exemple résolu

• Un panneau solaire possède une dimension exprimée par $2\sqrt{3}-3$ m. Encadrons cette dimension par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 2.

On donne : $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$. Comme $2 > 0$:

$3,464 < 2\sqrt{3} < 3,466$.

En soustrayant 3 aux trois membres :

$0,464 < 2\sqrt{3}-3 < 0,466$.

Donc : $0,46 < 2\sqrt{3}-3 < 0,47$. La dimension est donc comprise entre $0,46$ m et $0,47$ m.

Exemple résolu

• Un système d'orientation présente un écart représenté par $-3\sqrt{2}$. Encadrons cet écart par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 2.

On donne : $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$. En multipliant par -3, le sens des inégalités est inversé :

$-4,245 < -3\sqrt{2} < -4,242$.

Donc : $-4,25 < -3\sqrt{2} < -4,24$.

L'écart est donc compris entre $-4,25$ et $-4,24$.

Exemple résolu

• Un ingénieur doit encadrer le rapport $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 2.

On donne : $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$.

Comme $3 > 0$:

$4,242 < 3\sqrt{2} < 4,245$.

Les trois nombres étant strictement positifs, en prenant les inverses, le sens des inégalités est inversé :

$\frac{1}{4},245 < \frac{1}{3\sqrt{2}} < \frac{1}{4},242$.

Or : $0,23 < \frac{1}{4},245$ et $\frac{1}{4},242 < 0,24$.

Donc : $0,23 < \frac{1}{3\sqrt{2}} < 0,24$.

Le rapport recherché est donc compris entre $0,23$ et $0,24$.

💡 Propriété

• Méthode pour encadrer une somme

Si $a < x < b$ et $c < y < d$, alors :

$a+c < x+y < b+d$.

Cette méthode peut être utilisée lorsque plusieurs dimensions interviennent dans le calcul d'une dimension totale d'un satellite.

💡 Propriété

• Méthode pour encadrer une différence

Pour encadrer une différence $x-y$, on peut :

∗ déterminer un encadrement de $-y$;

∗ puis utiliser la méthode d'encadrement d'une somme pour calculer $x+(-y)$.

Cette méthode peut notamment être utilisée pour déterminer l'intervalle dans lequel se trouve un écart entre deux dimensions.

💡 **Propriété**

• Méthode pour encadrer un produit

Si les nombres utilisés sont positifs, on peut multiplier membre à membre les bornes des encadrements. Ainsi, si $0 < a < x < b$ et $0 < c < y < d$, alors $a \times c < x \times y < b \times d$.

Cette méthode permet par exemple d'encadrer une surface obtenue à partir de deux dimensions positives d'un panneau solaire.

Propriété

• Méthode pour encadrer un quotient

Pour encadrer un quotient $\frac{x}{y}$, on peut :

∗ déterminer un encadrement de y ;

∗ déterminer un encadrement de $\frac{1}{y}$;

∗ puis utiliser la méthode d'encadrement d'un produit pour encadrer $x \times \left(\frac{1}{y}\right)$.

Cette méthode peut être utilisée pour encadrer un rapport entre deux dimensions ou deux grandeurs positives intervenant dans la conception du satellite.

À retenir

Pour encadrer un nombre :

• on utilise les propriétés de comparaison ;

• multiplier une inégalité par un nombre positif conserve son sens ;

• multiplier une inégalité par un nombre négatif inverse son sens ;

• prendre les inverses de nombres strictement positifs inverse le sens de l'inégalité ;

• on peut ensuite rechercher deux nombres décimaux consécutifs de l'ordre demandé ;

• l'encadrement permet d'obtenir une valeur approchée avec une précision adaptée aux besoins de la conception du satellite.

10.

Valeur absolue et racine carrée du carré

10. 1. Valeur absolue d'un nombre réel

📖 **Définition**

La **valeur absolue** d'un nombre réel a, notée $|a|$, est la distance de a à zéro sur la droite graduée. Ainsi, la valeur absolue est toujours positive ou nulle :

$|a| \geq 0$.

Dans l'étude d'un satellite, une valeur absolue peut notamment représenter l'écart entre une position mesurée et une position de référence, sans tenir compte du sens de cet écart.

💡 **Propriété**

Pour tout nombre réel a :

• si $a > 0$, alors $|a| = a$;

• si $a = 0$, alors $|a| = 0$;

• si $a < 0$, alors $|a| = -a$.

Exemple résolu

Lors du contrôle de différents paramètres d'un satellite, on obtient les valeurs -8, $\sqrt{5}$ et $2 - \sqrt{3}$.

Déterminons leurs valeurs absolues.

• Comme $-8 < 0$ alors $|-8| = -(-8) = 8$.

• Comme $\sqrt{5} > 0$ alors $|\sqrt{5}| = \sqrt{5}$.

• Comparons 2 et $\sqrt{3}$.

$2^2 = 4$ et $\left(\sqrt{3}\right)^2 = 3$.

Comme $4 > 3$ et que $2 \geq 0$ et $\sqrt{3} \geq 0$,

alors $2 > \sqrt{3}$. Donc $2 - \sqrt{3} > 0$.

Ainsi $|2 - \sqrt{3}| = 2 - \sqrt{3}$.

10. 2. Racine carrée du carré d'un nombre réel

Propriété

Pour tout nombre réel a :

$\sqrt{a^2} = |a|$.

Ainsi, la racine carrée du carré d'un nombre réel est égale à sa valeur absolue.

Exemple résolu

Dans le système de contrôle du satellite, certaines grandeurs peuvent être positives ou négatives selon leur orientation.

Simplifions : $\sqrt{(-3)^2}$; $\sqrt{3^2}$; $\sqrt{(-5)^2}$.

On a :

$\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3$;

$\sqrt{3^2} = |3| = 3$;

$\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$.

Erreurs fréquentes

Il est important de ne pas écrire : $\sqrt{a^2} = a$ pour tout nombre réel a.

Cette égalité est vraie seulement lorsque $a \geq 0$.

La formule valable pour tout nombre réel est :

$\sqrt{a^2} = |a|$.

Dans l'étude d'une grandeur orientée du satellite, cette distinction est essentielle : une grandeur négative devient positive lorsqu'on calcule sa distance à zéro.

Exemple résolu

Lors du contrôle de la position d'un équipement du satellite, on obtient l'expression : $\sqrt{\left(3-\sqrt{2}\right)^2}$.

On a : $\sqrt{\left(3-\sqrt{2}\right)^2} = |3-\sqrt{2}|$.

Comparons 3 et $\sqrt{2}$.

$3^2 = 9$ et $\left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$.

Comme $9 > 2$, alors $3 > \sqrt{2}$.

Donc : $3 - \sqrt{2} > 0$.

Ainsi : $|3-\sqrt{2}| = 3-\sqrt{2}$.

Par conséquent : $\sqrt{\left(3-\sqrt{2}\right)^2} = 3-\sqrt{2}$.

Exemple résolu

Considérons maintenant un écart de position représenté par : $\sqrt{\left(2-\sqrt{7}\right)^2}$.

On a : $\sqrt{\left(2-\sqrt{7}\right)^2} = |2-\sqrt{7}|$.

Comparons 2 et $\sqrt{7}$.

$2^2 = 4$ et $\left(\sqrt{7}\right)^2 = 7$.

Comme $4 < 7$, alors $2 < \sqrt{7}$.

Donc : $2 - \sqrt{7} < 0$.

Ainsi : $|2-\sqrt{7}| = -(2-\sqrt{7} = -2+\sqrt{7}$.

Par conséquent : $\sqrt{\left(2-\sqrt{7}\right)^2} = -2+\sqrt{7}$.

Cette valeur représente une **distance** : elle est donc positive.

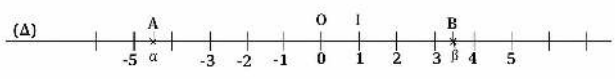
Propriété

Pour tous nombres réels a et b :

- $|a \times b| = |a| \times |b|$;
- si $b \neq 0$, $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$.

Ces propriétés permettent notamment de calculer des écarts et des rapports de grandeurs sans se préoccuper du sens d'une orientation.

11. Distance de deux nombres réels



📖 **Définition**

Soient α et β deux nombres réels.

On considère une droite graduée sur laquelle A et B sont les points d'abscisses respectives α et β.

La **distance des nombres α et β**, notée $d(\alpha, \beta)$, est la distance entre les points A et B.

On a :

$$d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta|.$$

Dans le contexte d'un satellite, cette relation permet de calculer l'écart entre deux positions représentées sur une même droite graduée, par exemple entre une position réelle et une position de référence.

💡 **Propriété**

Pour tous nombres réels α et β :

• $d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta| = |\beta - \alpha|$;

• la distance entre deux nombres est toujours positive ou nulle :

$d(\alpha, \beta) \geq 0$;

• $d(\alpha, \beta) = 0$ si et seulement si $\alpha = \beta$.

Exemple résolu

Lors du contrôle d'une position sur un axe de référence, deux positions sont représentées par les nombres -4 et -9.

Calculons la distance entre ces deux positions.

$d(-4, -9) = |-4 - (-9)|$

$d(-4, -9) = |-4 + 9|$

$d(-4, -9) = |5|$

$d(-4, -9) = 5.$

Ainsi : $d(-4, -9) = 5$.

Les deux positions sont séparées d'une distance de 5 unités.

Exemple résolu

Deux positions d'un équipement du satellite sont représentées sur un axe par les nombres 7 et $-3\sqrt{2}$.

Calculons leur distance.

$d\left(7, -3\sqrt{2}\right) = \left|7 - \left(-3\sqrt{2}\right)\right|$

$d\left(7, -3\sqrt{2}\right) = |7 + 3\sqrt{2}|.$

Or $7 > 0$ et $3\sqrt{2} > 0$, donc $7 + 3\sqrt{2} > 0$.

Ainsi : $d\left(7, -3\sqrt{2}\right) = 7 + 3\sqrt{2}$.

Exemple résolu

Lors d'un contrôle du positionnement d'un élément du satellite, deux positions sont représentées par 3 et $-2\sqrt{2}$.

Calculons la distance entre ces deux positions.

$d\left(3, -2\sqrt{2}\right) = \left|3 - \left(-2\sqrt{2}\right)\right|$

$d\left(3, -2\sqrt{2}\right) = |3 + 2\sqrt{2}|.$

Or $3 > 0$ et $2\sqrt{2} > 0$, donc $3 + 2\sqrt{2} > 0$.

Ainsi : $d\left(3, -2\sqrt{2}\right) = 3 + 2\sqrt{2}$.

Cette distance représente l'écart entre les deux positions, indépendamment du sens dans lequel on se déplace sur l'axe.

Remarque

La valeur absolue permet donc de transformer une différence de deux nombres en une **distance**.

Ainsi $|\alpha - \beta|$ représente la distance entre les nombres α et β sur la droite graduée.

Dans la conception et le contrôle d'un satellite, cette notion permet notamment de mesurer un écart entre une position prévue et une position mesurée, ou entre deux positions d'un même équipement.

12. Intervalles

📖 **Définition**

Un **intervalle** est un ensemble de nombres réels compris entre deux nombres appelés **bornes**, éventuellement avec une seule borne lorsque l'intervalle est non borné.

Dans la conception d'un satellite, un intervalle peut représenter une **plage de valeurs autorisées** pour une dimension, une température, une position ou une autre grandeur mesurée. Un intervalle peut être :

• **fermé** à une borne lorsque cette borne appartient à l'intervalle ;

• **ouvert** à une borne lorsque cette borne n'appartient pas à l'intervalle.

12. 1. Intervalles non bornés

💡 **Propriété**

Les principaux intervalles non bornés sont :

• $x \leq a$ équivaut à $x \in]\leftarrow; a]$;

• $x < a$ équivaut à $x \in]\leftarrow; a[$;

• $x \geq a$ équivaut à $x \in [a; \rightarrow[$;

• $x > a$ équivaut à $x \in]a; \rightarrow[$.

Exemple résolu

Lors du contrôle d'une grandeur liée au fonctionnement d'un satellite, on impose certaines conditions. Traduisons les inégalités suivantes sous forme d'intervalles.

• Si une grandeur doit être au plus égale à -2 :

$x \leq -2$ équivaut à $x \in]\leftarrow; -2]$.

• Si une valeur doit être strictement supérieure à 3 :

$x > 3$ équivaut à $x \in]3; \rightarrow[$.

• Si une grandeur doit être supérieure ou égale à $-\sqrt{5}$:

$x \geq -\sqrt{5}$ équivaut à $x \in [-\sqrt{5}; \rightarrow[$.

• Si une valeur doit être strictement inférieure à 1 :

$x < 1$ équivaut à $x \in]\leftarrow; 1[$.

À retenir

a et b sont des nombres réels tels que a < b. Les nombres a et b sont les bornes de chacun des nombres suivants: $[a; b[$, $[a; b]$, $]a; b[$, $]a; b]$.

Écriture	Lecture	Ensemble des x tels que	Représentation
$[a\,;b]$	intervalle fermé a, b	$a \leqslant x \leqslant b$	
$]a\,;b[$	intervalle ouvert a, b	$a < x < b$	
$[a\,;b[$	intervalle fermé a, ouvert b	$a \leqslant x < b$	
$]a\,;b]$	intervalle ouvert a, fermé b	$a < x \leqslant b$	
$]-\infty\,;b]$	intervalle des nombres inférieurs ou égaux à b	$x \leqslant b$	
$[a\,;+\infty[$	intervalle des nombres supérieurs ou égaux à a	$x \geq a$	
$]-\infty\,;b[$	intervalle des nombres strictement inférieurs à b	$x < b$	
$]a\,;+\infty[$	intervalle des nombres strictement supérieurs à a	$x > a$	
$\mathbb{R}$	intervalle des nombres réels (tous les réels)	$x \in \mathbb{R}$	
$\{a\}$	intervalle réduit au nombre a	$x = a$	
$\varnothing$	ensemble vide	aucun x	

Remarque

Dans la représentation d'un intervalle sur une droite graduée :

• une **borne incluse** est représentée par un point plein ;

• une **borne exclue** est représentée par un point creux ;

• une flèche indique que l'intervalle se poursuit indéfiniment.

Dans le contrôle d'un satellite, cette représentation permet de visualiser rapidement les valeurs autorisées ou interdites pour une grandeur.

12. 2. Intervalles bornés

💡 **Propriété**

Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$.

On distingue quatre intervalles bornés :

• $[a; b]$ correspond à $a \leq x \leq b$;

• $]a; b]$ correspond à $a < x \leq b$;

• $[a; b[$ correspond à $a \leq x < b$;

• $]a; b[$ correspond à $a < x < b$.

Exemple résolu

Lors de la fabrication d'un élément du satellite, une dimension doit rester dans une plage de valeurs déterminée.

Traduisons les doubles inégalités suivantes sous forme d'intervalles.

• $-2 \leq x \leq 7$ équivaut à $x \in [-2; 7]$.

• $-2 < x \leq 5$ équivaut à $x \in]-2; 5]$.

• $0 \leq x < 4$ équivaut à $x \in [0; 4[$.

• $-5 < x < 3$ équivaut à $x \in]-5; 3[$.

Propriété

Appartenance à un intervalle

Soient $a < b$.

• $x \in [a; b]$ signifie $a \leq x \leq b$;

• $x \in]a; b]$ signifie $a < x \leq b$;

• $x \in [a; b[$ signifie $a \leq x < b$;

• $x \in]a; b[$ signifie $a < x < b$.

12. 3. Amplitude d'un intervalle

📖 **Définition**

Soient a et b deux nombres réels distincts.

L'**amplitude** d'un intervalle ayant pour bornes a et b est la distance entre ces deux nombres.

Elle est notée : $\boldsymbol{|a - b|}$.

Ainsi, pour tout intervalle borné ayant pour bornes a et b : **amplitude**$= \boldsymbol{|a - b|}$.

L'amplitude représente donc la **largeur de la plage de valeurs** considérée.

Exemple résolu

Lors de la conception d'un satellite, différentes plages de valeurs peuvent être utilisées pour définir des tolérances de fabrication.

Déterminons l'amplitude des intervalles suivants.

• Pour $[-8; -5]$:

$|-8 - (-5)| = |-3| = 3$. L'amplitude est donc 3.

• Pour $]-5; 4]$:

$|-5 - 4| = |-9| = 9$. L'amplitude est donc 9.

• Pour $]0; 4]$:

$|0 - 4| = |-4| = 4$. L'amplitude est donc 4.

• Pour $[-4; 0[$:

$|-4 - 0| = |-4| = 4$. L'amplitude est donc 4.

Exemple résolu

Lors du contrôle d'une dimension d'un élément du satellite, on sait que sa valeur x doit vérifier :

$-1 \leq x \leq \sqrt{5} - 1$.

Les deux bornes sont incluses. On obtient :

$x \in \left[-1; \sqrt{5} - 1\right]$.

Par exemple, les nombres -1, 0 et 1 appartiennent à cet intervalle. Cet intervalle représente donc la **plage des valeurs autorisées** pour la grandeur étudiée.

Exemple résolu

Un système de positionnement impose que la position x d'un équipement du satellite vérifie :

$-\sqrt{2} < x \leq \sqrt{2}$.

La borne $-\sqrt{2}$ est exclue tandis que la borne $\sqrt{2}$ est incluse. On obtient donc : $x \in]-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$. La position de l'équipement doit ainsi rester dans cette plage.

À retenir

Pour passer d'une inégalité à un intervalle :

- $\leq$ ou $\geq$ correspond à une **borne incluse** ;
- $<$ ou $>$ correspond à une **borne exclue**.

Pour un intervalle borné de bornes a et b, son amplitude est : $\boldsymbol{|a - b|}$.

Dans une situation de conception d'un satellite, un intervalle peut représenter une **plage de fonctionnement**, une **tolérance de fabrication** ou une **zone de positionnement autorisée**.

Mission CODE

🛰️ Contrôle d'un élément du satellite

Lors de la phase finale de conception d'un satellite, une équipe d'ingénieurs contrôle la position et les dimensions d'un élément important de sa structure. Deux grandeurs apparaissent dans les calculs :

$A = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$ et $B = \sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$.

Ces deux nombres interviennent dans la détermination de certaines positions et distances du système de contrôle.

1°) Vérification d'une grandeur

Avant d'utiliser B, l'ingénieur doit vérifier que son expression est bien définie.

Justifie que $3 - 2\sqrt{2}$ est un nombre réel positif.

2°) Relations entre deux grandeurs

On donne : $A = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$ et $B = \sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$.

a) Justifie que A et B sont inverses l'un de l'autre.

b) Calcule :

- $(A + B)^2$;
- $(A - B)^2$;
- $(A + B)(A - B)$.

3°) Simplification des expressions

Pour simplifier les calculs effectués par le système de contrôle, calcule :

$\left(1 + \sqrt{2}\right)^2$ et $\left(1 - \sqrt{2}\right)^2$,

puis donne une écriture simplifiée de A et de B.

4°) Calcul de rapports et d'écarts

Dans le système de positionnement du satellite, on doit déterminer certains rapports et certains écarts.

Calcule :

- $\frac{A}{B}$
- $\frac{B}{A}$
- $A - B$.

5°) Détermination de longueurs exactes

Deux autres longueurs apparaissent dans les calculs de conception.

Écris chacune des expressions suivantes sous la forme $a + \sqrt{b}$ ou $a - \sqrt{b}$, où a et b sont des entiers relatifs et $b \geq 0$:

- $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$;
- $\sqrt{23 + 8\sqrt{7}}$.

Correction

1°) Vérification d'une grandeur

On compare 3 et $2\sqrt{2}$.

On a : $3^2 = 9$ et $\left(2\sqrt{2}\right)^2 = 8$.

Comme $9 > 8$ et que $3 \geq 0$, $2\sqrt{2} \geq 0$,

alors : $3 > 2\sqrt{2}$.

Donc : $3 - 2\sqrt{2} > 0$.

Ainsi, $3 - 2\sqrt{2}$ est **positif**.

Le nombre B est donc bien défini.

2°) a) Relation entre A et B

On a : $A \times B = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} \times \sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$.

Comme les deux radicands sont positifs :

$A \times B = \sqrt{\left(3 + 2\sqrt{2}\right)\left(3 - 2\sqrt{2}\right)}$.

Or :

$\left(3 + 2\sqrt{2}\right)\left(3 - 2\sqrt{2}\right) = 3^2 - \left(2\sqrt{2}\right)^2$

$\left(3 + 2\sqrt{2}\right)\left(3 - 2\sqrt{2}\right) = 9 - 8$

$\left(3 + 2\sqrt{2}\right)\left(3 - 2\sqrt{2}\right) = 1$.

Donc : $A \times B = \sqrt{1} = 1$.

Ainsi : $A \times B = 1$.

Par conséquent, A et B sont inverses l'un de l'autre.

2°) b) Calculs de puissances et de produits

Comme $A \times B = 1$:

$(A + B)^2 = A^2 + 2 \times A \times B + B^2$.

Or $A^2 = 3 + 2\sqrt{2}$ et $B^2 = 3 - 2\sqrt{2}$.

Donc :

$(A + B)^2 = \left(3 + 2\sqrt{2}\right) + 2 + \left(3 - 2\sqrt{2}\right)$

$(A + B)^2 = 8$.

Ainsi : $(A + B)^2 = 8$.

De même :

$(A - B)^2 = A^2 - 2 \times A \times B + B^2$

$(A - B)^2 = \left(3 + 2\sqrt{2}\right) - 2 + \left(3 - 2\sqrt{2}\right)$

Donc : $(A - B)^2 = 4$.

Enfin :

$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$

$(A + B)(A - B) = \left(3 + 2\sqrt{2}\right) - \left(3 - 2\sqrt{2}\right)$

$(A + B)(A - B) = 4\sqrt{2}$.

Donc : $(A + B)(A - B) = 4\sqrt{2}$.

3°) Simplification des expressions

On a : $\left(1 + \sqrt{2}\right)^2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2$

d'où : $\left(1 + \sqrt{2}\right)^2 = 3 + 2\sqrt{2}$.

Ainsi :

$A = \sqrt{\left(1 + \sqrt{2}\right)^2}$

$A = |1 + \sqrt{2}|$.

Or : $1 + \sqrt{2} > 0$.

Donc : $A = 1 + \sqrt{2}$

De même : $\left(1 - \sqrt{2}\right)^2 = 1 - 2\sqrt{2} + 2$

d'où : $\left(1 - \sqrt{2}\right)^2 = 3 - 2\sqrt{2}$.

Ainsi :

$B = \sqrt{\left(1 - \sqrt{2}\right)^2}$

$B = |1 - \sqrt{2}|$.

Or $1 < \sqrt{2}$, donc : $1 - \sqrt{2} < 0$.

Ainsi :

$|1 - \sqrt{2}| = -\left(1 - \sqrt{2}\right)$

$|1 - \sqrt{2}| = \sqrt{2} - 1$.

Donc : $B = \sqrt{2} - 1$

4°) Calcul de rapports et d'écarts

Comme : $A = 1 + \sqrt{2}$ et $B = \sqrt{2} - 1$,

on obtient : $\frac{A}{B} = \frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$.

En multipliant le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée $\sqrt{2} + 1$:

$\frac{A}{B} = \frac{\left(1+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{2}+1\right)}{\left(\sqrt{2}-1\right)\left(\sqrt{2}+1\right)}$

$\frac{A}{B} = \frac{\left(1+\sqrt{2}\right)^2}{2-1}$

$\frac{A}{B} = 3 + 2\sqrt{2}$.

Ainsi : $\frac{A}{B} = 3 + 2\sqrt{2}$

De même $\frac{B}{A} = 3 - 2\sqrt{2}$.

Enfin :

$A - B = \left(1 + \sqrt{2}\right) - \left(\sqrt{2} - 1\right)$

$A - B = 2.$

Donc : $A - B = 2$

Dans le contexte du satellite, cette différence peut représenter un **écart entre deux positions ou deux grandeurs** exprimées sur un même axe.

5°) Détermination de longueurs exactes

Étudions $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$.

On remarque que :

$9 - 4\sqrt{5} = 4 - 4\sqrt{5} + 5$

$9 - 4\sqrt{5} = 2^2 - 2 \times 2 \times \sqrt{5} + \left(\sqrt{5}\right)^2$

$9 - 4\sqrt{5} = \left(2 - \sqrt{5}\right)^2.$

Donc :

$\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} = \sqrt{\left(2 - \sqrt{5}\right)^2}$

$\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} = |2 - \sqrt{5}|.$

$2^2 = 4$ et $\left(\sqrt{5}\right)^2 = 5.$

Or $4 < 5$ donc $2 < \sqrt{5}$.

Ainsi : $2 - \sqrt{5} < 0.$

Par conséquent : $|2 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2.$

Donc : $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} = \sqrt{5} - 2$

Cette expression donne une **valeur exacte** de la longueur étudiée.

Étudions maintenant : $\sqrt{23 + 8\sqrt{7}}$.

On remarque que :

$23 + 8\sqrt{7} = 16 + 8\sqrt{7} + 7$

$23 + 8\sqrt{7} = 4^2 + 2 \times 4 \times \sqrt{7} + \left(\sqrt{7}\right)^2$

$23 + 8\sqrt{7} = \left(4 + \sqrt{7}\right)^2.$

Donc :

$\sqrt{23 + 8\sqrt{7}} = \sqrt{\left(4 + \sqrt{7}\right)^2}$

$\sqrt{23 + 8\sqrt{7}} = |4 + \sqrt{7}|.$

Or $4 + \sqrt{7} > 0$, donc $\sqrt{23 + 8\sqrt{7}} = 4 + \sqrt{7}$

Cette longueur peut donc être conservée sous une **forme exacte** sans utiliser d'approximation décimale.

À retenir

Cette activité permet de réinvestir les notions étudiées dans des calculs liés à la conception et au contrôle d'un satellite :

• la comparaison de nombres contenant des racines carrées ;

• l'étude du signe ;

• la valeur absolue ;

• la propriété $\sqrt{a^2} = |a|$;

• les identités remarquables ;

• le calcul avec les expressions conjuguées ;

• la simplification d'expressions contenant des racines carrées ;

• le calcul exact de longueurs et d'écarts.

Les nombres réels permettent ainsi aux ingénieurs de représenter avec précision les **dimensions, positions, distances et écarts** rencontrés lors de la conception d'un satellite.

13. Réunion et intersection de deux intervalles

13. 1. Intersection de deux intervalles

📖 **Définition**

L'**intersection** de deux intervalles est l'ensemble des nombres qui appartiennent aux deux intervalles à la fois. L'intersection de deux intervalles I et J se note : $\boldsymbol{I \cap J}$.

Ainsi, un nombre x appartient à $I \cap J$ si et seulement si x appartient à I **et** à J. Dans la conception d'un satellite, l'intersection peut représenter la **plage de valeurs qui respecte simultanément deux contraintes**.

Exemple résolu

🛰️ Contrôle de deux contraintes de fonctionnement

Pour un équipement du satellite, deux contraintes sont imposées à une même grandeur x :

• la première contrainte impose : $x \in]\leftarrow; 1,5[$;

• la seconde impose : $x \in]-3; \rightarrow[$.

Pour respecter les deux contraintes à la fois, x doit appartenir aux deux intervalles.

Il doit donc vérifier : $x < 1,5$ et $x > -3$.

Ainsi : $-3 < x < 1,5$.

On obtient : $]\leftarrow; 1,5[\cap]-3; \rightarrow[=]-3; 1,5[$

La plage de fonctionnement compatible avec les deux contraintes est donc : $]-3; 1,5[$.

> 💡 **Propriété**
>
> Pour déterminer une intersection, on recherche la partie **commune** aux deux intervalles.
>
> Dans une situation de conception, l'intersection correspond donc aux valeurs qui satisfont **toutes les contraintes imposées simultanément**.

13. 2. Réunion de deux intervalles

> 📖 **Définition**
>
> La **réunion** de deux intervalles est l'ensemble des nombres qui appartiennent à au moins l'un des deux intervalles. La réunion de deux intervalles I et J se note : $\boldsymbol{I \cup J}$. Ainsi, un nombre x appartient à $I \cup J$ si et seulement si x appartient à I **ou** à J. Dans la conception d'un satellite, la réunion peut représenter l'ensemble des valeurs acceptées par **au moins l'une de plusieurs conditions ou zones de fonctionnement**.

Exemple résolu

Deux plages de fonctionnement possibles

Un système embarqué peut fonctionner dans l'une des deux plages suivantes :

$I =]-5; 4[$ ou $J =]0; 9]$.

Les deux plages se recouvrent entre 0 et 4.

En réunissant les deux plages, on obtient tous les nombres strictement supérieurs à -5 et inférieurs ou égaux à 9.

Ainsi : $]-5; 4[\cup]0; 9] =]-5; 9]$

La réunion représente donc l'ensemble des valeurs permettant le fonctionnement du système dans **au moins l'une des deux plages**.

> 💡 **Propriété**
>
> Pour déterminer une réunion, on recherche tous les nombres qui appartiennent à **l'un au moins** des deux intervalles.
>
> Lorsque deux intervalles se recouvrent ou se touchent, leur réunion peut être un seul intervalle.

Exemple résolu

🛰️ Deux plages de tolérance qui se touchent

Lors de la fabrication d'un élément du satellite, deux plages de tolérance sont considérées :

$I = [-2; 3]$ et $J = [3; 7[$.

Les deux intervalles ont le nombre 3 en commun.

La réunion des deux plages est donc : $I \cup J = [-2; 7[$

Cela signifie que l'ensemble des valeurs couvertes par les deux plages s'étend de -2 inclus à 7 exclu.

Remarque

Il ne faut pas confondre les deux opérations :

• $I \cap J$ correspond à la partie **commune** aux deux intervalles ;

• $I \cup J$ correspond à l'ensemble des nombres appartenant à **l'un au moins** des deux intervalles.

On peut retenir :

Intersection → ET

Réunion → OU

Dans une situation de conception :

• l'**intersection** correspond aux valeurs qui respectent plusieurs contraintes simultanément ;

• la **réunion** correspond aux valeurs qui appartiennent à au moins une des plages considérées.

13. 3. Application au contrôle d'un satellite

Exemple résolu

Contrôle de plages de fonctionnement

Un ingénieur étudie différentes plages de fonctionnement d'un système du satellite. Représente sur un axe gradué les réunions des intervalles suivants.

a) Première étude : $]-5;4[$ et $]-4;4]$.

Les deux plages ne se recouvrent pas. On obtient alors :

$$]-5;-4[\cup]-4;4] =]-5;-4[\cup]-4;4].$$



b) Deuxième étude : $]\leftarrow;7[$ et $]4\sqrt{2};11,33]$.

Comme : $4\sqrt{2} \approx 5,657$,

on a : $4\sqrt{2} < 7$. Les deux intervalles se recouvrent donc.

Ainsi : $]\leftarrow;7[\cup]4\sqrt{2};11,33] =]\leftarrow;11,33]$



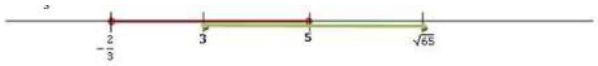
c) Troisième étude : $]-\frac{2}{3};5[$ et $\left[3;\sqrt{65}\right]$.

On remarque que : $\sqrt{65} \approx 8,062$.

Les deux intervalles se recouvrent entre 3 et 5.

On obtient donc :

$$]-\tfrac{2}{3};5\left[\cup\left[3;\sqrt{65}\right]\right. = \left]-\tfrac{2}{3};\sqrt{65}\right]$$



Exemple résolu

Recherche d'une plage compatible avec deux contraintes

Lors du contrôle d'un panneau solaire, deux contraintes sont imposées à une dimension x :

$x \in [2;6]$ et $x \in]4;8[$.

Pour que la dimension respecte les deux contraintes simultanément, elle doit appartenir à leur intersection.

On cherche donc la partie commune :

$$[2;6] \cap]4;8[=]4;6]$$

La plage réellement acceptable est donc : **]4; 6]**.

Cette plage correspond aux valeurs qui respectent simultanément les deux contraintes de conception.

Exemple résolu

Deux possibilités de fonctionnement

Un système de communication du satellite peut fonctionner dans l'une des deux plages suivantes : $I = [1;3]$ ou $J = [5;7]$.

Les deux intervalles ne se recouvrent pas.

La réunion est donc constituée de deux intervalles distincts :

$I \cup J = [1;3] \cup [5;7]$

Il existe donc deux plages de fonctionnement possibles.

À retenir

Pour deux intervalles I et J :

$*I \cap J$: partie commune aux deux intervalles.

$*I \cup J$: ensemble des nombres appartenant à I ou à J ou aux deux.

Dans les problèmes liés au satellite :

***Intersection → toutes les contraintes doivent être respectées.**

***Réunion → au moins une des possibilités est acceptée.**

L'intersection permet donc de déterminer une **plage compatible avec plusieurs contraintes**, tandis que la réunion permet de regrouper plusieurs **plages ou possibilités de fonctionnement**.

DOMAINE

B

ALGÈBRE

« Passer des nombres aux lettres, c'est apprendre à généraliser et à raisonner autrement. »

Ce domaine regroupe toutes les notions qui permettent de **traduire, généraliser et résoudre des situations mathématiques** à l'aide de nombres, de lettres, d'expressions et de relations.

L'algèbre apprend à **raisonner avec l'inconnu**, à reconnaître des régularités, à exprimer des relations et à construire des méthodes permettant de résoudre des problèmes de manière générale.

🧭 TA MISSION : APPRENDRE À RAISONNER

I — L'HISTOIRE DE L'ALGÈBRE

🌍 D'où vient le besoin de l'algèbre ?

Bien avant l'apparition de l'algèbre comme branche des mathématiques, les êtres humains devaient déjà résoudre des problèmes concrets. Il fallait partager des récoltes, calculer des quantités, déterminer des longueurs, organiser des échanges, construire des bâtiments, mesurer des terrains ou encore retrouver une quantité inconnue. Une question revenait alors souvent : « **Quelle est la quantité que je cherche ?** » Pour répondre à ces questions, les premières civilisations ont d'abord utilisé des méthodes concrètes : dessins, schémas, objets, marques, nombres et opérations. Peu à peu, les mathématiciens ont cherché des méthodes générales permettant de résoudre plusieurs problèmes de même nature. C'est ainsi que s'est progressivement développée une nouvelle manière de raisonner sur les nombres et les quantités inconnues : **l'algèbre**.

🏺 Les premières traces : les mathématiques de l'Antiquité

Les premières grandes civilisations ont développé des méthodes permettant de résoudre des problèmes liés au commerce, aux récoltes, aux impôts, aux constructions et aux mesures. En **Mésopotamie**, les scribes utilisaient déjà, il y a plusieurs milliers d'années, des méthodes permettant de résoudre des problèmes dans lesquels une quantité inconnue devait être déterminée. Les mathématiques étaient alors principalement écrites sous forme de problèmes concrets. Par exemple, on pouvait chercher une quantité qui, augmentée d'une autre quantité connue, donnait un résultat déterminé. Les nombres et les opérations permettaient alors de retrouver la quantité inconnue. Les mathématiques de l'Égypte ancienne ont également développé des méthodes pour résoudre des problèmes de partage, de mesure et de calcul. À cette époque, il n'existait cependant pas encore de notation algébrique utilisant des lettres comme celle que nous connaissons aujourd'hui.

🏛️ Les Grecs : raisonner et démontrer

Dans la Grèce antique, les mathématiques ont progressivement pris une nouvelle dimension. Les mathématiciens grecs ne cherchaient pas seulement à obtenir un résultat : ils voulaient également comprendre **pourquoi** un résultat était vrai et construire des raisonnements démontrés. Des mathématiciens comme **Euclide** ont développé une géométrie fondée sur des définitions, des propriétés et des démonstrations. Les problèmes de longueurs, d'aires et de figures géométriques ont ainsi contribué au développement de méthodes qui seront plus tard importantes pour l'algèbre. Cependant, les Grecs exprimaient généralement les relations algébriques à l'aide de mots et de figures plutôt qu'avec des lettres.

🌏 L'apport majeur des mathématiques indiennes

Au cours des siècles suivants, les mathématiques se sont développées dans différentes régions du monde. Les mathématiciens de l'**Inde** ont apporté des contributions essentielles à l'histoire des nombres et de l'algèbre. Ils ont notamment développé et perfectionné l'utilisation du **zéro** ainsi que le système de numération décimale positionnelle. Ces avancées ont profondément facilité les calculs et la manipulation des nombres. Les mathématiciens indiens ont également développé des méthodes permettant de résoudre des équations et des problèmes comportant des quantités inconnues. L'utilisation plus systématique de règles de calcul a ainsi contribué à faire évoluer les mathématiques vers une forme plus proche de l'algèbre moderne.

🌙 Le monde arabo-musulman : naissance d'une nouvelle discipline

Entre le VIIIe et le Xe siècle, les mathématiques connaissent un développement remarquable dans le monde arabo-musulman. Des savants traduisent, étudient et développent des connaissances issues notamment des traditions grecque, indienne et mésopotamienne. Parmi eux se trouve le mathématicien persan **Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi**. Vers le IXe siècle, il rédige un ouvrage consacré à la résolution des équations. Le mot **algèbre** vient de l'arabe **al-jabr**, terme utilisé dans le titre de cet ouvrage. Al-Khwarizmi développe des méthodes systématiques pour transformer et résoudre certaines équations. Son travail joue un rôle majeur dans l'histoire de l'algèbre. Le mot **algorithme** est également lié, par l'histoire du mot, au nom latinisé d'**Al-Khwarizmi**.

✍️ De la quantité inconnue à la lettre

Pendant longtemps, les mathématiciens écrivaient les problèmes algébriques essentiellement avec des mots. Progressivement, une notation plus symbolique s'est mise en place. Les mathématiciens ont commencé à utiliser des symboles pour représenter des opérations et des quantités inconnues. Une étape importante est franchie lorsque les lettres commencent à être utilisées pour représenter des nombres quelconques ou des quantités inconnues. Par exemple, au lieu d'écrire uniquement : « un nombre augmenté de 5 donne 12 », on peut représenter le nombre inconnu par une lettre : $x + 5 = 12$. La lettre x représente alors la quantité que l'on cherche. Cette écriture rend les raisonnements plus courts et permet de construire des méthodes générales.

📐 L'algèbre et la géométrie

L'algèbre ne s'est pas développée indépendamment de la géométrie. Les mathématiciens ont souvent utilisé des longueurs, des aires et des figures pour représenter des relations entre des quantités. Par exemple, une aire rectangulaire de longueur x et de largeur 5 peut être représentée par : $x \times 5$. De même, une relation entre plusieurs dimensions peut être traduite par une expression algébrique. L'algèbre permet ainsi de transformer un problème géométrique en une relation entre des nombres et des lettres. Cette rencontre entre l'algèbre et la géométrie est devenue essentielle dans le développement des mathématiques.

🌍 L'algèbre devient un langage universel

À partir de la Renaissance puis au cours des siècles suivants, la notation algébrique s'est progressivement perfectionnée. Les mathématiciens européens ont contribué à généraliser l'utilisation des lettres, des signes opératoires et des symboles. Les écritures deviennent progressivement plus proches de celles utilisées aujourd'hui. L'algèbre permet alors de représenter non seulement une quantité inconnue, mais également une quantité quelconque. Par exemple : $a + b$ peut représenter la somme de deux nombres quelconques. De même : $2x + 3$ représente une expression dans laquelle x peut prendre différentes valeurs. L'algèbre devient ainsi un véritable **langage mathématique** permettant de représenter des situations, d'exprimer des relations et de résoudre des problèmes.

🚀 L'algèbre dans le monde moderne

Aujourd'hui, l'algèbre est présente dans de nombreux domaines. Elle intervient notamment en physique, ingénierie, architecture, économie , informatique, sciences naturelles , statistiques, technologie, cryptographie , intelligence artificielle.

Lorsqu'un ingénieur cherche une dimension, lorsqu'un économiste étudie l'évolution d'une quantité, lorsqu'un informaticien conçoit un programme ou lorsqu'un scientifique modélise un phénomène, il peut utiliser des relations algébriques. L'algèbre permet donc de passer d'une situation concrète à un modèle mathématique.

🔎 De l'histoire à l'apprentissage

L'histoire de l'algèbre montre ainsi une évolution progressive :

Situation concrète

⟶ quantité inconnue

⟶ raisonnement

⟶ symbole

⟶ lettre

⟶ expression algébrique

⟶ équation

L'algèbre n'est donc pas apparue uniquement pour manipuler des lettres. Elle est née du besoin de **résoudre des problèmes**, de **représenter des relations** et de **généraliser les raisonnements**. C'est cette longue évolution qui a conduit aux outils algébriques que nous utilisons aujourd'hui.

🎯 Objectif

À travers cette notion, l'apprenant doit être capable de :

• comprendre l'origine historique de l'algèbre ;

• expliquer pourquoi les êtres humains ont eu besoin de représenter des quantités inconnues ;

• découvrir quelques grandes étapes de l'évolution de l'algèbre ;

• connaître les contributions de différentes civilisations au développement des mathématiques ;

• comprendre le rôle d'Al-Khwarizmi dans l'histoire de l'algèbre ;

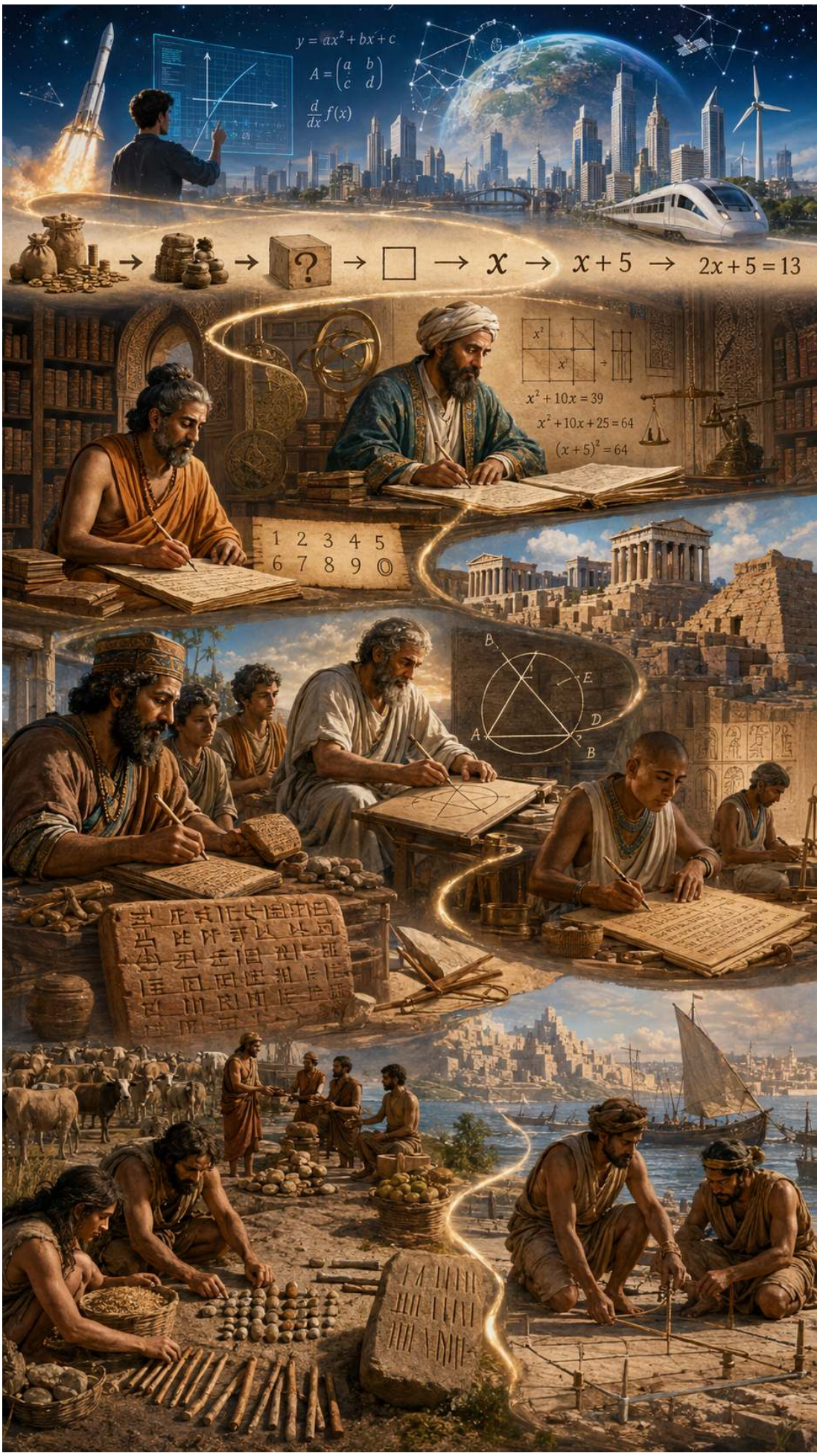
• comprendre progressivement le passage d'un problème concret à une écriture symbolique ;

• utiliser des lettres pour représenter des nombres inconnus ou quelconques ;

• reconnaître une expression algébrique ;

• comprendre que l'algèbre constitue un langage permettant de représenter des relations entre des quantités ;

• utiliser les outils algébriques dans des situations concrètes.


$y = ax^2 + bx + c$
$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$
$\frac{d}{dx} f(x)$
→ ? → □ → x → x + 5 → 2x + 5 = 13
$x^2 + 10x = 39$
$x^2 + 10x + 25 = 64$
$(x + 5)^2 = 64$
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

📘 PARCOURS 6e — Découvrir l'expression littérale avec l'ingénierie

🔎 Découverte

⚙️ L'ingénierie : concevoir des objets et des systèmes

L'**ingénierie** consiste à utiliser les connaissances scientifiques et techniques pour concevoir, fabriquer, tester et améliorer des objets, des machines, des bâtiments ou des systèmes répondant à des besoins précis. Les ingénieurs interviennent dans de nombreux domaines :

• le **génie civil**, pour concevoir des bâtiments, des ponts et des routes ;

• le **génie mécanique**, pour concevoir des machines et des mécanismes ;

• le **génie électrique**, pour concevoir des installations et des systèmes électriques ;

• le **génie électronique**, pour concevoir des circuits et des appareils ;

• le **génie informatique**, pour concevoir des systèmes numériques et des logiciels ;

• le **génie aérospatial**, pour concevoir des avions, des satellites et des véhicules spatiaux.

📐 Des dimensions qui peuvent changer

Lorsqu'un ingénieur conçoit une pièce, toutes ses dimensions ne sont pas nécessairement fixées à l'avance. Imaginons une pièce rectangulaire utilisée dans une machine. Sa largeur est de 4 cm, tandis que sa longueur peut varier selon le modèle choisi. Pour représenter cette longueur variable, on peut utiliser une lettre. On note par exemple sa longueur : $\boldsymbol{L}$

Si la longueur de la pièce est L cm et sa largeur est 4 cm, son périmètre peut être calculé en additionnant ses quatre côtés : $\boldsymbol{L + 4 + L + 4}$. On peut écrire plus simplement : $\boldsymbol{2 \times L + 8}$. Ainsi, une même écriture permet de représenter le périmètre pour différentes valeurs de L. Par exemple, si l'ingénieur choisit : $L = 6$ cm, alors : $2 \times 6 + 8 = 20$. Le périmètre de la pièce est donc de 20 cm. Si l'ingénieur choisit : $L = 10$ cm, alors : $2 \times 10 + 8 = 28$. Le périmètre est alors de 28 cm.

🔤 Pourquoi utiliser une lettre ?

La lettre permet ici de représenter une **grandeur qui peut prendre différentes valeurs**. Au lieu de refaire une nouvelle formule pour chaque dimension, l'ingénieur peut utiliser une seule expression : $2 \times L + 8$. Cette écriture peut ensuite être utilisée avec différentes valeurs de L. Les mathématiques utilisent un nom précis pour désigner une écriture contenant des nombres, des lettres et des opérations. On l'appelle une **expression littérale**. Par exemple : $2 \times L + 8$ est une expression littérale. De même : $3 \times x + 5$ et $4 \times a$ sont des expressions littérales. Lorsqu'on effectue des calculs avec des expressions contenant des lettres, on réalise du **calcul littéral**.

🎯 Ce que tu vas apprendre

À la fin de cette notion, tu seras capable de :

- reconnaître une **expression littérale** ;
- comprendre le rôle d'une **lettre** dans une expression ;
- écrire une expression littérale à partir d'une situation ;
- remplacer une lettre par une valeur donnée ;
- calculer la **valeur d'une expression littérale** ;
- utiliser des expressions littérales dans des situations simples d'ingénierie.


x = 5 cm
x = 8 cm
x = 10 cm
x = 12 cm
2 × x + 2 × 4
↓
2x + 8
x cm
4 cm
L
l
P = 2L + 2l
A = L × l

1. Expression littérale

📖 **Définition**

Une **expression littérale** est une expression mathématique qui contient **un ou plusieurs nombres, des lettres et des opérations**.

La lettre représente un nombre ou une grandeur dont la valeur peut varier ou qui n'est pas encore connue.

Exemple

Lors de la conception d'une pièce mécanique, sa longueur est notée L cm et sa largeur est de 5 cm.

Son périmètre est : $L + 5 + L + 5$.

On peut aussi écrire : $2 \times L + 10$.

L'expression : $2 \times L + 10$ est une **expression littérale**.

Exemple

Un ingénieur souhaite fabriquer une rangée de n petits composants électroniques identiques. Chaque composant mesure 3 cm de longueur.

La longueur totale de la rangée est : $3 \times n$.

L'expression : $3 \times n$ permet de représenter cette longueur pour différentes valeurs de n.

À retenir

Dans une expression littérale :

• la **lettre** représente un nombre ou une grandeur ;

• les **nombres** sont appelés coefficients ou constantes selon leur rôle ;

• les opérations permettent de relier les nombres et les lettres.

Une expression littérale permet donc de représenter mathématiquement une situation générale.

2. Écrire une expression littérale

Pour écrire une expression littérale, on traduit une situation en utilisant une lettre pour représenter la grandeur variable.

Exemple

Un ingénieur construit une structure rectangulaire. Sa longueur est x cm et sa largeur est 6 cm. Le périmètre est : $x + 6 + x + 6$.

Donc : $P = 2 \times x + 12$.

Exemple

Un système comporte n modules identiques. Chaque module possède 4 capteurs.

Le nombre total de capteurs est : $4 \times n$.

Ainsi, $4 \times n$ est une expression littérale.

À retenir

Pour traduire une situation :

1. on choisit une lettre pour représenter la grandeur variable ;
2. on identifie les opérations à effectuer ;
3. on écrit l'expression littérale correspondante.

3. Calculer la valeur d'une expression littérale

Lorsqu'on connaît la valeur de la lettre, on peut calculer la valeur de l'expression littérale. Pour cela, on **remplace la lettre par sa valeur**, puis on effectue les calculs.

Exemple résolu

Une pièce mécanique possède un périmètre donné par : $P = 2 \times L + 8$.

L'ingénieur choisit : $L = 7$ cm.

On remplace L par 7 :

$P = 2 \times 7 + 8$

$P = 14 + 8$

$P = 22$.

Donc le périmètre de la pièce est : **22 cm**.

Exemple résolu

Un dispositif électronique comporte n capteurs. Chaque module possède 5 capteurs.

Le nombre total de capteurs est : $N = 5 \times n$.

Pour $n = 8$ modules :

$N = 5 \times 8$

$N = 40$.

Le dispositif possède donc : **40 capteurs**.

4. Simplifier certaines écritures

À retenir

En calcul littéral, on peut parfois écrire une multiplication de manière plus simple.

Par exemple : $2 \times x$ peut s'écrire : $2x$.

De même : $5 \times L$ peut s'écrire : $5L$.

Le signe $\times$ est alors supprimé entre le nombre et la lettre.

Exemple

Lors de la conception d'un système mécanique, un ingénieur utilise n pièces identiques de masse 3 kg chacune.

La masse totale est : $3 \times n$.

On peut écrire plus simplement : $3n$.

Si $n = 12$ alors $3n = 3 \times 12 = 36$.

La masse totale est donc de 36 kg.

Remarque

On écrit généralement :

$2 \times x = 2x$ et $7 \times a = 7a$.

Mais on conserve le signe $\times$ lorsqu'il permet d'éviter une confusion ou lorsque deux nombres sont multipliés. Par exemple : 3×5 reste généralement écrit 3×5.

5. Calcul littéral

📖 **Définition**

Le **calcul littéral** est l'ensemble des méthodes qui permettent d'effectuer des calculs avec des expressions contenant des lettres.

Il permet notamment de :

- écrire des expressions littérales ;
- simplifier certaines écritures ;
- remplacer les lettres par des valeurs ;
- calculer la valeur d'une expression.

Exemple

Un ingénieur étudie une plaque rectangulaire de longueur L et de largeur 4 cm.

Son périmètre est : $P = 2L + 8$.

Pour $L = 9$ cm :

$P = 2 \times 9 + 8$

$P = 18 + 8$

$P = 26$.

Ainsi, le calcul littéral permet d'abord de représenter la situation par $P = 2L + 8$, puis de calculer le résultat lorsque la valeur de L est connue.

6. Applications

Exercice de compréhension

Une équipe d'ingénieurs conçoit une petite passerelle métallique. Sa longueur est L m et sa largeur est 3 m.

1. Écris une expression littérale représentant son périmètre.
2. Calcule ce périmètre pour $L = 8$ m.
3. Calcule ce périmètre pour $L = 12$ m.

Exercice de compréhension

Un ingénieur assemble des modules solaires.

Chaque module possède 6 cellules photovoltaïques.

On note n le nombre de modules.

1. Écris une expression littérale représentant le nombre total de cellules photovoltaïques.
2. Calcule ce nombre pour $n = 5$.
3. Calcule ce nombre pour $n = 12$.

Exercice de compréhension

Un robot industriel utilise 4 roues identiques.

Chaque roue a une masse de m kg.

1. Écris une expression littérale représentant la masse totale des quatre roues.
2. Calcule cette masse pour $m = 7$ kg.

Exercice de compréhension

Un ingénieur dispose de x mètres de câble.

Il utilise 5 mètres pour une première partie de l'installation et 8 mètres pour une deuxième partie.

1. Écris une expression littérale représentant la longueur de câble restante.
2. Calcule cette longueur lorsque $x = 25$ m.

À retenir

🎯 À retenir — Expression littérale et calcul littéral

Une **expression littérale** contient des nombres, des lettres et des opérations.

La **lettre** représente un nombre ou une grandeur qui peut varier ou qui n'est pas encore connue.

Par exemple :

$2x + 5$ est une expression littérale.

Le **calcul littéral** permet d'effectuer des calculs avec des expressions contenant des lettres.

Pour calculer la valeur d'une expression littérale :

1. on remplace la lettre par sa valeur ;
2. on effectue les calculs en respectant les priorités opératoires.

Par exemple, si :

$x = 6$,

alors :

$2x + 5 = 2 \times 6 + 5 = 17$.

Dans les domaines de l'ingénierie, les expressions littérales permettent de représenter des situations générales avant de remplacer les lettres par des valeurs particulières.

📘 PARCOURS 4e — Calculs sur les expressions algébriques, équations et inéquations avec l'aéronautique

🔎 Découverte

✈️ L'aéronautique : imaginer, concevoir et faire voler

L'**aéronautique** est le domaine scientifique et technique qui concerne les appareils capables de se déplacer dans l'air, ainsi que leur conception, leur fabrication, leur entretien et leur utilisation. Elle intervient notamment dans :

• le **transport aérien**, pour déplacer des personnes et des marchandises ;

• les **secours**, pour intervenir rapidement dans certaines situations ;

• la **surveillance**, pour observer de vastes territoires ;

• la **recherche scientifique**, pour étudier l'atmosphère et différents phénomènes ;

• la **formation**, pour apprendre à piloter et à maîtriser les systèmes aéronautiques.

🛫 Comment construit-on un avion ?

Un avion est un ensemble complexe de structures et de systèmes qui doivent fonctionner ensemble avec précision. On trouve notamment :

• le **fuselage**, qui constitue la partie principale de l'appareil ;

• les **ailes**, qui permettent notamment de produire la portance nécessaire au vol ;

• les **moteurs**, qui fournissent la poussée ;

• l'**empennage**, qui contribue à la stabilité et au contrôle de l'appareil ;

• le **train d'atterrissage**, utilisé lors des phases au sol ;

• les **systèmes de commande et de navigation**, qui permettent de contrôler l'appareil.

Chaque élément doit être dimensionné et vérifié avec précision.

🏗️ Des ingénieurs face à des choix

Lorsqu'un ingénieur aéronautique conçoit une nouvelle partie d'un avion, certaines dimensions sont déjà connues tandis que d'autres doivent être déterminées. Imaginons une partie rectangulaire d'une structure d'aile. Sa largeur est de 4 m et sa longueur est représentée par x m. Son périmètre est $x + 4 + x + 4$. Cette expression peut être simplifiée $2x + 8$. Sa surface est $x \times 4$, soit $4x$. La lettre x permet donc de représenter une dimension qui peut varier.

🔧 Plusieurs éléments, une même structure

Une structure aéronautique peut être constituée de plusieurs parties.Supposons qu'une première partie ait une longueur $x + 3$, et qu'une seconde partie ait une longueur $2x + 5$. La longueur totale est $(x + 3) + (2x + 5)$. En regroupant les termes de même nature $3x + 8$.On obtient ainsi une écriture plus simple de la même longueur.

🔎 Découverte

🧩 Changer une écriture sans changer la quantité

Dans les calculs de conception, une même quantité peut apparaître sous différentes formes. Par exemple, une surface peut être représentée par $3(x+5)$. En utilisant la distributivité $3(x+5) = 3x+15$. Les deux expressions représentent pourtant la même quantité. L'ingénieur peut donc choisir la forme la plus pratique selon le calcul qu'il souhaite effectuer.

🎯 Mais comment déterminer une dimension inconnue ?

Imaginons maintenant qu'un ingénieur connaisse la longueur totale d'une structure. Une partie mesure x m et une autre mesure 5 m. La longueur totale est de 17 m. On peut alors traduire cette situation par $x+5=17$. Il ne s'agit plus seulement de transformer une expression. Il faut maintenant **déterminer la valeur de la dimension inconnue**. Les mathématiques fournissent une méthode pour résoudre ce type de problème : c'est une **équation**.

⚠️ Et lorsque certaines valeurs sont interdites ?

Dans la conception d'un avion, toutes les dimensions ne sont pas nécessairement possibles. Une pièce peut, par exemple, devoir respecter une contrainte $x > 2$. Cela signifie que sa dimension doit être supérieure à 2 m. On rencontre alors une **inéquation**. L'ingénieur ne cherche plus une seule valeur : il cherche l'ensemble des valeurs qui respectent la condition imposée.

🔤 Des expressions aux équations et aux inéquations

Ainsi, dans l'étude d'une structure aéronautique, les mathématiques peuvent intervenir progressivement :

• on **écrit** une expression pour représenter une quantité ;

• on **réduit** ou **développe** cette expression ;

• on peut **transformer** une expression en une autre expression équivalente ;

• on utilise une **équation** pour déterminer une valeur inconnue ;

• on utilise une **inéquation** pour déterminer les valeurs qui respectent une contrainte.

Les mathématiques deviennent alors un véritable outil de **conception, de vérification et de décision**.

Dans ce parcours, nous allons découvrir comment les calculs sur les expressions algébriques, les équations et les inéquations permettent de résoudre progressivement des problèmes rencontrés dans l'**aéronautique**.

🎯 Ce que tu vas apprendre

À la fin de cette notion, tu seras capable de :

- **réduire** une expression algébrique ;
- regrouper des **termes de même nature** ;
- utiliser la **distributivité** pour développer une expression ;
- reconnaître et utiliser les principales **identités remarquables** ;
- **factoriser** une expression algébrique ;
- reconnaître que deux expressions différentes peuvent représenter une **même quantité** ;
- résoudre des **équations** du premier degré ;
- traduire une situation par une équation et interpréter sa solution ;
- résoudre des **inéquations** du premier degré ;
- représenter et interpréter les solutions d'une inéquation ;
- utiliser ces outils pour résoudre des problèmes simples liés à l'**aéronautique**.



7. LES EXPRESSIONS ALGÉBRIQUES

7. 1. Une expression pour représenter une dimension

Dans la conception d'un avion, une dimension peut dépendre d'une autre dimension.

Exemple

Une partie rectangulaire d'une aile possède une longueur de $a+3$ mètres et une largeur de $a+2$ mètres. Son aire est $A=(a+3)(a+2)$.

L'expression $A=(a+3)(a+2)$ permet de représenter l'aire de cette partie de l'aile.

7. 2. Reconnaître un produit

Une expression de la forme $A \times B$ est un produit. Les expressions A et B sont ses **facteurs**.

Exemple

Pour la plaque de l'aile, $(a+3)(a+2)$ est un produit. Ses deux facteurs sont $(a+3)$ et $(a+2)$.

À retenir

Dans une expression comme $(a+3)(a+2)$, les expressions $(a+3)$ et $(a+2)$ sont les **facteurs du produit**.

7. 3. Reconnaître une somme algébrique

Une expression constituée de plusieurs termes reliés par des additions ou des soustractions est une **somme algébrique**.

Exemple

Après développement de $(a+3)(a+2)$, on obtient a^2+5a+6. Cette expression est une somme algébrique. Elle possède trois termes : a^2, $+5a$ et $+6$.

Exemple

Dans l'expression $3x^2-7x+4$,les trois termes sont : $3x^2$, $-7x$ et $+4$.

7. 4. Identifier les parties d'un terme

Exemple

Dans le terme $5a$, la partie numérique est 5, et la partie littérale est a.

Dans $-3x^2$,la partie numérique est -3, et la partie littérale est x^2.

À retenir

Dans un terme comme $5a$:

- 5 est la **partie numérique** ;
- a est la **partie littérale**.

8. DÉVELOPPER UNE EXPRESSION

8. 1. Développer avec la distributivité

Lorsqu'un ingénieur calcule la surface ou la longueur d'une structure composée de plusieurs parties, il peut rencontrer une expression comme $3(a+4)$. Pour supprimer les parenthèses, on utilise la distributivité.

À retenir

Pour tous nombres a, b et k :

$k(a+b)=ka+kb$.

De même $k(a-b)=ka-kb$.

Exemple résolu

Une plaque d'un avion possède une largeur de 3 mètres et une longueur de $a+4$ mètres.

Son aire est $A = 3(a+4)$.

Développons A :

$A = 3 \times a + 3 \times 4$.

Donc : $A = 3a + 12$.

Ainsi : $3(a+4) = 3a + 12$.

Exemple

Développons $5(x-2)$.

On distribue 5 :

$5(x-2) = 5x - 10$.

Exemple

Développons $-2(a+5)$.

On obtient $-2(a+5) = -2a - 10$.

8. 2. Développer un produit de deux sommes

Lorsqu'une surface rectangulaire possède deux dimensions qui dépendent d'une même grandeur, on rencontre un produit de deux expressions.

Exemple résolu

Une partie d'une aile possède $L = a+3$ et $l = a+2$.

Son aire est $A = (a+3)(a+2)$.

Chaque terme du premier facteur doit être multiplié par chaque terme du second facteur :

$(a+3)(a+2) = a \times a + a \times 2 + 3 \times a + 3 \times 2$

$(a+3)(a+2) = a^2 + 2a + 3a + 6$.

Réduisons :

$2a + 3a = 5a$.

Donc : $(a+3)(a+2) = a^2 + 5a + 6$.

À retenir

Pour développer un produit de deux sommes, chaque terme du premier facteur est multiplié par chaque terme du second facteur.

Exemple

Développons $(x+4)(x+2)$. On obtient :

$(x+4)(x+2) = x \times x + x \times 2 + 4 \times x + 4 \times 2$

$(x+4)(x+2) = x^2 + 2x + 4x + 8$

$(x+4)(x+2) = x^2 + 6x + 8$.

Exemple

Développons $(x-3)(x+5)$.

On obtient $x^2 + 5x - 3x - 15$.

Donc $(x-3)(x+5) = x^2 + 2x - 15$.

9. Réduire une expression algébrique

9. 1. Réduire une somme algébrique

Pour simplifier une expression, on peut regrouper les termes de même nature.

Exemple résolu

Une structure d'aile est représentée par :

$3a + 5 + 2a + 7$.

On regroupe les termes en a : $3a + 2a = 5a$.

Puis les nombres : $5 + 7 = 12$.

Donc : $3a + 5 + 2a + 7 = 5a + 12$.

Exemple

Réduisons $7x - 3 + 2x + 8$.

On regroupe : $7x + 2x = 9x$ et $-3 + 8 = 5$.

Donc : $7x - 3 + 2x + 8 = 9x + 5$.

9. 2. Développer puis réduire

Exemple résolu

Une structure d'un avion est représentée par :

$2(a+3)+3(a+4)$. Développons-le

$2(a+3)=2a+6$ et $3(a+4)=3a+12$.

Donc on obtient: $2a+6+3a+12$.

Réduisons : $2a+3a=5a$ et $6+12=18$.

Ainsi : $2(a+3)+3(a+4)=5a+18$.

Exemple

Développons et réduisons : $4(x+2)-2(x-3)$.

On obtient : $4x+8-2x+6$.

Donc : $4x-2x+8+6=2x+14$.

10. Les identités remarquables

10. 1. Le carré d'une somme

Certaines expressions apparaissent très fréquemment dans les calculs de surfaces et de dimensions.

À retenir

Pour tous nombres a et b :

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$.

Exemple résolu

Une plaque carrée utilisée dans la structure d'un avion possède un côté de longueur : $a+3$.

Son aire est : $(a+3)^2$.

En utilisant l'identité remarquable :

$(a+3)^2=a^2+2\times a\times 3+3^2$.

Donc : $(a+3)^2=a^2+6a+9$.

Exemple

Développons $(x+5)^2$.

$(x+5)^2=x^2+2\times x\times 5+5^2$.

Donc : $(x+5)^2=x^2+10x+25$.

10. 2. Le carré d'une différence

À retenir

Pour tous nombres a et b :

$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.

Exemple résolu

Une dimension d'une structure est représentée par : $a-2$. Le carré de cette dimension est : $(a-2)^2$.

Donc : $(a-2)^2=a^2-2\times a\times 2+2^2$.

Ainsi : $(a-2)^2=a^2-4a+4$.

Exemple

Développons $(x-5)^2$.

Après développement, on obtient : $x^2-10x+25$.

10. 3. La différence de deux carrés

À retenir

Pour tous nombres a et b :

$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$.

Exemple résolu

Lors de l'étude de deux dimensions d'une structure aéronautique, on rencontre : $(x-4)(x+4)$.

On reconnaît la troisième identité remarquable.

Donc : $(x-4)(x+4)=x^2-4^2$.

Ainsi : $(x-4)(x+4)=x^2-16$.

Exemple

Développons $(a-7)(a+7)$.

On obtient directement a^2-49.

10. 4. Reconnaître une forme remarquable

Exemple

On considère x^2+6x+9.

On remarque que $6x = 2\times x\times 3$ et $9=3^2$.

Donc $x^2+6x+9=(x+3)^2$.

Exemple

On considère $x^2-10x+25$.

On remarque que $10x = 2\times x\times 5$ et $25=5^2$.

Donc $x^2-10x+25=(x-5)^2$.

Exemple

On considère x^2-36.

Comme $36=6^2$,

on obtient $x^2-36=(x-6)(x+6)$.

11. Factoriser une expression algébrique

11. 1. Mettre un facteur commun en évidence

Factoriser une expression consiste à l'écrire sous forme d'un produit.

Exemple résolu

Un calcul portant sur une structure aéronautique donne : $3a+12$.

Les deux termes sont divisibles par 3.

On met donc 3 en facteur :

$3a+12=3(a+4)$.

La forme factorisée est $3(a+4)$.

Exemple

Factorisons $5x+15$.

Le facteur commun est 5.

Donc $5x+15=5(x+3)$.

Exemple

Factorisons $4a^2+8a$.

Le facteur commun est $4a$.

Donc $4a^2+8a=4a(a+2)$.

11. 2. Reconnaître une forme factorisable

Exemple résolu

Factorisons a^2+4a+4.

On reconnaît $a^2+2\times a\times 2+2^2$.

Donc $a^2+4a+4=(a+2)^2$.

Exemple résolu

Factorisons x^2-9.

On écrit x^2-3^2.

D'après l'identité :

$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$.

Donc $x^2-9=(x-3)(x+3)$.

Exemple résolu

Factorisons a^2-4a+4.

On reconnaît $a^2-2\times a\times 2+2^2$.

Donc $a^2-4a+4=(a-2)^2$.

Exemple résolu

Factorisons $3a^2 - 3$.

On commence par mettre 3 en facteur :

$3a^2 - 3 = 3(a^2 - 1)$.

Or $a^2 - 1 = (a - 1)(a + 1)$.

Donc $3a^2 - 3 = 3(a - 1)(a + 1)$.

Exemple résolu

Factorisons $4x^2 - 25$.

On remarque que :

$4x^2 = (2x)^2$ et $25 = 5^2$.

Donc $4x^2 - 25 = (2x - 5)(2x + 5)$.

12. Utiliser les identités remarquables pour calculer

12. 1. Calculer efficacement un carré

Les identités remarquables permettent également de simplifier certains calculs numériques.

Exemple résolu

Calculons 21^2.

On écrit $21 = 20 + 1$.

Donc $21^2 = (20 + 1)^2$.

Ainsi :

$21^2 = 20^2 + 2 \times 20 \times 1 + 1^2$

$21^2 = 400 + 40 + 1$

$21^2 = 441$.

Exemple résolu

Calculons 19^2.

On écrit $19 = 20 - 1$.

Donc $19^2 = (20 - 1)^2$.

Ainsi $19^2 = 400 - 40 + 1 = 361$.

12. 2. Utiliser la différence de deux carrés

Exemple résolu

Calculons $31^2 - 30^2$.

On utilise $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

Donc $31^2 - 30^2 = (31 - 30)(31 + 30)$.

Ainsi $31^2 - 30^2 = 1 \times 61$.

Donc $31^2 - 30^2 = 61$.

13. Réinvestissement - Calculer les dimensions d'un aéronef

Exemple résolu

✈️ Mission — Étudier une partie d'une aile

Une partie rectangulaire d'une aile possède une longueur de $a + 3$ mètreset une largeur de $a + 2$ mètres.

1. Exprime son aire en fonction de a.
2. Développe et réduis l'expression obtenue.
3. Calcule cette aire pour $a = 4$.

Solution

L'aire du rectangle est $A = (a + 3)(a + 2)$.

Développons A:

$A = a^2 + 2a + 3a + 6$.

Donc $A = a^2 + 5a + 6$.

Pour $a = 4$:

$A = 4^2 + 5 \times 4 + 6$

$A = 16 + 20 + 6$

$A = 42$.

L'aire est donc $\mathbf{42 m^2}$.

Exercice de compréhension

Mission CODE

🔧 Application — Étudier une structure du fuselage

Une structure rectangulaire située à l'intérieur du fuselage possède une longueur $2x + 5$ et une largeur $x + 3$.

1. Écris l'expression de son aire.
2. Développe cette expression.
3. Réduis-la.
4. Calcule cette aire pour $x = 2$.

Exercice de compréhension

Mission CODE

🛩️ Application — Dimensionner un panneau

Un panneau carré utilisé dans un aéronef possède un côté de longueur $a + 4$ cm.

1. Écris son aire sous forme d'un produit.
2. Développe cette expression à l'aide d'une identité remarquable.
3. Calcule l'aire pour $a = 6$.
4. Compare les deux formes obtenues.

Exercice de compréhension

Mission CODE

⚙️ Application — Simplifier une expression de dimension

La longueur totale d'une structure est donnée par :

$3(x + 4) + 2(x + 6)$.

1. Développe.
2. Réduis.
3. Calcule la longueur pour $x = 5$.

Exercice de compréhension

Mission CODE

📐 Application — Calculer une surface

Une plaque rectangulaire possède les dimensions $x + 5$ et $x - 2$.

1. Écris l'expression de son aire.
2. Développe et réduis.
3. Calcule l'aire pour $x = 4$.

Exercice de compréhension

Mission CODE

🔩 Application — Retrouver les dimensions d'une pièce

Un ingénieur obtient les expressions suivantes lors de l'étude d'une pièce :

$A = a^2 + 6a + 9$

$B = x^2 - 16$

$C = a^2 - 10a + 25$

$D = 4x^2 - 49$

$E = 3a^2 - 12$.

Factorise chacune de ces expressions.

Exercice de compréhension

Mission CODE

🧮 Application — Calculer rapidement

Dans certains calculs de dimensionnement, il est utile d'effectuer rapidement des calculs numériques.

Calcule de manière astucieuse :

1. 21^2
2. 19^2

3. 51^2
4. 49^2
5. $31^2 - 30^2$
6. $102^2 - 98^2$.

Utilise lorsque cela est possible les identités remarquables.

14. Mission - Concevoir une partie d'un avion

Exercice de compréhension

Mission CODE

✈️ Mission — Vérification mathématique d'une structure aéronautique

Un ingénieur étudie une partie de la structure d'un avion. Une plaque rectangulaire utilisée dans une aile possède une longueur $a + 4$ mètres et une largeur $a + 2$ mètres.

Une seconde plaque carrée possède un côté de longueur $a + 3$ mètres.

Partie A — Première plaque

1. Exprime l'aire A_1 de la première plaque.
2. Développe et réduis l'expression de A_1.
3. Calcule A_1 pour $a = 5$.

Partie B — Deuxième plaque

4. Exprime l'aire A_2 de la deuxième plaque.
5. Développe l'expression obtenue à l'aide d'une identité remarquable.
6. Calcule A_2 pour $a = 5$.

Partie C — Comparaison

7. Écris l'expression $A_2 - A_1$.
8. Développe et réduis cette expression.
9. Calcule sa valeur pour $a = 5$.
10. Explique ce que représente cette différence dans le contexte de l'étude.

15. Entraînement - Calculer, développer et factoriser

Exercice de compréhension

Développe et réduis :

1. $2(x + 5)$
2. $-3(a - 4)$
3. $4(2x + 3)$
4. $(x + 3)(x + 5)$
5. $(a - 4)(a + 2)$
6. $(2x + 3)(x + 4)$.

Exercice de compréhension

Développe et réduis :

1. $(x + 3)^2$
2. $(x - 4)^2$
3. $(a + 5)^2$
4. $(a - 6)^2$
5. $(x - 7)(x + 7)$
6. $(2a - 3)(2a + 3)$.

Exercice de compréhension

Réduis les expressions suivantes :

1. $3x + 5 + 2x + 7$
2. $8a - 3 + 4a + 9$
3. $7x - 5 - 2x + 8$
4. $4a + 3 + 6a - 11$.

Exercice de compréhension

Factorise :

1. $5x + 20$
2. $3a^2 + 6a$
3. $x^2 + 8x + 16$
4. $a^2 - 12a + 36$

5. $x^2 - 25$
6. $4a^2 - 9$
7. $3x^2 - 27$.

16. Réinvestissement - Analyser une structure d'aéonef

Exercice de compréhension

✈️ Mission finale — Optimiser une structure

Un bureau d'études aéronautiques doit vérifier les dimensions d'une nouvelle pièce destinée à un avion. La longueur de la pièce est $x + 4$ cm et sa largeur est $x + 2$ cm.

Une deuxième pièce possède une forme carrée de côté $x + 3$ cm.

1. Détermine l'aire de la première pièce.
2. Développe et réduis cette expression.
3. Détermine l'aire de la deuxième pièce.
4. Développe cette expression à l'aide d'une identité remarquable.
5. Pour $x = 7$, calcule les deux aires.
6. Compare les deux résultats.
7. Écris l'expression de la différence des deux aires.
8. Développe et réduis cette différence.
9. Factorise, lorsque cela est possible, l'expression obtenue.
10. Explique pourquoi une écriture développée peut être utile pour certains calculs et une écriture factorisée pour d'autres.

À retenir

🎯 À retenir — Calculs sur les expressions algébriques

Une **expression algébrique** contient des nombres, des lettres et des opérations.

Dans un produit, les expressions multipliées sont appelées **facteurs**.

Dans une somme algébrique, les expressions séparées par des additions ou des soustractions sont appelées **termes**.

Pour développer une expression, on utilise notamment la distributivité :

$k(a + b) = ka + kb$.

Pour développer un produit de deux sommes, on multiplie chaque terme du premier facteur par chaque terme du second.

Pour réduire une expression, on regroupe les **termes de même nature**.

Les trois **identités remarquables** sont :

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$;

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$;

$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

Développer permet de transformer certaines expressions écrites sous forme de produit en expressions écrites sous forme de somme.

Factoriser permet de transformer certaines expressions écrites sous forme de somme en expressions écrites sous forme de produit.

Ces techniques permettent de calculer, simplifier, comparer et interpréter des expressions algébriques.

Dans le domaine aéronautique, elles peuvent être utilisées pour étudier les **dimensions**, les **surfaces**, les **structures** et différents paramètres intervenant dans la conception d'un aéronef.

Remarque

✈️ Lorsqu'un ingénieur aéronautique conçoit une pièce, il doit souvent travailler avec des dimensions qui dépendent les unes des autres. Les expressions algébriques permettent de représenter ces relations. Une même quantité peut être écrite sous plusieurs formes.

Par exemple $(a+3)(a+2)$ et a^2+5a+6 représentent la même quantité.

La première forme permet de visualiser directement les deux dimensions d'une plaque rectangulaire.

La seconde peut faciliter certains calculs ou certaines comparaisons.

Ainsi, les mathématiques ne servent pas seulement à obtenir un résultat numérique : elles permettent aussi de **représenter, transformer, simplifier et analyser une situation technique**.

Dans l'aéronautique, ces outils contribuent à vérifier les dimensions et les propriétés géométriques des structures avant leur fabrication.

17. Équations

17. 1. Une dimension inconnue dans une structure aéronautique

Dans la conception d'un avion, certaines dimensions doivent être déterminées à partir des contraintes imposées par la structure.

Un ingénieur peut connaître la longueur totale d'une pièce ainsi que certaines de ses dimensions, mais une autre dimension peut rester inconnue.

Les mathématiques permettent alors de déterminer cette grandeur.

Exemple

Une pièce située dans la structure d'une aile doit avoir une longueur inconnue notée x cm. Deux parties identiques de cette pièce mesurent chacune x cm. Une autre partie mesure 6 cm.

La longueur totale de la pièce doit être de 20 cm.

On peut traduire cette situation par :

$x+x+6=20$.

En regroupant les deux longueurs inconnues :

$2x+6=20$.

Il faut maintenant déterminer la valeur de x.

📖 **Définition**

Une **équation** est une égalité dans laquelle apparaît un nombre inconnu, généralement désigné par une lettre.

Cette lettre est appelée **inconnue**.

Par exemple $2x+6=20$

est une équation d'inconnue x.

17. 2. Les deux membres d'une équation

Dans une équation, l'expression située à gauche du signe $=$ est appelée le **premier membre**.

L'expression située à droite du signe $=$ est appelée le **deuxième membre**.

Exemple

Dans l'équation $2x+6=20$,

$2x+6$ est le premier membre.

20 est le deuxième membre.

Exemple résolu

Reprenons la pièce de l'aile.

On sait que $2x+6=20$.

Soustrayons 6 aux deux membres :

$2x + 6 - 6 = 20 - 6$. Donc : $2x = 14$.

Divisons les deux membres par 2 :

$2x \div 2 = 14 \div 2$. Ainsi : $x = 7$.

La longueur inconnue est donc **7 cm.**

17. 3. Vérifier une solution

📖 **Définition**

Un nombre est une **solution d'une équation** lorsqu'en remplaçant l'inconnue par ce nombre, l'égalité devient vraie.

Résoudre une équation consiste à **déterminer l'ensemble de ses solutions**.

Exemple

Vérifions que 7 est solution de : $2x + 6 = 20$.

On remplace x par 7 :

$2 \times 7 + 6 = 14 + 6 = 20$.

L'égalité est vraie.

Donc : 7 est solution de l'équation.

17. 4. Conserver les mêmes solutions

Pour résoudre une équation, on transforme progressivement l'égalité afin d'isoler l'inconnue.

À retenir

∗Lorsqu'on **ajoute ou soustrait un même nombre** aux deux membres d'une équation, on obtient une équation qui possède les mêmes solutions.

∗Lorsqu'on **multiplie ou divise les deux membres** d'une équation par un même nombre non nul, on obtient une équation qui possède les mêmes solutions.

Exemple résolu

Un ingénieur étudie une pièce dont la longueur x vérifie : $3x + 12 = 30$.

Soustrayons 12 aux deux membres :

$3x + 12 - 12 = 30 - 12$.

Donc $3x = 18$.

Divisons par 3 :

$x = 6$.

La dimension recherchée est donc **6 unités de longueur.**

17. 5. Résoudre une équation du type $ax + b = 0$

De nombreuses situations techniques peuvent conduire à une équation de la forme : $\boldsymbol{ax + b = 0}$.

Exemple résolu

Un calcul de conception conduit à l'équation :

$14x + 7 = 0$.

Soustrayons 7 aux deux membres :

$14x + 7 - 7 = 0 - 7$.

Donc : $14x = -7$.

Divisons par 14 :

$x = -\frac{7}{14}$.

Ainsi : $x = -\frac{1}{2}$.

La solution est donc : $\boldsymbol{x = -\frac{1}{2}}$.

Soit S l'ensemble des solutions de cette équation :

$S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$.

17. 6. Développer avant de résoudre

Lorsqu'une équation contient des parenthèses, on peut utiliser la distributivité afin de simplifier les calculs.

Exemple résolu

Une expression utilisée dans le dimensionnement d'une structure conduit à : $2(x + 4) = 18$.

Développons : $2x + 8 = 18$.

Soustrayons 8 : $2x = 10$.

Puis divisons par 2 : $x = 5$.

Donc la dimension recherchée est :

5 unités de longueur.

17. 7. Un produit égal à zéro

À retenir

Si un produit de deux nombres est nul, alors au moins l'un des deux facteurs est nul.

Ainsi $(A \times B) = 0$ équivaut à $A = 0$ ou $B = 0$.

Exemple résolu

Une étude mathématique d'une structure conduit à : $(x - 3)(x + 5) = 0$.

Un produit est nul lorsque l'un de ses facteurs est nul.

Donc $x - 3 = 0$ ou $x + 5 = 0$.

Ainsi $x = 3$ ou $x = -5$.

L'équation possède donc deux solutions : **3 et −5.**

Soit S' l'ensemble des solution de l'équation:

S' = {-5 ; 3}

17. 8. Traduire une situation aéronautique par une équation

Avant de résoudre une équation, il faut parfois commencer par transformer une situation concrète en langage mathématique.

Exemple résolu

Un panneau destiné à un avion possède une longueur inconnue x.

Deux panneaux identiques et une pièce supplémentaire de 8 cm doivent former une longueur totale de 38 cm.

On traduit la situation par : $\mathbf{2x + 8 = 38}$.

Résolvons l'équation obtenue :

$2x + 8 = 38$ équivaut à $2x = 38 - 8$.

$2x + 8 = 38$ équivaut à $2x = 30$.

$2x + 8 = 38$ équivaut à $x = 15$.

Chaque panneau mesure donc :

15 cm.

18. Réinvestissement - Déterminer une grandeur inconnue

Exemple résolu

✈️ Mission — Dimensionner une pièce d'avion Un ingénieur étudie une pièce rectangulaire utilisée dans la structure d'un avion.

Sa longueur est x cm et sa largeur est de 5 cm.

Le périmètre de la pièce est de 34 cm.

On cherche la longueur x.

1. Mettre la situation en équation

Le périmètre d'un rectangle est : $2 \times L + 2 \times l$.

On obtient donc : $2x + 2 \times 5 = 34$.

Ainsi : $2x + 10 = 34$.

$2x + 10 = 34$ équivaut à $2x + 10 = 34$

$2x + 10 = 34$ équivaut à $2x = 34 - 10$

$2x + 10 = 34$ équivaut à $2x = 24$

$2x + 10 = 34$ équivaut à $x = 12$.

La longueur de la pièce est donc : **12 cm.**

2. Vérifier le résultat

Si $x = 12$:

$2 \times 12 + 2 \times 5 = 24 + 10 = 34$.

Le résultat est donc cohérent avec la contrainte imposée.

19. Les inéquations

19. 1. Une masse maximale pour un aéronef

Lorsqu'un avion est préparé pour un vol, sa masse totale doit respecter certaines limites.

La masse de l'avion vide est connue.

La masse du carburant et celle de la charge embarquée peuvent varier.

L'ingénieur doit donc vérifier que la masse totale ne dépasse pas la limite autorisée.

Exemple

Un appareil possède une masse de base de 12000 kg.

On ajoute une charge de masse x kg.

La masse totale doit rester inférieure à 15000 kg.

On peut écrire :

$12000 + x < 15000$.

Cette écriture est une **inéquation**.

19. 2. Comprendre une inéquation

📖 **Définition**

Une **inéquation** est une inégalité dans laquelle apparaît un nombre inconnu, généralement désigné par une lettre.

Par exemple :

$12000 + x < 15000$

est une inéquation d'inconnue x.

Dans une inéquation, on peut rencontrer les signes : $<$; $>$; $\leq$; $\geq$.

À retenir

Dans : $3x + 70 < 1000$,

$3x + 70$ est le **premier membre**.

1000 est le **deuxième membre**.

19. 3. Vérifier si une valeur respecte une contrainte

📖 **Définition**

On appelle **solution d'une inéquation** tout nombre qui rend l'inégalité vraie lorsqu'on le remplace par l'inconnue.

Résoudre une inéquation consiste à **déterminer l'ensemble de ses solutions**.

Exemple résolu

Un appareil doit respecter : $12000 + x < 15000$.

Soustrayons 12000 aux deux membres : $x < 3000$.

La charge supplémentaire doit donc être :

inférieure à 3000 kg.

Une charge de 2500 kg convient car :

$12000 + 2500 = 14500 < 15000$.

Une charge de 3500 kg ne convient pas car :

$12000 + 3500 = 15500 > 15000$.

19. 4. Ajouter ou soustraire un même nombre

À retenir

Lorsqu'on ajoute ou soustrait un même nombre aux deux membres d'une inéquation, le **sens de l'inégalité ne change pas**.

Exemple

Une contrainte de masse est donnée par :

$x + 4000 < 15000$.

On soustrait 4000 aux deux membres :

$x + 4000 - 4000 < 15000 - 4000$.

Donc : $x < 11000$.

19. 5. Multiplier par un nombre positif

À retenir

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inéquation par un même nombre **positif non nul**, le sens de l'inégalité ne change pas.

Exemple résolu

Une contrainte sur trois éléments identiques conduit à : $3x < 900$.

On divise les deux membres par 3 : $x < 300$.

Le sens de l'inégalité reste donc le même.

19. 6. Le sens de l'inégalité change

À retenir

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inéquation par un même nombre **négatif non nul**, le sens de l'inégalité doit être **inversé**.

Exemple résolu

Une contrainte mathématique sur un paramètre de vol conduit à : $-4x + 5 < 21$.

Soustrayons 5 : $-4x < 16$.

On divise par -4. Comme on divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change : $x > -4$.

Les solutions sont donc les nombres supérieurs à $\mathbf{-4}$.

19. 7. Résoudre une inéquation du premier degré

Exemple résolu

Une étude de charge donne : $4x + 5 < x - 3$.

Soustrayons 5 aux deux membres : $4x < x - 8$.

Soustrayons x aux deux membres : $4x - x < -8$.

Donc : $3x < -8$.

Divisons par 3 : $x < -\frac{8}{3}$.

Les solutions sont donc les nombres rationnels strictement inférieurs à : $\mathbf{-\frac{8}{3}}$.

Exemple résolu

Considérons maintenant : $-4x + 5 < x - 3$.

Soustrayons 5 : $-4x < x - 8$.

Soustrayons x : $-5x < -8$.

On divise par -5 : $x > \frac{8}{5}$. (Le sens change)

Les solutions sont donc les nombres rationnels strictement supérieurs à : $\mathbf{\frac{8}{5}}$.

19. 8. Une contrainte peut être représentée sur une droite graduée

Une inéquation permet souvent de décrire une plage de valeurs possibles pour une grandeur.

Exemple

Si la température de fonctionnement d'un équipement aéronautique doit être supérieure ou égale à $-20°C$ et inférieure ou égale à $60°C$, on écrit : $\mathbf{-20 \leq T \leq 60}$.

Les valeurs admissibles sont donc comprises entre $-20°C$ et $60°C$, bornes comprises.

Remarque

Dans l'aéronautique, les inéquations permettent de traduire de nombreuses **contraintes techniques** :

• une masse maximale ;

• une température minimale ou maximale ;

• une vitesse à ne pas dépasser ;

• une longueur comprise dans une plage donnée ;

• une quantité minimale de carburant ;

• une distance de sécurité ;

• une charge maximale admissible.

19. 9. Vérifier plusieurs valeurs

Exemple

Une pièce ne doit pas dépasser une masse de :

500 kg.

On traduit cette contrainte par : $x \leq 500$.

Parmi les valeurs suivantes :

420 ; 500 ; 530 ; 480 ; 610,

les valeurs qui respectent la contrainte sont :

420 ; 500 ; 480.

La valeur 500 est acceptée car la limite est incluse.

19. 10. Traduire une contrainte aéronautique

Exemple résolu

Un drone destiné à transporter du matériel possède une masse à vide de 8 kg.

La masse du matériel transporté est x kg.

La masse totale ne doit pas dépasser 20 kg.

La situation se traduit par : $8 + x \leq 20$.

En soustrayant 8 aux deux membres : $x \leq 12$.

Le drone peut donc transporter une masse de matériel inférieure ou égale à : **12 kg.**

19. 11. Une valeur précise ou une plage de valeurs

À retenir

Une équation cherche généralement à déterminer une ou plusieurs valeurs qui rendent une égalité vraie.

Une inéquation permet de déterminer un **ensemble de valeurs** qui respectent une contrainte.

Exemple

Si une pièce doit avoir exactement une longueur de 25 cm :

$x = 25$.

On cherche une valeur précise.

Exemple

Si la longueur doit être inférieure à 25 cm :

$x < 25$.

Il existe alors une infinité de valeurs possibles.

20. Réinvestissement - Contrôler les contraintes aéronef

Exemple résolu

✈️ Mission — Préparer un aéronef pour un vol

Un aéronef est préparé avant un vol.

Les ingénieurs doivent vérifier plusieurs caractéristiques afin de respecter les limites prévues lors de la conception.

1. Déterminer une masse inconnue

La masse de base de l'aéronef est de 12000 kg.

Une charge supplémentaire de masse x kg est ajoutée.

La masse totale obtenue est de 14500 kg.

Détermine x.

Solution

On écrit : $12000 + x = 14500$.

Donc : $x = 14500 - 12000$.

Ainsi : $x = 2500$.

La masse supplémentaire est donc : **2500 kg.**

2. Vérifier une contrainte de masse

La masse totale de l'aéronef ne doit pas dépasser 15000 kg.

La masse de base est de 12000 kg.

Écris une inéquation permettant de déterminer la masse x de la charge supplémentaire.

Solution

On doit avoir : $12000 + x \leq 15000$.

Donc : $x \leq 3000$.

La charge supplémentaire ne doit donc pas dépasser : **3000 kg.**

3. Vérifier plusieurs charges

Parmi les charges suivantes :

2400 kg ; 2800 kg ; 3000 kg ; 3200 kg,

lesquelles respectent la contrainte précédente ?

Solution

La condition est : $x \leq 3000$.

On obtient :

$2400 \leq 3000$: **accepté**.

$2800 \leq 3000$: **accepté**.

$3000 \leq 3000$: **accepté**.

$3200 > 3000$: **refusé**.

Les charges possibles sont donc :

2400 kg, **2800 kg** et **3000 kg.**

4. Déterminer une température admissible

Un équipement électronique de bord fonctionne correctement lorsque sa température T vérifie :

$-20 \leq T \leq 60$. Parmi les températures suivantes :

$-25°C$; $-20°C$; $0°C$; $45°C$; $60°C$; $65°C$,

lesquelles sont admissibles ?

Solution

Les températures admissibles sont celles qui appartiennent à l'intervalle : $[-20; 60]$.

Ainsi :

$-20°C$ est **admissible**.

$0°C$ est **admissible**.

$45°C$ est **admissible**.

$60°C$ est **admissible**.

Mais : $-25°C$ et $65°C$ ne sont **pas admissible**.

5. Résoudre une équation de conception

Une pièce possède une longueur x cm.

Deux pièces identiques et une partie de 6 cm forment une longueur totale de 30 cm.

Détermine x.

Solution

On écrit : $2x + 6 = 30$.

Donc : $2x = 24$.

Ainsi : $x = 12$.

Chaque pièce mesure : **12 cm.**

6. Résoudre une inéquation

Une charge composée de trois éléments identiques doit avoir une masse totale inférieure à 900 kg.

Chaque élément possède une masse x kg.

Détermine les valeurs possibles de x.

Solution

On écrit : $3x < 900$.

En divisant par 3 : $x < 300$.

Chaque élément doit donc avoir une masse strictement inférieure à : **300 kg.**

7. Une contrainte avec un coefficient négatif

Une étude mathématique conduit à l'inéquation :

$-4x + 5 < 21$.

Résous cette inéquation.

Solution

$-4x + 5 < 21$

$-4x < 16$

En divisant par -4, le sens change : $x > -4$.

Les solutions sont donc les nombres supérieurs à :

-4.

8. Une contrainte sur une dimension

La longueur x d'une pièce doit satisfaire :

$4x + 5 < x - 3$.

Résous cette inéquation.

Solution

$4x + 5 < x - 3$

$4x < x - 8$

$3x < -8$

Donc : $x < -\frac{8}{3}$.

Les solutions sont les nombres rationnels strictement inférieurs à : $\mathbf{-\frac{8}{3}}$.

9. Résoudre une équation à produit nul

Une relation de conception conduit à :

$(x - 3)(x + 5) = 0$.

Détermine les valeurs de x.

Solution

Un produit est nul si l'un des facteurs est nul.

Donc : $x - 3 = 0$ ou $x + 5 = 0$.

Ainsi : $x = 3$ ou $x = -5$.

10. Interpréter une solution

Un système aéronautique impose la condition :

$T \leq 80$.

Que signifie cette inégalité dans le contexte de fonctionnement du système ?

Solution

Cela signifie que la température T doit être inférieure ou égale à $80°C$.

Une température de $80°C$ est donc autorisée.

Une température supérieure à $80°C$ ne respecte pas la contrainte.

Exercice de compréhension

Mission CODE

✈️ Application — Contrôler les contraintes d'un aéronef

Un bureau d'études aéronautiques travaille sur un nouvel aéronef.

Les ingénieurs doivent déterminer certaines dimensions et vérifier plusieurs contraintes.

1. Une pièce possède une longueur x cm. Deux pièces identiques

et une partie de 8 cm donnent une longueur totale de 38 cm. Détermine x.

2. Une structure possède une longueur x m et une autre partie

de 12 m. La longueur totale doit être de 45 m. Écris puis résous l'équation correspondante.

3. La masse totale d'un aéronef doit être inférieure à 20000 kg. Sa masse de base est de 15000 kg et une charge de masse x kg doit être ajoutée. Écris puis résous l'inéquation.

4. Parmi les masses suivantes :

3500 kg ; 4000 kg ; 5000 kg ; 5500 kg, lesquelles respectent la contrainte de la question 3 ?

5. Un équipement électronique fonctionne lorsque :

$-30 \leq T \leq 70$.

Parmi les températures suivantes : $-40°C$; $-30°C$; $0°C$; $65°C$; $70°C$; $75°C$,détermine celles qui sont admissibles.

6. Résous dans $\mathbb{Q}$: $3x + 5 = 20$.
7. Résous dans $\mathbb{Q}$: $6x - 7 = 21$.
8. Résous dans $\mathbb{Q}$: $4x + 5 < x - 3$.
9. Résous dans $\mathbb{Q}$: $-4x + 5 < x - 3$.
10. Résous : $(x - 4)(x + 6) = 0$.
11. Une pièce doit avoir une longueur comprise entre $2,5$ m et $3,8$ m. Traduis cette contrainte par une

double inégalité.

12. Explique pourquoi le sens d'une inégalité change lorsqu'on multiplie ou divise ses deux membres par

un nombre négatif.

À retenir

🎯 À retenir — Équations et inéquations

• Une **équation** est une égalité dans laquelle apparaît une inconnue.

• Résoudre une équation consiste à déterminer **l'ensemble de ses solutions**.

• Pour transformer une équation, on peut ajouter, soustraire, multiplier ou diviser ses deux membres par un même nombre non nul, sans modifier l'ensemble de ses solutions.

• Pour une équation du type : $ax + b = 0$, avec $a \neq 0$:

$x = -\frac{b}{a}$.

• Un produit est nul si et seulement si au moins l'un de ses facteurs est nul :

$A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ ou $B = 0$.

• Une **inéquation** est une inégalité dans laquelle apparaît une inconnue.

• Pour une inéquation, ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres ne change pas le sens de l'inégalité.

• Multiplier ou diviser par un nombre **positif non nul** ne change pas le sens de l'inégalité.

• Multiplier ou diviser par un nombre **négatif non nul** inverse le sens de l'inégalité.

• Les équations permettent de déterminer une **valeur inconnue**, tandis que les inéquations permettent souvent de déterminer une **plage de valeurs admissibles**.

• En aéronautique, ces outils permettent notamment de déterminer des **dimensions**, des **masses**, des **températures**, des **charges** et différentes **limites de fonctionnement**.

Remarque

✈️ Dans l'aéronautique, une grande partie du travail consiste à respecter des contraintes.

Une pièce doit avoir la bonne dimension.

Une structure doit supporter une charge suffisante.

La masse totale d'un aéronef doit rester dans certaines limites.

Un équipement doit fonctionner dans une plage de températures déterminée.

Une vitesse ou une distance peut également être limitée.

Les mathématiques permettent de traduire ces contraintes sous forme d'**équations et d'inéquations**.

Une équation permet de rechercher une **valeur précise**.

Une inéquation permet de déterminer un **ensemble de valeurs admissibles**.

Ainsi, les mathématiques permettent aux ingénieurs de **vérifier qu'une conception respecte les contraintes imposées avant même la fabrication et les essais physiques**.

🔭 Pour aller plus loin

∗La conception d'un aéronef fait intervenir de nombreux domaines scientifiques. Les ingénieurs utilisent notamment les mathématiques pour étudier :

• les dimensions et les formes des ailes ;

• les surfaces et les volumes ;

• les structures du fuselage ;

• les mouvements de l'aéronef ;

• la vitesse et l'accélération ;

• la consommation de carburant ;

• les performances des moteurs ;

• les trajectoires de vol ;

• la résistance des matériaux ;

• la stabilité et l'équilibre de l'aéronef.

Les expressions algébriques constituent donc un outil important pour **modéliser des situations techniques** et préparer des calculs plus complexes.

Les notions étudiées dans ce parcours constituent une étape vers l'utilisation des mathématiques dans les sciences de l'ingénieur et dans l'aéronautique.

∗Les ingénieurs aéronautiques utilisent des modèles mathématiques beaucoup plus complexes pour étudier les aéronefs. Les équations et les inéquations interviennent notamment dans :

• le **dimensionnement des structures** ;

• l'étude des **performances de vol** ;

• la détermination de la **masse maximale** ;

• l'étude de la **consommation de carburant** ;

• le contrôle de la **température des équipements** ;

• la détermination des **plages de fonctionnement** ;

• l'étude des **forces et des mouvements** ;

• la conception des **systèmes de commande** ;

• la vérification des **contraintes de sécurité**.

Les notions étudiées dans ce parcours constituent ainsi une première étape vers la **modélisation mathématique des contraintes rencontrées dans l'aéronautique**.

📘 PARCOURS 3e — Monôme-Polynôme, Équations de droites, Équations-Inéquations et Application affine-Application linéaire au service de l'océanographie et des technologies marines

🔎 Découverte

🌊 L'océanographie : explorer, comprendre et protéger les océans

L'**océanographie** est une discipline scientifique qui consiste à étudier les océans et les mers. Les océans occupent une très grande partie de la surface de notre planète. Ils jouent un rôle essentiel dans le climat, la biodiversité, les ressources naturelles et les activités humaines. Pour mieux les comprendre, les scientifiques étudient notamment :

• la **température** de l'eau ;

• la **profondeur** des océans ;

• les **courants marins** ;

• les **vagues** et les marées ;

• la **pression** sous-marine ;

• la **salinité** de l'eau ;

• les **écosystèmes marins** ;

• les fonds océaniques et leur relief.

L'océanographie permet ainsi de mieux comprendre le fonctionnement des océans et leur influence sur notre planète.

🔬 Comment les scientifiques explorent-ils les océans ?

Les océans sont immenses et certaines régions sont très difficiles d'accès. Les scientifiques ne peuvent donc pas toujours effectuer leurs observations directement. Ils utilisent différents instruments et différentes technologies pour recueillir des informations. Parmi ces outils, on trouve :

• des **navires océanographiques** équipés de nombreux instruments de mesure ;

• des **sondes** qui peuvent descendre à différentes profondeurs ;

• des **capteurs** capables de mesurer la température, la pression ou la salinité ;

• des **robots sous-marins** capables d'explorer des zones difficiles d'accès ;

• des **véhicules sous-marins autonomes** capables de se déplacer et de réaliser des mesures sans être directement pilotés depuis la surface ;

• des **systèmes satellites** permettant d'observer certaines caractéristiques de la surface des océans.

🤖 Les robots sous-marins

Imagine un robot capable de quitter un navire scientifique, de descendre plusieurs centaines de mètres sous la surface de l'océan et d'effectuer automatiquement une mission. Un tel robot peut être équipé de caméras, de capteurs et d'instruments scientifiques. Il peut par exemple :

• mesurer la température de l'eau à différentes profondeurs ;

• déterminer sa position ;

• suivre une trajectoire programmée ;

• cartographier les fonds marins ;

• recueillir des informations sur l'environnement ;

• transmettre les données recueillies aux scientifiques.

Le robot doit donc être capable de **mesurer**, **calculer**, **se déplacer** et **prendre des décisions** en fonction des informations reçues.

🧭 Une mission sous-marine doit être préparée avec précision

Avant de lancer un robot sous-marin, les scientifiques et les ingénieurs doivent préparer sa mission. Ils doivent notamment déterminer :

• la zone à explorer ;

• la profondeur à atteindre ;

• la trajectoire à suivre ;

• la durée de la mission ;

• la quantité d'énergie disponible ;

• les limites de fonctionnement des instruments ;

• les conditions dans lesquelles le robot peut fonctionner en toute sécurité.

Chaque choix doit être étudié avec précision. Une erreur dans la trajectoire, dans une mesure ou dans le calcul de l'autonomie peut compromettre une partie de la mission.

📐 Les mathématiques entrent dans la mission

Pour préparer une mission d'exploration sous-marine, les scientifiques doivent représenter des grandeurs qui peuvent varier. Par exemple, la position d'un robot peut dépendre du temps. Sa profondeur peut également varier au cours de la mission. La surface d'une zone à explorer peut dépendre de plusieurs dimensions. La quantité d'énergie consommée peut dépendre de la durée de fonctionnement du robot. Certaines grandeurs doivent également respecter des limites. Ainsi, derrière une mission d'exploration sous-marine se cachent de nombreux problèmes que les mathématiques permettent de représenter et de résoudre.

📊 Des grandeurs qui peuvent varier

Supposons qu'un robot explore une zone rectangulaire dont la longueur dépend d'une grandeur que l'on ne connaît pas encore. On peut représenter cette longueur par une lettre : x .

Si la largeur de la zone est fixée à 5 unités, certaines grandeurs liées à cette zone peuvent alors s'écrire à l'aide de x. Par exemple, une longueur totale pourrait être représentée par $x + 3$, tandis qu'une autre grandeur pourrait être représentée par $2x + 5$. Ces écritures permettent de représenter une situation dont certaines dimensions ne sont pas encore connues.

📈 Décrire une évolution

Lorsqu'un robot descend dans l'océan, sa position peut évoluer régulièrement avec le temps. Dans certaines situations, cette évolution peut être représentée par une relation entre deux grandeurs. Par exemple, la profondeur du robot peut dépendre de la durée écoulée depuis le début de la descente. Lorsque cette relation est régulière, une représentation graphique peut permettre de visualiser le mouvement du robot. Les mathématiques permettent alors de passer d'une **situation réelle** à une **représentation graphique**, puis à une **relation mathématique**.

⚙️ Respecter les contraintes d'une mission

Une mission sous-marine ne peut pas toujours être réalisée avec n'importe quelles valeurs. Un robot peut disposer d'une quantité limitée d'énergie. Il peut également être conçu pour fonctionner seulement dans certaines profondeurs ou pendant une durée maximale. On peut alors se poser des questions comme :

• Quelle durée de fonctionnement est possible ?

• Quelle profondeur peut être atteinte ?

• Quelle distance peut être parcourue ?

• Quelles valeurs sont compatibles avec les contraintes de la mission ?

Pour répondre à ces questions, les scientifiques utilisent des **équations** et des **inéquations**.

🧩 Des outils mathématiques pour modéliser le monde réel

Dans l'étude des océans et la conception des technologies marines, les mathématiques permettent donc de représenter des situations de plus en plus complexes. Une grandeur peut être représentée par une lettre. Plusieurs grandeurs peuvent être regroupées dans une même expression. Une relation entre deux grandeurs peut être représentée dans un repère. Une contrainte peut être traduite par une équation ou une inéquation. Les mathématiques deviennent ainsi un véritable outil de **modélisation**.

🔎 Trois questions pour préparer une mission

Au cours de ce parcours, nous allons nous intéresser à plusieurs problèmes rencontrés dans les technologies marines. Comment représenter et transformer des expressions contenant des lettres ? Comment décrire mathématiquement une trajectoire rectiligne d'un robot sous-marin ? Comment déterminer les valeurs qui permettent à une mission de respecter ses contraintes ? Ces questions vont nous conduire progressivement vers trois grands outils mathématiques :

• les **monômes et les polynômes** ;

• les **équations de droites** ;

• les **équations et les inéquations**.

🌍 **Les mathématiques au service de l'exploration**

L'océanographie et les technologies marines montrent que les mathématiques ne servent pas uniquement à effectuer des calculs en classe. Elles permettent aux scientifiques et aux ingénieurs de **mesurer**, **prévoir**, **modéliser**, **comparer** et **décider**. Dans ce parcours, nous allons donc partir de situations rencontrées dans l'exploration des océans pour découvrir progressivement comment les outils mathématiques permettent de préparer et d'analyser une mission sous-marine.

🎯 Ce que tu vas apprendre

À la fin de ce parcours, tu seras capable de :

• reconnaître et utiliser des **monômes** ;

• identifier les éléments d'un **polynôme** ;

• réduire et effectuer des calculs sur des expressions polynomiales ;

• développer et factoriser certaines expressions ;

• représenter une situation dans un **repère** ;

• déterminer et utiliser l'**équation d'une droite** ;

• interpréter le **coefficient directeur** et l'**ordonnée à l'origine** ;

• résoudre des **équations** ;

• résoudre des **inéquations** ;

• reconnaître et manipuler des **applications affines** ;

• reconnaître et manipuler des **applications linéaires** ;

• représenter et interpréter les solutions ;

• utiliser ces outils mathématiques pour analyser des situations liées à l'**océanographie et aux technologies marines**.


A = (x1, y1, z1)
B = (x2, y2, z2)
C = (x3, y3, z3).
d(i;j)
d = √((x1 - x2)² + (y1 - y2)² + (z1 - z2)²)

21. Monôme-Polynôme

21. 1. Définition d'un monôme

📖 **Définition**

Un **monôme** est une expression littérale qui s'écrit sous la forme : ax^n où a est un nombre et n est un entier naturel.

Le nombre a est appelé le **coefficient** du monôme.

La lettre x est appelée la **variable**.

L'entier naturel n est appelé le **degré** du monôme.

Exemple

Dans l'étude d'un équipement marin, la longueur d'un câble peut être représentée par une variable x.

L'expression $5x$ est un monôme.

Son coefficient est 5.

Sa variable est x.

Son degré est 1.

Exemple

Considérons le monôme $7x^2$.

Son coefficient est 7.

Sa variable est x.

Son degré est 2.

Exemple

Le monôme $-3x^4$ a pour coefficient -3 et pour degré 4.

Remarque

Un nombre seul peut également être considéré comme un monôme.

Exemple

-5 est un monôme de degré 0.

En effet $-5 = -5x^0$.

21. 2. Coefficient et degré d'un monôme

Exemple résolu

Un capteur sous-marin mesure une grandeur représentée par x. On considère les monômes suivants : $4x$; $-7x^2$; $3x^5$; -9.

On peut identifier leur coefficient et leur degré.

• Pour $4x$ le coefficient est 4 et le degré est 1.

• Pour $-7x^2$ le coefficient est -7 et le degré est 2.

• Pour $3x^5$ le coefficient est 3 et le degré est 5.

• Pour -9 le coefficient est -9 et le degré est 0.

À retenir

Pour identifier un monôme ax^n :

• a est son **coefficient** ;

• x est sa **variable** ;

• n est son **degré**.

21. 3. Définition d'un polynôme

📖 **Définition**

Un **polynôme** est une somme de plusieurs monômes de même variable.

Exemple

$6x^2 + 2x - 5$

est un polynôme.

Il est constitué des trois monômes :

$6x^2$, $2x$ et -5.

Exemple

Dans l'étude de la forme d'une structure sous-marine, une grandeur peut être représentée par :

$P(x) = 3x^2 + 5x - 7$. Cette expression est un polynôme.

Elle est la somme des monômes : $3x^2$; $5x$; -7.

Remarque

Un polynôme peut comporter un seul monôme.

Exemple

$4x^3$ est à la fois un monôme et un polynôme.

21. 4. Degré d'un polynôme

📖 **Définition**

Le **degré d'un polynôme** est le plus grand degré des monômes qui le composent.

Exemple résolu

Considérons le polynôme :

$P(x) = 6x^4 - 3x^2 + 8x - 5$.

Les monômes qui le composent sont :

$6x^4$ de degré 4 ;

$-3x^2$ de degré 2 ;

$8x$ de degré 1 ;

-5 de degré 0.

Le plus grand degré est 4.

Donc : P **est un polynôme de degré 4**.

Exemple

Considérons $Q(x) = 7x^3 - 2x + 9$.

Les degrés des monômes sont respectivement :

3, 1 et 0.

Le degré de Q est donc **3**.

21. 5. Identifier les monômes d'un polynôme

Exemple résolu

Une étude océanographique conduit à l'expression :

$P(x) = 4x^3 - 7x^2 + 2x + 6$.

Cette expression est constituée des monômes :

$4x^3$; $-7x^2$; $2x$; 6.

Leurs coefficients sont respectivement : 4 ; -7 ; 2 ; 6.

Leurs degrés sont : 3 ; 2 ; 1 ; 0.

Le degré du polynôme est donc 3.

Remarque

Le signe placé devant un monôme appartient à son coefficient.

Ainsi, dans $5x^2 - 3x + 8$, le coefficient du deuxième monôme est -3.

21. 6. Écrire un polynôme selon les puissances décroissantes

Pour faciliter les calculs, on peut écrire les termes d'un polynôme en respectant l'ordre décroissant des puissances de la variable.

Exemple résolu

Considérons $P(x) = 5x + 3x^3 - 7 + 2x^2$.

Les termes peuvent être réorganisés selon les puissances décroissantes de x :

$P(x) = 3x^3 + 2x^2 + 5x - 7$.

Les deux écritures représentent le même polynôme.

À retenir

Pour ordonner un polynôme, on place généralement les termes du plus grand degré au plus petit degré.

21. 7. Réduire une expression algébrique

📖 **Définition**

Réduire une expression consiste à regrouper les termes de même nature afin d'obtenir une écriture plus simple.

Des termes de même nature possèdent la même partie littérale.

Exemple résolu

Une station sous-marine mesure différentes grandeurs liées à une même variable x.

On considère $3x + 5x - 2$.

Les termes $3x$ et $5x$ sont de même nature.

On les regroupe : $3x + 5x = 8x$.

Donc : $3x + 5x - 2 = 8x - 2$.

Exemple

Réduisons : $7x^2 - 3x + 4x^2 + 8x$.

On regroupe les termes en x^2 :

$7x^2 + 4x^2 = 11x^2$.

Puis les termes en x : $-3x + 8x = 5x$.

Donc : $7x^2 - 3x + 4x^2 + 8x = 11x^2 + 5x$.

21. 8. Additionner des polynômes

À retenir

Pour additionner des polynômes, on regroupe les monômes de même nature.

Exemple résolu

Un modèle mathématique décrivant une structure marine est donné par :

$P(x) = 3x^2 + 5x - 2$ et $Q(x) = 2x^2 - 3x + 7$.

Calculons : $P(x) + Q(x)$.

$P(x) + Q(x) = (3x^2 + 5x - 2) + (2x^2 - 3x + 7)$.

On regroupe les termes de même nature :

$3x^2 + 2x^2 = 5x^2$;

$5x - 3x = 2x$;

$-2 + 7 = 5$.

Donc : $P(x) + Q(x) = 5x^2 + 2x + 5$.

21. 9. Soustraire des polynômes

Exemple résolu

Considérons :

$P(x) = 5x^2 + 4x - 3$ et $Q(x) = 2x^2 - x + 6$.

Calculons : $P(x) - Q(x)$.

On obtient :

$P(x) - Q(x) = (5x^2 + 4x - 3) - (2x^2 - x + 6)$.

On enlève les parenthèses :

$P(x) - Q(x) = 5x^2 + 4x - 3 - 2x^2 + x - 6$.

Puis on réduit :

$5x^2 - 2x^2 = 3x^2$;

$4x + x = 5x$;

$-3 - 6 = -9$.

Donc : $P(x) - Q(x) = 3x^2 + 5x - 9$.

21. 10. Multiplier un monôme par un polynôme

À retenir

Pour multiplier un monôme par un polynôme, on multiplie ce monôme par chacun des termes du polynôme.

Exemple résolu

Une relation utilisée pour modéliser une mesure marine est : $3x(2x^2 - 4x + 5)$.

On distribue $3x$ à chaque terme :

$3x \times 2x^2 = 6x^3$;

$3x \times (-4x) = -12x^2$;

$3x \times 5 = 15x$.

Donc :

$3x(2x^2 - 4x + 5) = 6x^3 - 12x^2 + 15x$.

21. 11. Développer une expression

📖 **Définition**

Développer une expression consiste à transformer un produit en une somme ou une différence.

Cette transformation repose notamment sur la distributivité.

À retenir

Pour tous nombres a, b et c :

$\boldsymbol{a(b + c) = ab + ac}$;

$\boldsymbol{a(b - c) = ab - ac}$.

Exemple résolu

Un modèle de calcul lié à une structure marine conduit à l'expression : $4(x + 3)$.

En utilisant la distributivité :

$4(x + 3) = 4x + 12$.

L'expression développée est donc : $4x + 12$.

Exemple

Développons $-2(3x - 5)$.

$-2(3x - 5) = -2 \times 3x + (-2) \times (-5)$

$-2(3x - 5) = -6x + 10$.

Donc : $-2(3x - 5) = -6x + 10$.

21. 12. Développer avec les identités remarquables

À retenir

Pour tous nombres a et b :

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Exemple résolu

Considérons : $(x + 4)^2$.

Avec : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$,

on obtient :

$(x + 4)^2 = x^2 + (2)(x)(4) + 4^2$.

Donc : $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$.

Exemple

Développons : $(x - 3)^2$.

On obtient : $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$.

21. 13. Factoriser une expression

📖 **Définition**

Factoriser une expression consiste à transformer une somme ou une différence en un produit.

C'est l'opération inverse du développement.

Exemple résolu

Considérons : $6x + 12$.

Le facteur commun est 6.

On obtient : $6x + 12 = 6(x + 2)$.

L'expression a donc été factorisée.

Exemple

Factorisons : $5x^2 + 10x$.

Le facteur commun est $5x$.

Donc : $5x^2 + 10x = 5x(x + 2)$.

21. 14. Utiliser les identités remarquables pour factoriser

Exemple résolu

Considérons : $x^2 - 16$.

On reconnaît une différence de deux carrés :

$x^2 - 4^2$.

En utilisant : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, on obtient : $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$.

Exemple

Considérons : $x^2 + 6x + 9$.

On reconnaît : $x^2 + (2)(x)(3) + 3^2$.

Donc : $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$.

21. 15. Reconnaître deux expressions équivalentes

📖 **Définition**

Deux expressions algébriques sont **équivalentes** lorsqu'elles représentent la même quantité pour toute valeur admissible de la variable.

Exemple résolu

Considérons : $A = 3(x + 4)$ et $B = 3x + 12$.
Développons A :

$A = 3x + 12$.

On obtient exactement l'expression B. Donc : $3(x + 4) = 3x + 12$. Les deux expressions sont équivalentes.

Remarque

Développer, réduire et factoriser permettent de changer la forme d'une expression tout en conservant la quantité qu'elle représente.

À retenir

🎯 **À retenir — Monômes et polynômes**

Un **monôme** est une expression de la forme : ax^n où a est le coefficient et n le degré.

Un **polynôme** est une somme de plusieurs monômes de même variable.

Le **degré d'un polynôme** est le plus grand degré de ses monômes.

Pour **réduire** une expression, on regroupe les termes de même nature.

Pour **développer**, on utilise notamment la distributivité :

$a(b + c) = ab + ac$.

Pour **factoriser**, on transforme une somme ou une différence en produit.

Les identités remarquables sont :

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Ces outils permettent de transformer et simplifier les expressions utilisées pour modéliser des phénomènes en **océanographie** et dans les **technologies marines**.

22. Équations de droites

Dans les domaines de l'**océanographie** et des **technologies marines**, les scientifiques et les ingénieurs doivent représenter et étudier de nombreux phénomènes à l'aide de modèles mathématiques. Ils peuvent notamment étudier :

• la trajectoire d'un robot sous-marin ;

• le déplacement d'un drone marin ;

• la position d'un navire à la surface de l'eau ;

• l'évolution de la profondeur d'un engin sous-marin ;

• le déplacement d'un capteur dans une zone océanique ;

• la représentation de profils sous-marins ;

• les trajectoires rectilignes suivies par des équipements marins.

Dans une représentation mathématique, on peut associer à chaque position d'un équipement marin un couple de coordonnées $(x; y)$ dans un repère.

Lorsque toutes les positions étudiées sont alignées, elles peuvent être représentées par une **droite**.

L'équation de cette droite permet alors de décrire mathématiquement la trajectoire ou la relation entre les deux coordonnées.

📖 **Définition**

Une **équation du premier degré dans**

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ est une équation qui peut s'écrire sous la forme : $ax + by + c = 0$ où a, b et c sont des nombres réels et où $(a; b) \neq (0; 0)$.

Une solution d'une telle équation est un couple de nombres réels $(x; y)$ qui vérifie l'égalité.

Exemple

Considérons l'équation : $2x + y - 6 = 0$.

Le couple $(2; 2)$ est solution car :

$2 \times 2 + 2 - 6 = 0$.

Le point de coordonnées $(2; 2)$ appartient donc à la droite représentée par cette équation.

Dans le contexte de l'océanographie, cette équation peut par exemple représenter la trajectoire rectiligne suivie par un véhicule sous-marin autonome dans une zone d'étude.

Définition

On appelle **équation cartésienne d'une droite** une équation du type :

$ax + by + c = 0$ où a, b et c sont des nombres réels avec $(a; b) \neq (0; 0)$.

L'ensemble des solutions de cette équation correspond exactement aux coordonnées des points appartenant à la droite.

Ainsi, résoudre une équation du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ revient à déterminer les couples $(x; y)$ qui correspondent aux points de la droite.

22. 1. Forme réduite d'une équation de droite

À retenir

Lorsque la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, son équation peut être écrite sous la forme :

$y = ax + b$ où a et b sont des nombres réels.

📖 **Définition**

Dans l'équation réduite $y = ax + b$,

$*a$ est appelé le **coefficient directeur** de la droite

$*b$ est appelé son **ordonnée à l'origine**.

Le coefficient directeur permet de caractériser la variation de l'ordonnée lorsque l'abscisse augmente.

L'ordonnée à l'origine correspond à l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées.

Exemple

Un robot sous-marin suit une trajectoire rectiligne dont l'équation est : $y = 2x + 3$.

Cette équation est sous forme réduite.

On identifie : $a = 2$ et $b = 3$.

Le coefficient directeur de la trajectoire est donc 2 et l'ordonnée à l'origine est 3.

Pour $x = 0$, on obtient :

$y = 2 \times 0 + 3 = 3$.

La droite passe donc par le point de coordonnées $(0; 3)$.

22. 2. Coefficient directeur d'une droite

À retenir

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points distincts d'une droite, avec $x_A \neq x_B$.

Le coefficient directeur a de cette droite est donné par : $\boldsymbol{a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}}$.

Cette relation permet de déterminer la pente d'une trajectoire rectiligne à partir des coordonnées de deux positions connues d'un équipement marin.

Exemple

Un drone sous-marin passe par les positions

$A(2; 5)$ et $B(6; 13)$.

Son coefficient directeur est :

$a = \frac{13-5}{6-2}$

$a = \frac{8}{4}$

$a = 2$.

La trajectoire du drone possède donc un coefficient directeur égal à 2.

22. 3. Détermination d'une équation de droite

À retenir

Pour déterminer l'équation d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, on peut utiliser sa forme réduite : $y = ax + b$.

Il suffit alors de déterminer le coefficient directeur a, puis l'ordonnée à l'origine b.

Exemple

Un véhicule sous-marin suit une trajectoire passant par les points $A(2; 5)$ et $B(6; 13)$.

On a déjà obtenu : $a = 2$.

L'équation de la droite est donc de la forme : $y = 2x + b$.

Comme $A(2; 5)$ appartient à la droite : $5 = 2 \times 2 + b$.

Donc : $b = 1$.

L'équation de la trajectoire est ainsi : $y = 2x + 1$.

Remarque

Une même droite peut être décrite par plusieurs équations équivalentes.

Exemple

$2x + 2y - 6 = 0$ et $x + y - 3 = 0$

ont exactement les mêmes solutions.

Elles représentent donc la même droite.

22. 4. Inéquations du premier degré dans $\mathbb{R}$

📖 **Définition**

Une **inéquation** est une inégalité dans laquelle intervient un ou plusieurs nombres inconnus.

Résoudre une inéquation consiste à **déterminer toutes les valeurs de l'inconnue** qui rendent l'inégalité vraie.

L'ensemble de ces valeurs constitue **l'ensemble des solutions** de l'inéquation.

Exemple

🌊 **Exemple — Zone de fonctionnement d'un capteur sous-marin**

Un capteur de pression installé sur un robot sous-marin ne doit pas être utilisé lorsque la pression dépasse 80 unités de pression.

On note x la pression mesurée par le capteur.

La condition de fonctionnement peut alors s'écrire :

$x \leq 80$.

Cette inégalité est une **inéquation du premier degré dans $\mathbb{R}$**.

L'ensemble des solutions est : $S_{\mathbb{R}} =]\leftarrow; 80]$.

Cela signifie que toutes les valeurs de pression inférieures ou égales à 80 respectent la condition imposée.

Définition

On appelle **inéquation du premier degré dans $\mathbb{R}$** toute inéquation qui peut se ramener à l'une des formes :

$ax + b < 0$;

$ax + b \leq 0$;

$ax + b > 0$;

$ax + b \geq 0$,

où a et b sont des nombres réels avec $a \neq 0$.

💡 **Propriété**

Lorsqu'on ajoute ou soustrait un même nombre aux deux membres d'une inéquation, le sens de l'inégalité est conservé.

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres par un nombre réel **positif**, le sens de l'inégalité est également conservé.

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres par un nombre réel **négatif**, le sens de l'inégalité **est inversé**.

Exemple

🌊 **Température d'un équipement marin**

Un équipement électronique embarqué sur une bouée océanographique fonctionne lorsque sa température T est supérieure ou égale à -10 °C. La condition s'écrit : $T \geq -10$.

Ainsi : $S_{\mathbb{R}} = [-10; \rightarrow [$.

Exemple

Profondeur d'un robot

Un robot sous-marin doit rester à une profondeur supérieure à 120 m. Si x désigne la profondeur du robot, on obtient : $x > 120$.

L'ensemble des solutions est : $S_{\mathbb{R}} =]120; \rightarrow [$.

22. 5. Inéquations du type $ax + b < cx + d$

📖 **Définition**

Une inéquation du type $ax + b < cx + d$ ou de l'une des formes analogues $ax + b \leq cx + d$, $ax + b > cx + d$, $ax + b \geq cx + d$ est une **inéquation du premier degré dans $\mathbb{R}$**. Pour la résoudre, on regroupe les termes contenant l'inconnue dans un membre et les nombres dans l'autre membre.

Exemple

🌊 Température de fonctionnement d'un drone marin

Un drone océanographique possède un système de refroidissement. Une relation entre deux mesures de température conduit à l'inéquation :

$3x + 5 < 6x - 10$.

Résolvons-la :

$3x + 5 < 6x - 10$

$5 + 10 < 6x - 3x$

$15 < 3x$

$x > 5$.

Ainsi : $S_{\mathbb{R}} =]5; \rightarrow [$.

Exemple

Pression sous-marine

Une relation entre la profondeur d'un robot et une limite de pression conduit à : $2x - 4 \geq 7x - 4$.

On obtient :

$2x - 7x \geq -4 + 4$

$-5x \geq 0$.

En divisant par -5, on inverse le sens de l'inégalité : $x \leq 0$.

Ainsi : $S_{\mathbb{R}} =] \leftarrow; 0]$.

Exemple

Exemple avec un coefficient irrationnel

Une relation entre deux mesures effectuées par un capteur océanographique conduit à : $-x\sqrt{2} - 5 \leq x + 8$. On obtient :

$-x\sqrt{2} - x \leq 13$

$-x\left(\sqrt{2} + 1\right) \leq 13$. Comme $-\left(\sqrt{2} + 1\right) < 0$,

on obtient : $x \geq -\frac{13}{\sqrt{2}+1}$.

Après rationalisation : $x \geq 13\left(1 - \sqrt{2}\right)$.

Ainsi : $S_{\mathbb{R}} = [13\left(1 - \sqrt{2}\right); \rightarrow [$.

22. 6. Représentation des solutions sur une droite graduée

📖 **Définition**

L'ensemble des solutions d'une inéquation du premier degré dans $\mathbb{R}$ est généralement représenté par un **intervalle**.

Cet intervalle peut être représenté sur une **droite graduée**.

💡 **Propriété**

Pour représenter graphiquement une inéquation :

• une borne incluse est représentée par un point fermé ;

• une borne exclue est représentée par un point ouvert ;

• la partie correspondant aux solutions est indiquée sur la droite graduée.

Exemple

Pour l'inéquation : $x \geq 4$, l'ensemble des solutions est : $S_{\mathbb{R}} = [4; \rightarrow [$. La valeur 4 appartient à l'ensemble des solutions et toutes les valeurs supérieures à 4 sont également solutions.

23. Systèmes d'inéquations du premier degré dans $\mathbb{R}$

📖 **Définition**

Un **système d'inéquations du premier degré dans $\mathbb{R}$** est un ensemble de plusieurs inéquations du premier degré portant sur la même inconnue.

Résoudre le système consiste à déterminer les nombres réels qui sont **solutions de toutes les inéquations à la fois**.

Exemple

🌊 Domaine de fonctionnement d'un capteur marin

Un capteur installé sur une bouée doit fonctionner dans une zone de température définie par les deux conditions : $x > 5$ et $x < 18$.

Le système est : $\begin{cases} x>5 \\ x<18 \end{cases}$

Les solutions communes aux deux inéquations sont les nombres strictement compris entre 5 et 18.

Ainsi : $S_{\mathbb{R}} =]5;18[$.

💡 Propriété

Pour résoudre un système d'inéquations dans $\mathbb{R}$:

1. on détermine l'ensemble des solutions de chaque inéquation ;
2. on représente ces ensembles sur une même droite graduée ;
3. on recherche leur **intersection**.

L'ensemble obtenu est l'ensemble des solutions du système.

Exemple

Température admissible d'une bouée

Une bouée océanographique fonctionne lorsque sa température T respecte simultanément :

$T \geq -5$ et $T \leq 35$.

On obtient :

$S_1 = [-5;+\infty[$ et $S_2 =]\leftarrow;35]$.

L'ensemble des solutions du système est :

$S = S_1 \cap S_2$

$S = [-5;35]$.

La température de fonctionnement de la bouée appartient donc à l'intervalle $[-5;35]$ °C.

24. Équations du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

📖 Définition

Une **équation du premier degré dans** $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ est une équation qui peut s'écrire sous la forme : $\boldsymbol{ax + by + c = 0}$ où a, b et c sont des nombres réels et $(a;b) \neq (0;0)$.

Elle comporte deux inconnues, généralement notées x et y.

Un **couple** $\boldsymbol{(x;y)}$ est solution de cette équation lorsque ses coordonnées vérifient l'égalité.

Exemple

Position d'un robot sous-marin

La position d'un robot sous-marin est repérée dans un plan par ses coordonnées $(x;y)$.

Une relation entre les deux coordonnées est donnée par : $2x + y - 6 = 0$.

Le couple $(2;2)$ est solution car :

$2 \times 2 + 2 - 6 = 0$.

En revanche, le couple $(1;1)$ n'est pas solution car :

$2 \times 1 + 1 - 6 \neq 0$.

💡 Propriété

Dans un plan muni d'un repère, les solutions d'une équation du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ sont représentées par les points d'une **droite**.

L'équation $ax + by + c = 0$ est appelée **équation cartésienne de la droite**.

25. Inéquations du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

📖 **Définition**

Une **inéquation du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$** est une inéquation qui peut s'écrire sous l'une des formes :

$ax + by + c < 0$;

$ax + by + c \leq 0$;

$ax + by + c > 0$;

$ax + by + c \geq 0$,

où a, b et c sont des nombres réels et

$(a; b) \neq (0; 0)$.

Un couple $(x; y)$ est solution lorsque ses coordonnées vérifient l'inéquation.

Exemple

🌊 **Exemple — Zone de déplacement d'un robot marin**

Dans un repère, on considère la condition :

$x - 2y - 4 \leq 0$.

Cette inéquation décrit une partie du plan correspondant à une zone autorisée pour le déplacement du robot.

La droite frontière est :

$x - 2y - 4 = 0$.

Les points situés d'un côté de cette droite vérifient :

$x - 2y - 4 < 0$,

tandis que les points situés de l'autre côté vérifient :

$x - 2y - 4 > 0$.

💡 **Propriété**

La droite d'équation $\boldsymbol{ax + by + c = 0}$ partage le plan en deux demi-plans :

• le demi-plan dans lequel $ax + by + c < 0$;

• le demi-plan dans lequel $ax + by + c > 0$.

La droite elle-même correspond à :

$ax + by + c = 0$.

Définition

Un **système d'inéquations du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$** est constitué de plusieurs inéquations du premier degré portant sur les mêmes inconnues x et y.

Sa résolution consiste à déterminer les couples $(x; y)$ qui vérifient simultanément toutes les inéquations du système.

25. 1. Résolution graphique d'une inéquation dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

📖 **Définition**

Pour résoudre graphiquement une inéquation du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

1. on considère la droite frontière obtenue en remplaçant l'inégalité par une égalité ;
2. on trace cette droite dans le plan muni d'un repère ;
3. la droite partage le plan en deux demi-plans ;
4. on choisit un point test dans l'un des demi-plans ;
5. on vérifie si ses coordonnées satisfont l'inéquation ;
6. on identifie alors le demi-plan correspondant aux solutions.

Exemple

🌊 Zone autorisée autour d'un dispositif marin

On considère l'inéquation : $x - 2y - 4 \leq 0$.

La droite frontière est : $x - 2y - 4 = 0$.

On peut écrire : $y = \frac{1}{2}x - 2$.

On trace cette droite dans le repère.

Le plan est alors partagé en deux demi-plans.

En choisissant un point test, on détermine le demi-plan dans lequel l'inéquation est vérifiée.

Ce demi-plan représente la **zone des positions autorisées** pour le dispositif marin.

cm)

25. 2. Résolution graphique d'un système d'inéquations dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

📖 **Définition**

La résolution graphique d'un système d'inéquations du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ consiste à représenter graphiquement chaque inéquation dans le même repère.

L'ensemble des solutions du système est alors **l'intersection des régions correspondant aux différentes inéquations**.

Exemple

Zone de navigation d'un robot sous-marin

Un robot sous-marin doit respecter simultanément deux conditions liées à sa position $(x; y)$:

$$\begin{cases} x - 2y + 6 > 0 \\ x + y - 4 < 0 \end{cases}$$

.

Les droites frontières sont :

$$\begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

.

On trace les deux droites dans le même repère.

La première inéquation détermine un premier demi-plan.

La seconde détermine un deuxième demi-plan.

La région commune aux deux demi-plans représente l'ensemble des positions $(x; y)$ qui respectent simultanément les deux conditions.

Cette région constitue la **zone de déplacement autorisée** du robot.

💡 **Propriété**

Pour résoudre graphiquement un système d'inéquations dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

• on trace les droites frontières ;

• on détermine le demi-plan correspondant à chaque inéquation ;

• on recherche la partie commune à tous les demi-plans ;

• cette partie commune est **l'ensemble des solutions du système**.

26. Systèmes de deux équations du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

📖 **Définition**

Un **système de deux équations du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$** est constitué de deux équations du premier degré portant sur les mêmes inconnues x et y.

Résoudre le système consiste à déterminer le ou les couples $(x; y)$ qui vérifient simultanément les deux équations.

Exemple

🌊 Exemple — Localisation d'un robot océanographique

La position d'un robot est déterminée par le système :

$$\begin{cases} 2x + 3y - 6 = 0 \\ 2x - 5y + 2 = 0 \end{cases}$$

La résolution du système permet de déterminer les coordonnées du point correspondant à la position recherchée. On obtient : $y = 1$ puis $x = \frac{3}{2}$.

Le couple solution est donc : $S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \left\{\left(\frac{3}{2}; 1\right)\right\}$.

💡 Propriété

Un système de deux équations du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ peut être résolu par différentes méthodes :

• **la méthode graphique** ;

• **la méthode de substitution** ;

• **la méthode de combinaison** ;

• **la méthode de comparaison**.

Ces différentes méthodes conduisent au même ensemble de solutions.

26. 1. Résolution graphique d'un système de deux équations dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

📖 Définition

Pour **résoudre graphiquement** un système de deux équations du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

1. on représente chacune des équations par une droite ;
2. on recherche le ou les points communs aux deux droites ;
3. les coordonnées du ou des points communs donnent les solutions du système.

Propriété

Lorsque deux droites sont **sécantes**, le système possède une unique solution correspondant aux coordonnées de leur point d'intersection.

• Lorsque deux droites sont **parallèles et distinctes**, le système n'a aucune solution.

• Lorsque les deux équations représentent la **même droite**, le système possède une infinité de solutions.

27. Résolution par substitution, combinaison et comparaison

27. 1. La méthode de substitution

📖 Définition

La **méthode de substitution** consiste à :

• exprimer une inconnue en fonction de l'autre à partir de l'une des équations ;

• remplacer cette expression dans l'autre équation ;

• résoudre l'équation obtenue ;

• déterminer ensuite la seconde inconnue ;

• présenter le couple solution.

27. 2. La méthode de combinaison

📖 Définition

La **méthode de combinaison** consiste à multiplier les équations par des nombres convenablement choisis afin d'obtenir des coefficients opposés pour l'une des inconnues.

• On additionne ensuite les équations membre à membre afin d'éliminer cette inconnue.

• On détermine alors l'autre inconnue, puis on revient à l'une des équations initiales pour déterminer la première.

27. 3. La méthode de comparaison

📖 **Définition**

La **méthode de comparaison** consiste à exprimer la même inconnue en fonction de l'autre dans chacune des deux équations, puis à comparer les expressions obtenues.

L'égalité entre ces expressions permet de déterminer l'une des inconnues.

On détermine ensuite l'autre inconnue.

Exemple

🌊 **Exemple — Détermination de la position d'un robot**

On considère le système :

$$\begin{cases} 2x + 3y - 6 = 0 \\ 2x - 5y + 2 = 0 \end{cases}$$

Méthode de substitution

$2x + 3y - 6 = 0$ donne $x = 3 - \frac{3}{2}y$.

En remplaçant cette expression dans la deuxième équation :

$2\left(3 - \frac{3}{2}y\right) - 5y + 2 = 0$

D'où : $8 - 8y = 0$

Donc : $y = 1$.

Puis : $x = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$.

Ainsi : $S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \left\{\left(\frac{3}{2}; 1\right)\right\}$.

À retenir

• Les équations et les inéquations permettent de modéliser de nombreuses situations rencontrées en océanographie et dans les technologies marines.

• Une **équation** permet notamment de déterminer une valeur inconnue.

• Une **inéquation** permet de déterminer un ensemble de valeurs respectant une condition.

• Dans le plan, une équation du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ représente une **droite**, tandis qu'une inéquation du premier degré détermine généralement un **demi-plan**.

• Un système d'équations ou d'inéquations permet de rechercher les valeurs ou les positions qui satisfont simultanément plusieurs conditions.

• Ces outils mathématiques sont essentiels pour déterminer des zones de fonctionnement, contrôler les paramètres d'un équipement et définir les trajectoires ou les positions admissibles des technologies utilisées en milieu marin.

28. Applications affines

Dans les domaines de l'**océanographie** et des **technologies marines**, les scientifiques et les ingénieurs doivent étudier l'évolution de nombreuses grandeurs liées aux milieux marins et aux équipements utilisés en mer. Ils peuvent notamment étudier :

• la distance parcourue par un robot sous-marin ;

• la profondeur atteinte par un drone marin ;

• la température de l'eau en fonction de la profondeur ;

• la pression exercée sur un équipement sous-marin ;

• la consommation d'énergie d'un véhicule autonome ;

• la position d'un capteur au cours du temps ;

• l'évolution d'une grandeur mesurée lors d'une mission océanographique.

Dans certaines situations, une grandeur y peut évoluer

régulièrement en fonction d'une autre grandeur x.

Lorsque cette relation peut s'écrire sous la forme $\boldsymbol{y = ax + b}$, elle est modélisée par une **application affine**.

📖 **Définition**

Soient a et b deux nombres réels.

On appelle **application affine** de coefficient a et de terme constant b, la correspondance qui, à chaque nombre réel x, associe le nombre réel :

$\boldsymbol{f(x) = ax + b}$.

Dans cette expression :

• a est le **coefficient** de l'application affine ;

• b est le **terme constant**.

Exemple

Lors d'une mission océanographique, un capteur mesure la profondeur d'un équipement sous-marin en fonction du temps.

Supposons que cette profondeur soit modélisée par :

$f(x) = 4x + 10$, où x représente le temps en minutes et $f(x)$ la profondeur en mètres.

On identifie : $a = 4$ et $b = 10$.

Pour $x = 5$, on obtient :

$f(5) = 4 \times 5 + 10 = 30$.

Après 5 minutes, le modèle indique donc une profondeur de 30 mètres.

28. 1. Reconnaître une application affine

À retenir

Une expression est celle d'une application affine lorsqu'elle peut être écrite sous la forme :

$\boldsymbol{ax + b}$, où a et b sont des nombres réels.

Exemple

On considère les applications définies sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = 3x + 2$;

$g(x) = -2x$;

$h(x) = x^2 + 1$;

$p(x) = 7$.

Les applications f, g et p sont affines.

En effet :

$f(x) = 3x + 2$;

$g(x) = -2x + 0$;

$p(x) = 0x + 7$.

En revanche, $h(x) = x^2 + 1$ n'est pas de la forme $ax + b$.

28. 2. Détermination d'une application affine à partir de deux valeurs

Une application affine est entièrement déterminée lorsque l'on connaît les images de deux nombres réels distincts.

Exemple

Lors d'une mission sous-marine, la profondeur d'un drone est

modélisée par une application affine f.

On sait que : $f(2) = 18$ et $f(6) = 34$.

On cherche l'expression de f.

Comme f est affine, on écrit : $f(x) = ax + b$.

Donc $f(2) = 2a + b = 18$ et $f(6) = 6a + b = 34$.

On obtient alors

$$\begin{cases} 2a + b = 18 \\ 6a + b = 34 \end{cases}$$

En soustrayant les deux égalités : $4a = 16$.

Donc : $a = 4$.

On obtient alors : $2 \times 4 + b = 18$,

D'où : $b = 10$.

Ainsi : $f(x) = 4x + 10$.

28. 3. Représentation graphique d'une application affine

📖 **Définition**

La **représentation graphique** d'une application affine

$\boldsymbol{f(x) = ax + b}$ est une droite d'équation :

$\boldsymbol{y = ax + b}$.

Le nombre $\boldsymbol{a}$ caractérise l'inclinaison de la droite.

Le nombre $\boldsymbol{b}$ correspond à l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées.

Exemple

La profondeur d'un équipement sous-marin est modélisée par : $f(x) = 3x + 8$.

Sa représentation graphique est la droite d'équation : $y = 3x + 8$.

Pour $x = 0$: $f(0) = 8$.

La droite passe donc par le point : $(0; 8)$.

Pour $x = 2$: $f(2) = 14$.

Elle passe également par le point : $(2; 14)$.

Ces deux points permettent de représenter graphiquement la droite.

28. 4. Sens de variation d'une application affine

Soit f l'application affine définie par :

$f(x) = ax + b$. Le sens de variation de f dépend du signe de son coefficient a.

📖 **Définition**

• Si $a > 0$, l'application affine f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

• Si $a < 0$, l'application affine f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

• Si $a = 0$, l'application affine f est **constante** sur $\mathbb{R}$.

Exemple

La température de l'eau dans une zone océanique est modélisée par $f(x) = 2x + 18$.

Le coefficient est : $a = 2$.

Comme $2 > 0$, l'application f est strictement croissante.

Lorsque x augmente, $f(x)$ augmente également.

Exemple

La pression mesurée par un capteur est modélisée par : $g(x) = -3x + 50$.

Le coefficient est : $a = -3$.

Comme $-3 < 0$, l'application g est strictement décroissante.

Lorsque x augmente, $g(x)$ diminue.

Exemple

La température d'un équipement marin est considérée constante pendant une phase d'une mission : $t(x) = 25$. On a : $t(x) = 0x + 25$.

Le coefficient est donc nul.

L'application t est constante sur $\mathbb{R}$.

28. 5. Comparaison des images de deux nombres

À retenir

Soit $f(x) = ax + b$ une application affine.

Pour deux nombres réels x_1 et x_2 tels que $x_1 < x_2$, le signe de a permet de comparer $f(x_1)$ et $f(x_2)$.

Exemple

On considère : $f(x) = 2x + 5$.

Soient x_1 et x_2 deux nombres réels tels que :

$x_1 < x_2$.

Comme $2 > 0$, on a : $2x_1 < 2x_2$.

En ajoutant 5 aux deux membres :

$2x_1 + 5 < 2x_2 + 5$.

Ainsi : $f(x_1) < f(x_2)$.

L'application f est donc strictement croissante.

28. 6. Coefficient directeur et variation d'une grandeur

À retenir

Le coefficient $\boldsymbol{a}$ d'une application affine mesure la variation de la grandeur $f(x)$ lorsque x augmente d'une unité.

Pour deux nombres réels distincts x_1 et x_2 :

$\boldsymbol{a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}}$.

Exemple

Un drone marin est observé à deux instants.

À $x = 4$ minutes, sa profondeur est de 20 mètres.

À $x = 9$ minutes, sa profondeur est de 35 mètres.

Le coefficient de variation est :

$a = \frac{35-20}{9-4} = \frac{15}{5} = 3$.

La profondeur augmente donc de 3 mètres par minute selon le modèle affine considéré.

Remarque

Une application affine peut modéliser une évolution régulière d'une grandeur en fonction d'une autre.

Le coefficient $\boldsymbol{a}$ indique le sens de variation et mesure la variation de la grandeur associée à une augmentation d'une unité de la variable x.

29. Applications linéaires

Dans les domaines de l'**océanographie** et des **technologies marines**, certaines situations correspondent à une relation de proportionnalité.

Par exemple, la distance parcourue par un équipement se déplaçant à vitesse constante peut être proportionnelle au temps écoulé.

Dans ce cas, la relation entre les deux grandeurs peut être modélisée par une **application linéaire**.

📖 **Définition**

On appelle **application linéaire** une application affine dont le terme constant est nul.

Ainsi, une application linéaire de coefficient a est définie par $\boldsymbol{g(x) = ax}$. Une application linéaire est donc un cas particulier d'application affine.

En effet : $\boldsymbol{g(x) = ax + 0}$.

Exemple

Un robot sous-marin se déplace à vitesse constante de 4 mètres par seconde. La distance parcourue en fonction du temps t est $d(t) = 4t$. Cette relation est une application linéaire de coefficient 4.

Pour $t = 5$ secondes : $d(5) = 4 \times 5 = 20$.

Le robot a donc parcouru 20 mètres.

29. 1. Tableau de valeurs d'une application linéaire

À retenir

Les valeurs d'une application linéaire sont proportionnelles aux valeurs de la variable.

Exemple

On considère l'application linéaire : $g(x) = 3x$. On obtient le tableau :

x	0	2	5
$g(x)$	0	6	15

Le quotient entre une valeur de $g(x)$ et la valeur correspondante de x, lorsque $x \neq 0$, est toujours égal à 3.

Le tableau est donc un tableau de proportionnalité.

📖 Définition

Un **tableau de valeurs d'une application linéaire** est un **tableau de proportionnalité**.

Réciproquement, un **tableau de proportionnalité** peut être interprété comme un tableau de valeurs d'une application linéaire.

29. 2. Représentation graphique d'une application linéaire

À retenir

Soit g une application linéaire définie par : $\boldsymbol{g(x) = ax}$. Sa représentation graphique est la droite d'équation : $\boldsymbol{y = ax}$.

Pour $x = 0$, on a : $g(0) = a \times 0 = 0$.

Le point de coordonnées $(0; 0)$ appartient donc toujours à cette droite.

📖 Définition

La représentation graphique d'une application linéaire est une droite qui **passe par l'origine** du repère.

Exemple

On considère l'application linéaire : $g(x) = -2x$.

Sa représentation graphique est la droite : $y = -2x$.

Pour $x = 0$: $g(0) = 0$.

Pour $x = 1$: $g(1) = -2$.

La droite passe donc par les points :

$(0; 0)$ et $(1; -2)$.

Comme son coefficient est négatif, elle est décroissante.

29. 3. Propriétés d'une application linéaire

À retenir

Soit g une application linéaire définie par : $g(x) = ax$.

Pour tous nombres réels u, v et k, on a :

- $\boldsymbol{g(u + v) = g(u) + g(v)}$
- $\boldsymbol{g(kv) = kg(v)}$.

Exemple

Soit : $g(x) = 5x$.

Pour deux nombres réels u et v :

$g(u + v) = 5(u + v) = 5u + 5v$

Comme $g(u) = 5u$ et $g(v) = 5v$

Alors : $g(u + v) = g(u) + g(v)$.

De même :

$g(kv) = 5kv = k(5v)$

Comme $g(v) = 5v$, on conclut que

$g(kv) = kg(v)$.

Remarque

Toute application linéaire est une application affine particulière.

En effet : $g(x) = ax$

peut s'écrire : $g(x) = ax + 0$.

Ainsi, le terme constant d'une application linéaire est toujours nul.

29. 4. Synthèse

Type	Expression	Représentation graphique
Application affine	$f(x) = ax + b$	Une droite d'équation $y = ax + b$
Application linéaire	$g(x) = ax$	Une droite passant par l'origine

Pour une application affine $f(x) = ax + b$:

• si $a > 0$, f est strictement croissante ;

• si $a < 0$, f est strictement décroissante ;

• si $a = 0$, f est constante.

Pour une application linéaire $g(x) = ax$:

• son terme constant est nul ;

• sa représentation graphique passe par l'origine ;

• ses valeurs sont proportionnelles aux valeurs de x.

Remarque

Les applications affines et linéaires permettent de modéliser de nombreuses situations de l'océanographie et des technologies marines : déplacement d'un robot, évolution d'une profondeur, variation d'une température, évolution d'une pression ou relation de proportionnalité entre deux grandeurs.

DOMAINE

C

ORGANISATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES

« Organiser les données, c'est transformer l'information en connaissance. »

Ce domaine regroupe toutes les notions qui permettent de **collecter, organiser, représenter, lire et interpréter des données** provenant de situations mathématiques ou de la vie quotidienne.

Les tableaux, les graphiques et les outils statistiques permettent de **transformer des informations nombreuses en données lisibles**, afin de comparer, analyser, prendre des décisions et mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent.

🧭 TA MISSION : COMPRENDRE LES DONNÉES

VOIR TOME II

DOMAINE

D GÉOMÉTRIE

« Observer les formes, c'est apprendre à comprendre et à mesurer l'espace. »

Ce domaine regroupe toutes les notions qui permettent de **représenter, construire, mesurer et raisonner sur les figures et les objets géométriques**, dans le plan comme dans l'espace.

La géométrie permet de développer le **sens de l'observation et de la précision** : elle aide à comprendre les formes, les distances, les positions, les transformations et les relations entre les objets qui nous entourent.

🧭 TA MISSION : MAÎTRISER L'ESPACE

VOIR TOME II

PROBLÈMES MATHÉMATIQUES OUVERTS

« Certaines questions peuvent être simples à poser, mais extraordinairement difficiles à résoudre. »

Certains problèmes mathématiques résistent encore aux efforts des chercheurs du monde entier.

Un **problème ouvert** est une question mathématique qui demeure activement étudiée et pour laquelle aucune résolution complète n'est actuellement établie.

L'expression **problème non résolu** insiste quant à elle sur l'absence actuelle d'une démonstration complète ou d'une réfutation définitive. Un problème ouvert est donc généralement un problème non résolu, mais les deux expressions mettent l'accent sur des aspects différents.

À l'inverse, un **problème résolu** est un problème pour lequel une démonstration complète a été établie, ou pour lequel la conjecture proposée a été définitivement réfutée. La résolution doit pouvoir être vérifiée et acceptée par la communauté mathématique.

Cette page présente une sélection de problèmes mathématiques célèbres. Certains sont encore ouverts et non résolus, tandis que d'autres, autrefois ouverts, ont finalement été résolus.

Ouvert : *Le problème demeure une question mathématique activement étudiée et aucune résolution complète n'est actuellement établie.*

Non résolu : *Aucune démonstration complète ni réfutation définitive n'est actuellement connue.*

Résolu : *Une démonstration complète ou une réfutation définitive a été établie et validée par la communauté mathématique.*

0. 1. Nombres premiers et divisibilité

Problème	Question	Notions concernées	État	Récompense connue
Conjecture de Goldbach	Tout entier pair supérieur à 2 est-il somme de deux nombres premiers ?	Nombres premiers, divisibilité, addition	**Ouvert**	Aucune récompense officielle connue
Conjecture des nombres premiers jumeaux	Existe-t-il une infinité de paires de nombres premiers qui diffèrent de 2, comme $(11, 13)$ ou $(17, 19)$?	Nombres premiers, divisibilité	**Ouvert**	Aucune récompense officielle connue
Conjecture de Legendre	Entre deux carrés consécutifs n^2 et $(n+1)^2$, existe-t-il toujours au moins un nombre premier ?	Nombres premiers, carrés, intervalles	**Ouvert**	Aucune récompense officielle connue
Conjecture de Brocard	Pour deux nombres premiers consécutifs p_n et p_{n+1}, y a-t-il toujours au moins quatre nombres premiers entre p_n^2 et p_{n+1}^2 ?	Nombres premiers, carrés	**Ouvert**	Aucune récompense officielle connue

0. 2. Arithmétique et nombres entiers

Problème	Question	Notions concernées	État	Récompense connue
Conjecture de Collatz	En partant d'un entier positif, si on le divise par 2 lorsqu'il est pair et qu'on le remplace par $3n+1$ lorsqu'il est impair, atteint-on toujours 1 ?	Entiers, divisibilité, parité, suites	**Ouvert**	120 millions JPY + autres offres connues
Conjecture d'Erdős–Straus	Pour tout entier $n \geq 2$, peut-on écrire $\frac{4}{n}$ comme somme de trois fractions unitaires positives ?	Fractions, divisibilité, nombres entiers	**Ouvert**	Aucune récompense officielle connue
Conjecture de Beal	Si $A^x + B^y = C^z$ avec $x, y, z > 2$, les trois nombres A, B, C doivent-ils avoir un facteur premier commun ?	Puissances, facteurs premiers, divisibilité	**Ouvert**	1 000 000 USD

0. 3. Géométrie et combinatoire

Problème	Question	Notions concernées	État	Récompense connue
Conjecture d'Erdős sur les distances distinctes	Comment un ensemble de points peut-il déterminer le moins possible de distances différentes ?	Géométrie, distances, combinatoire	**Ouvert**	Aucune récompense officielle connue
Problèmes ouverts sur le cercle unitaire	Certaines configurations de points et questions de distances sur le cercle unitaire donnent encore lieu à des problèmes ouverts.	Géométrie, distances, configurations	**Ouvert**	Aucune récompense officielle connue

0. 4. Analyse, fonctions et nombres

Problème	Question	Notions concernées	État	Récompense connue
Hypothèse de Riemann	Les zéros non triviaux de la fonction zêta de Riemann ont-ils tous une partie réelle égale à $\frac{1}{2}$?	Nombres premiers, nombres complexes, analyse	**Non résolu**	1 000 000 USD — Clay Mathematics Institute
Conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer	Peut-on relier le nombre de solutions rationnelles d'une courbe elliptique au comportement d'une fonction associée ?	Équations, nombres rationnels, analyse	**Non résolu**	1 000 000 USD — Clay Mathematics Institute

0. 5. Équations différentielles et physique mathématique

Problème	Question	Notions concernées	État	Récompense connue
Équations de Navier–Stokes	Les équations décrivant notamment les mouvements des fluides possèdent-elles toujours des solutions suffisamment régulières en dimension 3 ?	Fonctions, dérivées, équations différentielles	**Non résolu**	1 000 000 USD — Clay Mathematics Institute
Yang–Mills et le gap de masse	Peut-on démontrer mathématiquement l'existence d'un « gap de masse » dans la théorie quantique de Yang–Mills ?	Physique mathématique, analyse, équations	**Non résolu**	1 000 000 USD — Clay Mathematics Institute

0. 6. Les problèmes du millénaire

En l'an 2000, le **Clay Mathematics Institute** a sélectionné sept problèmes considérés comme particulièrement importants pour les mathématiques contemporaines.

Une récompense de **1 million de dollars américains** est associée à la résolution de chacun de ces problèmes. Le fonds initial annoncé par le CMI était de 7 millions de dollars, répartis à parts égales entre les sept problèmes.

N°	Problème	État	Récompense
1	Hypothèse de Riemann	**Non résolu**	1 000 000 USD
2	P =NP ?	**Non résolu**	1 000 000 USD
3	Conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer	**Non résolu**	1 000 000 USD
4	Conjecture de Hodge	**Non résolu**	1 000 000 USD
5	Équations de Navier–Stokes	**Non résolu**	1 000 000 USD
6	Yang–Mills et le gap de masse	**Non résolu**	1 000 000 USD
7	Conjecture de Poincaré	**Résolu**	1 000 000 USD — prix attribué en 2010

6 des 7 problèmes du millénaire restent ouverts.

La conjecture de Poincaré a été résolue par Grigori Perelman. Le prix d'un million de dollars lui a été attribué, mais il a refusé la récompense.

À PROPOS DES RÉCOMPENSES

Une récompense ne constitue pas une preuve de difficulté mathématique et son absence ne diminue pas l'importance d'un problème.

Les montants indiqués correspondent à des récompenses ou offres de récompense publiquement associées aux problèmes au moment de la rédaction. Les conditions d'attribution peuvent être particulièrement strictes : publication dans une revue mathématique reconnue, vérification indépendante et acceptation de la démonstration par la communauté scientifique.

Pour les problèmes du millénaire, le **Clay Mathematics Institute** n'accepte pas simplement une solution envoyée directement par un chercheur. Ses règles prévoient notamment une publication dans une revue qualifiante, une période d'au moins deux ans et une acceptation générale par la communauté mathématique avant l'examen du prix.

UNE QUESTION PEUT TRAVERSER DES GÉNÉRATIONS

Peut-être qu'un jour, une solution commencera par une idée que personne n'avait encore imaginée.

REMERCIEMENTS

« Derrière chaque enseignant se trouvent d'autres enseignants qui lui ont transmis le savoir, cultivé la rigueur et inspiré la passion d'enseigner. »

La réalisation de **CODE-MATHS** est le fruit d'un long parcours de formation, d'apprentissage et de réflexion consacré à l'amélioration de l'enseignement des mathématiques.

Avant d'être l'auteur de cet ouvrage, j'ai eu le privilège d'être accompagné par des femmes et des hommes dont les enseignements, les conseils et les exigences ont profondément marqué mon parcours académique et professionnel.

J'adresse ma profonde reconnaissance à l'ensemble des enseignants de l'**École de Formation des Enseignants du Secondaire (EFES-SAPIENTIA) de Porto-Novo**, qui ont assuré ma formation au **Brevet d'Aptitude Professionnelle à l'Enseignement Secondaire (BAPES)**. Durant ces trois années de formation, ils m'ont transmis bien plus que des connaissances scientifiques. Ils m'ont appris la rigueur, la pédagogie, le sens des responsabilités et les valeurs qui caractérisent le métier d'enseignant. Leur engagement continue d'inspirer ma manière d'enseigner et de concevoir des outils pédagogiques destinés à accompagner les apprenants dans leur réussite.

Formateurs de la 9e promotion du BAPES

Filière Mathématiques-Informatique

0. 7. Première année

N°	Enseignant	Discipline enseignée
01	DOSSAVI-YOVO	Logique et théorie des ensembles
02	OLORY	Algèbre 1
03	AKINDES	Analyse 1
04	YESSOUFOU Rachid	Mécanique classique
05	IDJATON Raïmi	Didactique spécifique des sciences
06	HOUENOU	Communication et enseignement
07	AKINDES	Analyse 2
08	DJIVOEDO Jonas	Application en mathématiques et informatique
09	MONWANOU Vincent	Électrocinétique
10	DOSSA Enselme	Électricité et magnétisme
11	WAHIDI	Statistique et probabilité
12	YESSOUFOU Rachid	OMP
13	MIGNANWADE	Psychologie
14	AFFOGNON Gervais	Didactique de la matière
15	RECALA	Discipline non précisée
16	MELE Jean Delphose	Éthique et coaching

0. 8. Deuxième année

N°	Enseignant	Discipline enseignée
01	GBAGUIDI Florent	DDM
02	DJIVOEDO Jonas	Application en mathématiques et informatique
03	AMINOU Rachidi	Analyse
04	DOSSA Enselme	Mécanique quantique
05	SALAKO Inès	Mécanique générale
06	HOUNNONKPE Raymond	Statistique et probabilité
07	SALAKO Inès	Relativité restreinte
08	KOUAFOKE Gilles	Thermodynamique
09	DOGNON Zéphyrin	Méthodologie de recherche
10	RECALA	Discipline non précisée
11	HOUEDENOU Florentine	Grands courants de la pensée pédagogique
12	MELE Jean Delphonse	Éducation et éthique de vie

0. 9. Troisième année

N°	Enseignant	Discipline enseignée
01	DOSSOU DOSSA Pierre	Introduction à la didactique des mathématiques
02	HOUNNONKPE Raymond	Géométrie des courbes et surfaces
03	AYELO Justin	Animation de groupe
04	ATINDOKPO Célestin	Didactique de la mathématique
05	AHOUNOU Benardin	Algèbre linéaire
06	AMINOU Rachidi	Espace métrique
07	AHOUNOU Benardin	Méthodes numériques appliquées

À mes formateurs

Merci pour le savoir transmis, la rigueur enseignée et l'exemple donné.

À chacun de mes formateurs, j'exprime ma sincère gratitude pour les connaissances transmises, les valeurs partagées et la confiance accordée tout au long de cette formation.

Votre contribution ne s'est pas limitée à ma formation académique. Elle a participé à construire l'enseignant que je suis devenu et, à travers lui, à faire naître les projets pédagogiques que je souhaite aujourd'hui mettre au service des apprenants.

CODE — L'Éveil de l'Intelligence

Comprendre • Réfléchir • Créer • Transmettre

RECONNAISSANCES

« Les grandes visions ne se construisent jamais seules. Elles grandissent grâce à celles et ceux qui choisissent d'y croire avant même qu'elles deviennent une réalité. »

À mes camarades de la 9e promotion

Mes sincères remerciements s'adressent également à tous les membres de la **9e promotion du BAPES de l'EFES-SAPIENTIA de Porto-Novo**.

Ces trois années de formation resteront gravées dans ma mémoire comme une période d'apprentissage, de fraternité, de partage et de dépassement de soi.

Les échanges, les travaux de groupe, les débats pédagogiques, les moments de joie comme les difficultés rencontrées ensemble ont contribué à construire la personne que je suis aujourd'hui.

Membres de la 9e promotion — Filière Mathématiques

N°	Nom et prénoms	Filière
1	ADANDEDJAN Guigonou Gloria Jéraudia Concrète	Mathématiques
2	ADELOU Zinsou Cosme	Mathématiques
3	ADJANOHOUN Gbodja Jérôme	Mathématiques
4	ADJAO Andilath Agnikè Eyitayo	Mathématiques
5	ASSANI PADONOU Nabil Carmel	Mathématiques
6	AZON Edouard Roméo	Mathématiques
7	BOGNON Junior Noisel	Mathématiques
8	DAH-TOLIGBONON Ferdinand	Mathématiques
9	DJIVOEDO Akouèmaho Jacques	Mathématiques
10	DJOSSOU Kpokpogbé Ano	Mathématiques
11	GBADAMASSI Fouwad	Mathématiques
12	GBEBO Noukpo François Elvys	Mathématiques
13	HOUACHINOU Abel Camus Mahougnon	Mathématiques
14	HOUEDO Gnicowou Dieudonné	Mathématiques
15	HOUNSOU Déo-Gratias Sèmako	Mathématiques
16	HOUNSOU Philippe Jésuwamè	Mathématiques
17	OKE Bodounrin Basile	Mathématiques
18	SESSOU Mahukpégo Darius	Mathématiques
19	SOKENOU Miracle Pan-Basterne	Mathématiques
20	VIGAN Merveil Félix	Mathématiques
21	ZOUNMENOU Odette	Mathématiques

Membres de la 9e promotion — Autres filières

N°	Nom et prénoms	Filière
1	CODJO Mathias	PCT — Physique-Chimie et Technologie
2	DOVOEDO Opportune	PCT — Physique-Chimie et Technologie
3	FAGBOHOUN Chimène	LM — Lettres Modernes
4	FASSINOU Pénielle	PCT — Physique-Chimie et Technologie
5	GBAGUIDI Maurène	PCT — Physique-Chimie et Technologie
6	HONFOGA Urbain	PCT — Physique-Chimie et Technologie
7	HOUNSSA-GANSSI Mélaine	PCT — Physique-Chimie et Technologie
8	MOULERO Cynthia	LM — Lettres Modernes
9	TOVILEDO Maurice	LM — Lettres Modernes
10	ZOUNON Judith	PCT — Physique-Chimie et Technologie

Une reconnaissance particulière

Je souhaite exprimer une profonde gratitude à :

Roméo AZON

Professeur certifié de mathématiques Cofondateur de CODE

Dès les premières réflexions autour de cette initiative, il a été l'une des premières personnes à croire en cette vision. Par ses conseils, ses orientations, son regard critique, sa disponibilité constante et son accompagnement, il a contribué à faire mûrir cette ambition et à lui donner une direction plus solide. Son engagement ne s'est jamais limité à une simple relation professionnelle. Il a toujours répondu présent lorsqu'il s'agissait d'apporter un avis, d'encourager une décision, d'accompagner une rencontre importante ou de rechercher des opportunités susceptibles de soutenir le développement de CODE.

Si aujourd'hui ce projet continue de grandir, c'est aussi grâce à sa confiance, à son amitié et à sa fidélité envers cette vision commune. Je lui adresse toute ma reconnaissance.

À toutes celles et ceux qui soutiennent cette vision

J'adresse enfin mes remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent au développement de CODE par leurs conseils, leurs encouragements, leurs critiques constructives, leurs prières ou leur soutien.

Chaque geste, chaque parole et chaque marque de confiance participent à faire grandir cette ambition.

Puisse CODE continuer à évoluer au service de l'éducation, de la jeunesse et de tous ceux qui croient que le savoir est l'un des plus puissants leviers de transformation de notre société.

CODE — L'Éveil de l'Intelligence

Comprendre • Réfléchir • Créer • Transmettre

APPRENDRE À JOUER AUX ÉCHECS

Comprendre l'échiquier, les pièces, les règles et les premiers principes du jeu

Les échecs sont un jeu de réflexion qui oppose **deux joueurs** sur un échiquier.

Chaque joueur dispose de seize pièces et joue à tour de rôle. Le but n'est pas de capturer toutes les pièces adverses : il consiste à mettre le **roi adverse échec et mat**.

Pour jouer correctement, il faut apprendre à reconnaître l'échiquier, connaître le nom et le déplacement des pièces, comprendre les captures, savoir ce qu'est un échec, connaître les principales règles spéciales et reconnaître les différentes façons dont une partie peut se terminer.

Cette partie du manuel est conçue pour permettre à une personne qui **n'a jamais joué aux échecs** de comprendre progressivement les règles fondamentales du jeu.

Les échecs développent également plusieurs capacités utiles en mathématiques : **observer**, **raisonner**, **anticiper**, **calculer**, **comparer** et **prendre une décision**.

1. Découvrir l'échiquier

L'**échiquier** est le plateau sur lequel se déroule une partie d'échecs.

Il comporte exactement :

8 colonnes - **8 rangées** : donc **64 cases** au total.

Les cases sont alternativement claires et foncées.



Remarque

Lorsque l'échiquier est correctement placé devant toi, la case située dans le coin inférieur droit doit être une **case claire**.

C'est une règle importante pour orienter correctement l'échiquier avant de commencer une partie.

2. Les coordonnées de l'échiquier

Pour pouvoir désigner précisément une case, l'échiquier utilise un système de coordonnées.

Les **colonnes** sont repérées par les lettres :

a b c d e f g h

Les **rangées** sont repérées par les nombres :

1 2 3 4 5 6 7 8

Une case est donc désignée par :

lettre de la colonne + numéro de la rangée

Par exemple :

$a1 \qquad c5 \qquad e4 \qquad h8$

Exemple

La case $e4$ correspond à la case située dans la colonne e et dans la rangée 4.

De même, $b7$ désigne la case située dans la colonne b et dans la rangée 7.

À retenir

Pour nommer une case, retiens toujours :

COLONNE → LETTRE RANGÉE → NOMBRE

Ainsi, on écrit $e4$ et non $4e$.

3. Les deux camps

Les échecs opposent deux joueurs :

- les **Blancs** ;
- les **Noirs**.

Les Blancs jouent toujours **en premier**.

Les joueurs jouent ensuite alternativement :

Blancs → Noirs → Blancs → Noirs → ...

Chaque joueur possède son propre camp.

Pour les Blancs, les pièces commencent du côté des rangées 1 et 2.

Pour les Noirs, elles commencent du côté des rangées 7 et 8.

4. Les pièces du jeu

Au début de la partie, chaque joueur possède **16 pièces**. Il existe six types de pièces.

Pièce	Nombre	Caractéristique
Roi	1	Pièce la plus importante
Dame	1	Pièce la plus puissante
Tour	2	Se déplace horizontalement ou verticalement
Fou	2	Se déplace en diagonale
Cavalier	2	Se déplace en L et peut sauter
Pion	8	Avance vers le camp adverse

À retenir

Chaque joueur possède :

1 roi + 1 dame + 2 tours + 2 fous + 2 cavaliers + 8 pions = 16 pièces.

Les deux joueurs possèdent donc ensemble **32 pièces** au début de la partie.

5. Comment placer les pièces ?

Avant de commencer, il faut placer correctement les pièces.

Pour les Blancs :

• les huit pièces principales occupent la rangée 1 ;

• les huit pions occupent la rangée 2.

Pour les Noirs :

• les huit pièces principales occupent la rangée 8 ;

• les huit pions occupent la rangée 7.

Sur la première rangée, de gauche à droite du point de vue des Blancs, on place :

Tour — Cavalier — Fou — Dame — Roi — Fou — Cavalier — Tour

Les Noirs disposent exactement du même ordre.

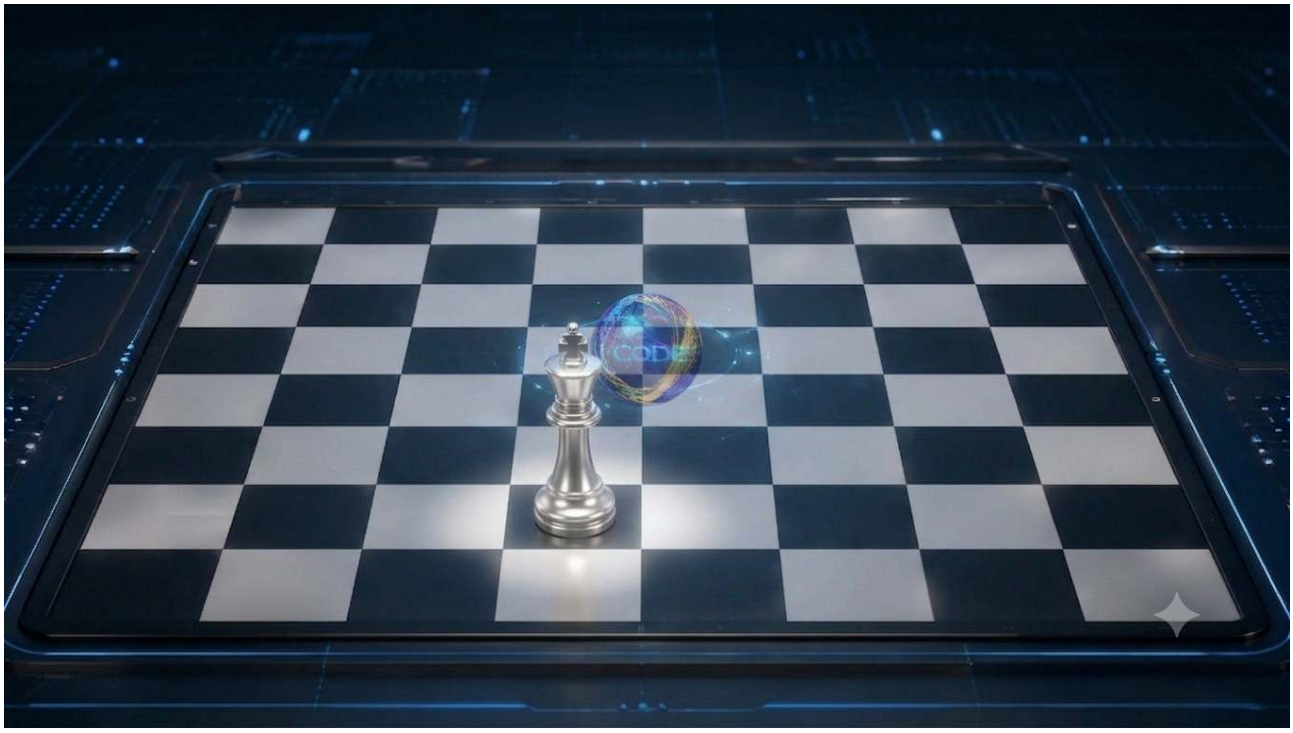
Remarque

La règle la plus simple pour placer les dames est :

« La dame prend sa couleur. »

La dame blanche se trouve sur une case blanche et la dame noire sur une case noire.

6. Le roi



Chaque joueur possède un seul roi.

Le roi peut se déplacer d'**une seule case** dans n'importe quelle direction :

• horizontalement • verticalement • en diagonale.

Si le roi se trouve en $e4$, ses déplacements possibles correspondent aux cases voisines accessibles autour de lui.

Mais il existe une règle fondamentale :

> **À retenir**
>
> Le roi **ne peut jamais se déplacer sur une case contrôlée par une pièce adverse**.

Le roi ne peut donc pas se mettre volontairement en situation d'être capturé.

Le roi est la pièce la plus importante, mais ce n'est pas la pièce la plus puissante.

7. La dame



Chaque joueur possède une dame.

La dame peut se déplacer d'autant de cases qu'elle le souhaite dans trois types de directions :

• horizontalement ;

• verticalement ;

• en diagonale.

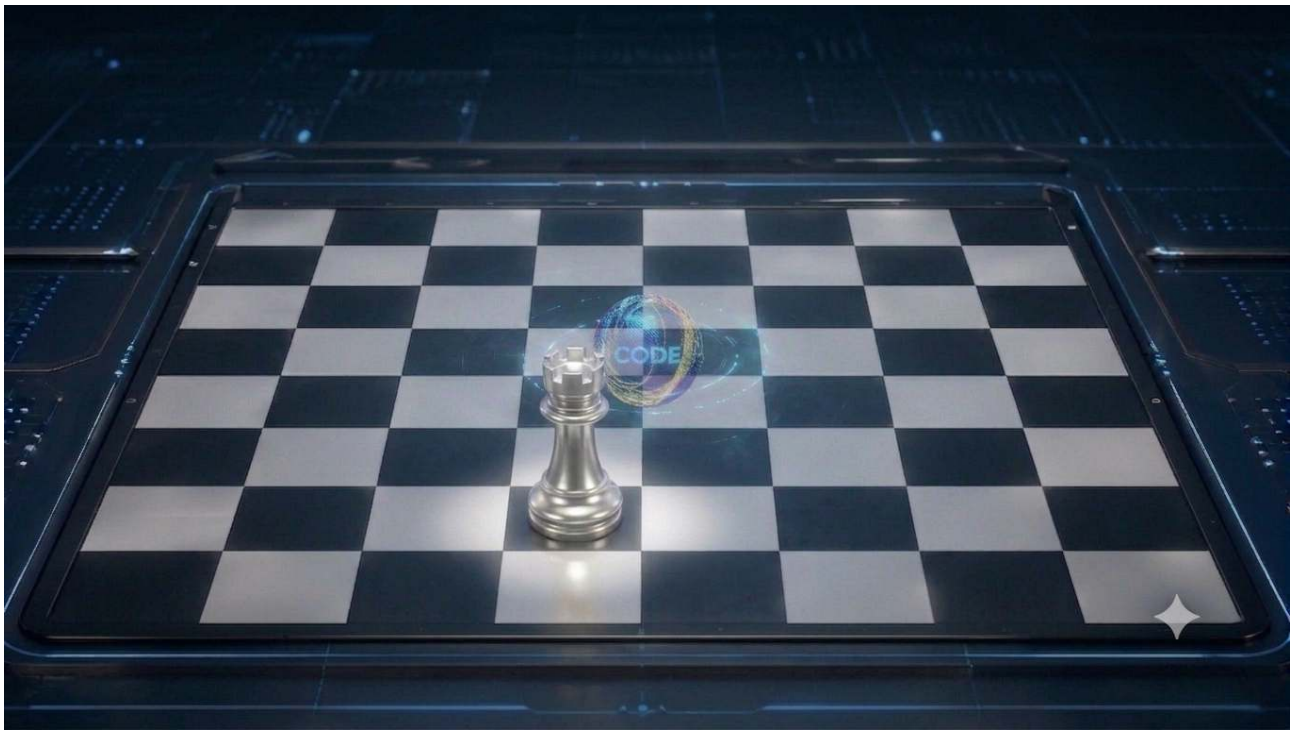
Elle peut donc combiner les mouvements de la tour et du fou.

Remarque

La dame est généralement considérée comme la pièce la plus puissante du jeu.

Cependant, perdre la dame ne signifie pas automatiquement perdre la partie, tandis que perdre le roi signifie que la partie est terminée.

8. La tour



Chaque joueur possède deux tours.

Une tour se déplace uniquement :

• horizontalement ;

• verticalement.

Elle peut parcourir plusieurs cases en un seul coup.

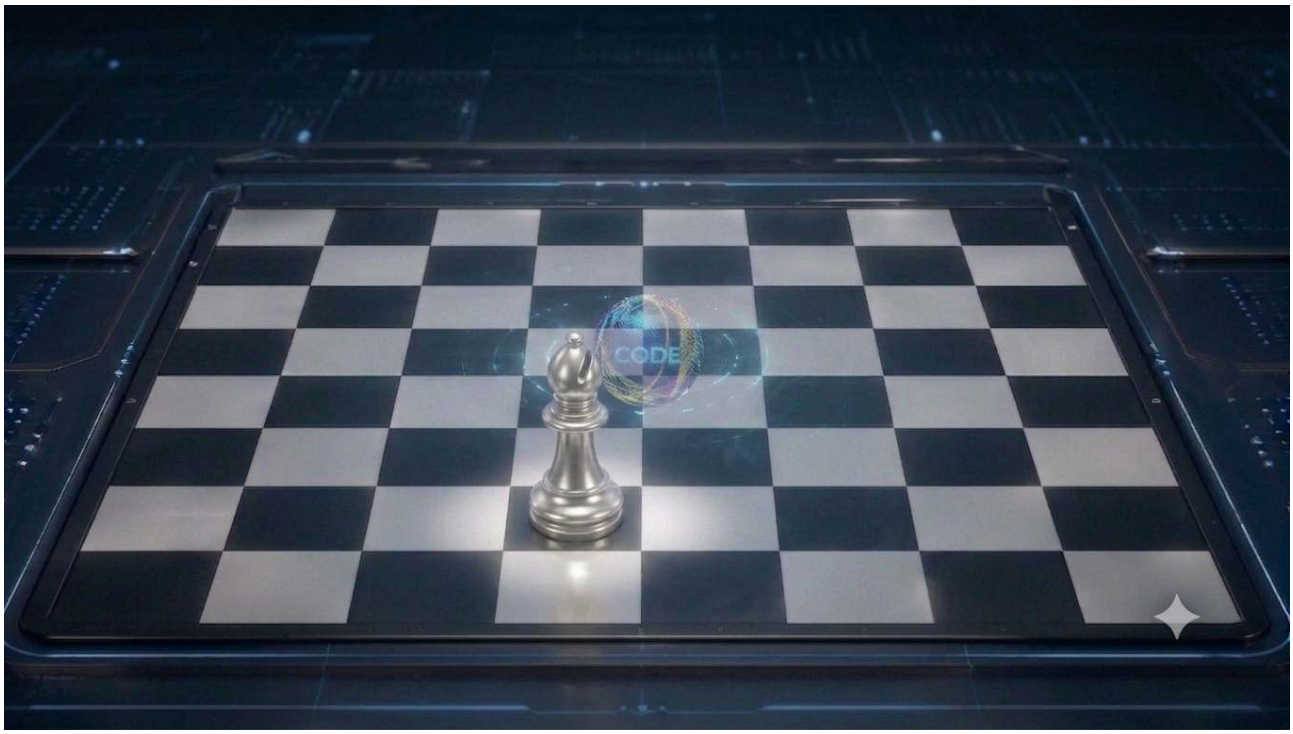
Une tour ne peut cependant pas traverser une autre pièce.

Exemple

Si une pièce se trouve entre la tour et la destination, la tour doit s'arrêter avant cette pièce.

Si la pièce qui bloque le passage appartient à l'adversaire, la tour peut éventuellement la capturer, mais elle ne peut pas aller au-delà d'elle lors du même coup.

9. Le fou



Chaque joueur possède deux fous.

Le fou se déplace uniquement en diagonale.

Il peut parcourir plusieurs cases en un seul coup si son chemin est libre.

Un fou qui commence sur une case claire restera toujours sur des cases claires.

De même, un fou qui commence sur une case sombre restera toujours sur des cases sombres.

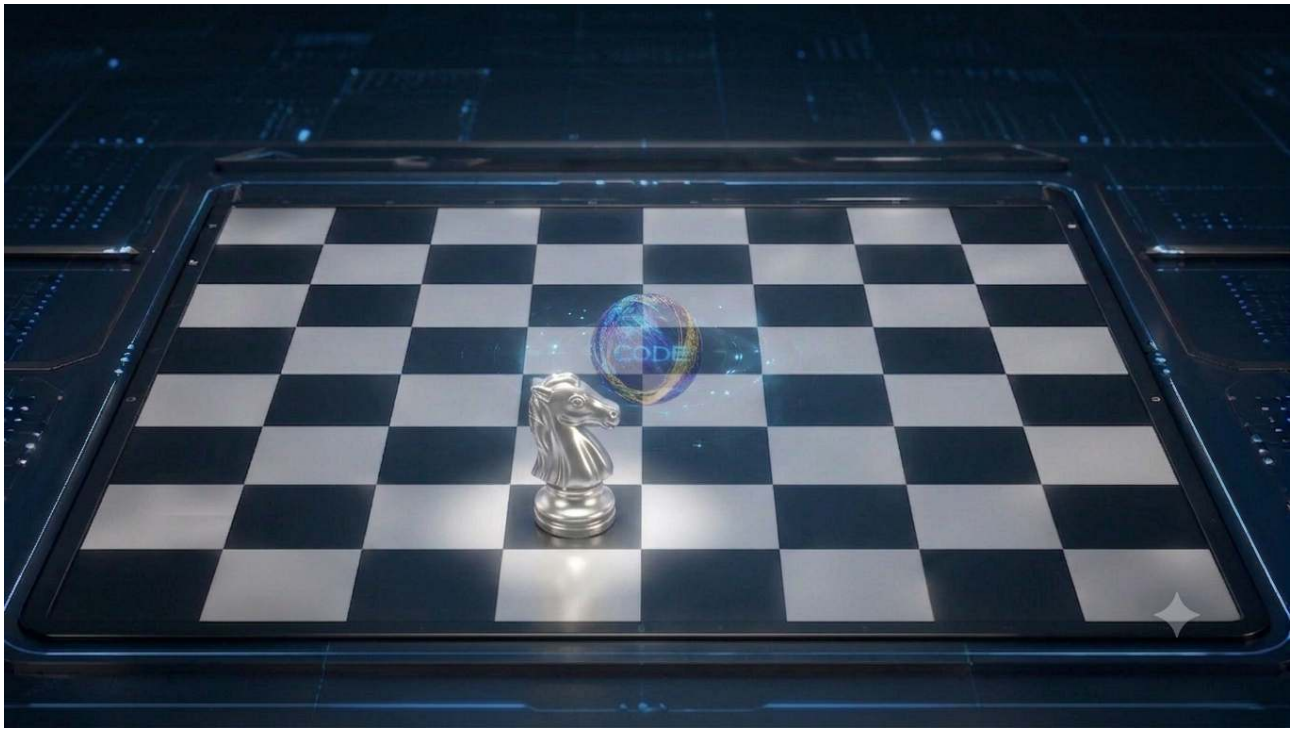
Remarque

Les deux fous d'un même joueur sont donc complémentaires :

• l'un contrôle les cases claires ;

• l'autre contrôle les cases sombres.

10. Le cavalier



Chaque joueur possède deux cavaliers.

Le cavalier se déplace selon une forme ressemblant à la lettre **L**.

Il se déplace :

• de deux cases dans une direction ;

• puis d'une case dans une direction perpendiculaire.

Il peut également effectuer le mouvement inverse :

• une case dans une direction ;

• puis deux cases perpendiculairement.

À retenir

Le cavalier est la seule pièce qui peut **sauter par-dessus les autres pièces**.

Il peut donc effectuer son déplacement même si une autre pièce se trouve entre sa case de départ et sa case d'arrivée.

11. Le pion



Chaque joueur possède huit pions. Le pion est particulier car son déplacement et sa capture ne se font pas de la même manière.

Pour avancer : Un pion avance normalement d'une case vers l'avant. Lors de son **premier déplacement**, il peut avancer de deux cases, à condition que les deux cases devant lui soient libres.

Pour capturer : Un pion capture une pièce adverse en avançant **d'une case en diagonale vers l'avant**. Un pion ne capture donc pas une pièce située directement devant lui.

Remarque

Les Blancs avancent vers les rangées de plus grands nombres et les Noirs vers les rangées de plus petits nombres.

Ainsi, les pions blancs avancent de la rangée 2 vers la rangée 8, tandis que les pions noirs avancent de la rangée 7 vers la rangée 1.

12. Résumé des déplacements

Pièce	Déplacement
Roi	1 case dans toutes les directions
Dame	Horizontalement, verticalement et en diagonale
Tour	Horizontalement et verticalement
Fou	En diagonale
Cavalier	En L, avec possibilité de sauter
Pion	En avant pour avancer, en diagonale pour capturer

13. Une pièce peut-elle traverser une autre pièce ?

En général, une pièce qui se déplace sur plusieurs cases ne peut pas traverser une autre pièce.

C'est le cas notamment de :

• la dame ;

• la tour ;

• le fou.

Le cavalier constitue l'exception : il peut sauter par-dessus les autres pièces.

Le roi et le pion se déplacent sur un nombre limité de cases et ne traversent pas non plus les pièces.

À retenir

Une pièce bloque généralement le chemin d'une autre.

Le cavalier est l'exception importante à retenir.

14. Capturer une pièce

Une **capture** consiste à déplacer une pièce sur une case occupée par une pièce adverse, lorsque le déplacement de la pièce le permet.

La pièce capturée est alors retirée de l'échiquier.

On ne peut jamais capturer sa propre pièce.

Exemple

Une tour blanche peut capturer une pièce noire située sur la même colonne ou sur la même rangée si aucune pièce ne bloque son chemin.

Une capture n'est pas obligatoire simplement parce qu'elle est possible.

Le joueur choisit parmi les coups légaux disponibles.

15. Qu'est-ce qu'un coup légal ?

Un **coup légal** est un déplacement autorisé par les règles des échecs.

Un coup n'est donc pas légal simplement parce que la pièce peut physiquement atteindre une case.

Le coup doit également respecter la règle fondamentale concernant le roi.

À retenir

Un joueur ne peut jamais jouer un coup qui laisse son propre roi en échec.

16. L'échec

Un roi est en **échec** lorsqu'une pièce adverse attaque la case où il se trouve.

Le joueur dont le roi est en échec doit obligatoirement effectuer un coup qui supprime cette situation.

Il existe principalement trois façons de répondre à un échec :

1. **Déplacer le roi:**

Le roi peut se déplacer vers une case qui n'est pas contrôlée par une pièce adverse.

2. **Capturer la pièce qui donne l'échec:**

Cette possibilité n'existe que si la capture est légale et si le roi n'est pas encore en danger après la capture.

3. **Interposer une pièce:**

Une pièce peut parfois être placée entre l'attaquant et le roi.

Remarque

On ne peut pas interposer une pièce contre toutes les formes d'échec.

Par exemple, contre un cavalier, il est impossible de bloquer l'attaque en plaçant une pièce entre le cavalier et le roi.

17. L'échec et mat

L'**échec et mat** est la situation qui met fin à la partie par victoire d'un joueur. Il faut réunir deux conditions : le roi est en échec et aucun coup légal ne permet de supprimer l'échec.

À retenir

Échec + aucune défense légale = ÉCHEC ET MAT

Le joueur dont le roi est échec et mat perd immédiatement la partie.

Le roi n'est pas capturé physiquement. La partie s'arrête dès qu'il est impossible d'échapper légalement à l'échec.

18. La valeur approximative des pièces

Les joueurs utilisent souvent des valeurs approximatives pour comparer les pièces.

Pièce	Valeur indicative
Pion	1
Cavalier	3
Fou	3
Tour	5
Dame	9
Roi	Inestimable

Remarque

Ces nombres ne sont pas des prix.

Ils servent à évaluer approximativement les échanges.

Par exemple, échanger une tour contre un pion représente généralement une perte importante de matériel.

Cependant, la valeur réelle d'une pièce dépend aussi de sa position, de son activité et de la situation sur l'échiquier.

19. Le roque

Le **roque** est un coup spécial dans lequel **le roi et une tour se déplacent simultanément**.

Il existe deux types de roque :

• le **petit roque** ;

• le **grand roque**.

Lors d'un petit roque, le roi se déplace de deux cases vers la tour située de son côté roi, puis cette tour passe de l'autre côté du roi.

Lors d'un grand roque, le roi se déplace de deux cases vers la tour située de son côté dame, puis cette tour passe également de l'autre côté du roi.

Pour que le roque soit légal :

• le roi ne doit jamais avoir bougé auparavant ;

• la tour utilisée ne doit jamais avoir bougé auparavant ;

• les cases situées entre le roi et la tour doivent être libres ;

• le roi ne doit pas être en échec au moment du roque ;

• le roi ne doit pas traverser une case contrôlée par une pièce adverse ;

• le roi ne doit pas arriver sur une case contrôlée par une pièce adverse.

À retenir

Le roi ne peut donc pas roquer :

• lorsqu'il est en échec ;

• en traversant une case attaquée ;

• en arrivant sur une case attaquée.

20. La promotion d'un pion

Lorsqu'un pion atteint la dernière rangée du camp adverse, il doit être **promu**. Un pion blanc qui atteint la rangée 8 doit être transformé. Un pion noir qui atteint la rangée 1 doit également être transformé.

Il peut devenir :

• une dame ;

• une tour ;

• un fou ;

• un cavalier.

Le joueur n'est pas obligé de choisir une pièce qui a déjà été capturée. Il peut donc, par exemple, avoir plusieurs dames après plusieurs promotions.

À retenir

Un pion arrivé au bout de l'échiquier **ne reste pas un pion** : il est obligatoirement promu.

21. La prise en passant

La **prise en passant** est une capture particulière réservée aux pions. Elle peut se produire lorsqu'un pion avance de deux cases depuis sa position initiale et arrive à côté d'un pion adverse. Le pion adverse aurait pu capturer ce pion s'il n'avait avancé que d'une seule case. Dans cette situation, le pion adverse peut effectuer une capture spéciale en se déplaçant comme s'il avait capturé le pion après son déplacement d'une seule case. Cette capture doit être effectuée **immédiatement au coup suivant**. Si le joueur ne l'effectue pas immédiatement, la possibilité de prise en passant disparaît.

Remarque

C'est une règle particulière qu'un débutant peut rarement rencontrer au début, mais elle fait partie intégrante des règles officielles des échecs.

22. Le pat

Le **pat** est une situation de partie nulle. Il se produit lorsque :

• c'est au joueur de jouer ;

• son roi n'est pas en échec ;

• aucun de ses coups légaux n'est possible.

À retenir

Roi pas en échec + aucun coup légal = PAT = partie nulle.

Il ne faut surtout pas confondre le pat avec l'échec et mat.

Dans l'échec et mat, le roi est en échec.

Dans le pat, le roi **n'est pas** en échec.

23. Comment une partie peut-elle être nulle ?

Une partie peut être déclarée nulle dans plusieurs situations.

Parmi les cas importants :

• le pat ;

• l'accord entre les deux joueurs ;

• certaines positions dans lesquelles aucun joueur ne peut légalement réaliser un échec et mat ;

• la répétition d'une même position selon les règles applicables ;

• la règle des cinquante coups, dans les conditions prévues par les règles officielles.

Remarque

Une partie nulle signifie qu'aucun des deux joueurs n'est déclaré vainqueur.

24. Les différentes façons de gagner

La manière classique de gagner une partie est de mettre le roi adverse **échec et mat**.

Une partie peut également être gagnée si l'adversaire abandonne.

Dans une compétition, une victoire peut aussi être attribuée dans certaines situations prévues par le règlement, par exemple lorsqu'un joueur dépasse le temps qui lui est accordé.

25. La pendule d'échecs

Dans de nombreuses parties, chaque joueur dispose d'un temps limité.

Une **pendule d'échecs** possède deux cadrans : un pour chaque joueur.

Lorsqu'un joueur joue son coup, il appuie sur son côté de la pendule.

Le temps du joueur s'arrête et celui de son adversaire commence à s'écouler.

Il existe plusieurs cadences de jeu :

• parties lentes ;

• parties rapides ;

• blitz ;

• autres cadences définies par les organisateurs.

La gestion du temps devient alors une partie de la stratégie.

26. Comment commencer une partie ?

Pour commencer :

Étape 1. Place correctement l'échiquier.

La case claire doit se trouver dans le coin inférieur droit de chaque joueur.

Étape 2. Place les tours dans les coins.

Étape 3. Place les cavaliers à côté des tours.

Étape 4. Place les fous à côté des cavaliers.

Étape 5. Place la dame sur sa couleur.

Étape 6. Place le roi sur la dernière case disponible.

Étape 7. Place les huit pions devant les pièces principales.

Étape 8. Les Blancs jouent le premier coup.

27. Que faire au début de la partie ?

Un débutant peut retenir quelques principes simples.

1. Contrôler le centre.

Les quatre cases centrales $d4$, $e4$, $d5$ et $e5$ jouent généralement un rôle important.

2. Développer les pièces.

Il est généralement utile de sortir progressivement les cavaliers et les fous de leurs cases initiales.

3. Mettre le roi en sécurité.

Le roque peut être un moyen important de mettre rapidement le roi à l'abri.

4. Ne pas sortir la dame trop tôt sans raison.

Une dame sortie trop tôt peut être attaquée par des pièces moins précieuses et obliger le joueur à perdre plusieurs temps.

5. Observer l'adversaire.

Il ne faut jamais réfléchir uniquement à son propre plan.

6. Éviter les coups inutiles.

Chaque coup doit avoir une raison.

28. Une méthode simple pour réfléchir

Avant chaque coup, prends l'habitude de te poser les questions suivantes.

Question 1 — Mon roi est-il en sécurité ?

Vérifie si ton roi est actuellement en échec ou s'il existe une menace directe contre lui.

Question 2 — Que menace mon adversaire ?

Cherche les attaques contre tes pièces et ton roi.

Question 3 — Quelles sont mes possibilités ?

Cherche plusieurs coups candidats.

Question 4 — Que se passe-t-il après mon coup ?

Imagine la réponse la plus forte de ton adversaire.

Question 5 — Est-ce que je laisse une pièce sans défense ?

Vérifie les pièces qui pourraient être capturées.

Question 6 — Mon coup améliore-t-il ma position ?

Essaie de jouer un coup qui possède une véritable utilité.

29. Comment noter une partie ?

Les joueurs peuvent noter leurs coups grâce à la **notation algébrique**.

Cette notation permet de conserver la trace de la partie.

Les cases sont toujours désignées par une lettre et un nombre.

Pour les pièces, on utilise généralement les lettres internationales suivantes :

Pièce	Notation	Anglais
Roi	K	King
Dame	Q	Queen
Tour	R	Rook
Fou	B	Bishop
Cavalier	N	Knight
Pion	Aucune lettre	Aucune lettre

Remarque

La notation internationale utilise les noms anglais des pièces.

Le cavalier est représenté par **N** et non par C, car la lettre K est déjà utilisée pour le roi.

Exemple

Si un cavalier se déplace vers $f3$, on écrit : **Nf3**

Si une dame se déplace vers $h5$, on écrit : **Qh5**

30. Comment noter une capture ?

Lorsqu'une pièce capture une autre pièce, on utilise généralement le symbole **x**.

Exemple

Si une dame capture une pièce située en $d5$: **Qxd5**

Le symbole x indique qu'il s'agit d'une capture.

Pour un pion, on indique la colonne de départ suivie de x puis de la case d'arrivée.

Exemple

Un pion situé sur la colonne e capture une pièce en $d5$: **exd5**

31. Les symboles + et

Dans la notation des parties, certains symboles permettent de signaler une situation particulière.

+: indique généralement un **échec**.

#: indique généralement un **échec et mat**.

Exemple

Qh5+ : signifie que la dame se déplace en $h5$ et donne échec.

Exemple

Qh7# : signifie que la dame se déplace en $h7$ et donne échec et mat.

32. Noter le roque

Le petit roque est noté : **O-O**

Le grand roque est noté : **O-O-O**

Ces symboles permettent d'identifier rapidement le type de roque joué.

33. Avoir plus de pièces ne suffit pas

Aux échecs, avoir davantage de matériel constitue souvent un avantage, mais ce n'est pas la seule chose qui compte.

Une position peut être meilleure ou pire selon :

• la sécurité du roi ;

• l'activité des pièces ;

• le contrôle du centre ;

• la structure des pions ;

• l'espace disponible ;

• les menaces contre le roi adverse ;

• les possibilités tactiques.

Remarque

Une pièce peut avoir une valeur théorique élevée mais être mal placée.

À l'inverse, une pièce moins précieuse peut devenir extrêmement forte si elle occupe une excellente position.

34. Les erreurs à éviter

Un débutant doit particulièrement éviter :

• de laisser son roi sans protection ;

• de donner gratuitement des pièces ;

• d'oublier les attaques de l'adversaire ;

• de jouer trop rapidement ;

• de déplacer inutilement la même pièce plusieurs fois ;

• de sortir la dame sans raison ;

• d'oublier qu'un pion capture différemment de son déplacement ;

• de jouer un coup qui laisse son propre roi en échec ;

• de chercher uniquement à capturer sans regarder la position générale.

35. Comment réfléchir comme un joueur d'échecs ?

Imaginons que tu veuilles jouer un coup. Ne pense pas seulement : « **Quel coup puis-je jouer ?** »

Pose-toi plutôt cette série de questions : **Que menace mon adversaire ? Quel est son meilleur coup ? Quelles sont mes possibilités ? Que répondra-t-il à mon coup ? Mon roi restera-t-il en sécurité ?**

Cette manière de réfléchir est particulièrement intéressante pour les mathématiques : on observe une situation, on cherche plusieurs possibilités, on anticipe les conséquences et on choisit la solution la plus pertinente.

36. La check-list du joueur

Avant de jouer, vérifie :

□ Mon roi est-il en échec ?

□ Que menace mon adversaire ?

□ Quelle pièce adverse attaque quelque chose ?

□ Mes pièces sont-elles protégées ?

□ Mon coup est-il légal ?

□ Quelle sera la réponse de mon adversaire ?

□ Est-ce que je donne gratuitement une pièce ?

□ Mon roi restera-t-il en sécurité après mon coup ?

□ Mon coup améliore-t-il réellement ma position ?

LES 10 RÈGLES À CONNAÎTRE

1. Les Blancs jouent toujours en premier.

2. Chaque joueur possède 16 pièces.

3. Chaque pièce possède son propre mode de déplacement.

4. Une pièce ne peut généralement pas traverser une autre pièce.

5. Le cavalier peut sauter par-dessus les pièces.

6. Un joueur ne peut jamais laisser son propre roi en échec.

7. Le but est de mettre le roi adverse échec et mat.

8. Le pat entraîne une partie nulle.

9. Un pion arrivé sur la dernière rangée doit être promu.

10. Le roque et la prise en passant sont des coups soumis à des conditions particulières.

À RETENIR

Pour commencer à jouer aux échecs, je dois savoir :

• orienter correctement l'échiquier ;

• repérer les cases grâce aux lettres et aux nombres ;

• reconnaître les six types de pièces ;

• connaître le déplacement de chaque pièce ;

• comprendre la différence entre déplacement et capture ;

• comprendre les notions d'échec et d'échec et mat ;

• connaître le roque ;

• connaître la promotion des pions ;

• comprendre la prise en passant ;

• reconnaître le pat et les principales situations de nulle ;

• savoir noter les coups d'une partie ;

• réfléchir aux menaces de l'adversaire avant de jouer.

DES CASES, DES PIÈCES, DES CHOIX

Aux échecs comme en mathématiques, comprendre les règles est le début du raisonnement.

RÉFÉRENCES

« La connaissance progresse grâce au partage, à la recherche et à l'amélioration continue. »

Cet ouvrage s'appuie sur des ressources pédagogiques, scientifiques et technologiques sélectionnées avec soin afin d'assurer la qualité, la rigueur et la conformité des contenus proposés aux apprenants.

Programmes et documents officiels

- Guide officiel des programmes de mathématiques de l'enseignement secondaire en République du Bénin.
- Documents d'accompagnement pédagogique destinés aux enseignants de mathématiques.
- Référentiels de formation des enseignants.
- Instructions et orientations pédagogiques du Ministère en charge de l'enseignement secondaire.

Ouvrages et ressources mathématiques

- Manuels scolaires conformes aux programmes béninois.
- Ouvrages universitaires de référence en algèbre, géométrie, analyse, probabilités et statistiques.
- Publications scientifiques consacrées à la didactique des mathématiques.
- Ressources pédagogiques utilisées dans la formation des enseignants de mathématiques.

Intelligence artificielle

La conception de cet ouvrage a bénéficié de l'assistance de systèmes d'intelligence artificielle utilisés comme outils d'aide à la recherche documentaire, à l'organisation des contenus, à la relecture, à l'amélioration rédactionnelle et à certaines phases de conception pédagogique.

Toutes les décisions scientifiques, pédagogiques, éditoriales ainsi que la validation finale des contenus relèvent exclusivement de l'auteur.

Technologies éducatives

La réalisation de CODE-MATHS s'inscrit dans une démarche de recherche visant à intégrer les technologies numériques, l'intelligence artificielle et les environnements d'apprentissage interactifs au service de l'éducation.

Les réflexions présentées dans cet ouvrage s'appuient également sur les travaux internationaux portant sur :

- l'apprentissage personnalisé ;
- les systèmes tutoriels intelligents ;
- les technologies éducatives ;
- l'innovation pédagogique ;
- les sciences de l'apprentissage.

ÉDITION ET MENTIONS LÉGALES

CODE-MATHS

Une collection au service de l'intelligence, de la compréhension et de la réussite.

Informations d'édition

Première édition — 2027

Collection : **CODE-MATHS**

Conçu, rédigé, illustré, mis en page et préparé par : **Déo-Gratias S. HOUNSOU**

Fondateur de CODE

Professeur adjoint de mathématiques

Chercheur indépendant en Intelligence Artificielle et Technologies Éducatives.

Projet pédagogique

CODE-MATHS est une collection de manuels conçue pour accompagner progressivement les apprenants dans la compréhension et la maîtrise des mathématiques.

Chaque ouvrage est élaboré selon une démarche fondée sur :

- la compréhension des concepts ;
- le développement du raisonnement ;
- la résolution de problèmes ;
- l'application des mathématiques dans la vie quotidienne ;
- l'intégration des technologies éducatives.

L'objectif est de transformer l'apprentissage des mathématiques en une expérience plus accessible, plus motivante et plus durable.

Conception et technologies

Projet : **CODE — L'Éveil de l'Intelligence**

Conception pédagogique : **Déo-Gratias S. HOUNSOU**

Mise en page : **Typst**

Technologies utilisées : Intelligence artificielle, outils numériques et solutions éducatives innovantes.

Droits d'auteur et conditions de reproduction

© 2027 Déo-Gratias S. HOUNSOU.

Les droits d'auteur relatifs à cet ouvrage, à son contenu pédagogique, à sa structure, à sa mise en page et à ses éléments graphiques demeurent la propriété de l'auteur.

La reproduction de ce document est strictement interdite.

Les pages de couverture, de première de couverture, de quatrième de couverture et, plus généralement, toutes les pages ou éléments servant de couverture ne doivent en aucun cas être photocopiés, reproduits ou réimprimés.

La vente de l'ouvrage original ainsi que la vente de ses photocopies sont exclusivement réservées à l'auteur ou aux personnes expressément autorisées par lui.

Il est donc interdit à toute personne ou structure non autorisée de vendre, louer, revendre ou commercialiser des photocopies de cet ouvrage.

Il est également interdit de :

- modifier le contenu de l'ouvrage ;
- supprimer le nom de l'auteur ou les mentions légales ;
- numériser et diffuser l'ouvrage sans autorisation ;
- distribuer une version numérique de l'ouvrage ;
- reproduire l'ouvrage sous une autre forme sans autorisation ;
- commercialiser des reproductions sans autorisation de l'auteur.

Toute utilisation dépassant les conditions précisées dans la présente notice nécessite l'autorisation préalable de l'auteur.

Utilisation de l'intelligence artificielle

La conception de cet ouvrage a bénéficié de l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle comme assistants dans certaines étapes de recherche, de structuration, de relecture et d'amélioration rédactionnelle.

L'ensemble des choix pédagogiques, scientifiques et éditoriaux demeure sous la responsabilité de l'auteur.

Remerciement

L'auteur remercie toutes les personnes qui, par leur confiance, leurs conseils, leurs encouragements et leur soutien, contribuent au développement de l'écosystème éducatif CODE.

CODE — L'Éveil de l'Intelligence

Comprendre • Réfléchir • Créer • Transmettre

POURQUOI CODE-MATHS ?

Comprendre aujourd'hui pour construire les compétences de demain.

Les mathématiques ne doivent plus être une matière où l'apprenant accumule des difficultés sans comprendre leurs origines.

CODE-MATHS est un manuel intelligent conçu pour accompagner chaque apprenant depuis ses fondations jusqu'à la maîtrise des notions essentielles.

À travers une progression structurée, des explications accessibles et une approche basée sur la compréhension, CODE-MATHS transforme les difficultés en compétences.

Notre ambition :

Faire des mathématiques un langage compris par tous, un outil de réflexion, de création et de réussite.

POUR QUI EST CODE-MATHS ?

Élèves :

pour comprendre les notions, combler leurs lacunes et progresser avec une méthode adaptée.

Parents :

pour accompagner efficacement la réussite scolaire de leurs enfants.

Enseignants :

pour disposer d'un support structuré favorisant l'explication, la remédiation et la maîtrise durable.



Déo-Gratias S. HOUNSOU

Fondateur de CODE

Professeur adjoint de mathématiques, chercheur indépendant en Intelligence Artificielle et Technologies Éducatives.

Animé par la conviction que chaque apprenant peut réussir lorsqu'il bénéficie d'un accompagnement adapté, il développe des solutions éducatives qui associent les mathématiques, les sciences, l'intelligence artificielle et les technologies numériques afin de proposer une nouvelle manière d'apprendre.

À travers CODE-MATHS, il poursuit une ambition claire : rendre les mathématiques plus accessibles, plus concrètes et plus utiles, tout en développant chez les apprenants le raisonnement, la créativité et l'autonomie.

Il mène également des travaux sur l'apprentissage personnalisé, les systèmes tutoriels intelligents et l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de l'éducation.